Resumen matriz de trazabilidad – Sistema AntuCayen

Ingeniería de Software · Grupo 20 · 5 de noviembre de 2026

Introducción y matriz resumen

Los 72 requerimientos funcionales del sistema se trazan uno a uno hasta su UR, sus 83 casos de uso, los 36 casos de uso extendidos y sus diagramas de secuencia; cada uno termina con los pasos para demostrarlo en la aplicación.

Fuentes. RF, UR y evaluación ESA: Documento 0 (IDS.zip). Asociación RF–UR–CU e incremento: catálogo final de la Tabla A.12 del Incremento 4. Casos de uso, casos extendidos y diagramas: documentos y carpetas 4+1 de los Incrementos 1 a 4. Evidencia: manual de usuario (sección 4.7) del Incremento 4 y el código del repositorio.

Cómo leer cada ficha. a) problema del cliente · b) RF · c) descripción del RF · d) evaluación ESA del UR · e) UR · f) descripción del UR · g) caso(s) de uso · h) descripción y diagrama · i–j) caso extendido, si aplica · k) diagramas de secuencia · L) evidencia en el programa.

Notas. Los problemas se derivan de la problemática (sección 7) y del Ishikawa (sección 6.1) del Documento 0, y de las cadenas de trazabilidad de los anexos. En el Incremento 1 varios RF se descompusieron en más de un CU, y sus diagramas de secuencia incluyen los flujos alternativos (sufijos a, b, c). El perfil «Consulta» del Incremento 1 corresponde al actual Cajero. Los casos extendidos del Incremento 2 (CU-38, 42, 43, 46, 49, 52, 58 y 59) no tienen diagrama extendido en la documentación.

RF	UR	Casos de uso	CU extendido	N.º diagramas de secuencia	Inc.
RF-01	UR-01 Registrando producto	CU-01, CU-02	CU-01	6	1
RF-02	UR-02 Modificando producto	CU-03, CU-04	—	5	1
RF-03	UR-03 Desactivando producto	CU-05	—	3	1
RF-04	UR-04 Consultando ficha de producto	CU-36	—	1	2
RF-05	UR-05 Buscando producto	CU-06	—	3	1
RF-06	UR-06 Visualizando stock	CU-37	—	1	2
RF-07	UR-07 Asociando producto a proveedor	CU-09	—	3	1
RF-08	UR-08 Validando código de barras único	CU-07, CU-08	—	4	1

RF	UR	Casos de uso	CU extendido	N.º diagramas de secuencia	Inc.
RF-09	UR-09 Registrando proveedor	CU-10, CU-38	CU-38	3	2
RF-10	UR-10 Modificando proveedor	CU-39	—	1	2
RF-11	UR-11 Registrando código interno	CU-40	—	1	2
RF-12	UR-12 Mapeando equivalencia SKU	CU-11	CU-11	3	1
RF-13	UR-13 Consultando equivalencias	CU-12, CU-13	—	4	1
RF-14	UR-14 Modificando equivalencia	CU-41	—	1	2
RF-15	UR-15 Validando equivalencia duplicada	CU-14, CU-15	—	4	1
RF-16	UR-16 Registrando factura	CU-16, CU-17, CU-18	—	12	1
RF-17	UR-17 Consultando facturas	CU-19, CU-20	—	5	1
RF-18	UR-18 Validando número de factura	CU-21, CU-22	—	4	1
RF-19	UR-19 Gestionando estado de factura	CU-42	CU-42	1	2
RF-20	UR-20 Extrayendo ítems de factura	CU-23, CU-24	—	5	1
RF-21	UR-21 Buscando equivalencia SKU por ítem	CU-25	—	3	1
RF-22	UR-22 Reemplazando código por SKU	CU-43	CU-43	1	2
RF-23	UR-23 Marcando ítem observado	CU-44	—	1	2
RF-24	UR-24 Excluyendo ítems observados	CU-45	—	1	2
RF-25	UR-25 Exportando lista de ítems válidos	CU-62	CU-62	1	3

RF	UR	Casos de uso	CU extendido	N.º diagramas de secuencia	Inc.
RF-26	UR-26 Corrigiendo equivalencia manual	CU-46	CU-46	1	2
RF-27	UR-27 Reprocesando factura	CU-47	—	1	2
RF-28	UR-28 Mostrando resumen de procesamiento	CU-26	—	2	1
RF-29	UR-29 Exportando ítems a Excel	CU-63	CU-63	1	3
RF-30	UR-30 Exportando ítems a CSV	CU-64	CU-64	1	4
RF-31	UR-31 Importando archivo Excel	CU-27, CU-28	CU-27	6	1
RF-32	UR-32 Importando archivo CSV	CU-48	—	1	2
RF-33	UR-33 Verificando estructura de archivo	CU-29, CU-30	—	4	1
RF-34	UR-34 Validando archivo importado	CU-49	CU-49	1	2
RF-35	UR-35 Listando errores de formato	CU-50	—	1	2
RF-36	UR-36 Descargando plantilla de importación	CU-65	CU-65	1	4
RF-37	UR-37 Registrando auditoría de archivo	CU-66	CU-66	1	3
RF-38	UR-38 Confirmando ajuste de inventario	CU-31	CU-31	4	1
RF-39	UR-39 Seleccionando modalidad de ajuste	CU-51	—	1	2
RF-40	UR-40 Previsualizando ajuste	CU-31	CU-31	4	1

RF	UR	Casos de uso	CU extendido	N.º diagramas de secuencia	Inc.
RF-41	UR-41 Controlando confirmación de ajuste	CU-52	CU-52	1	2
RF-42	UR-42 Actualizando stock confirmado	CU-32	CU-32	4	1
RF-43	UR-43 Registrando detalle de ajuste	CU-33	—	2	1
RF-44	UR-44 Registrando fecha y hora de ajuste	CU-53	—	1	2
RF-45	UR-45 Registrando usuario de ajuste	CU-54	—	1	2
RF-46	UR-46 Revirtiendo ajuste	CU-67	CU-67	1	3
RF-47	UR-47 Consultando historial de movimientos	CU-68	CU-68	1	3
RF-48	UR-48 Verificando SKU importado	CU-34	—	3	1
RF-49	UR-49 Validando cantidad numérica	CU-55	—	1	2
RF-50	UR-50 Rechazando cantidad negativa	CU-56	—	1	2
RF-51	UR-51 Detectando SKU duplicado	CU-57	—	1	2
RF-52	UR-52 Resolviendo SKU duplicado	CU-58	CU-58	1	2
RF-53	UR-53 Bloqueando reprocesamiento automático	CU-59	CU-59	1	2
RF-54	UR-54 Autorizando reprocesamiento	CU-60	—	1	2
RF-55	UR-55 Generando reporte de errores	CU-61	—	1	2

RF	UR	Casos de uso	CU extendido	N.º diagramas de secuencia	Inc.
RF-56	UR-56 Consultando stock e historial	CU-69	CU-69	1	3
RF-57	UR-57 Generando reporte de stock	CU-70	CU-70	1	3
RF-58	UR-58 Reportando equivalencias faltantes	CU-71	CU-71	1	3
RF-59	UR-59 Generando reporte de facturas	CU-72	CU-72	1	3
RF-60	UR-60 Generando reporte de movimientos	CU-73	CU-73	1	3
RF-61	UR-61 Exportando reportes a Excel	CU-74	CU-74	1	3
RF-62	UR-62 Autenticando usuario	CU-35	CU-35	4	1
RF-63	UR-63 Controlando acceso por perfil	CU-04, CU-35	CU-35	6	1
RF-64	UR-64 Iniciando venta	CU-75	CU-75	1	3
RF-65	UR-65 Agregando producto a la venta	CU-76	CU-76	1	3
RF-66	UR-66 Validando stock disponible	CU-77	CU-77	1	4
RF-67	UR-67 Calculando total de venta	CU-78	CU-78	1	3
RF-68	UR-68 Registrando pago por venta	CU-79	CU-79	1	3
RF-69	UR-69 Confirmando venta	CU-80	CU-80	1	3
RF-70	UR-70 Actualizando stock por venta	CU-81	CU-81	1	3
RF-71	UR-71 Registrando movimiento de venta	CU-82	CU-82	1	3

RF	UR	Casos de uso	CU extendido	N.º diagramas de secuencia	Inc.
RF-72	UR-72 Emitiendo comprobante de venta	CU-83	CU-83	1	3

Gestión de productos (RF-01 a RF-08)

1) RF-01 – Registrando producto

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Sin procedimiento estandarizado para ingresar productos (Ishikawa: Método). Los productos se anotaban en papel o en Excel sin un identificador único, por lo que un mismo producto podía quedar registrado dos veces o con datos incompletos. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-01 – Registrando producto

c) Descripción del RF: El sistema debe registrar productos con los campos obligatorios: nombre, SKU, código de barras, unidad de medida y stock actual; el SKU debe ser único en la base de datos.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-01 – Registrando producto

f) Descripción del UR: El sistema debe registrar productos con los campos obligatorios: nombre, SKU, código de barras, unidad de medida y stock actual; el SKU debe ser único en la base de datos.
Precondición: El usuario posee perfil Administrador o Bodeguero y ha iniciado sesión.
Postcondición: El producto queda registrado en la tabla producto con estado Activo.

g) Caso(s) de uso: CU-01 – Registrando Producto; CU-02 – Validando Unicidad de SKU

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-01 – Registrando Producto** (actores: Administrador, Bodeguero). Permite ingresar un nuevo producto al catálogo validando nombre, SKU único, código de barras, unidad de medida y stock inicial.

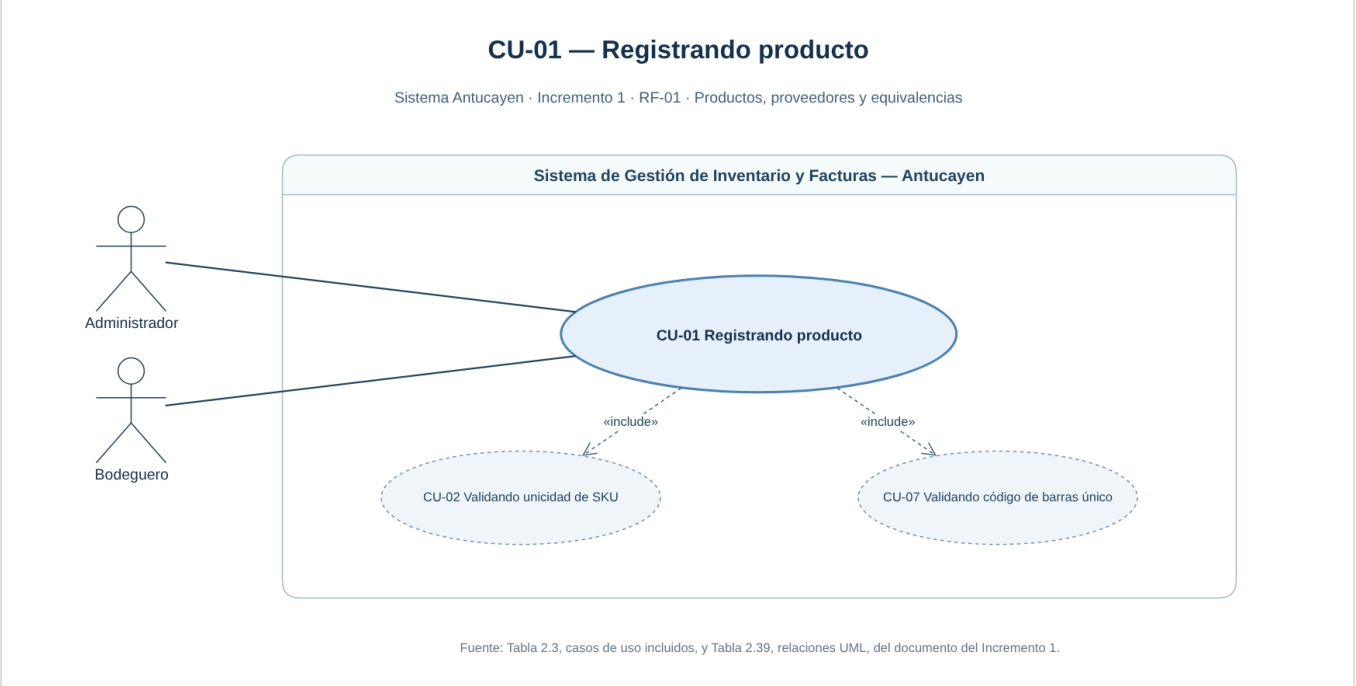


Diagrama de caso de uso CU-01

- **CU-02 – Validando Unicidad de SKU** (actores: Administrador, Bodeguero). Verifica de forma automatizada que el SKU ingresado no exista previamente en la base de datos antes de guardar un producto.

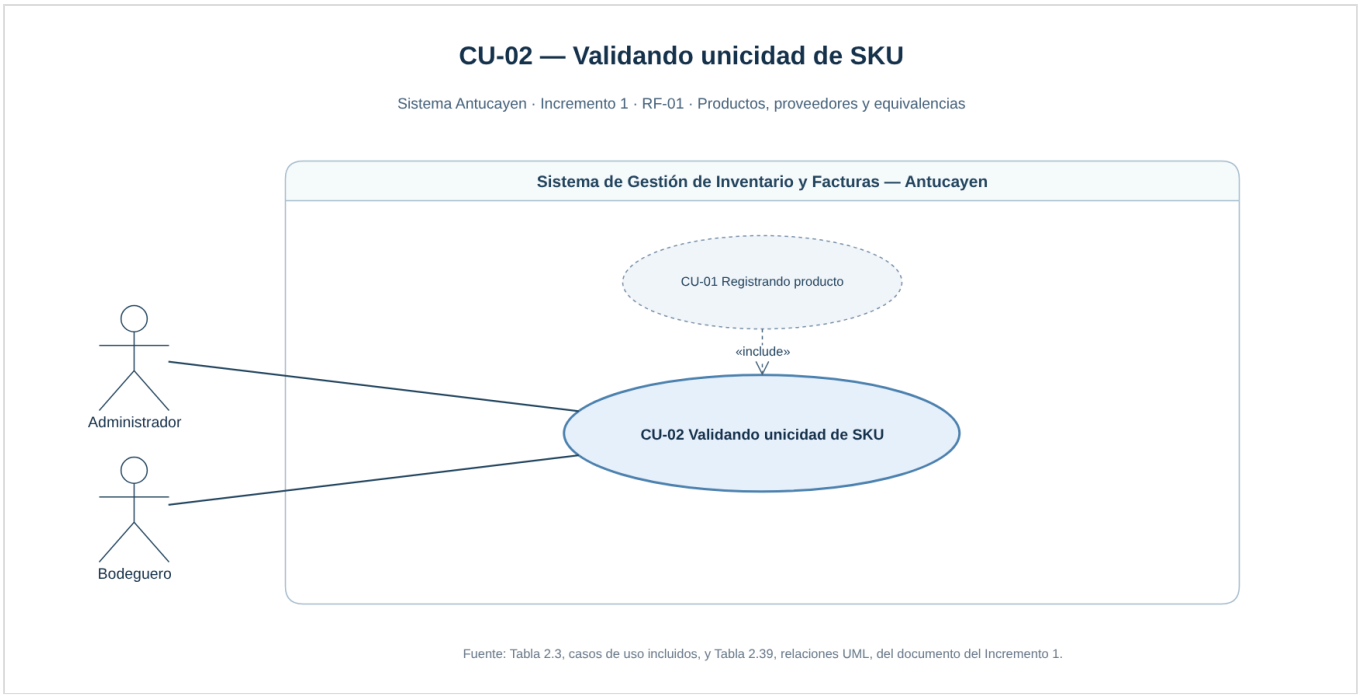


Diagrama de caso de uso CU-02

i) Caso de uso extendido: CU-01 – Registrando Producto

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Disparador:** Seleccionar Nuevo producto
- **Precondición:** Catálogo disponible y sesión iniciada
- **Flujo principal:**
    1. Ingresar SKU, nombre, barras, unidad y stock
    2. Validar campos y unicidad
    3. Guardar, cerrar formulario y recargar catálogo.
- **Flujos alternativos:**
    - Campo vacío, stock no entero o duplicado: informar y no guardar.
- **Postcondición:** Producto activo persistido.
- **Relaciones UML:** CU-01 include CU-02: Validación de SKU obligatoria; CU-01 include CU-07: Unicidad de barras obligatoria.

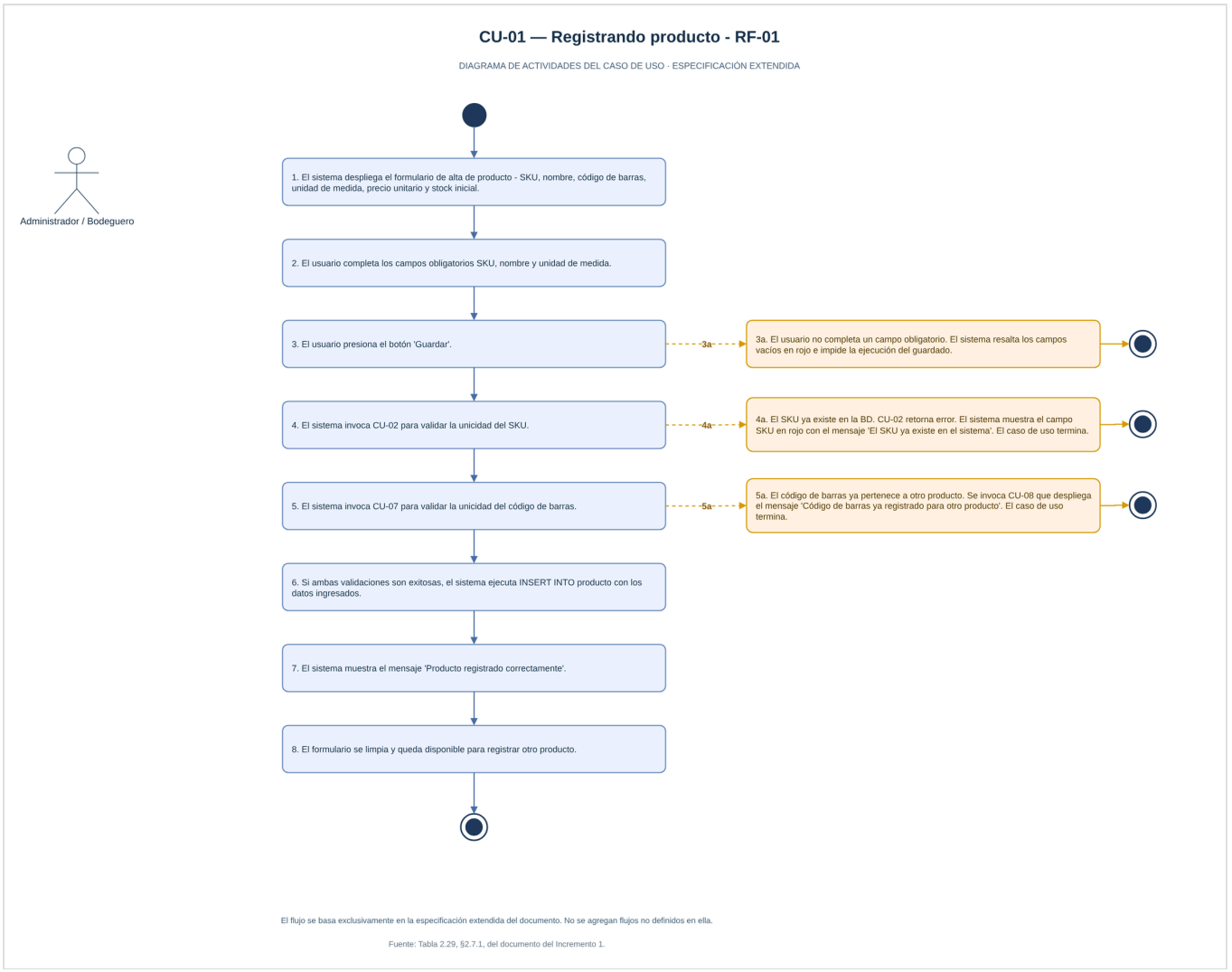
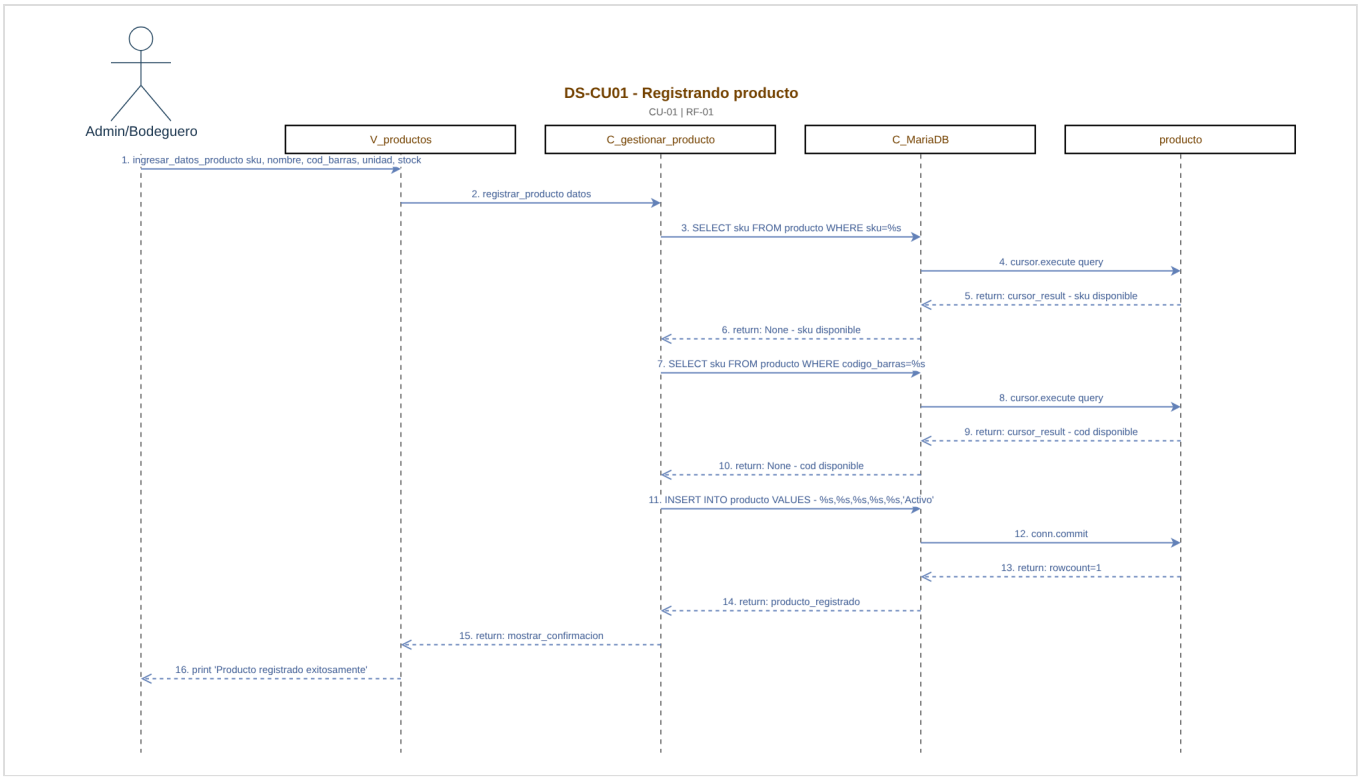
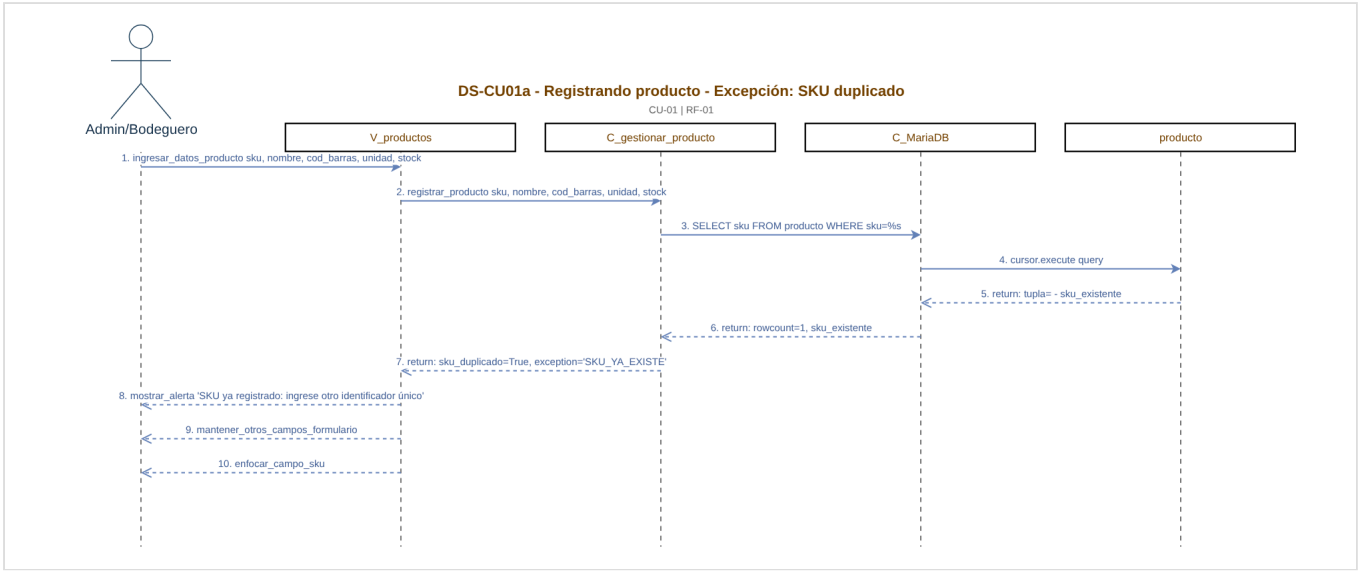


Diagrama de caso de uso extendido CU-01

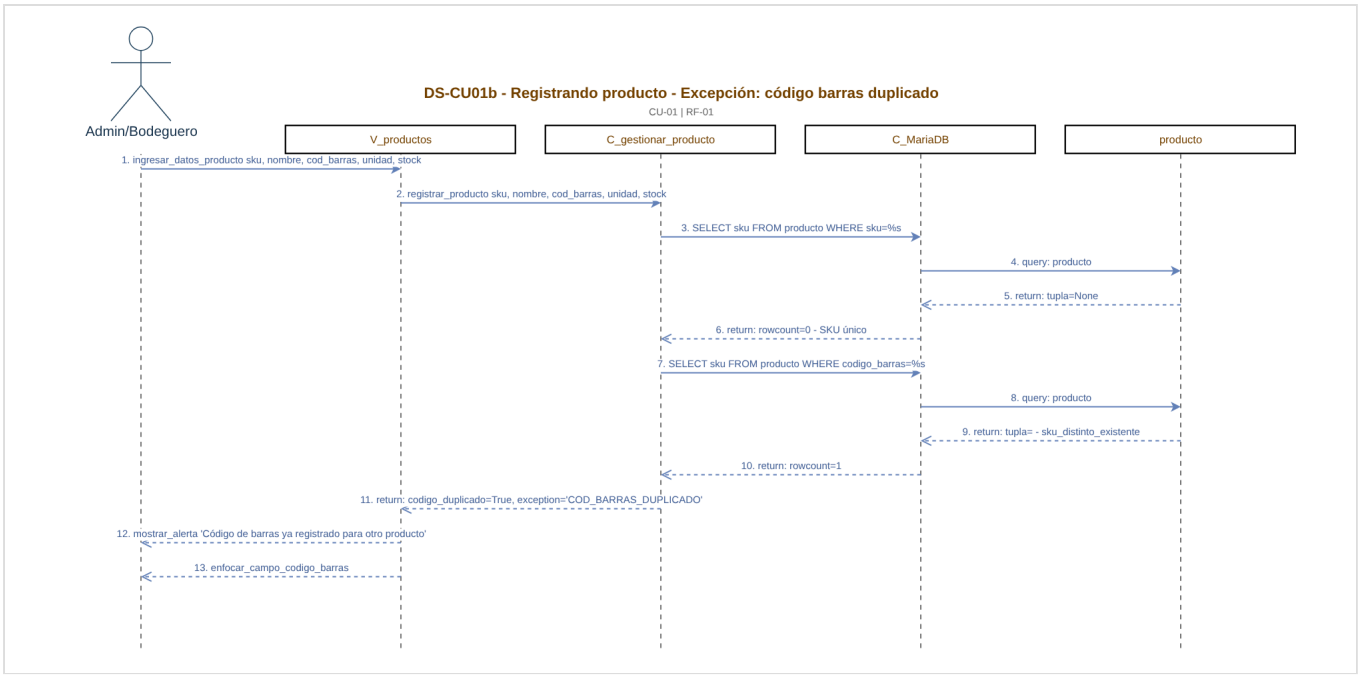
k) Diagrama de secuencia: DS-CU01 Registrando producto; DS-CU01a Registrando producto SKU Duplicado; DS-CU01b Registrando producto Cod Barras Duplicado; DS-CU01c Registrando producto Error Commit DB; DS-CU02 Validando unicidad de SKU; DS-CU02a Validando unicidad de SKU SKU Duplicado Encontrado



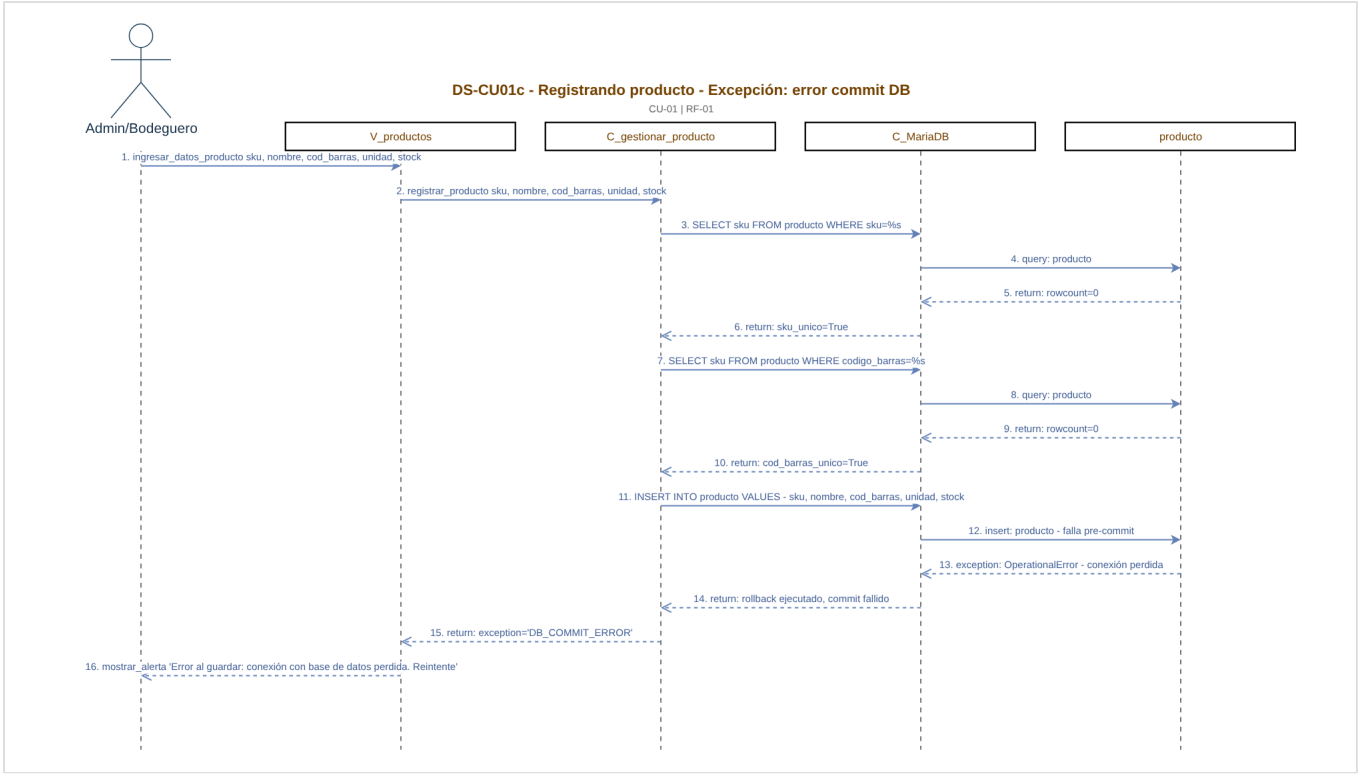
DS-CU01 Registrando producto



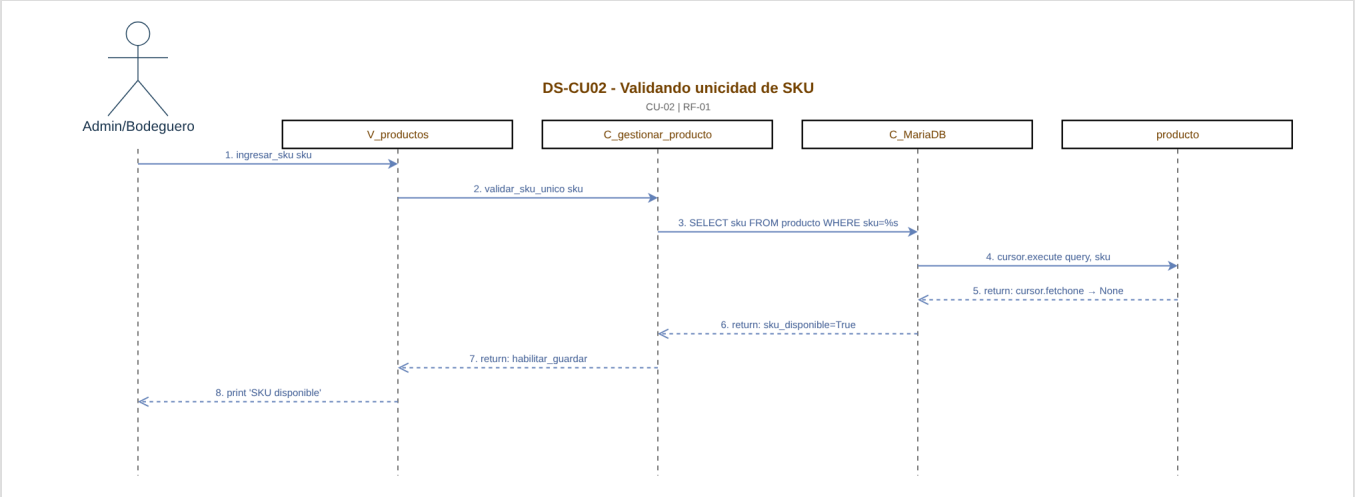
DS-CU01a Registrando producto SKU Duplicado



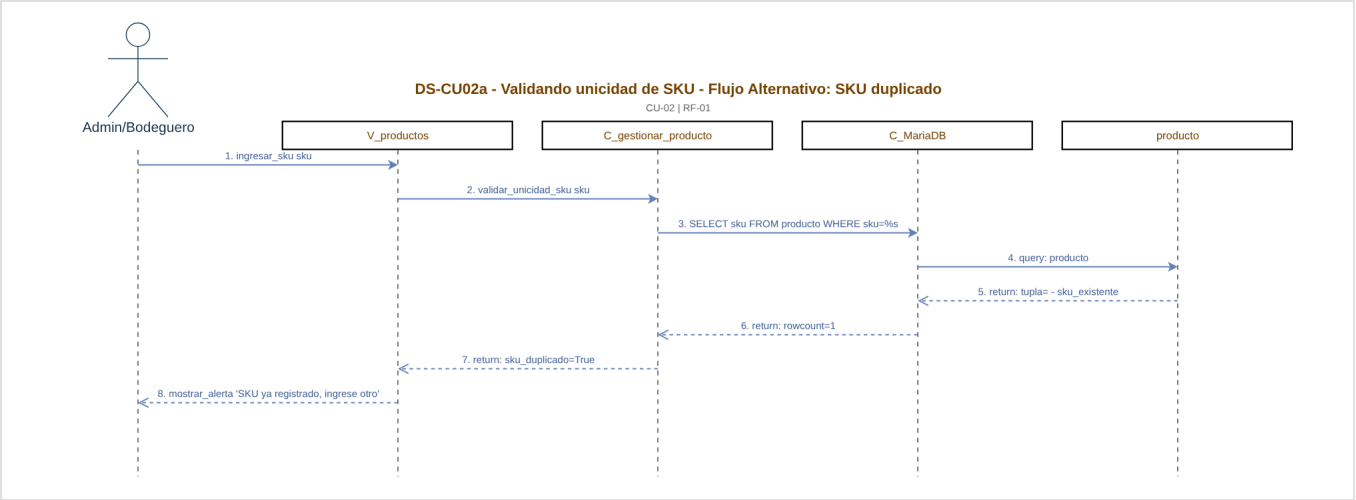
DS-CU01b Registrando producto Cod Barras Duplicado



DS-CU01c Registrando producto Error Commit DB



DS-CU02 Validando unicidad de SKU



DS-CU02a Validando unicidad de SKU SKU Duplicado Encontrado

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Iniciar sesión como Administrador o Bodeguero y abrir «Productos».
2. Presionar «+ Nuevo producto», completar SKU, código de barras, nombre, unidad, precio y stock inicial, y presionar «Registrar».
3. Ver el mensaje «Producto registrado correctamente» y el producto en la tabla.
4. Repetir con el mismo SKU: el sistema rechaza con «Ya existe un producto con el SKU: …».

2) RF-02 – Modificando producto

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Errores de digitación sin control de quién corrige (Ishikawa: Mano de obra). Cuando un dato del producto estaba mal, cualquiera lo cambiaba en la planilla, sin restricción por cargo y sin saber quién lo hizo. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-02 – Modificando producto

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir modificar los campos de un producto registrado; solo usuarios con perfil Administrador o Bodeguero pueden ejecutar esta acción.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-02 – Modificando producto

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir modificar los campos de un producto registrado; solo usuarios con perfil Administrador o Bodeguero pueden ejecutar esta acción. **Precondición:** Existe al menos un producto con estado Activo en el sistema. **Postcondición:** Los campos modificados quedan actualizados en la BD y el cambio se registra en el historial.

g) Caso(s) de uso: CU-03 – Modificando Producto Registrado; CU-04 – Restringiendo Modificación de Productos

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-03 – Modificando Producto Registrado** (actores: Administrador, Bodeguero). Permite editar los campos de un producto existente de manera controlada, restringiendo la acción al perfil correspondiente.

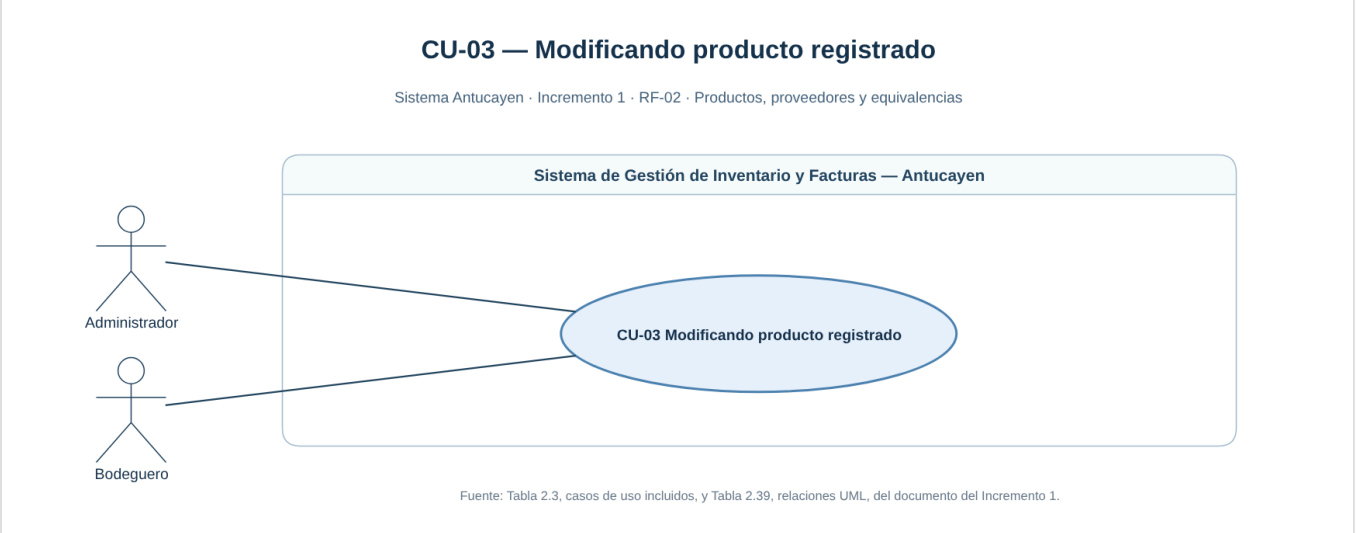


Diagrama de caso de uso CU-03

- **CU-04 – Restringiendo Modificación de Productos** (actores: Consulta (hoy Cajero)). Representa el bloqueo de la modificación cuando un usuario del perfil Consulta intenta ejecutar una operación reservada para perfiles autorizados.

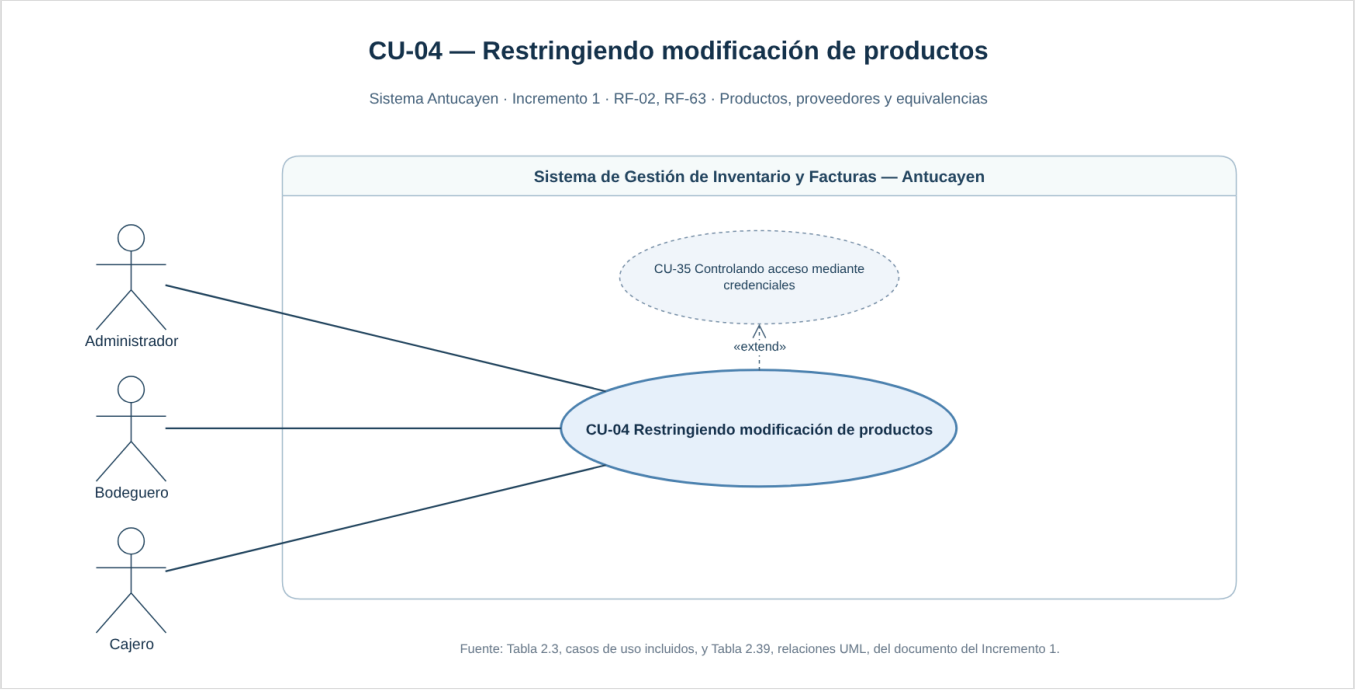
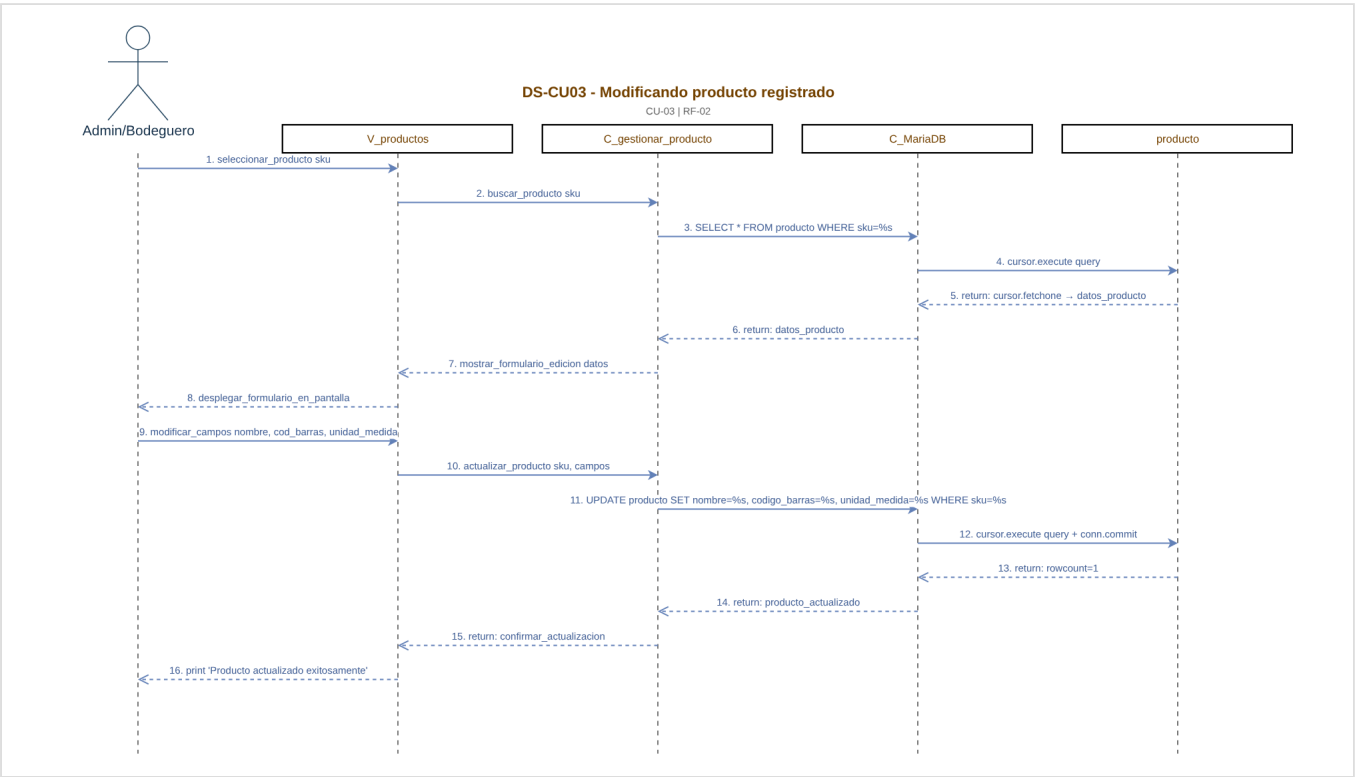


Diagrama de caso de uso CU-04

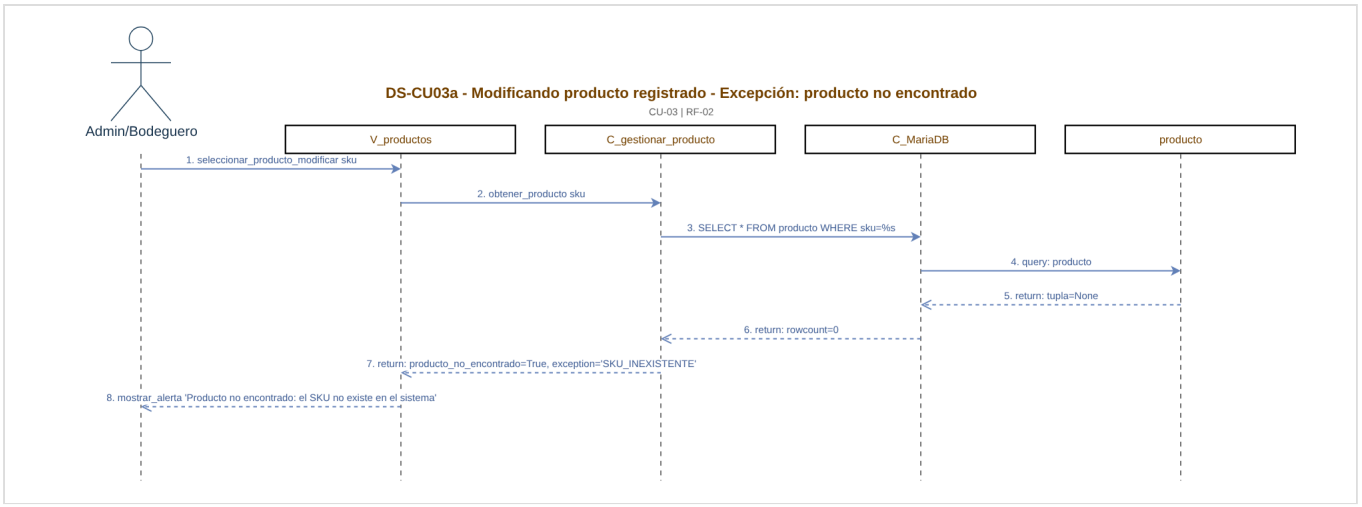
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-03, CU-04.

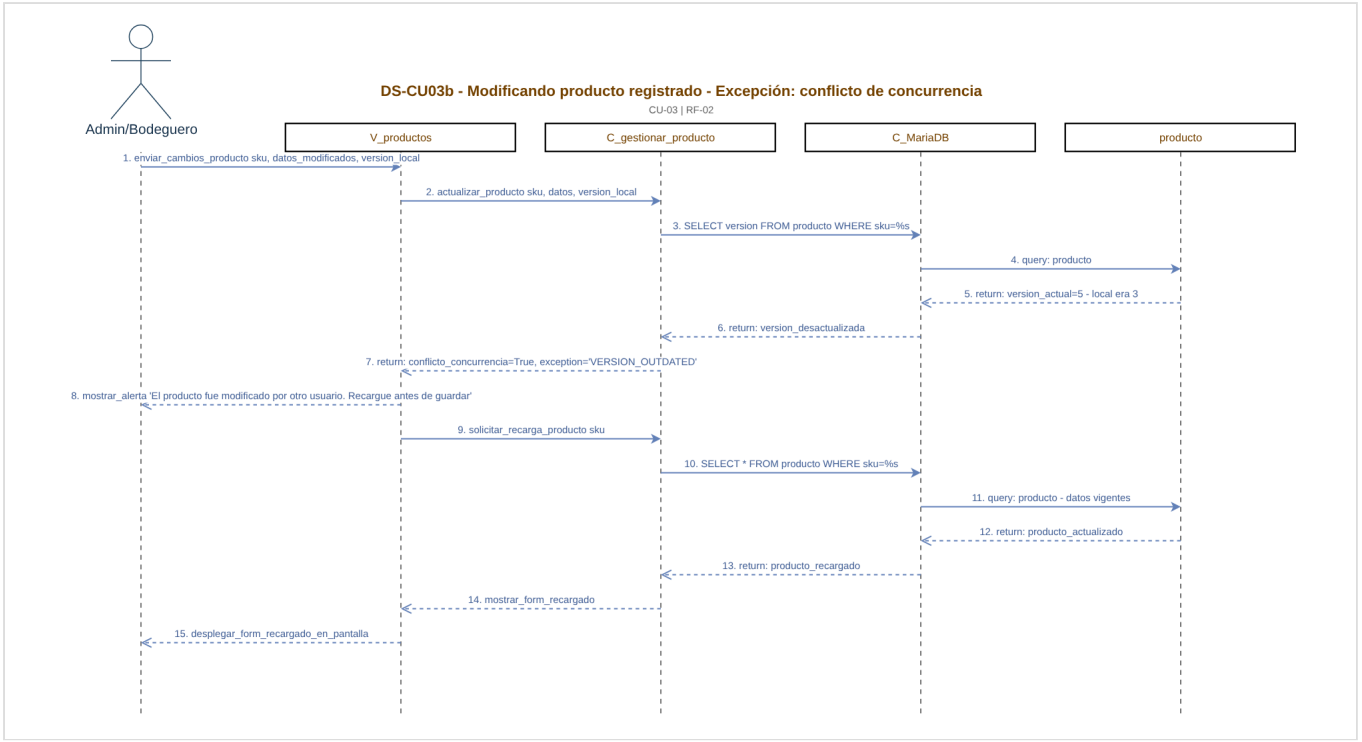
k) Diagrama de secuencia: DS-CU03 Modificando producto registrado; DS-CU03a Modificando producto registrado Producto No Encontrado; DS-CU03b Modificando producto registrado Conflicto Concurrencia; DS-CU04 Restringiendo modificacion de productos; DS-CU04a Restringiendo modificacion de productos Cajero Restringido Eliminar



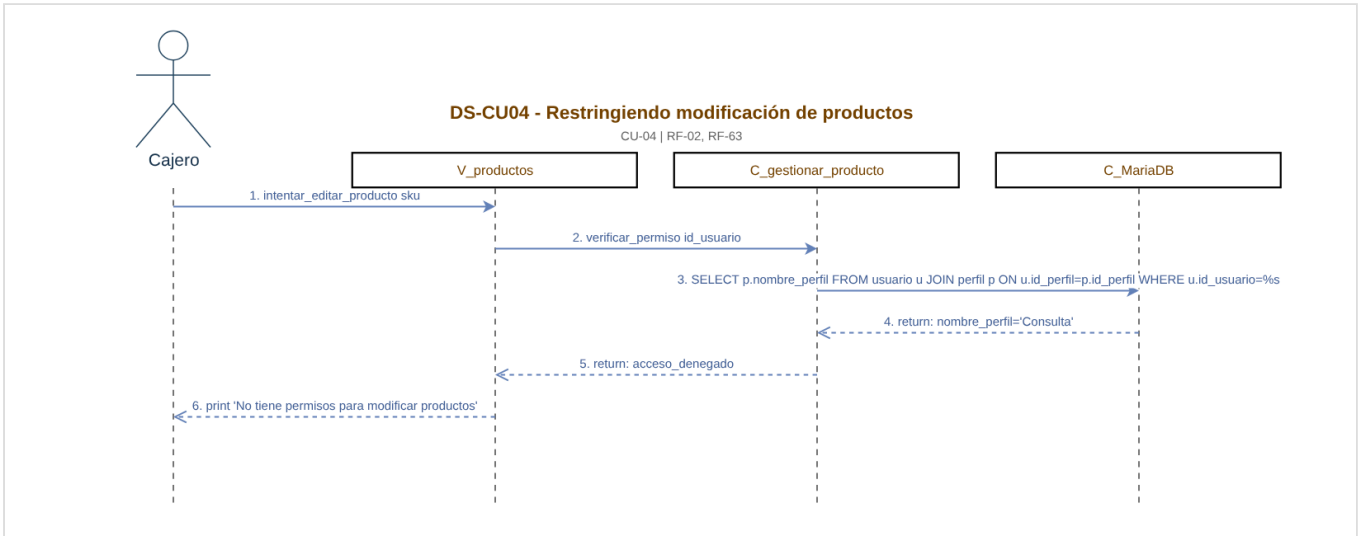
DS-CU03 Modificando producto registrado



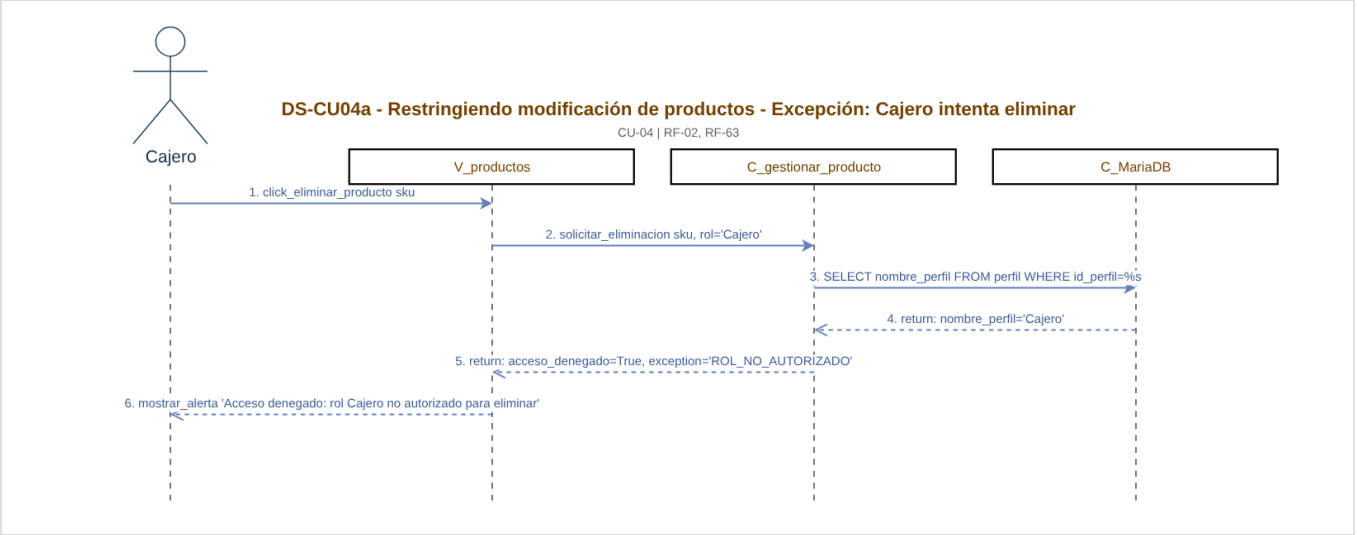
DS-CU03a Modificando producto registrado Producto No Encontrado



DS-CU03b Modificando producto registrado Conflicto Concurrencia



DS-CU04 Restringiendo modificacion de productos



DS-CU04a Restringiendo modificacion de productos Cajero Restringido Eliminar

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Como Bodeguero, doble clic sobre un producto en «Productos», cambiar el nombre o precio y presionar «Guardar cambios» → «Producto actualizado correctamente».
2. Iniciar sesión como Cajero y abrir el mismo producto: se abre en modo consulta («Detalle Producto / Stock»), sin botón de guardar.

3) RF-03 – Desactivando producto

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Productos discontinuados que se siguen usando. Para sacar un producto del catálogo había que borrarlo, perdiendo su historial, o dejarlo y que siguiera apareciendo en facturas e importaciones. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-03 – Desactivando producto

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir cambiar el estado de un producto a “Inactivo”, impidiendo su uso en nuevas facturas e importaciones, sin eliminar su historial de movimientos.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-03 – Desactivando producto

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir cambiar el estado de un producto a “Inactivo”, impidiendo su uso en nuevas facturas e importaciones, sin eliminar su historial de movimientos. **Precondición:** El producto existe con estado Activo. **Postcondición:** El producto queda con estado Inactivo en la BD.

g) Caso(s) de uso: CU-05 – Desactivando Producto

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-05 – Desactivando Producto** (actores: Administrador, Bodeguero). Cambia el estado de un producto a Inactivo para impedir su uso en facturas e importaciones, protegiendo su historial.

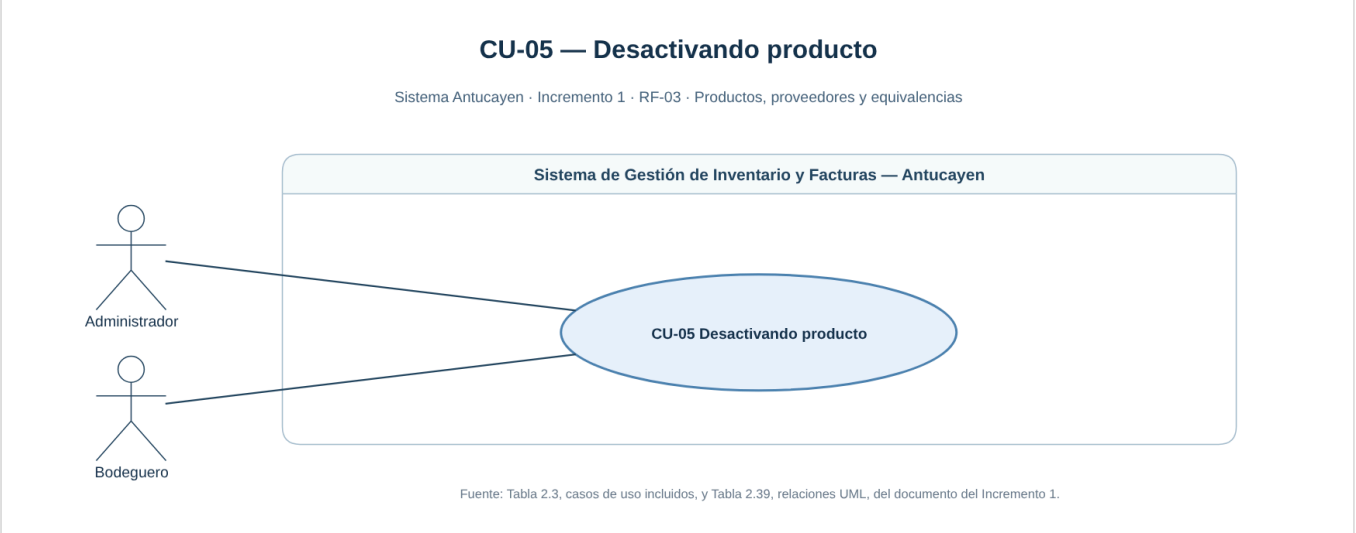
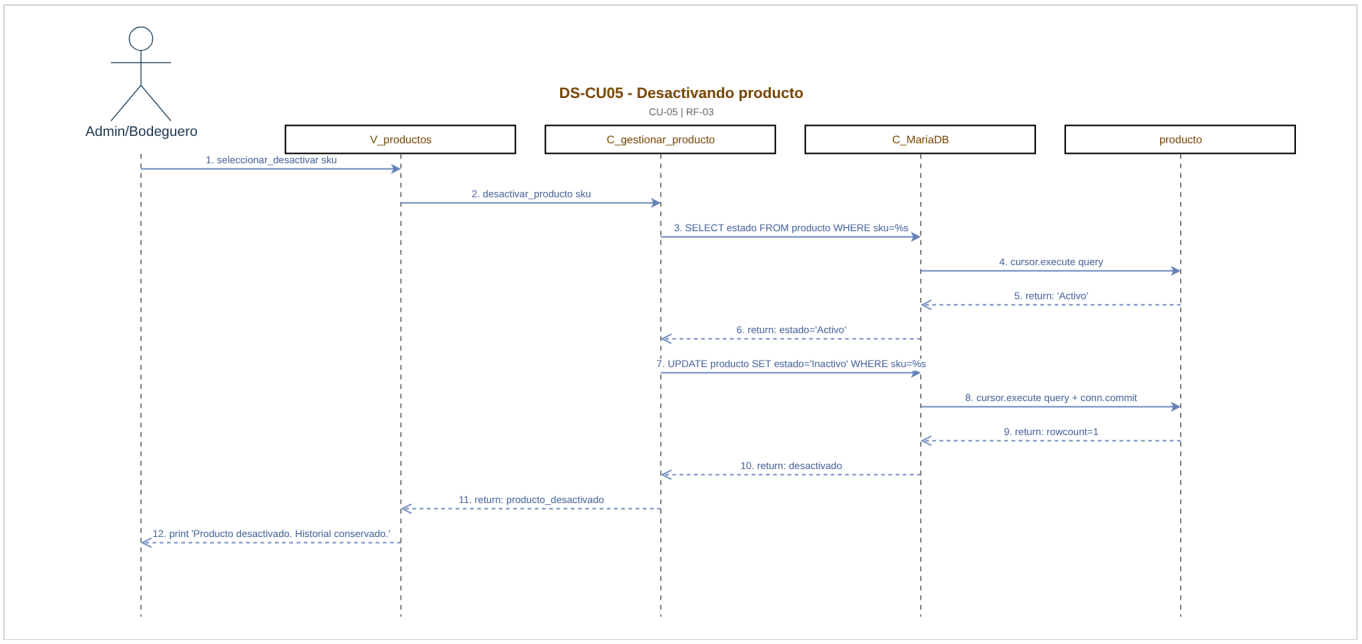


Diagrama de caso de uso CU-05

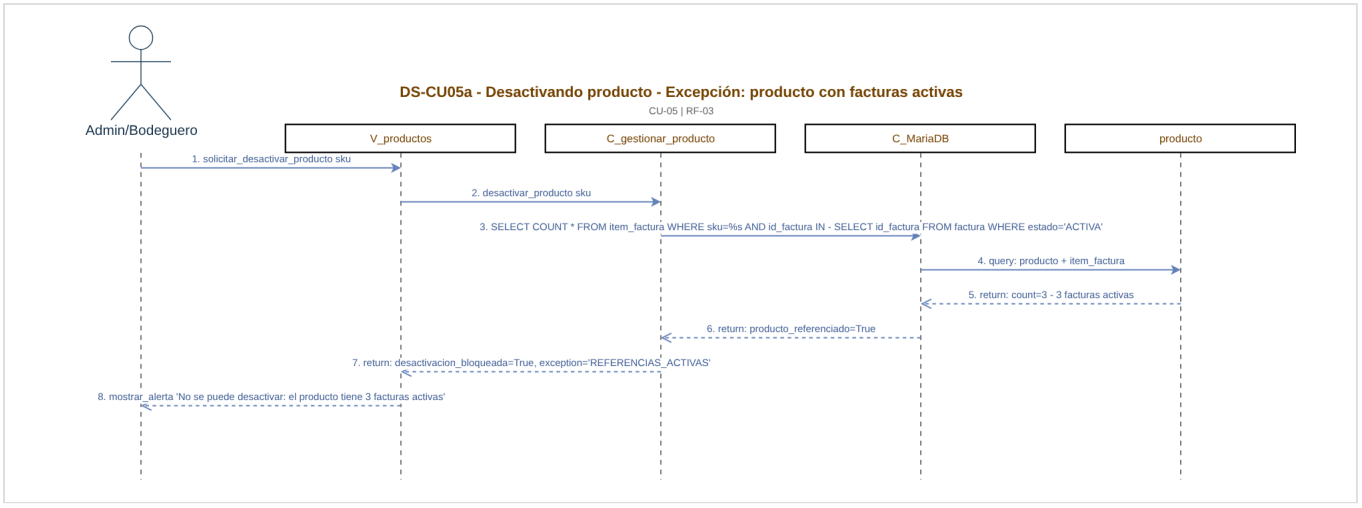
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-05.

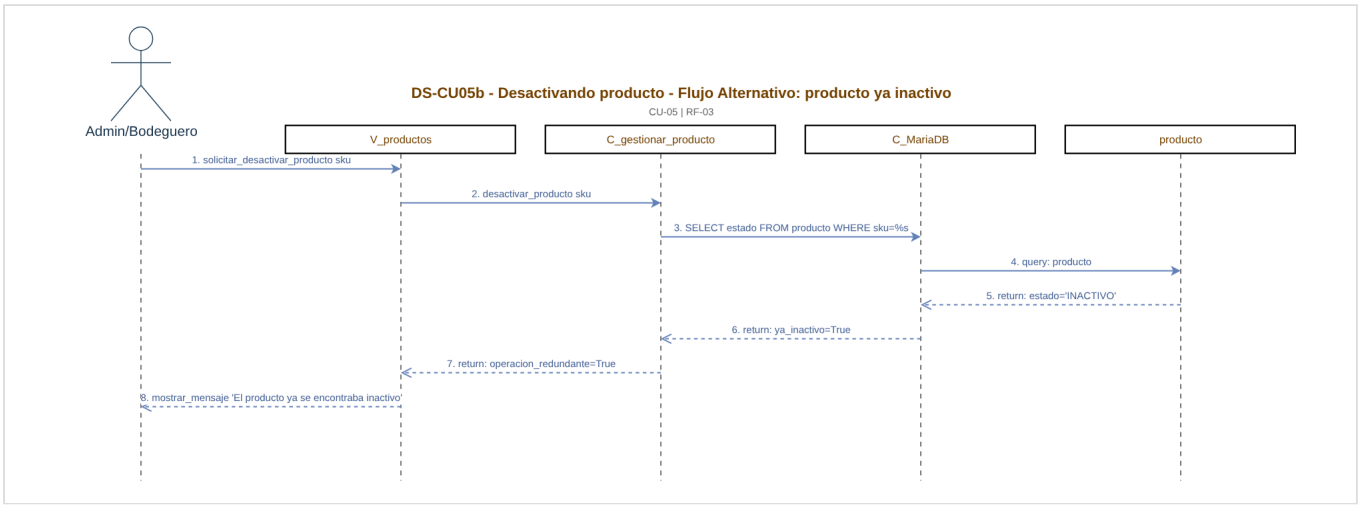
k) Diagrama de secuencia: DS-CU05 Desactivando producto; DS-CU05a Desactivando producto Producto Con Facturas Activas; DS-CU05b Desactivando producto Producto Ya Inactivo



DS-CU05 Desactivando producto



DS-CU05a Desactivando producto Producto Con Facturas Activas



DS-CU05b Desactivando producto Producto Ya Inactivo

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir la ficha de un producto y presionar «Inactivar»; confirmar.
2. Ver el mensaje «Producto inactivado. Su historial se conserva íntegramente».

3. Intentar usar ese SKU en una importación o en el punto de venta: aparece «ERROR: producto Inactivo» o «El producto … está inactivo».
4. Abrir «Historial» y filtrar por el SKU: sus movimientos siguen ahí.

4) RF-04 – Consultando ficha de producto

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Información del producto dispersa (Ishikawa: Método). Para conocer el código de barras, la unidad o el stock de un producto había que revisar distintas planillas; no existía una ficha única. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-04 – Consultando ficha de producto

c) Descripción del RF: El sistema debe mostrar la ficha completa de un producto al seleccionarlo: nombre, SKU, código de barras, unidad de medida, estado y stock actual.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-04 – Consultando ficha de producto

f) Descripción del UR: El sistema debe mostrar la ficha completa de un producto al seleccionarlo: nombre, SKU, código de barras, unidad de medida, estado y stock actual. **Precondición:** El usuario inició sesión y selecciona un producto desde el catálogo o el buscador. **Postcondición:** La ficha del producto se muestra en pantalla con la información completa y actualizada.

g) Caso(s) de uso: CU-36 – Consultando Ficha de Producto

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-36 – Consultando Ficha de Producto** (actores: Administrador, Bodeguero, Cajero). Permite ver todos los datos relevantes de un producto desde una sola vista.

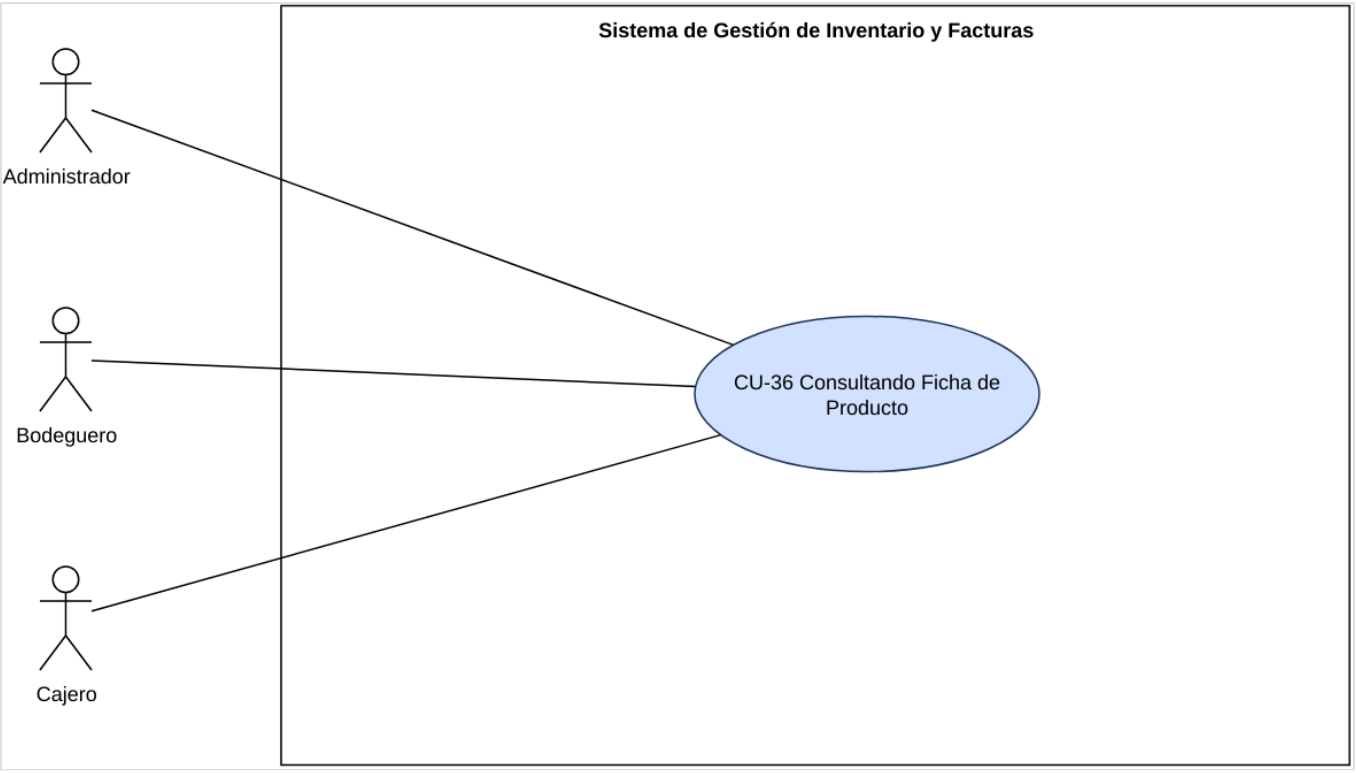


Diagrama de caso de uso CU-36

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-36.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.1: “Diagrama de Secuencia - Consultando ficha de producto”.

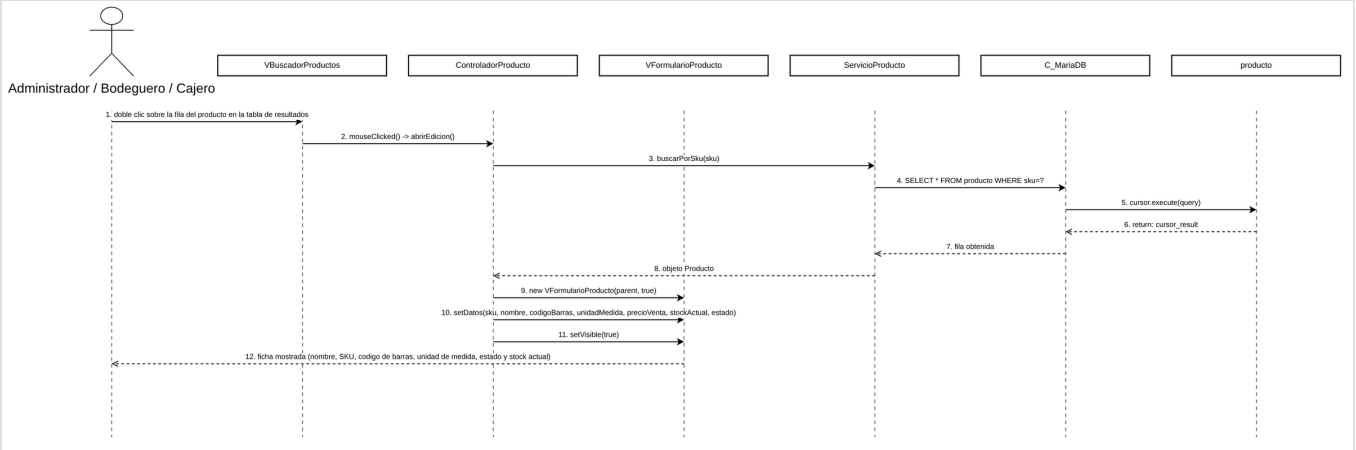


Figura 4.3.1: “Diagrama de Secuencia - Consultando ficha de producto”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Productos», seleccionar un producto: el panel «Ficha del producto» muestra sus datos.
2. Presionar «Ver / editar ficha» o doble clic: se ve nombre, SKU, código de barras, unidad, estado y stock actual.

5) RF-05 – Buscando producto

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Búsqueda lenta y dependiente del encargado (Ishikawa: Mano de obra). Encontrar un producto en la planilla dependía de saber cómo estaba escrito; el personal de turno perdía tiempo buscando por nombre, SKU o código. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-05 – Buscando producto

c) Descripción del RF: El sistema debe buscar productos por SKU, nombre parcial o código de barras, retornando resultados en un máximo de 2 segundos.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-05 – Buscando producto

f) Descripción del UR: El sistema debe buscar productos por SKU, nombre parcial o código de barras, retornando resultados en un máximo de 2 segundos. **Precondición:** Existe al menos un producto en el catálogo. **Postcondición:** La tabla de resultados muestra los productos que coinciden con el criterio de búsqueda.

g) Caso(s) de uso: CU-06 – Buscando Productos por Criterios Múltiples

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-06 – Buscando Productos por Criterios Múltiples** (actores: Administrador, Bodeguero, Consulta (hoy Cajero)). Realiza búsquedas en el catálogo empleando filtros por SKU, código de barras o nombres parciales en un tiempo máximo de 2 segundos.

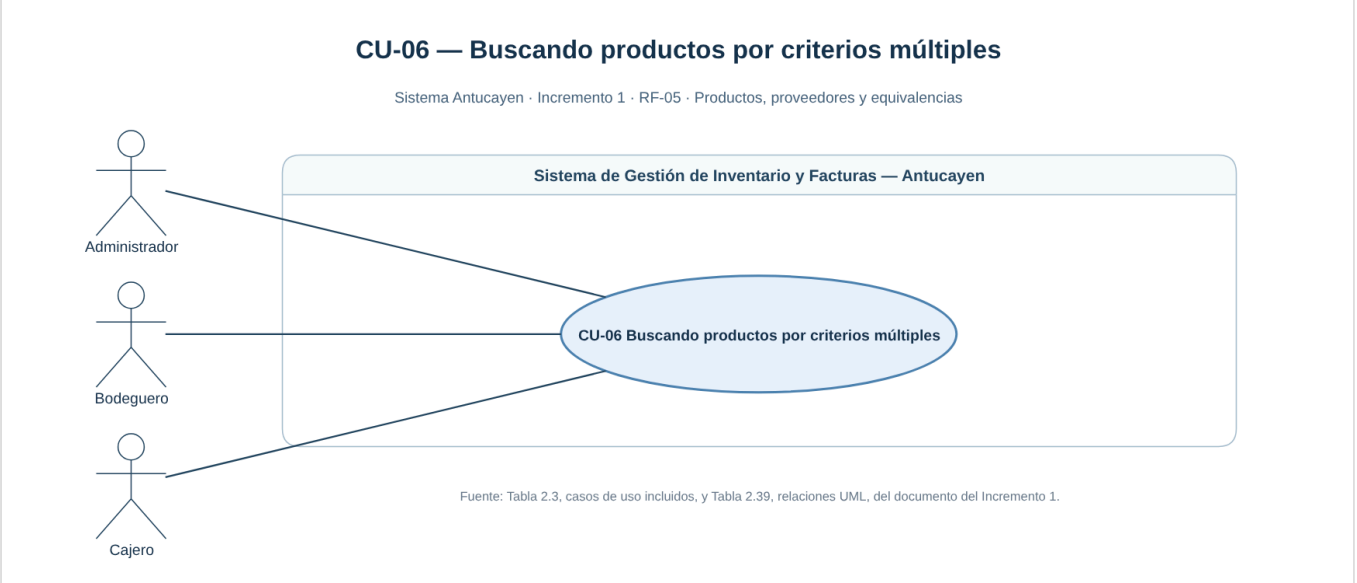
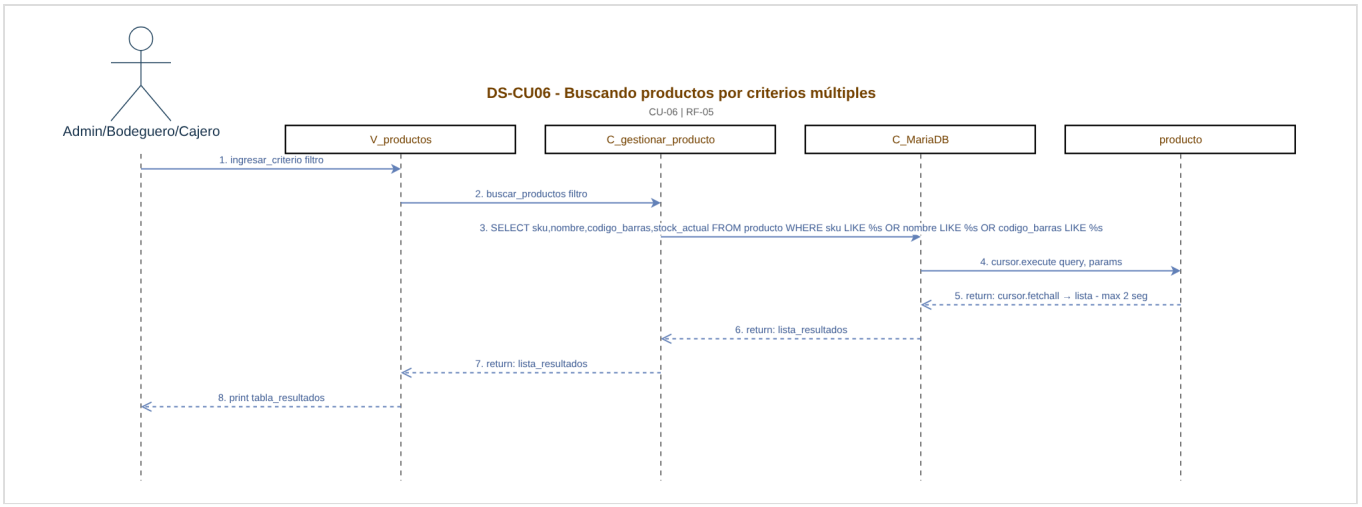


Diagrama de caso de uso CU-06

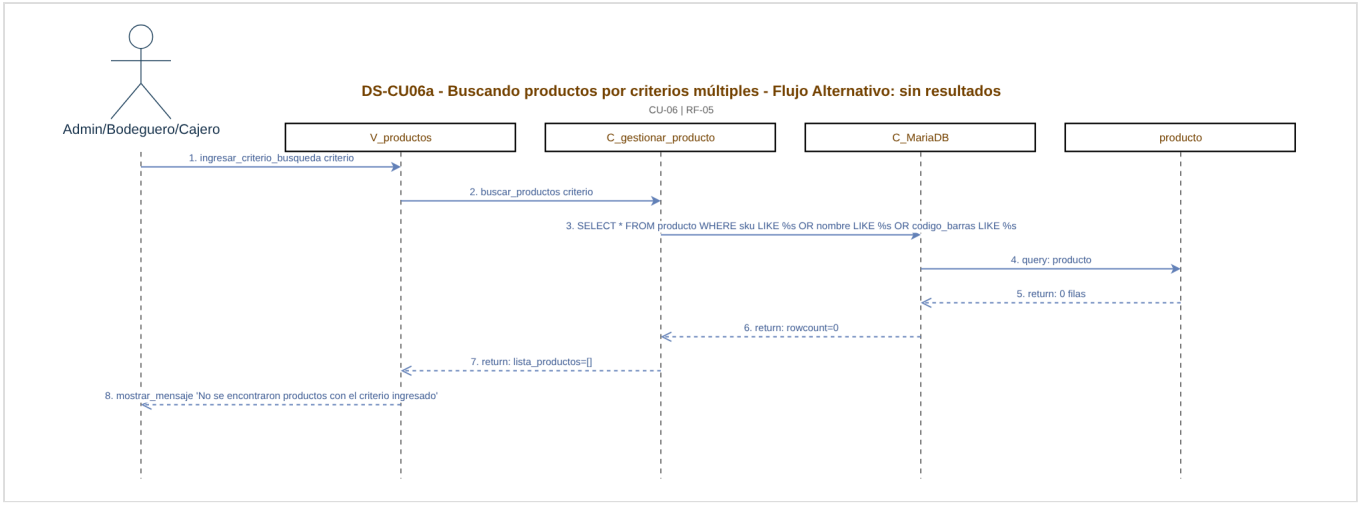
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-06.

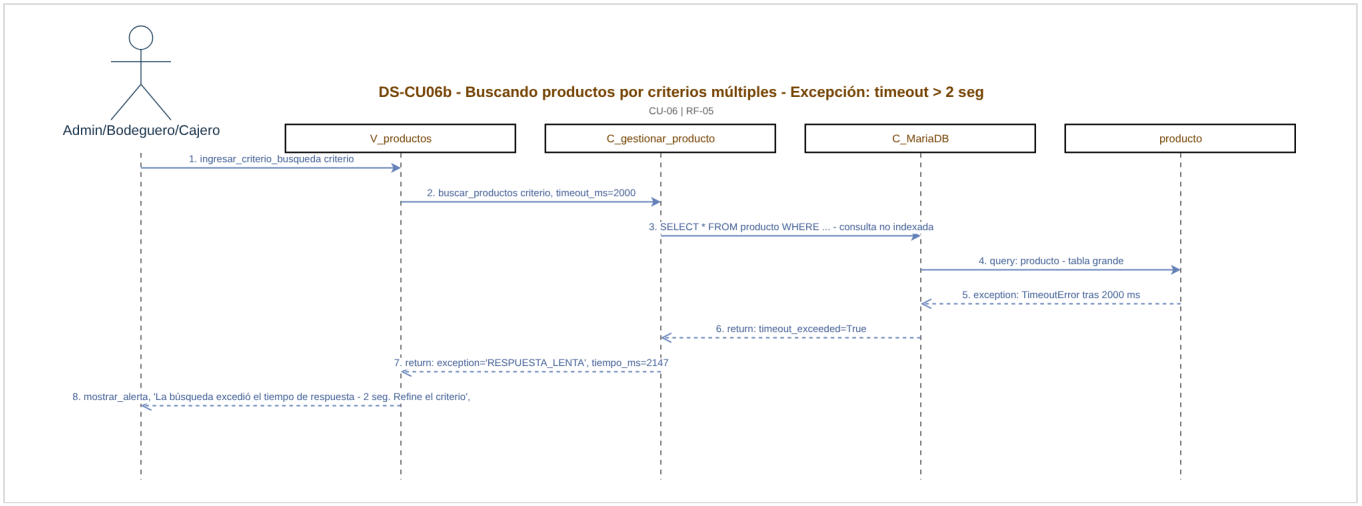
k) Diagrama de secuencia: DS-CU06 Buscando productos por criterios multiples; DS-CU06a Buscando productos por criterios multiples Busqueda Sin Resultados; DS-CU06b Buscando productos por criterios multiples Busqueda Timeout



DS-CU06 Buscando productos por criterios multiples



DS-CU06a Buscando productos por criterios multiples Busqueda Sin Resultados



DS-CU06b Buscando productos por criterios multiples Busqueda Timeout

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Productos», elegir criterio Nombre, escribir parte del nombre y presionar «Buscar».
2. Repetir con criterio SKU y con Código de barras; los resultados aparecen de inmediato (menos de 2 s).
3. Buscar un término inexistente → «No se encontraron productos para la búsqueda».

6) RF-06 – Visualizando stock

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Stock no visible en tiempo real. El encargado no veía el stock al consultar un producto, por lo que los quiebres de stock se detectaban tarde. *Problema del Documento 0: «Quiebres de stock no detectados a tiempo».*

b) Requerimiento funcional: RF-06 – Visualizando stock

c) Descripción del RF: El sistema debe mostrar el stock actual de un producto en la pantalla de detalle y en los resultados de búsqueda, expresado en su unidad de medida.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-06 – Visualizando stock

f) Descripción del UR: El sistema debe mostrar el stock actual de un producto en la pantalla de detalle y en los resultados de búsqueda, expresado en su unidad de medida. **Precondición:** El producto se encuentra registrado en el catálogo. **Postcondición:** El stock se visualiza junto al resto de los datos del producto en ambas vistas.

g) Caso(s) de uso: CU-37 – Visualizando Stock

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-37 – Visualizando Stock** (actores: Administrador, Bodeguero, Cajero). Complementa la búsqueda de productos con visibilidad inmediata del stock.

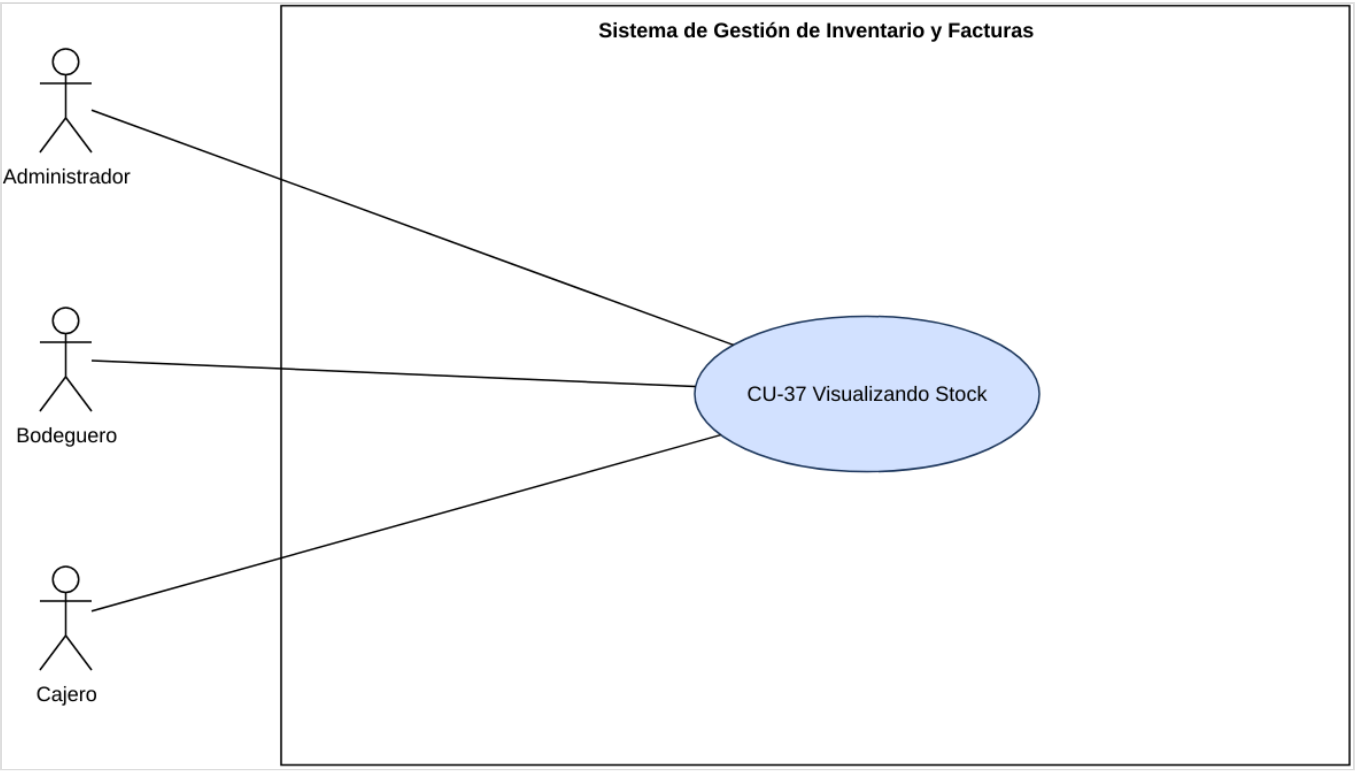


Diagrama de caso de uso CU-37

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-37.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.2: “Diagrama de Secuencia - Visualizando stock”.

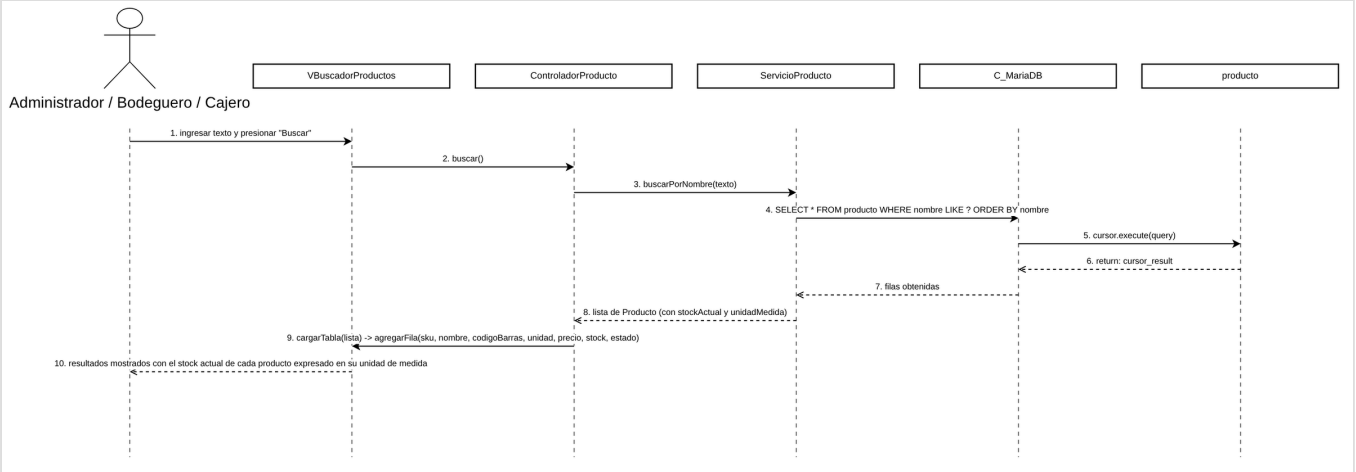


Figura 4.3.2: “Diagrama de Secuencia - Visualizando stock”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Productos», buscar cualquier producto: la tabla muestra la columna Stock junto a la Unidad.
2. Seleccionarlo: el panel de ficha muestra el stock actual en su unidad de medida.

7) RF-07 – Asociando producto a proveedor

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Productos sin vínculo con sus proveedores. No se sabía qué proveedores entregaban cada producto, lo que dificultaba reponer y cruzar facturas con el inventario. *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-07 – Asociando producto a proveedor

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir asociar un producto a uno o más proveedores seleccionándolos desde la lista de proveedores registrados.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-07 – Asociando producto a proveedor

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir asociar un producto a uno o más proveedores seleccionándolos desde la lista de proveedores registrados. **Precondición:** El producto y el proveedor debe existir previamente registrados en el sistema. **Postcondición:** Queda registrada la relación producto proveedor como una fila en la tabla equivalencia.

g) Caso(s) de uso: CU-09 – Registrando Proveedor

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-09 – Registrando Proveedor** (actores: Administrador, Bodeguero). Alta de proveedor como soporte. La asociación producto-proveedor se concreta mediante equivalencia en CU-11, RF-07 y RF-12.

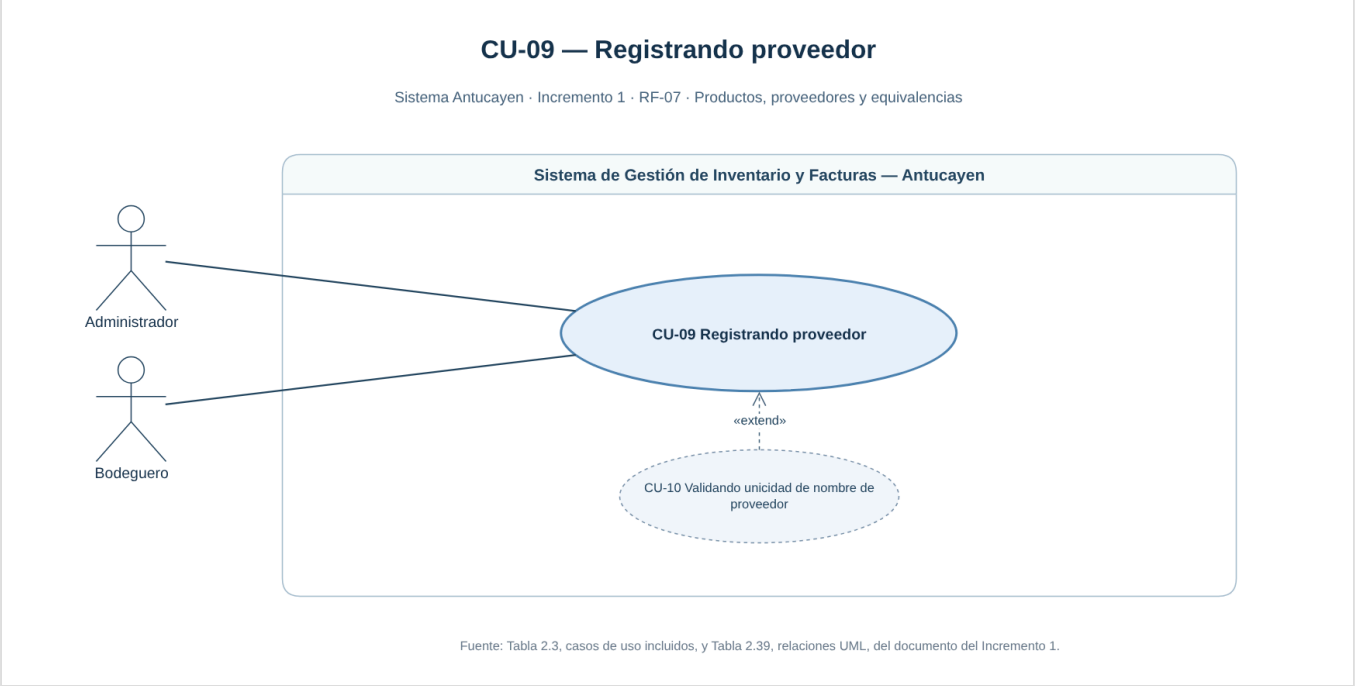
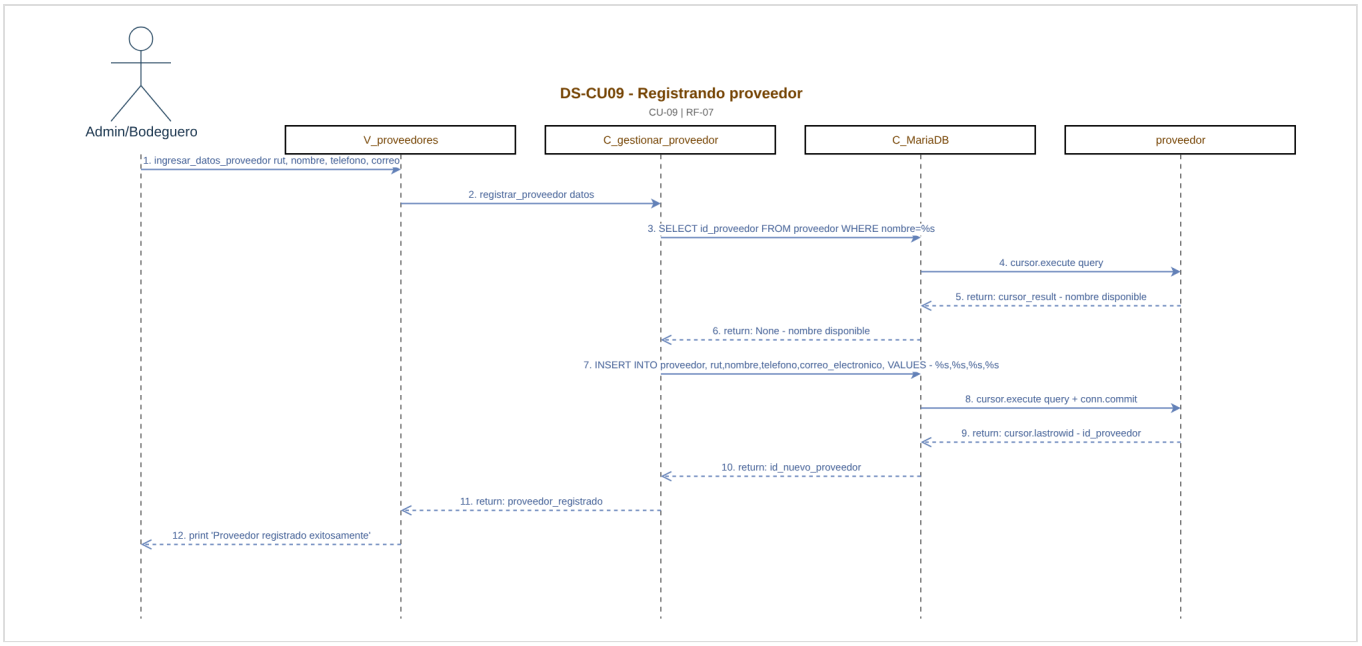


Diagrama de caso de uso CU-09

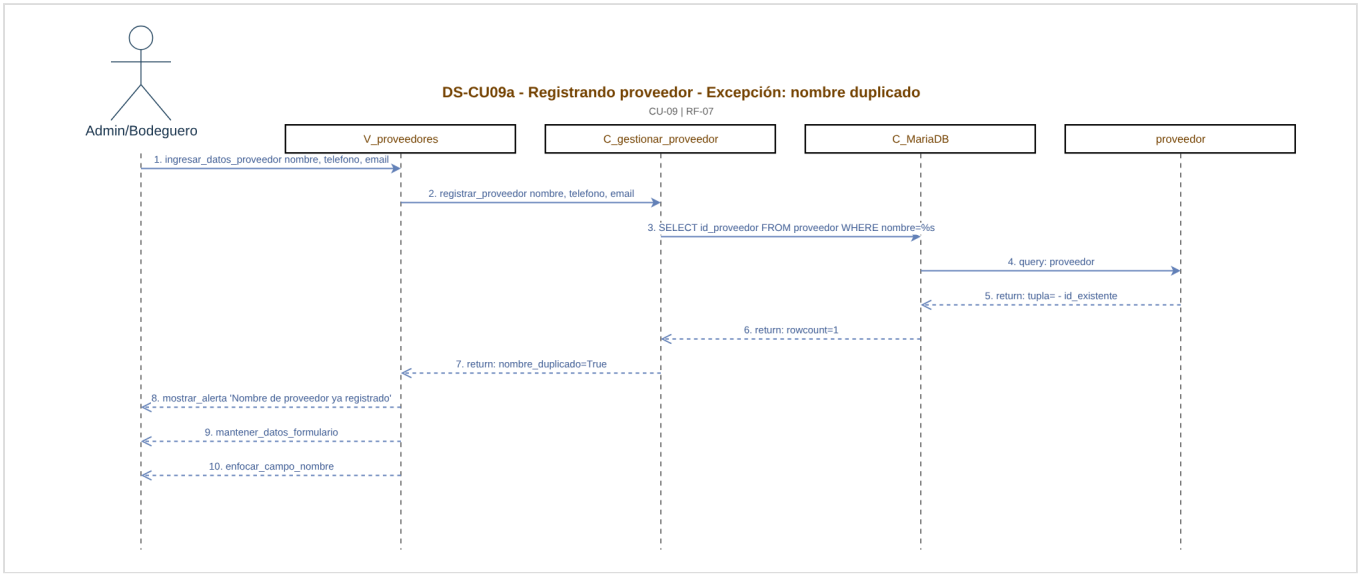
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-09.

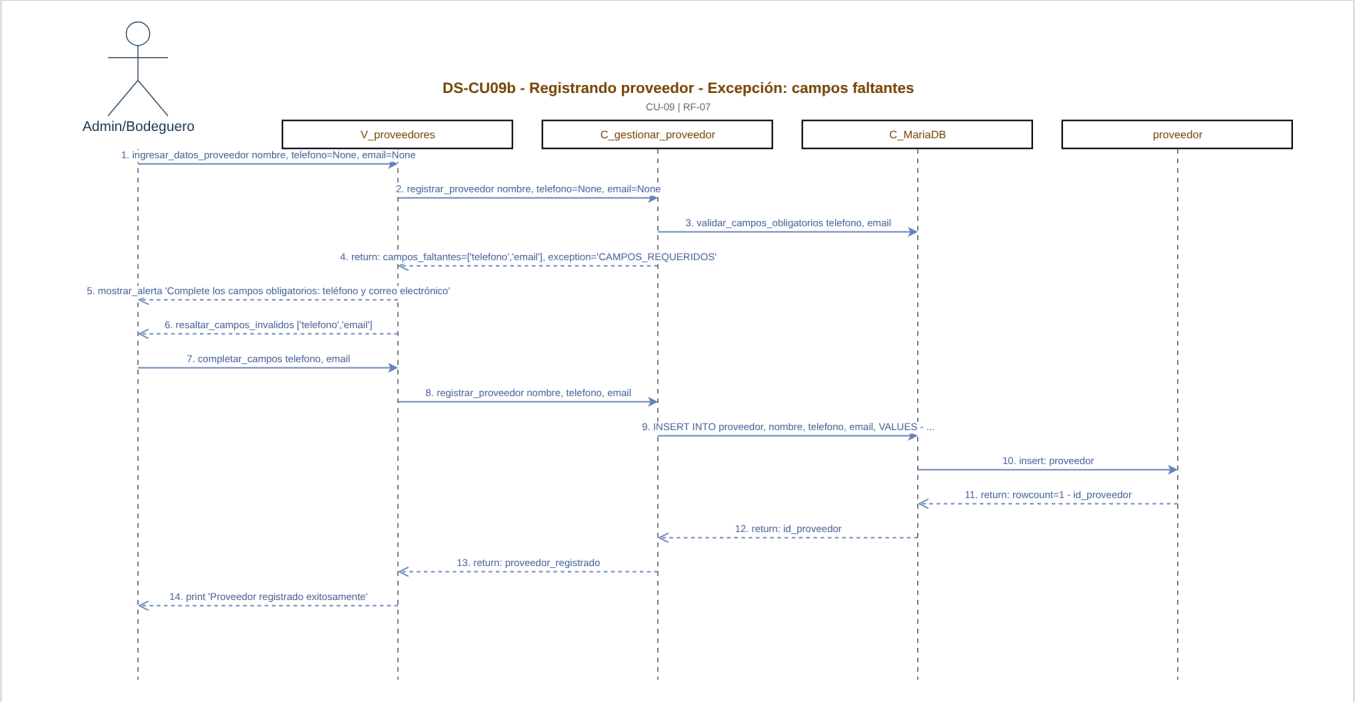
k) Diagrama de secuencia: DS-CU09 Registrando proveedor; DS-CU09a Registrando proveedor Nombre Proveedor Duplicado; DS-CU09b Registrando proveedor Campos Obligatorios Faltantes



DS-CU09 Registrando proveedor



DS-CU09a Registrando proveedor Nombre Proveedor Duplicado



DS-CU09b Registrando proveedor Campos Obligatorios Faltantes

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir la ficha de un producto y, en «Proveedores asociados», seleccionar uno o más proveedores con Ctrl.
2. Presionar «Guardar cambios» y volver a abrir la ficha: los proveedores siguen marcados.

8) RF-08 – Validando código de barras único

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Códigos de barras repetidos (Ishikawa: Mano de obra). Al digitar a mano se podía asignar el mismo código de barras a dos productos, provocando cobros y descuentos de stock sobre el producto equivocado. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-08 – Validando código de barras único

c) Descripción del RF: El sistema debe validar que el código de barras ingresado para un producto no se encuentre asociado previamente a otro producto registrado. En caso de detectar un código de barras duplicado, el sistema debe impedir el registro o modificación del producto y mostrar el mensaje: “Código de barras ya registrado para otro producto”.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-08 – Validando código de barras único

f) Descripción del UR: El sistema debe validar que el código de barras ingresado para un producto no se encuentre asociado previamente a otro producto registrado. En caso de detectar un código de barras duplicado, el sistema debe impedir el registro o modificación del producto y mostrar el mensaje: “Código de barras ya registrado para otro producto”. **Precondición:** El usuario está registrando o editando un producto. **Postcondición:** Si es único, continúa el flujo. Si está duplicado, la operación se cancela.

g) Caso(s) de uso: CU-07 – Validando Código de Barras Único; CU-08 – Controlando Alerta de Código de Barras Duplicado

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-07 – Validando Código de Barras Único** (actores: Administrador, Bodeguero). Verifica que el código de barras ingresado no esté asignado a otro producto durante el proceso de creación o edición.

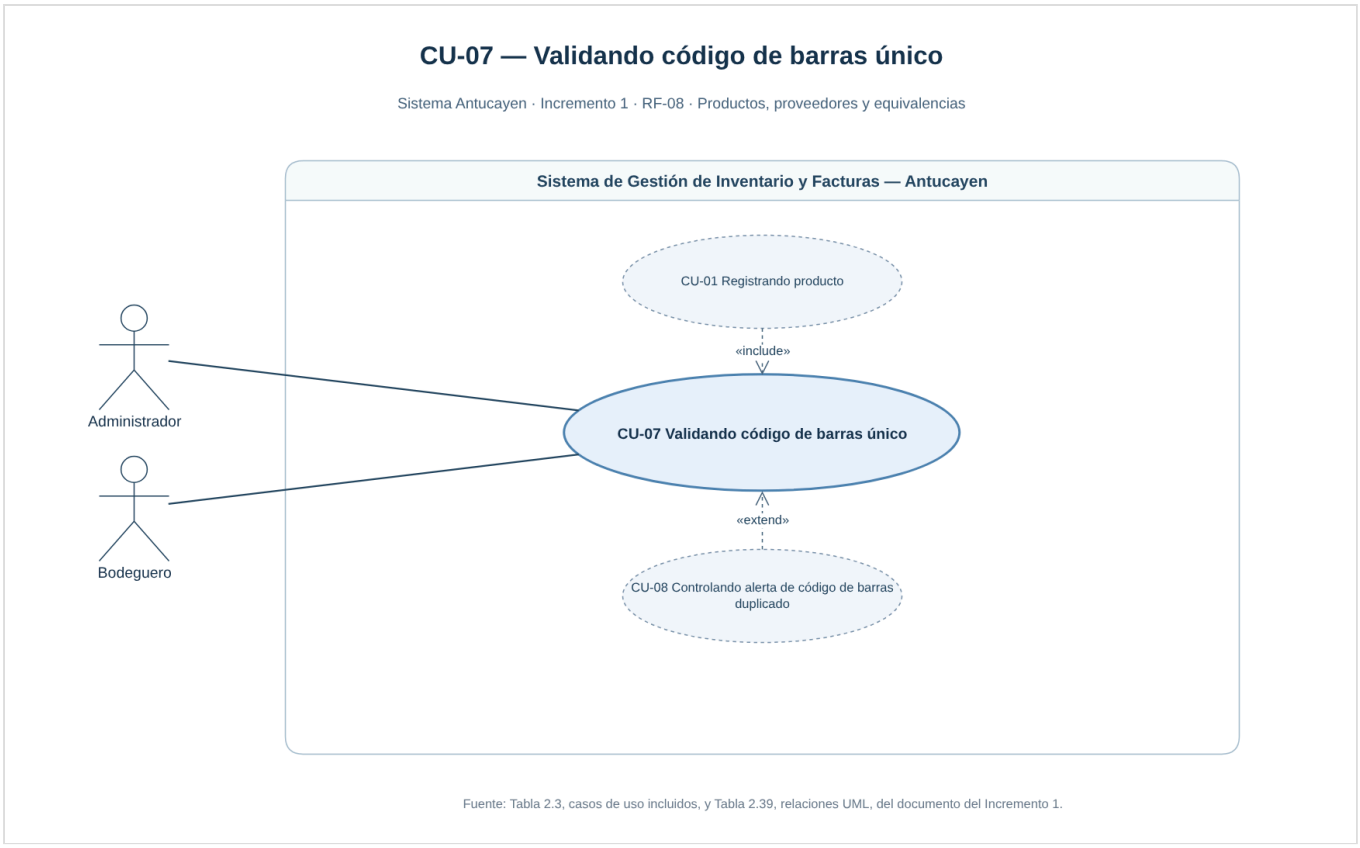


Diagrama de caso de uso CU-07

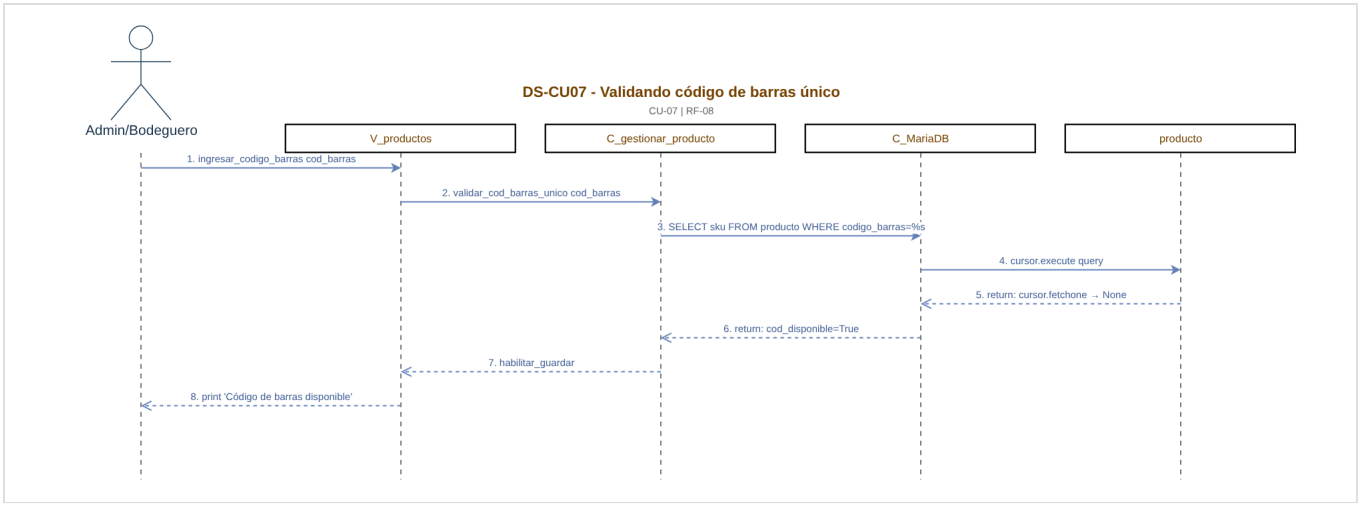
- **CU-08 – Controlando Alerta de Código de Barras Duplicado** (actores: Administrador, Bodeguero). Interrumpe el registro del producto ante un código duplicado y despliega el mensaje «Código de barras ya registrado para otro producto».

Diagrama de caso de uso CU-08

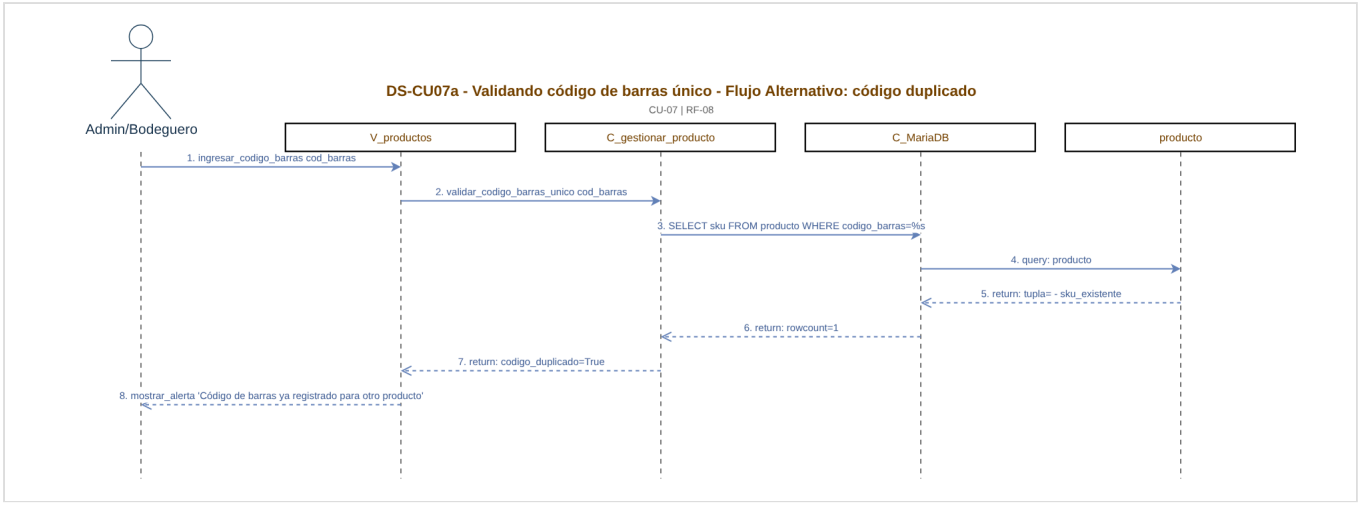
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-07, CU-08.

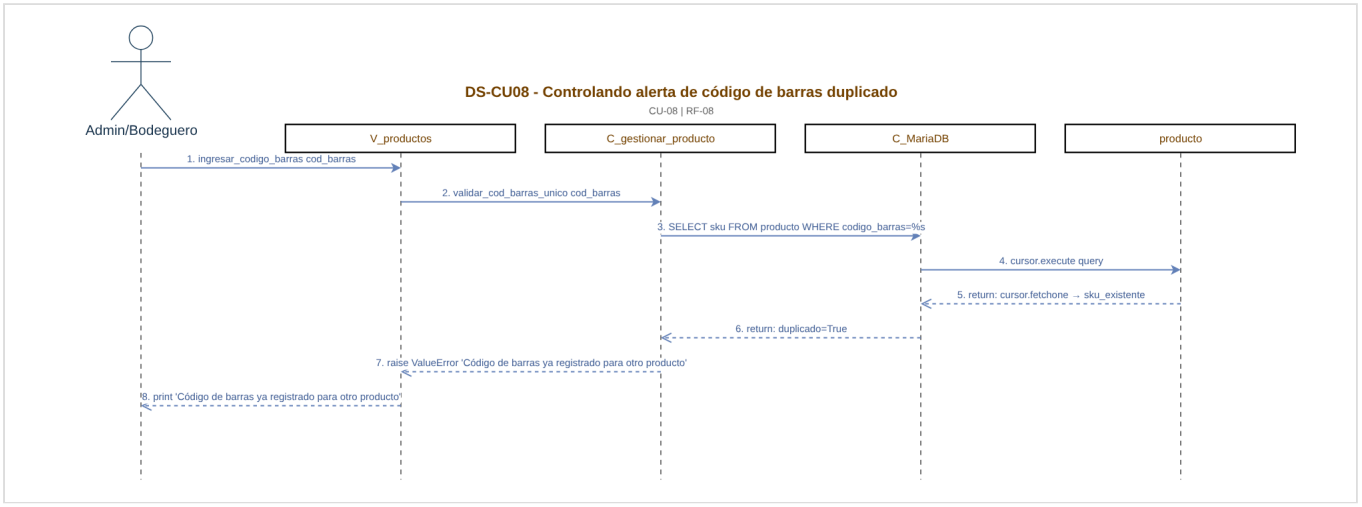
k) Diagrama de secuencia: DS-CU07 Validando codigo de barras unico; DS-CU07a Validando codigo de barras unico Cod Barras Duplicado; DS-CU08 Controlando alerta de codigo de barras duplicado; DS-CU08a Controlando alerta de codigo de barras duplicado Reintento Tras Alerta



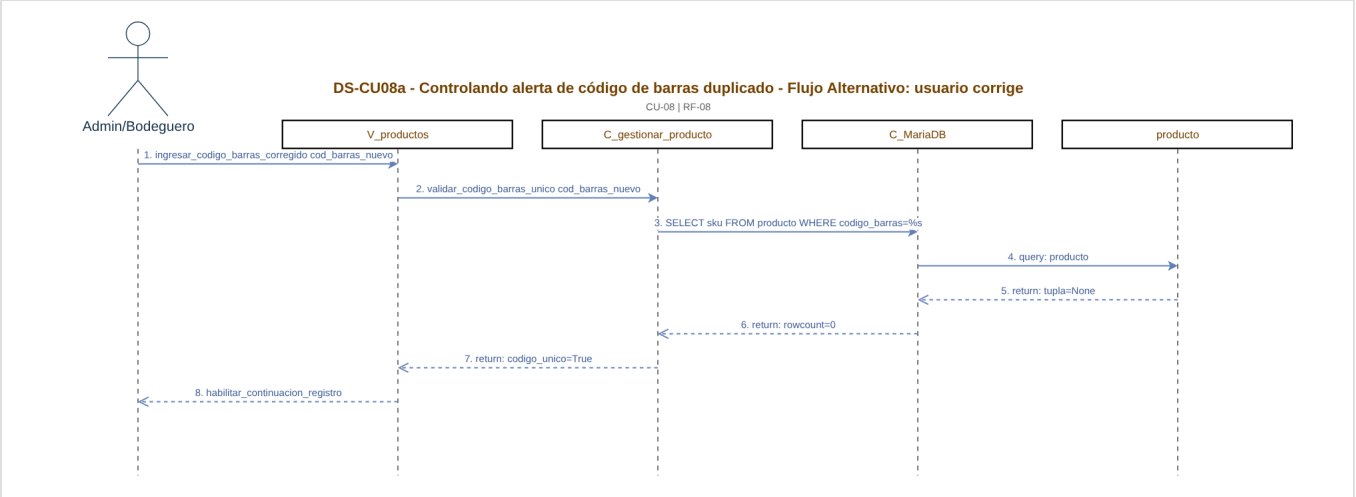
DS-CU07 Validando codigo de barras unico



DS-CU07a Validando codigo de barras unico Cod Barras Duplicado



DS-CU08 Controlando alerta de codigo de barras duplicado



DS-CU08a Controlando alerta de codigo de barras duplicado Reintento Tras Alerta

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Registrar o editar un producto usando un código de barras que ya tenga otro producto.
2. El sistema impide guardar y muestra «Código de barras ya registrado para otro producto».

Gestión de proveedores y equivalencias (RF-09 a RF-15)

9) RF-09 – Registrando proveedor

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Proveedores duplicados. Sin control de nombres duplicados, dos registros podían corresponder al mismo proveedor real, dificultando asociar productos, equivalencias y facturas (problema de la cadena de trazabilidad del Incremento 2). *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-09 – Registrando proveedor

c) Descripción del RF: El sistema debe registrar proveedores con los campos obligatorios: nombre, teléfono y correo electrónico; el nombre debe ser único en la base de datos.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-09 – Registrando proveedor

f) Descripción del UR: El sistema debe registrar proveedores con los campos obligatorios: nombre, teléfono y correo electrónico; el nombre debe ser único en la base de datos. **Precondición:** El usuario posee perfil Administrador o Bodeguero. **Postcondición:** El proveedor queda registrado y disponible para asociarlo a productos y facturas.

g) Caso(s) de uso: CU-10 – Validando Unicidad de Nombre de Proveedor; CU-38 – Registrando Proveedor

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-10 – Validando Unicidad de Nombre de Proveedor** (actores: Administrador, Bodeguero). Analiza la base de datos para impedir que se creen dos proveedores distintos bajo la misma denominación de nombre.

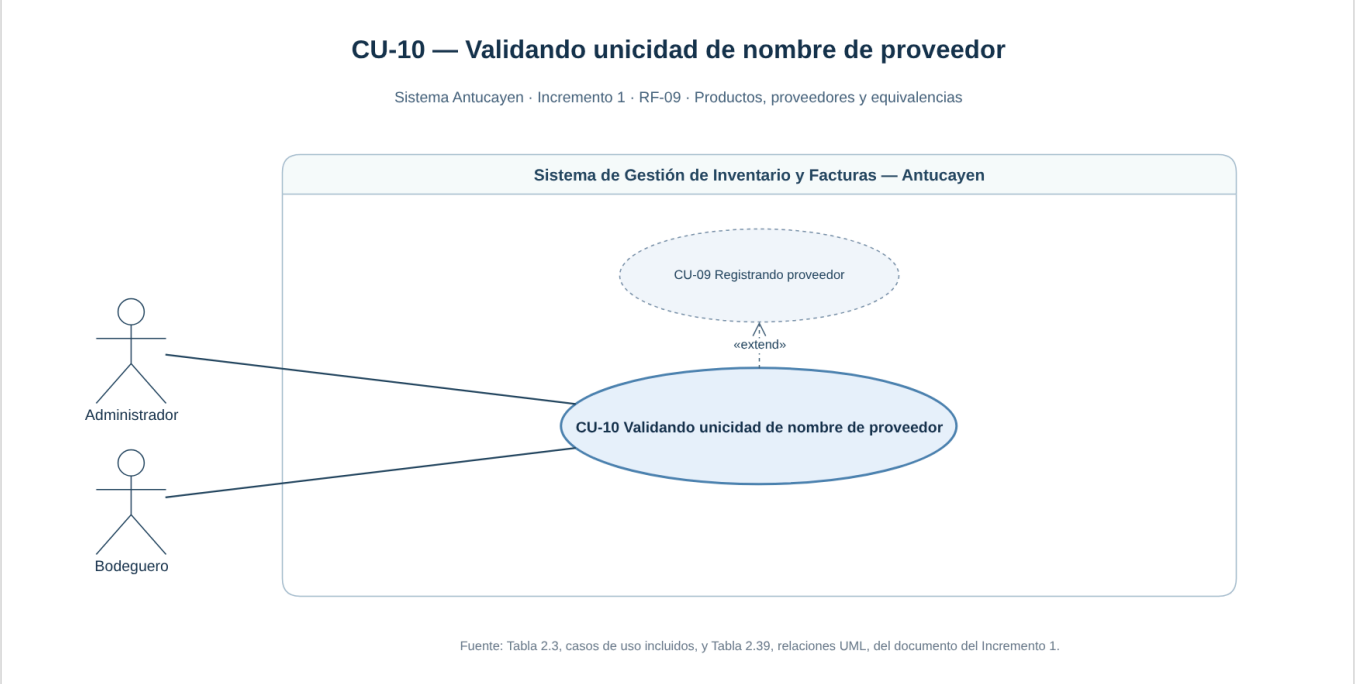


Diagrama de caso de uso CU-10

- **CU-38 – Registrando Proveedor** (actores: Administrador, Bodeguero). Base para poder asociar productos, generar equivalencias y registrar facturas.

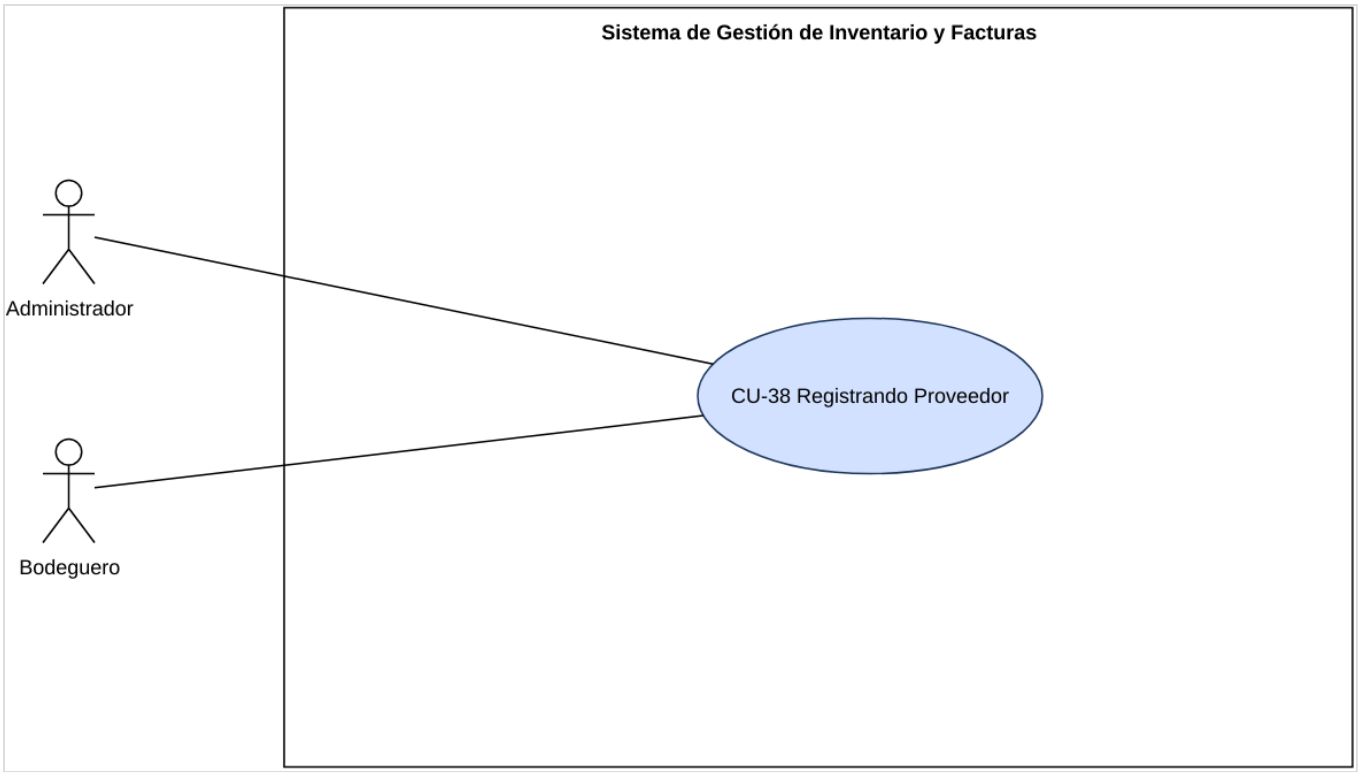


Diagrama de caso de uso CU-38

i) Caso de uso extendido: CU-38 – Registrando Proveedor

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Precondición:** El usuario inició sesión con perfil Administrador o Bodeguero.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario accede al mantenedor de proveedores y selecciona “Nuevo proveedor”.
    2. El sistema solicita nombre, teléfono y correo electrónico.
    3. El usuario ingresa los datos y confirma.
    4. El sistema valida que el nombre no exista previamente.
    5. El sistema registra el proveedor.
    6. El sistema confirma el registro en pantalla.
- **Flujos alternativos:**
    - 4a. El nombre ya existe: el sistema rechaza el registro y muestra el mensaje correspondiente.
- **Postcondición:** El proveedor queda registrado y disponible para asociaciones y equivalencias.

El CU-38 tiene especificación extendida, pero su diagrama extendido no está en la documentación del Incremento 2.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.3: “Diagrama de Secuencia - Registrando proveedor”.; DS-CU10 Validando unicidad de nombre de proveedor; DS-CU10a Validando unicidad de nombre de proveedor Coincidencia Mayusculas Distintas

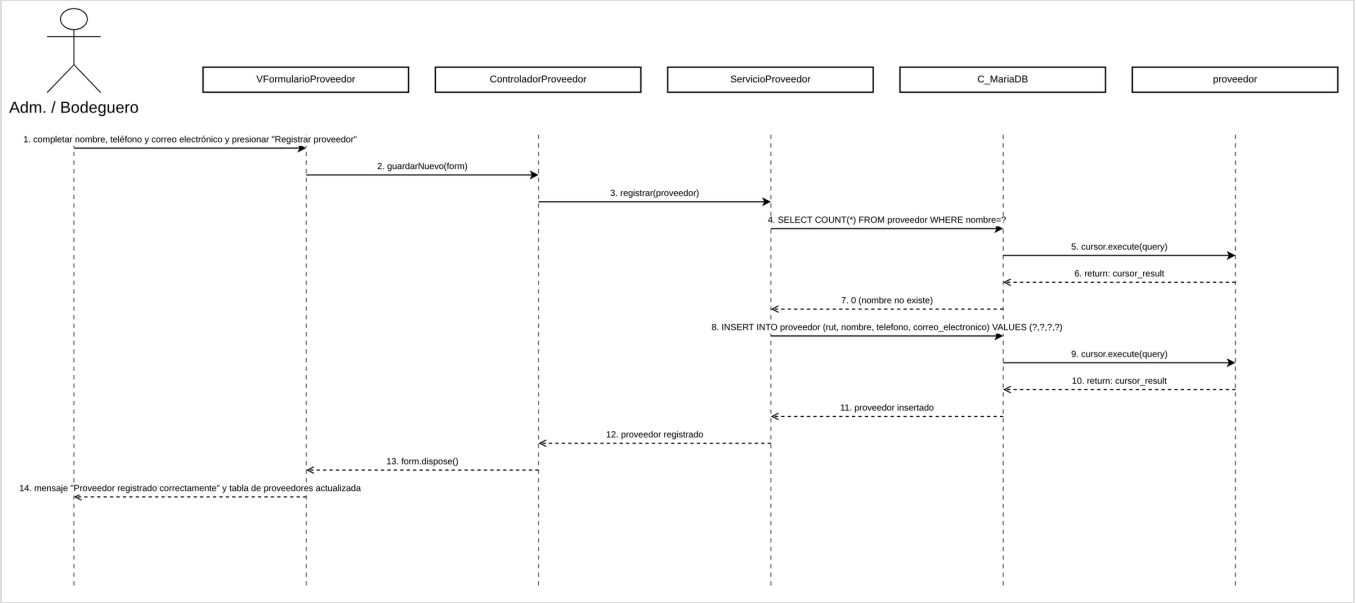
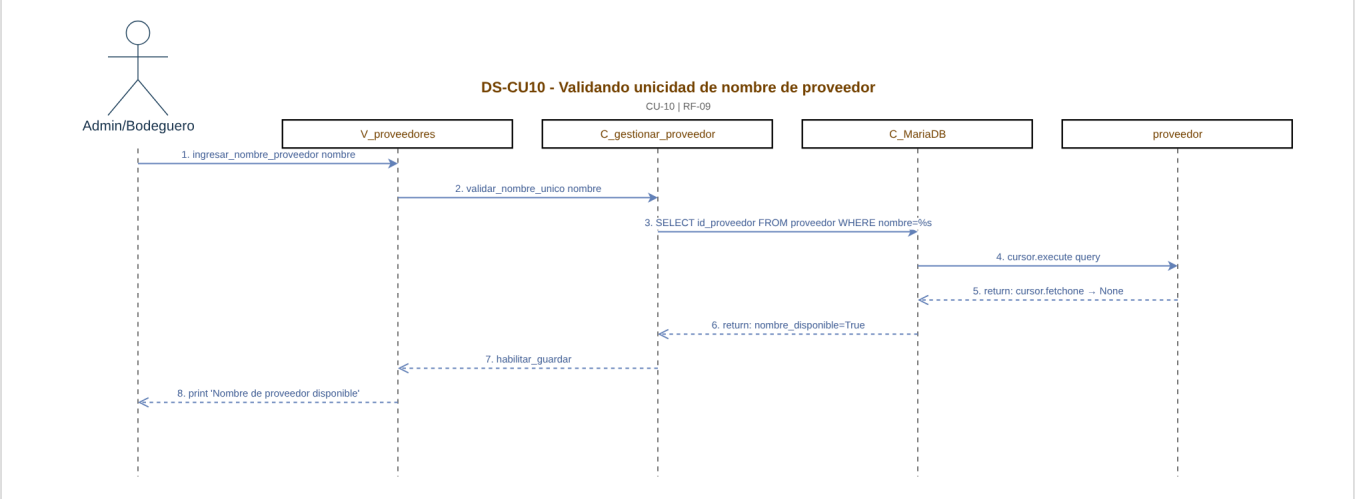
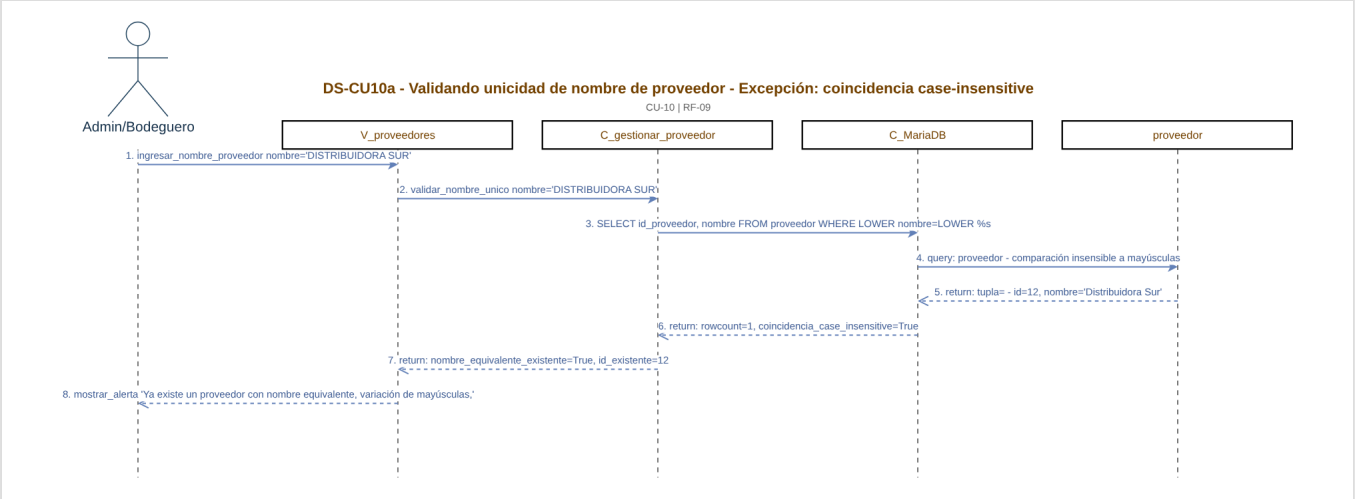


Figura 4.3.3: “Diagrama de Secuencia - Registrando proveedor”.



DS-CU10 Validando unicidad de nombre de proveedor



DS-CU10a Validando unicidad de nombre de proveedor Coincidencia Mayusculas Distintas

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir «Proveedores» y presionar «+ Nuevo proveedor»; completar nombre, teléfono y correo y presionar «Registrar proveedor».
2. Intentar registrar otro con el mismo nombre → «Ya existe un proveedor con ese nombre».

10) RF-10 – Modificando proveedor

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Datos de contacto desactualizados y sin auditoría. Los datos de los proveedores cambiaban sin dejar registro de quién ni cuándo los modificó. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-10 – Modificando proveedor

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir modificar el nombre, teléfono y correo electrónico de un proveedor registrado, registrando fecha, hora y usuario de la modificación.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-10 – Modificando proveedor

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir modificar el nombre, teléfono y correo electrónico de un proveedor registrado, registrando fecha, hora y usuario de la modificación. **Precondición:** El proveedor existe y el usuario posee perfil Administrador o Bodeguero. **Postcondición:** Los datos del proveedor quedan actualizados y la modificación trazada.

g) Caso(s) de uso: CU-39 – Modificando Proveedor

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-39 – Modificando Proveedor** (actores: Administrador, Bodeguero). Permite mantener actualizada la ficha de contacto de cada proveedor.

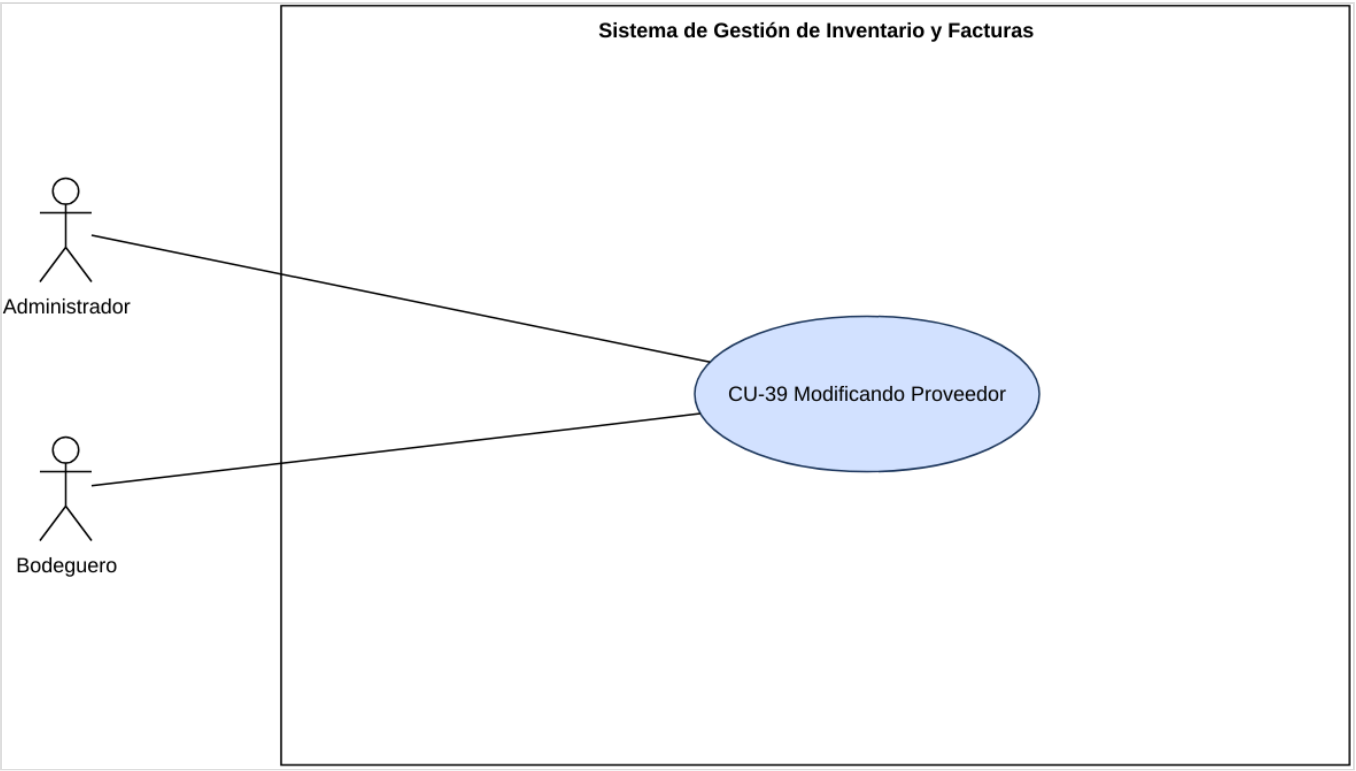


Diagrama de caso de uso CU-39

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-39.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.4: “Diagrama de Secuencia - Modificando proveedor”.

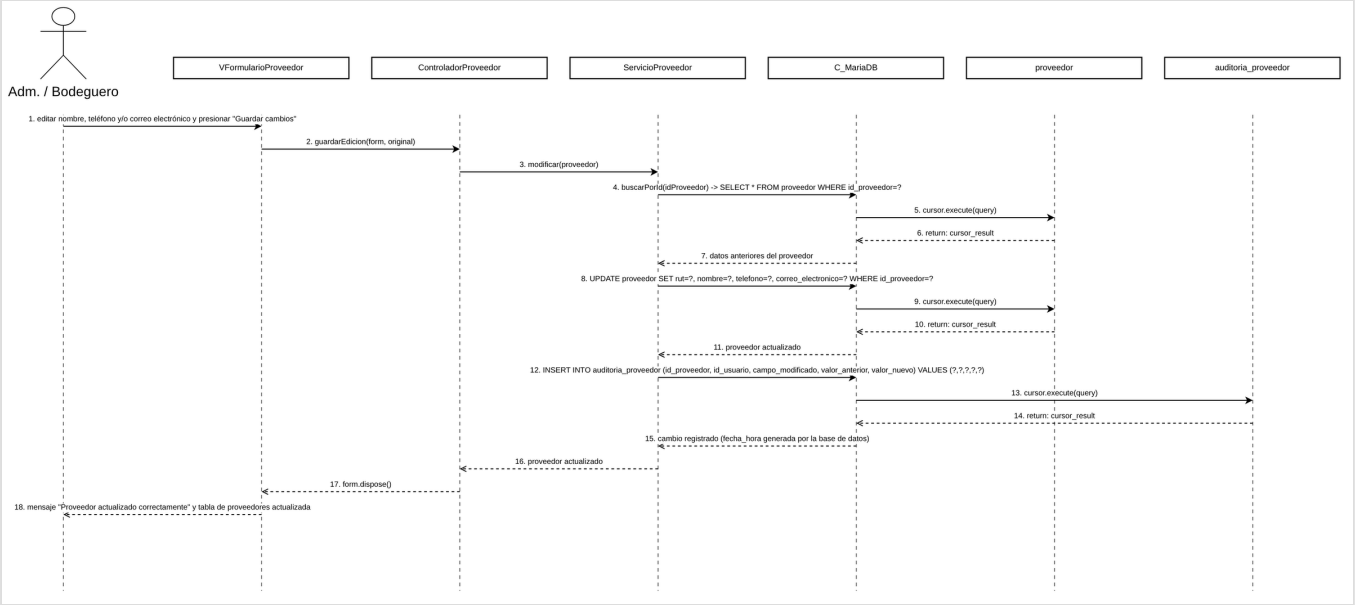


Figura 4.3.4: “Diagrama de Secuencia - Modificando proveedor”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Proveedores», doble clic sobre un proveedor, cambiar teléfono o correo y presionar «Guardar cambios».
2. Seleccionarlo y presionar «Historial de cambios»: se ve fecha y hora, usuario, campo, valor anterior y nuevo.

11) RF-11 – Registrando código interno

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Códigos heterogéneos entre proveedores (Ishikawa: Materiales). Cada proveedor identifica un producto con su propio código; ese código no estaba registrado en ninguna parte del minimarket. *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-11 – Registrando código interno

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir registrar el código interno con que un proveedor identifica un producto, vinculado a la ficha del proveedor correspondiente.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-11 – Registrando código interno

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir registrar el código interno con que un proveedor identifica un producto, vinculado a la ficha del proveedor correspondiente. **Precondición:** El proveedor y el producto se encuentran registrados y asociados. **Postcondición:** El código interno queda registrado y disponible para el proceso de equivalencias.

g) Caso(s) de uso: CU-40 – Registrando Código Interno

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-40 – Registrando Código Interno** (actores: Administrador, Bodeguero). Insumo necesario para construir la tabla de equivalencias código interno-SKU.

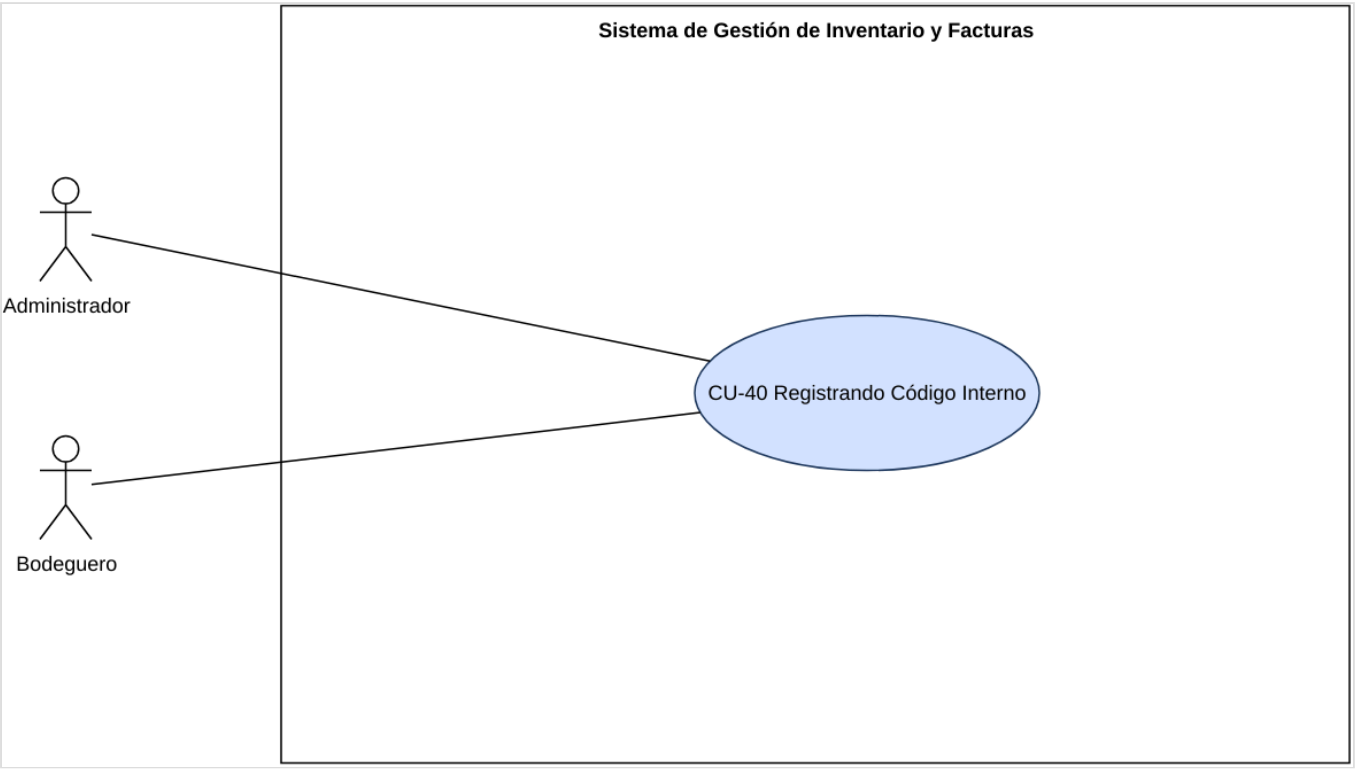


Diagrama de caso de uso CU-40

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-40.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.5: “Diagrama de Secuencia - Registrando código interno de proveedor”.

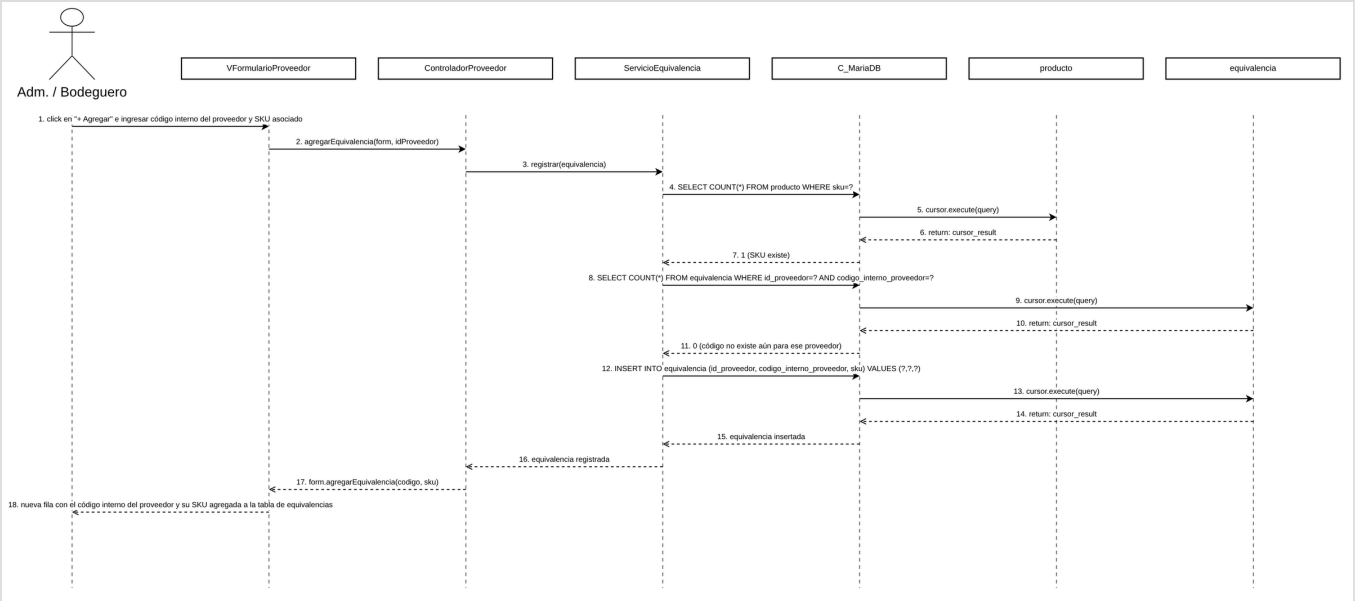


Figura 4.3.5: “Diagrama de Secuencia - Registrando código interno de proveedor”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir la ficha de un proveedor guardado; en «Equivalencias de códigos» presionar «+ Agregar».
2. Ingresar el código interno del proveedor y el SKU interno; guardar y ver la fila en la tabla de la ficha.

12) RF-12 – Mapeando equivalencia SKU

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Inexistencia de un estándar SKU interno (Ishikawa: Materiales). No había forma de traducir el código del proveedor al SKU del minimarket, por lo que cada ítem de factura se identificaba a mano. *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-12 – Mapeando equivalencia SKU

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir definir la relación entre el código interno de un proveedor y un SKU del sistema, mapeando un código interno a un único SKU por proveedor.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-12 – Mapeando equivalencia SKU

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir definir la relación entre el código interno de un proveedor y un SKU del sistema, mapeando un código interno a un único SKU por proveedor. **Precondición:** Existe al menos un proveedor y un producto activo en el sistema. **Postcondición:** La equivalencia queda registrada en la tabla equivalencia.

g) Caso(s) de uso: CU-11 – Mapeando Código Interno de Proveedor

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-11 – Mapeando Código Interno de Proveedor** (actores: Administrador, Bodeguero). Define y registra la relación directa entre el código propio que usa un proveedor y el SKU interno del sistema.

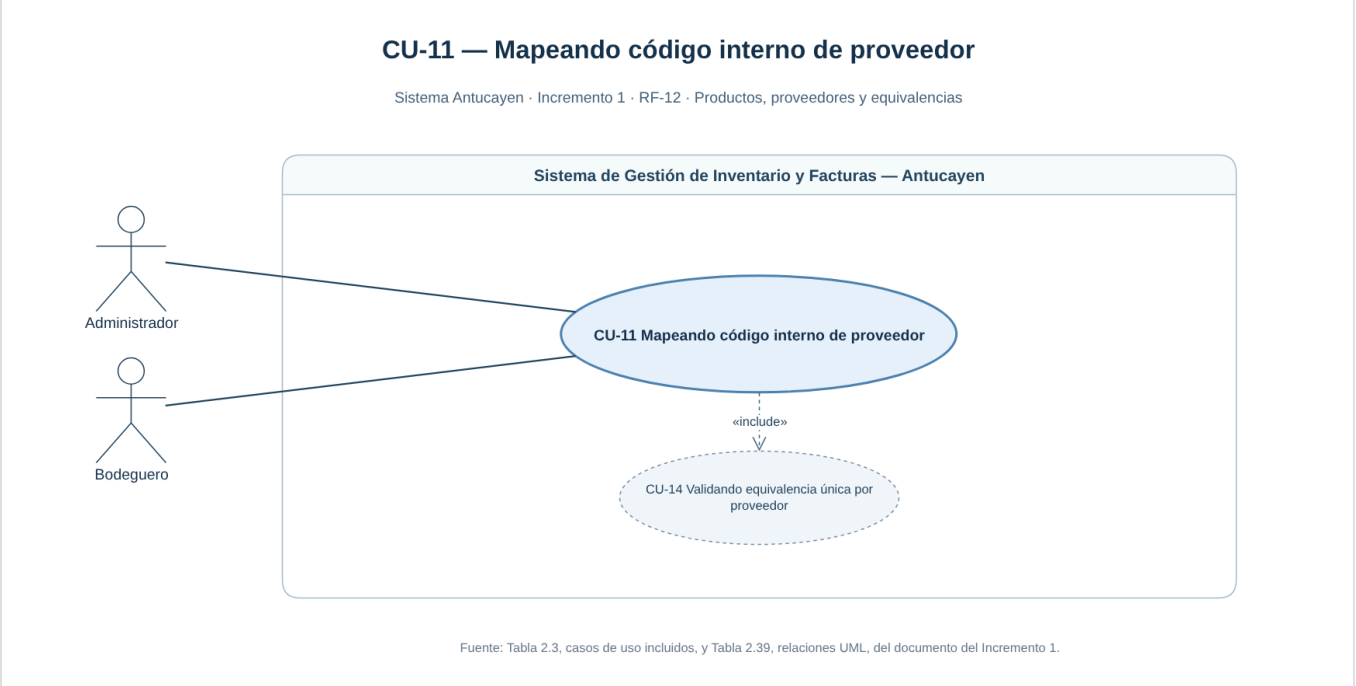


Diagrama de caso de uso CU-11

i) Caso de uso extendido: CU-11 – Mapeando Código Interno de Proveedor

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero

- **Disparador:** Agregar equivalencia
- **Precondición:** Proveedor y producto existentes
- **Flujo principal:**
    1. Ingresar código y SKU
    2. Validar existencia y unicidad proveedor-código
    3. Insertar y recargar lista.
- **Flujos alternativos:**
    - SKU inexistente o duplicado: informar y no insertar.
- **Postcondición:** Equivalencia persistida.
- **Relaciones UML:** CU-11 include CU-14: Validación de equivalencia.

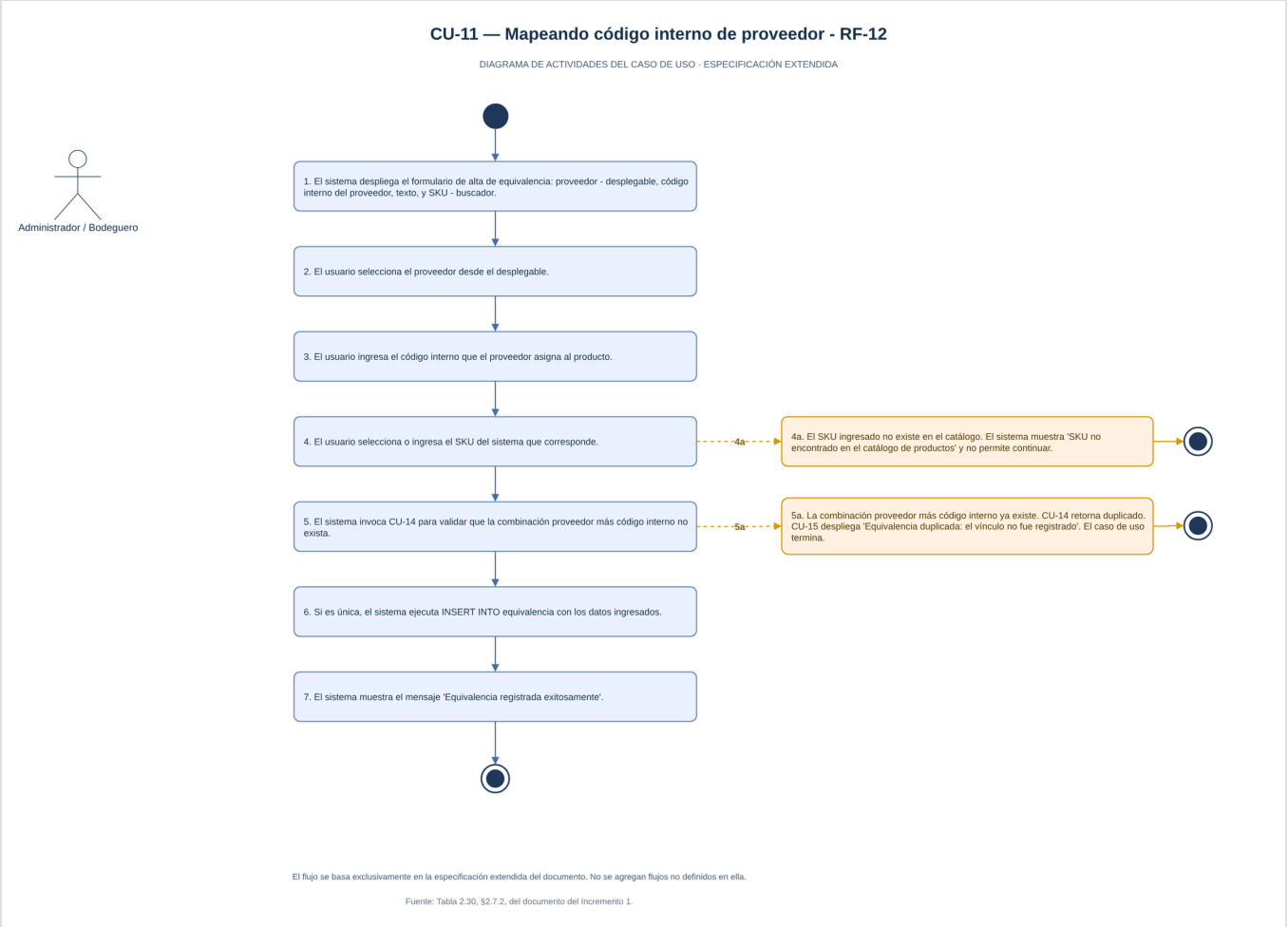
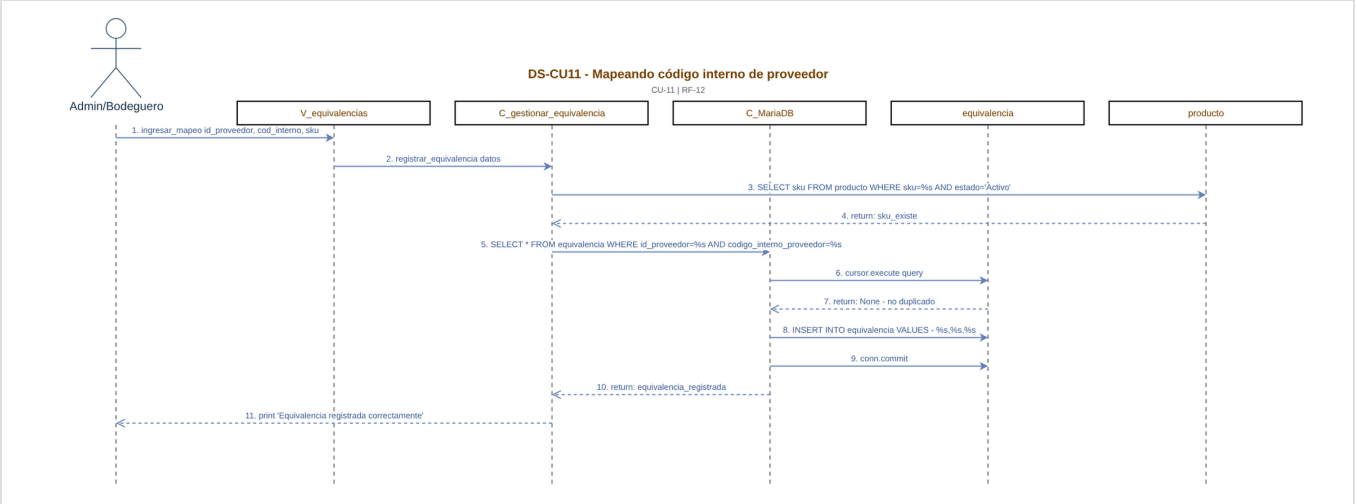
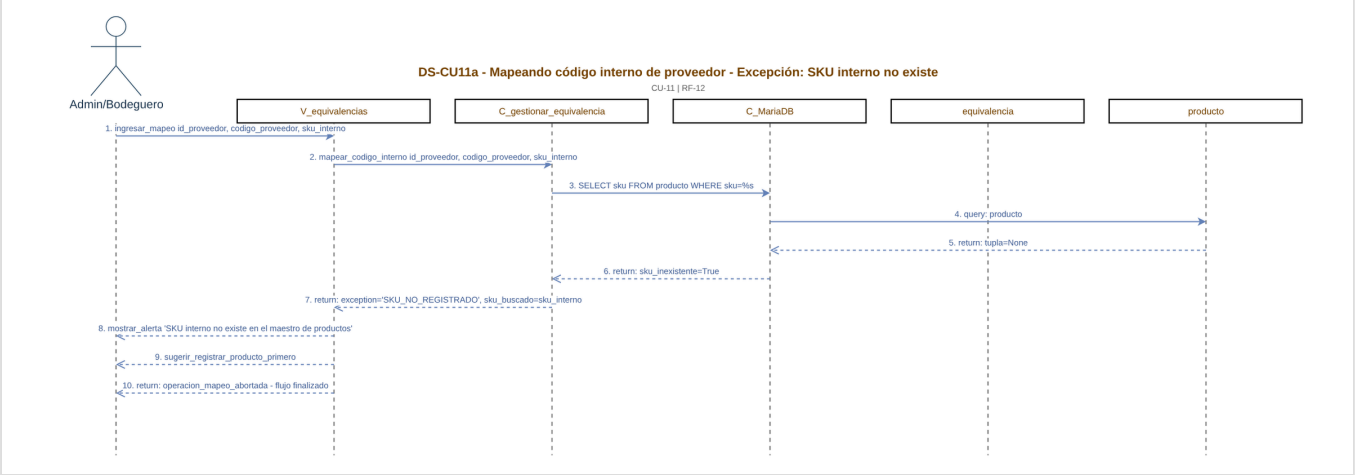


Diagrama de caso de uso extendido CU-11

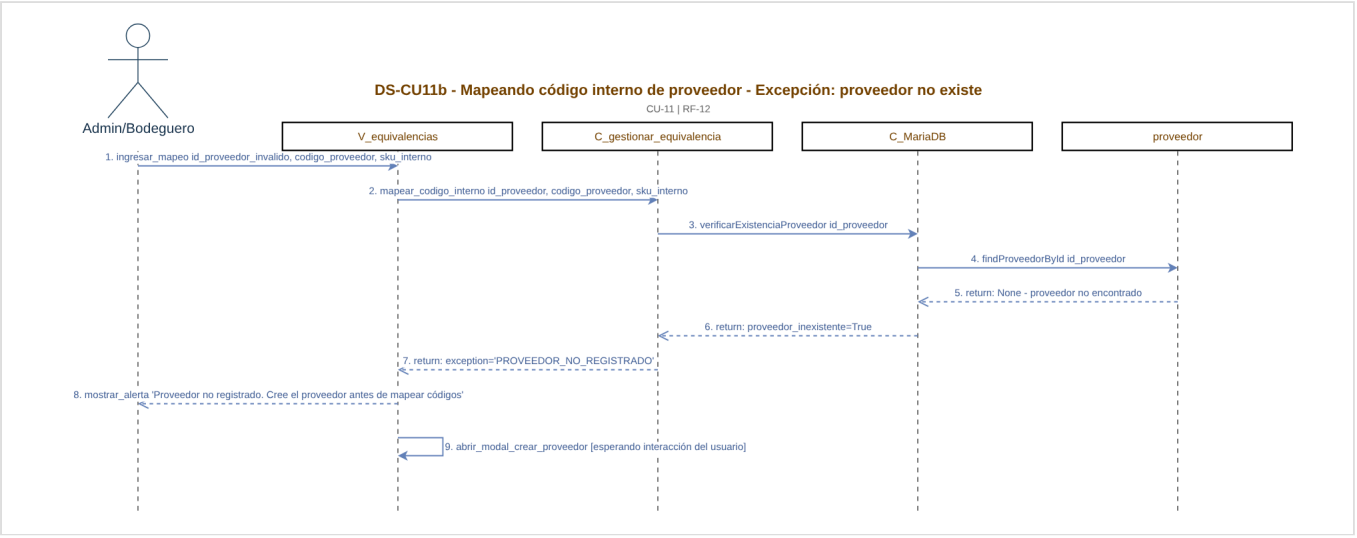
k) Diagrama de secuencia: DS-CU11 Mapeando codigo interno de proveedor; DS-CU11a Mapeando codigo interno de proveedor SKU Interno Inexistente; DS-CU11b Mapeando codigo interno de proveedor Proveedor Inexistente



DS-CU11 Mapeando codigo interno de proveedor



DS-CU11a Mapeando codigo interno de proveedor SKU Interno Inexistente



DS-CU11b Mapeando codigo interno de proveedor Proveedor Inexistente

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En la ficha del proveedor, agregar una equivalencia código proveedor → SKU (p. ej. FDD-004 → ABR-0001).
2. Intentar un SKU inexistente → «No existe un producto con el SKU: …».
3. Registrar una factura de ese proveedor con ese código: el ítem queda con el SKU resuelto.

13) RF-13 – Consultando equivalencias

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Equivalencias imposibles de consultar (Ishikawa: Materiales). Aunque se conociera la relación código-SKU, no existía un lugar donde buscarla por proveedor, código o SKU. *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-13 – Consultando equivalencias

c) Descripción del RF: El sistema debe mostrar una vista de consulta de equivalencias filtrable por nombre de proveedor, código interno o SKU, con los resultados en una tabla de tres columnas: proveedor, código interno y SKU.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-13 – Consultando equivalencias

f) Descripción del UR: El sistema debe mostrar una vista de consulta de equivalencias filtrable por nombre de proveedor, código interno o SKU, con los resultados en una tabla con esas tres columnas. **Precondición:** Existen equivalencias registradas. **Postcondición:** La tabla se actualiza según el filtro aplicado.

g) Caso(s) de uso: CU-12 – Consultando Equivalencias de Códigos; CU-13 – Filtrando Tabla de Equivalencias

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-12 – Consultando Equivalencias de Códigos** (actores: Administrador, Bodeguero, Consulta (hoy Cajero)). Muestra una interfaz de consulta con la tabla de equivalencias de tres columnas: proveedor, código interno y SKU.

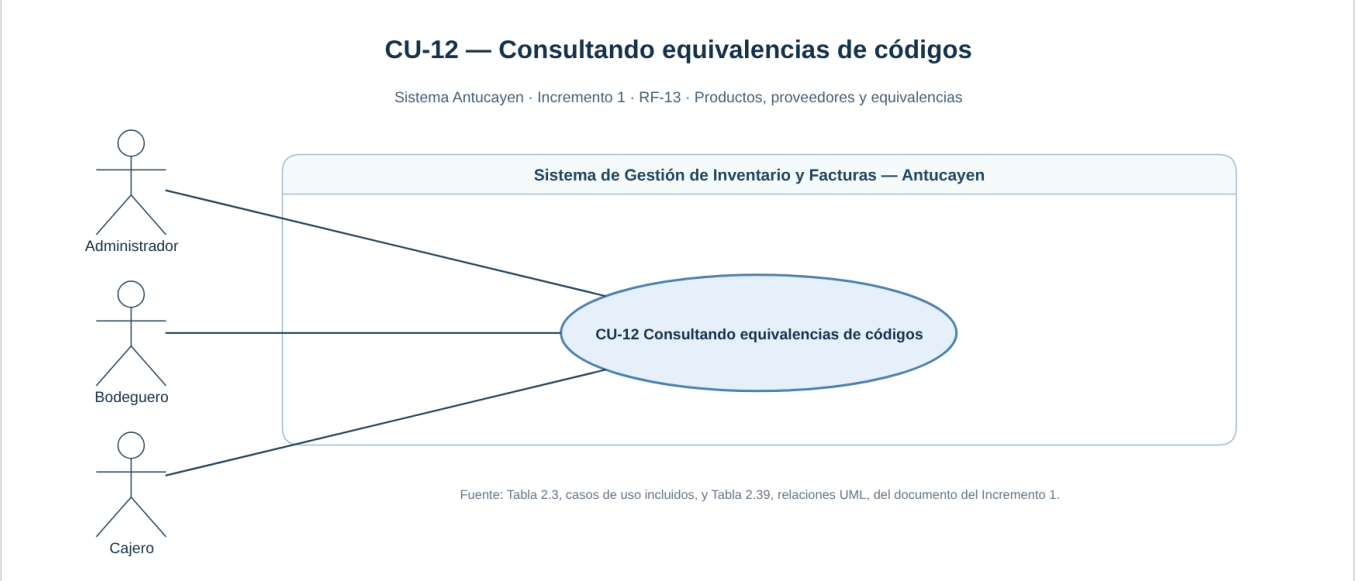


Diagrama de caso de uso CU-12

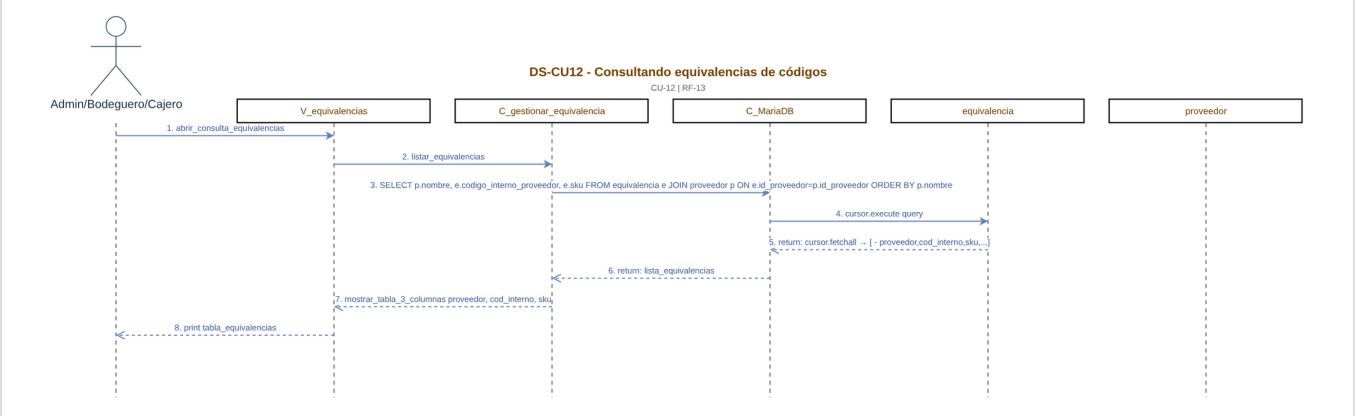
- **CU-13 – Filtrando Tabla de Equivalencias** (actores: Administrador, Bodeguero, Consulta (hoy Cajero)). Refina los datos en pantalla mediante filtros rápidos por nombre del proveedor, código interno o SKU.

Diagrama de caso de uso CU-13

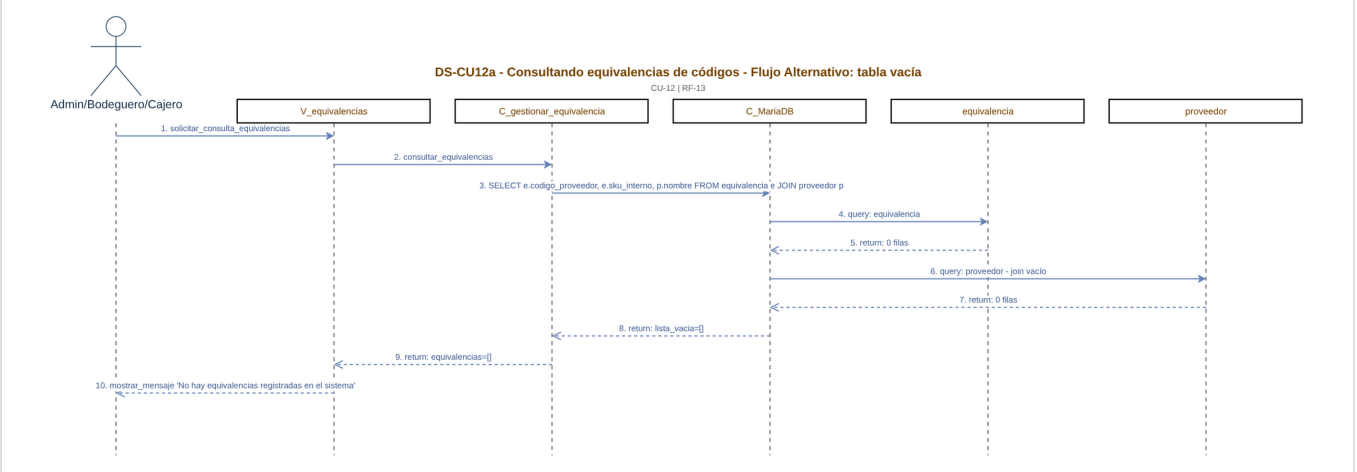
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-12, CU-13.

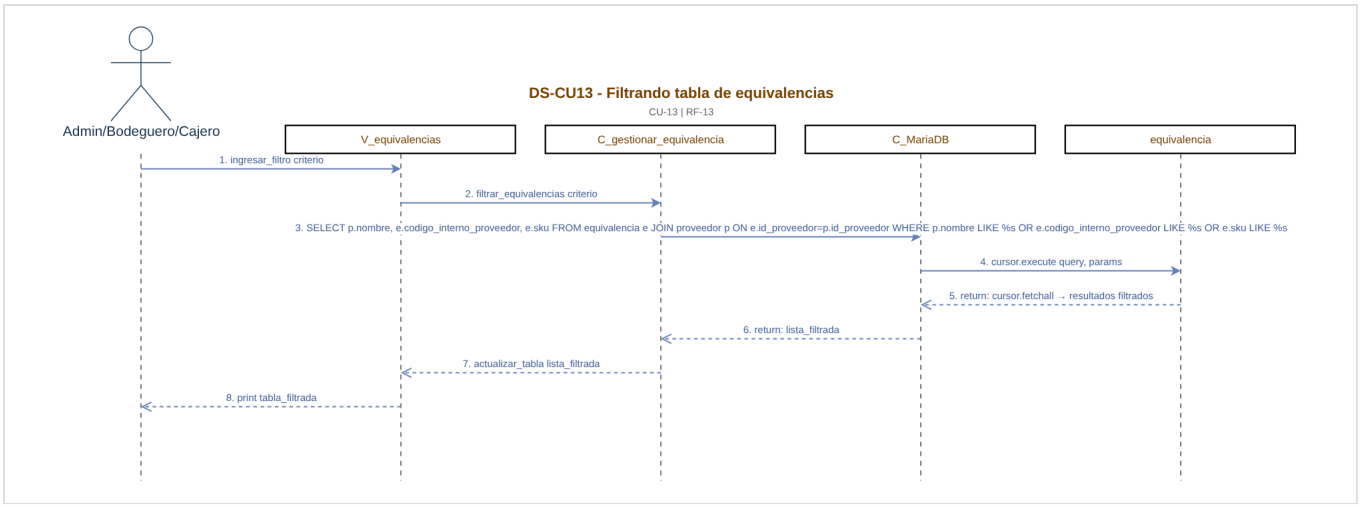
k) Diagrama de secuencia: DS-CU12 Consultando equivalencias de codigos; DS-CU12a Consultando equivalencias de codigos Sin Equivalencias; DS-CU13 Filtrando tabla de equivalencias; DS-CU13a Filtrando tabla de equivalencias Filtro Sin Resultados



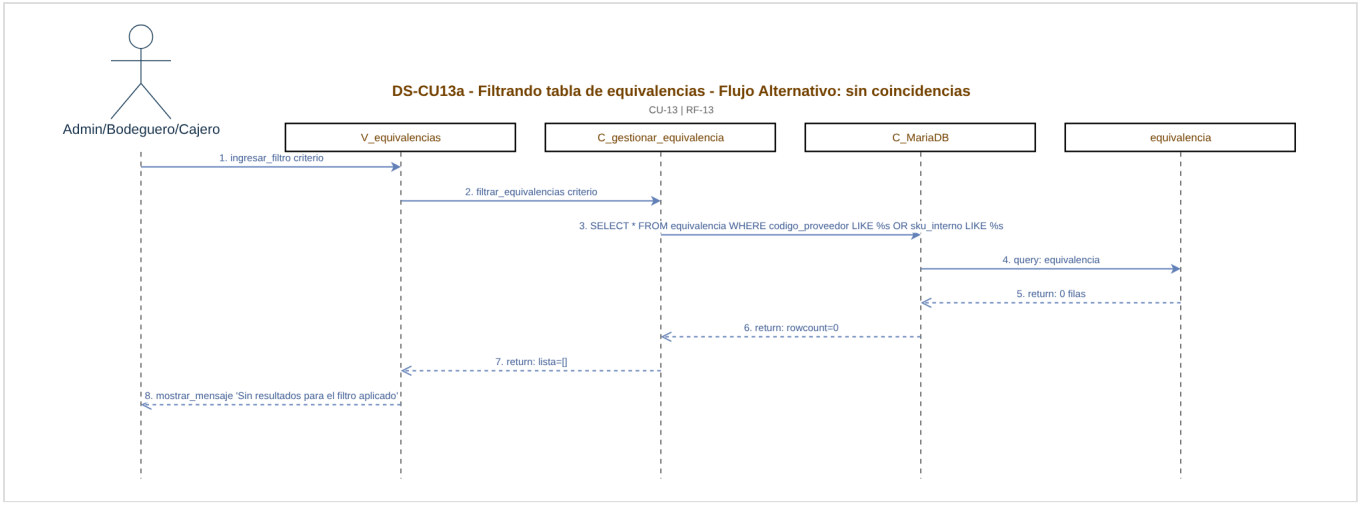
DS-CU12 Consultando equivalencias de codigos



DS-CU12a Consultando equivalencias de codigos Sin Equivalencias



DS-CU13 Filtrando tabla de equivalencias



DS-CU13a Filtrando tabla de equivalencias Filtro Sin Resultados

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir «Equivalencias» desde el menú.
2. Filtrar por Proveedor, Código interno o SKU (combinables) y presionar «Buscar»: la tabla muestra proveedor, código interno y SKU.
3. Presionar «Limpiar» para ver todas.

14) RF-14 – Modificando equivalencia

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Equivalencias erróneas sin corrección controlada. Si una equivalencia quedaba mal registrada, la única opción era borrarla y crearla otra vez, arriesgando inconsistencias. *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-14 – Modificando equivalencia

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir modificar una equivalencia registrada; el cambio debe quedar persistido en la base de datos al momento de guardar.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-14 – Modificando equivalencia

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir modificar una equivalencia registrada; el cambio debe quedar persistido en la base de datos al momento de guardar. **Precondición:** La equivalencia a modificar existe y el usuario posee perfil Administrador. **Postcondición:** La equivalencia queda actualizada con el nuevo código interno y/o SKU.

g) Caso(s) de uso: CU-41 – Modificando Equivalencia

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-41 – Modificando Equivalencia** (actores: Administrador). Permite corregir vínculos código interno-SKU sin eliminarlos y volver a crearlos.

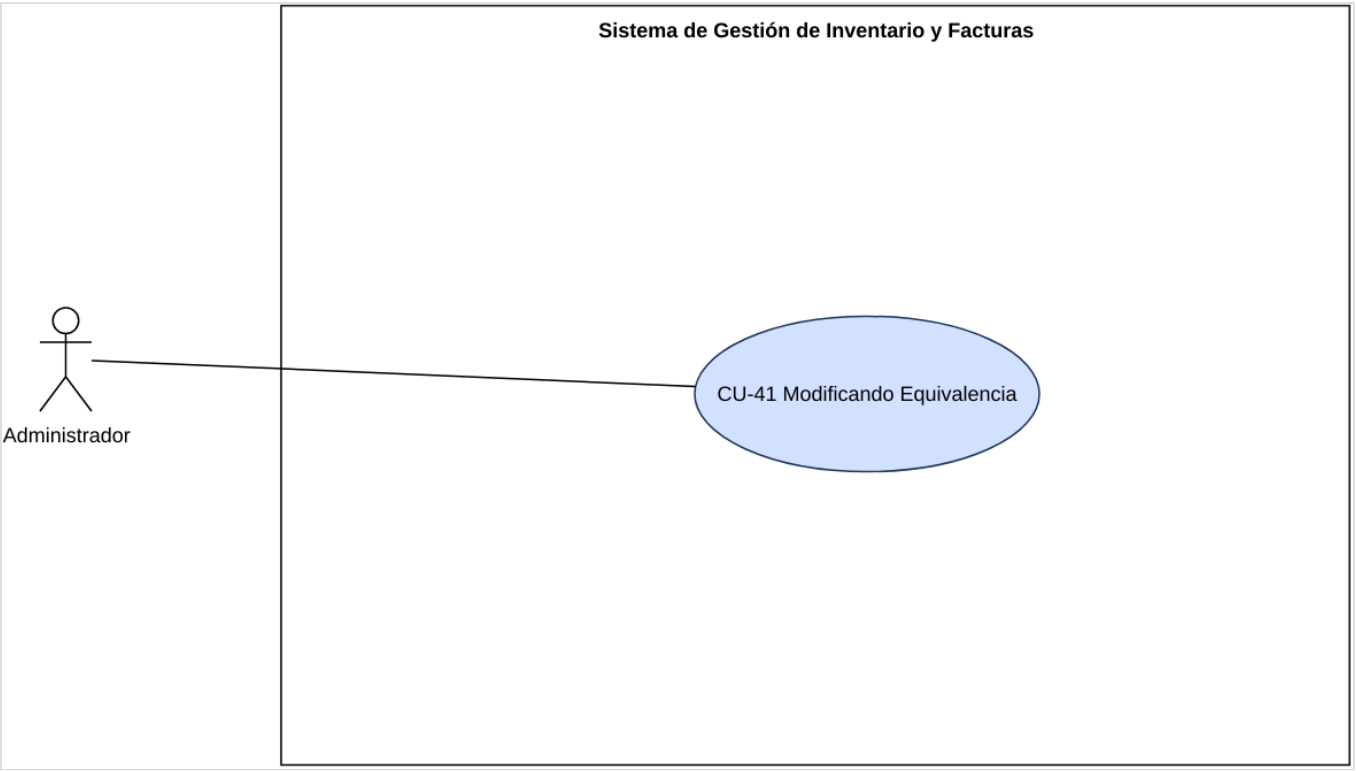


Diagrama de caso de uso CU-41

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-41.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.6: “Diagrama de Secuencia - Modificando equivalencia”.

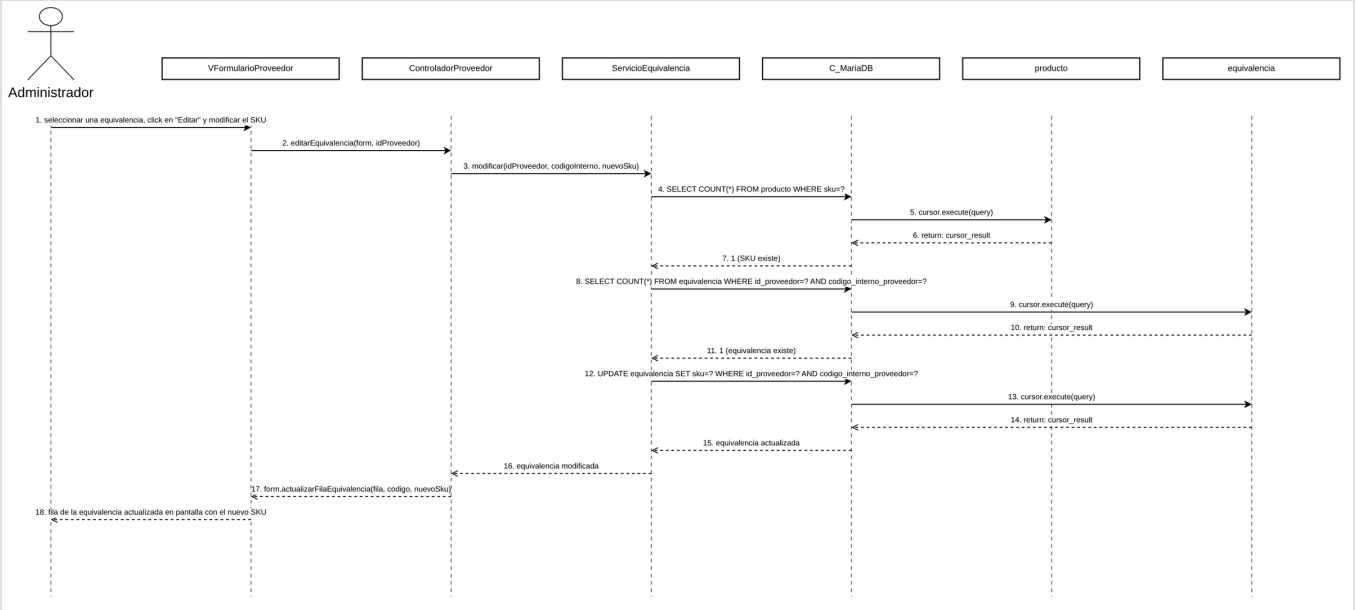


Figura 4.3.6: “Diagrama de Secuencia - Modificando equivalencia”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Como Administrador, abrir la ficha del proveedor, seleccionar una equivalencia y presionar «Editar»; cambiar el SKU y guardar.
2. Volver a «Equivalencias» y comprobar el cambio. Con perfil Bodeguero, «Editar» no está permitido.

15) RF-15 – Validando equivalencia duplicada

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Equivalencias duplicadas. Un mismo código interno podía quedar vinculado más de una vez al mismo SKU del mismo proveedor, generando resultados ambiguos al procesar facturas. *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-15 – Validando equivalencia duplicada

c) Descripción del RF: El sistema debe impedir registrar una equivalencia duplicada, mostrando el mensaje “Equivalencia duplicada: el vínculo no fue registrado”.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-15 – Validando equivalencia duplicada

f) Descripción del UR: El sistema debe impedir registrar una equivalencia duplicada, mostrando el mensaje “Equivalencia duplicada: el vínculo no fue registrado”. **Precondición:** El usuario está ingresando una nueva equivalencia. **Postcondición:** Si es duplicada, la operación se cancela y se muestra el mensaje de error.

g) Caso(s) de uso: CU-14 – Validando Equivalencia Única por Proveedor; CU-15 – Controlando Alerta de Equivalencia Duplicada

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-14 – Validando Equivalencia Única por Proveedor** (actores: Administrador, Bodeguero). Evalúa que el vínculo entre el código del proveedor y el SKU no se encuentre previamente ingresado, evitando redundancias.

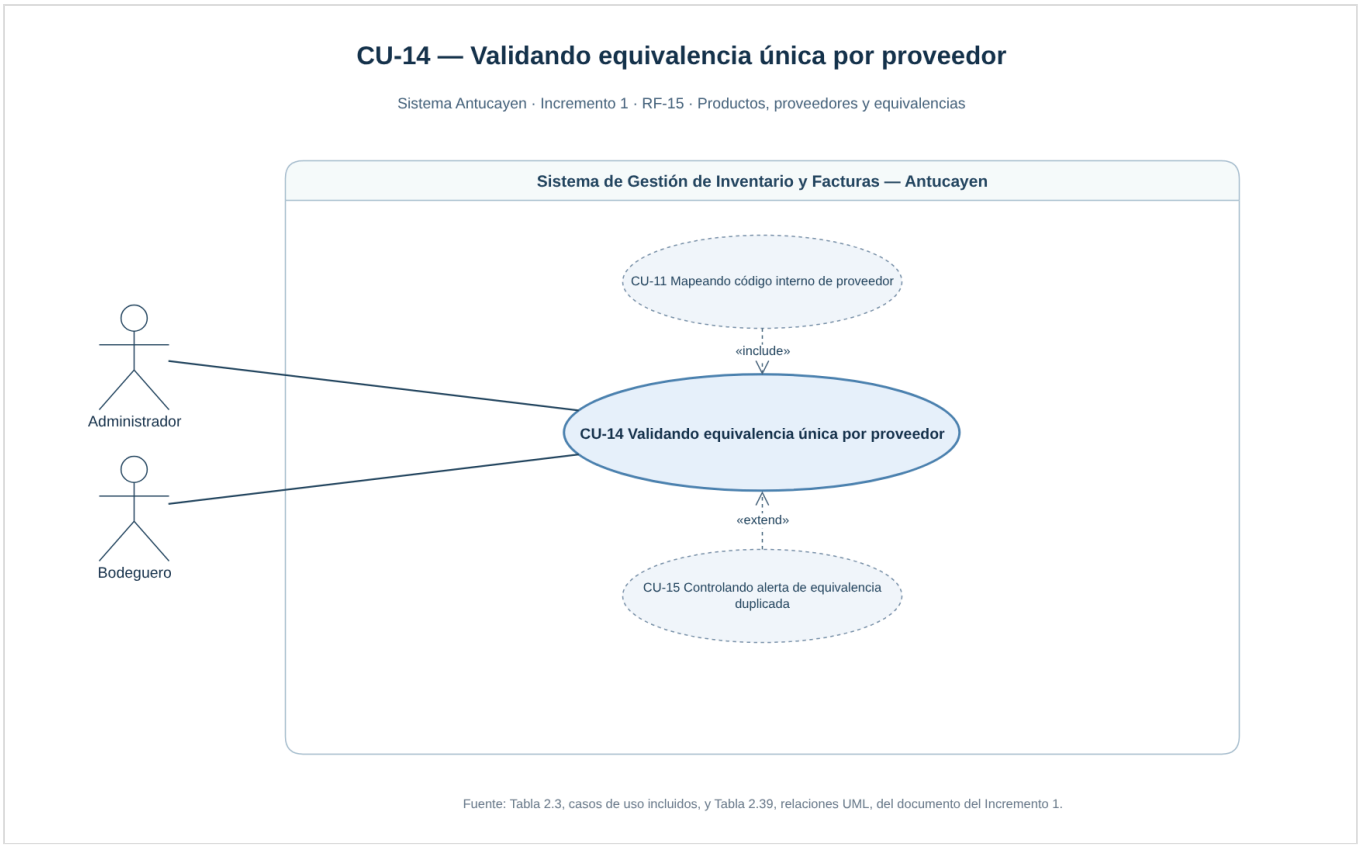


Diagrama de caso de uso CU-14

- **CU-15 – Controlando Alerta de Equivalencia Duplicada** (actores: Administrador, Bodeguero). Bloquea el almacenamiento del mapeo duplicado y muestra el mensaje «Equivalencia duplicada: el vínculo no fue registrado».

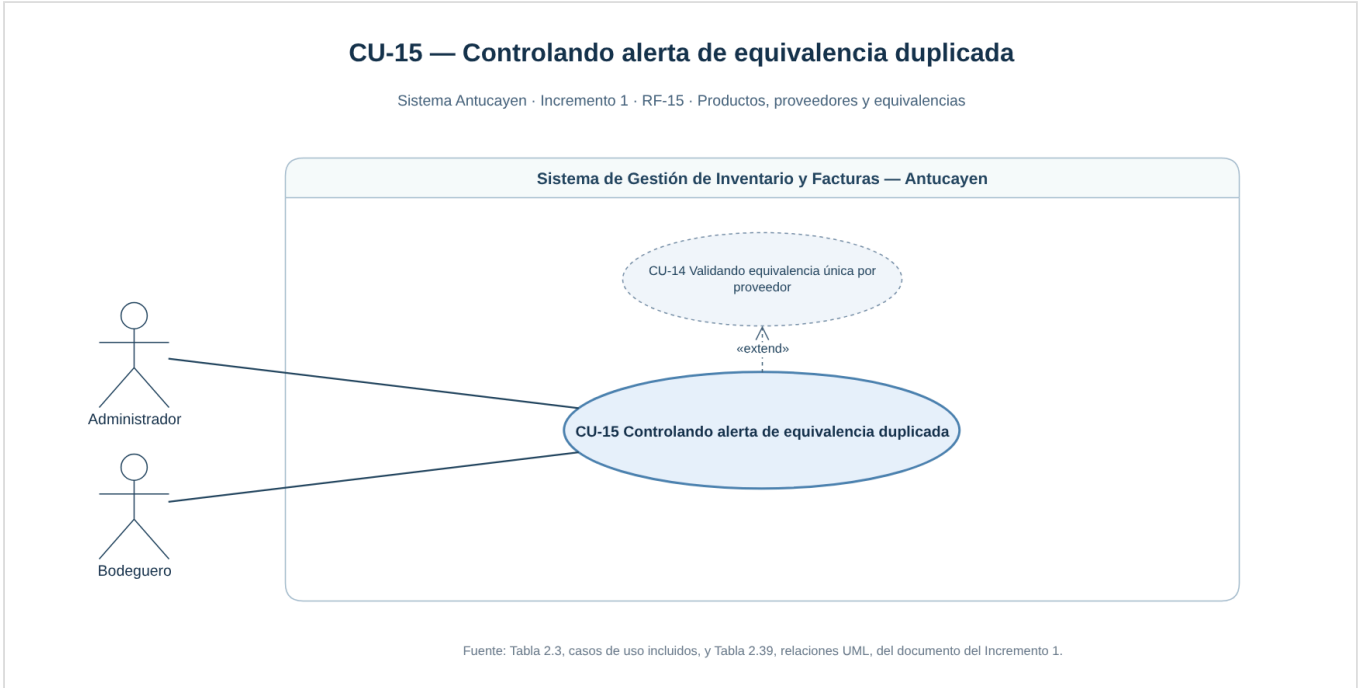
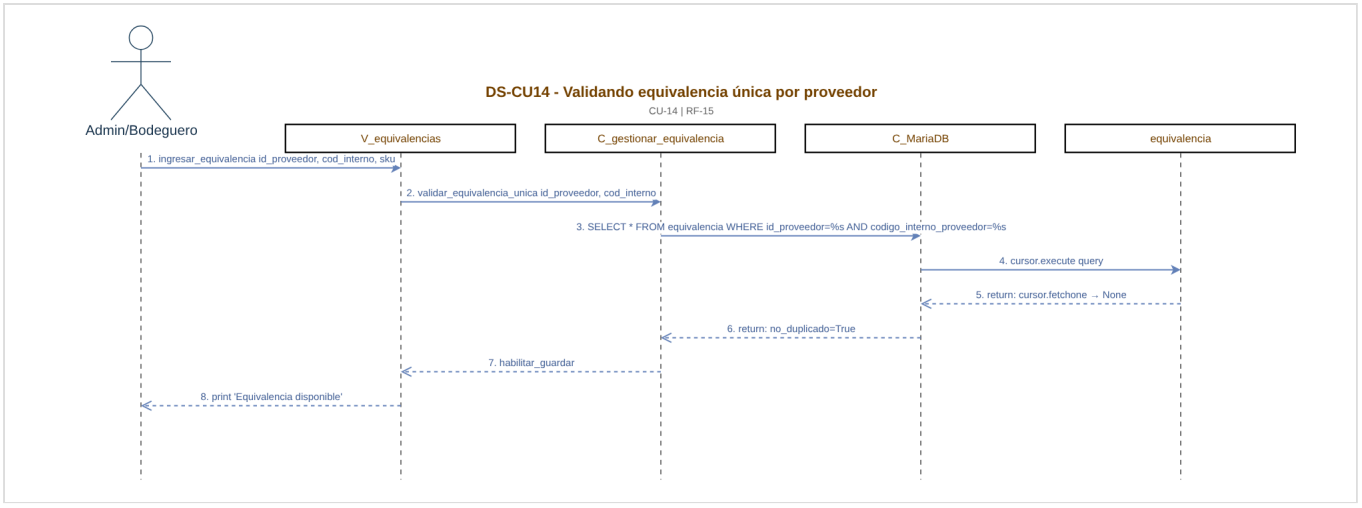


Diagrama de caso de uso CU-15

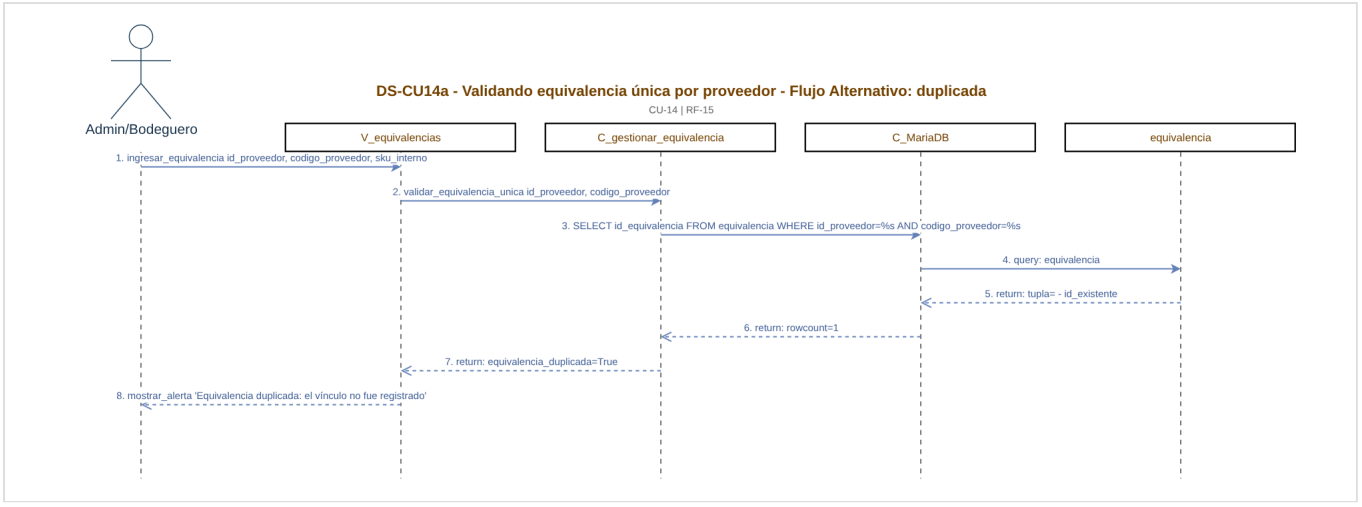
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-14, CU-15.

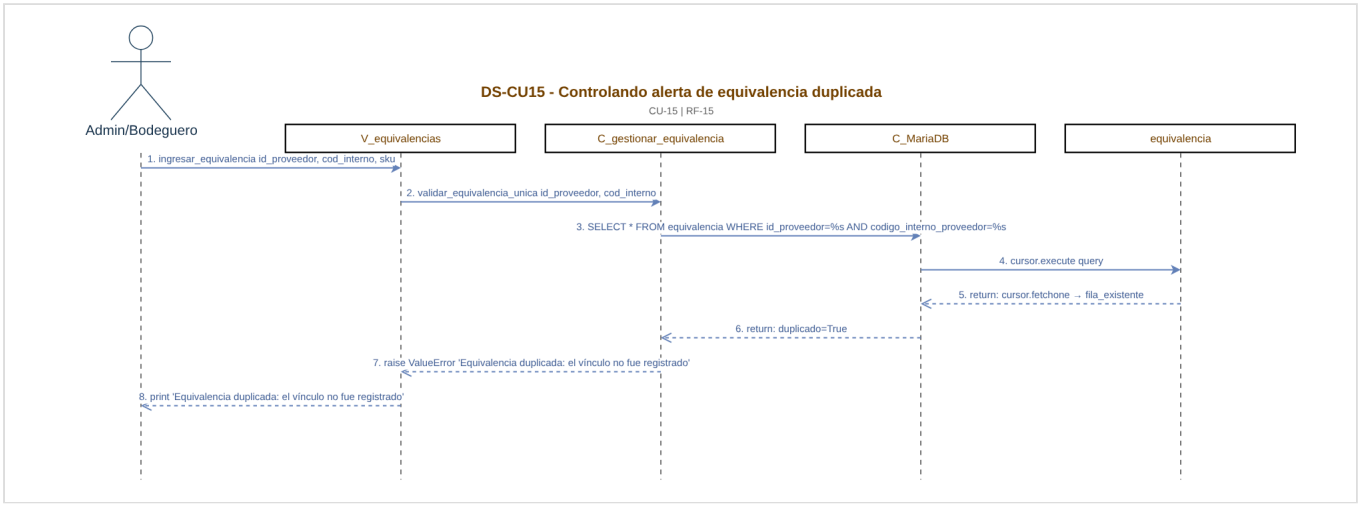
k) Diagrama de secuencia: DS-CU14 Validando equivalencia unica por proveedor; DS-CU14a Validando equivalencia unica por proveedor Equivalencia Duplicada; DS-CU15 Controlando alerta de equivalencia duplicada; DS-CU15a Controlando alerta de equivalencia duplicada Actualizar Equivalencia Existente



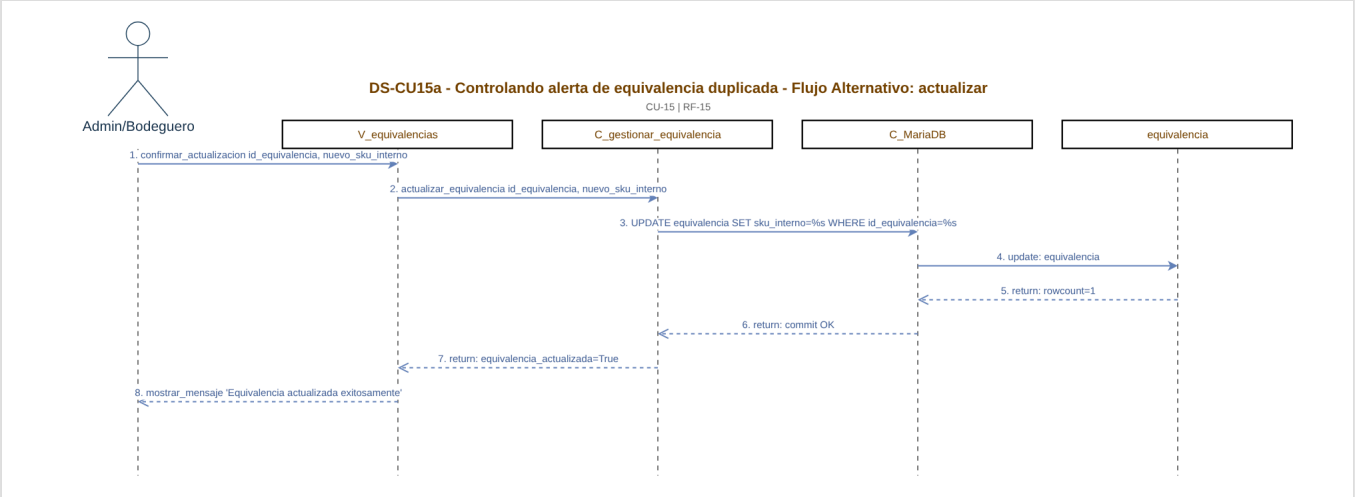
DS-CU14 Validando equivalencia unica por proveedor



DS-CU14a Validando equivalencia unica por proveedor Equivalencia Duplicada



DS-CU15 Controlando alerta de equivalencia duplicada



DS-CU15a Controlando alerta de equivalencia duplicada Actualizar Equivalencia Existente

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En la ficha del proveedor, intentar agregar un código interno que ya existe para ese proveedor.
2. El sistema no lo registra y muestra «Ya existe una equivalencia con ese código para este proveedor».

Gestión de facturas (RF-16 a RF-19)

16) RF-16 – Registrando factura

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Facturas en papel sin registro centralizado. Las facturas de compra se archivaban en papel; no quedaba registro digital del número, fecha, proveedor ni del usuario que las ingresó. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-16 – Registrando factura

c) Descripción del RF: El sistema debe registrar facturas con los campos obligatorios: número de factura, fecha de emisión y proveedor seleccionado desde la base de datos; al guardar, debe registrar el identificador del usuario responsable. El sistema debe ofrecer dos modalidades de ingreso de ítems: carga de archivo digital o ingreso manual.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-16 – Registrando factura

f) Descripción del UR: El sistema debe registrar facturas con los campos obligatorios: número de factura, fecha de emisión y proveedor seleccionado desde la base de datos; al guardar, debe registrar el identificador del usuario, fecha y hora. **Precondición:** Existen proveedores registrados en el sistema. **Postcondición:** La factura queda registrada con su cabecera e ítems en la BD.

g) Caso(s) de uso: CU-16 – Registrando Cabecera de Factura; CU-17 – Cargando Ítems de Factura Manualmente; CU-18 – Cargando Ítems mediante Archivo Digital

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-16 – Registrando Cabecera de Factura** (actores: Administrador, Bodeguero). Guarda los datos principales de una factura: número, fecha de emisión y proveedor, asociando la identidad del usuario responsable.

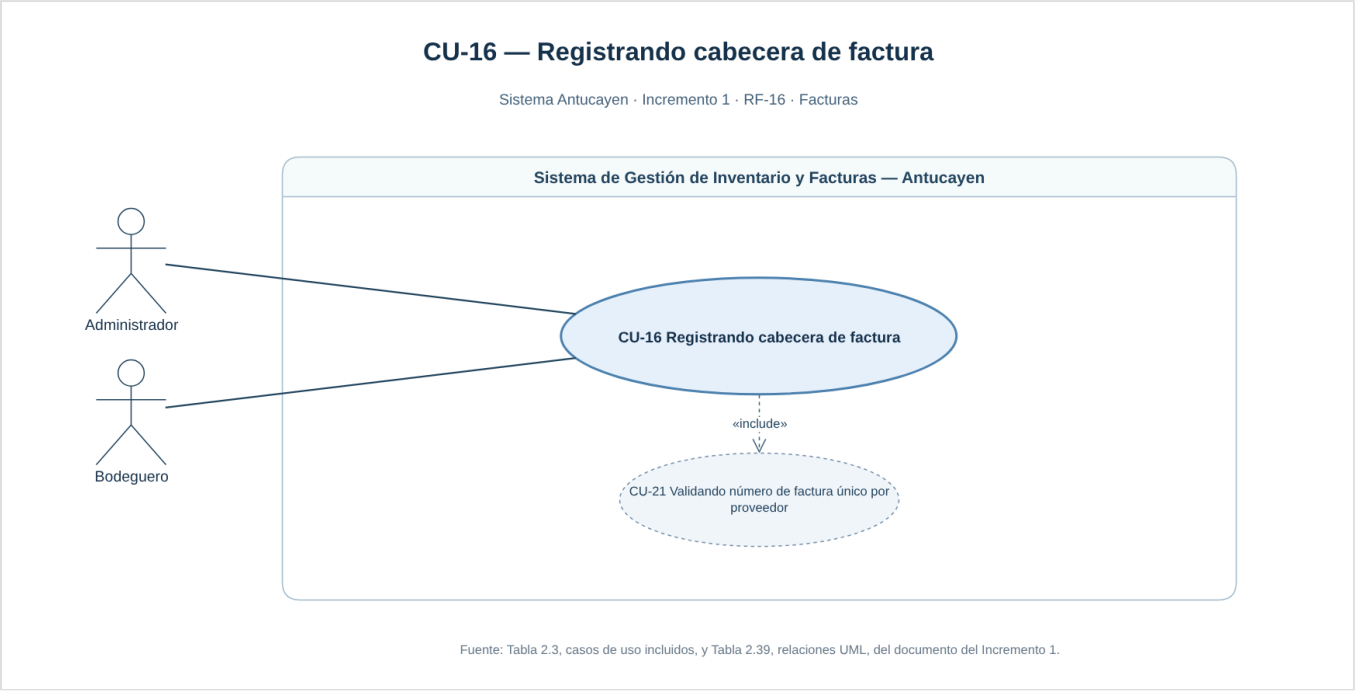


Diagrama de caso de uso CU-16

- **CU-17 – Cargando Ítems de Factura Manualmente** (actores: Administrador, Bodeguero). Ofrece una interfaz dedicada a la transcripción manual de las líneas, artículos y cantidades

que integran la factura.

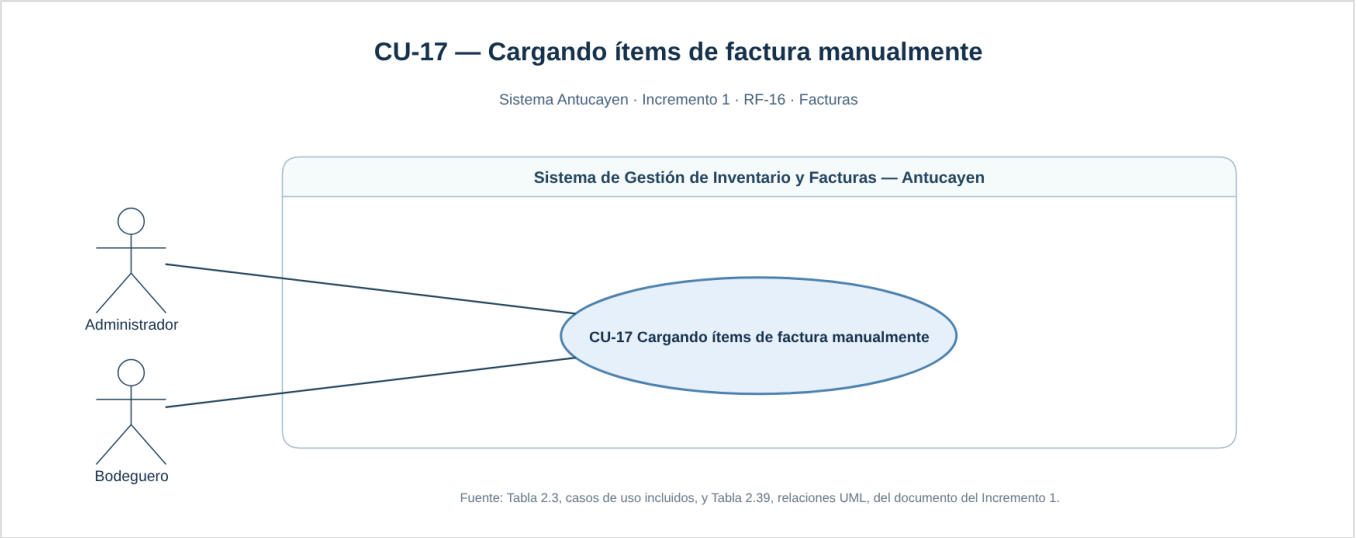


Diagrama de caso de uso CU-17

- **CU-18 – Cargando Ítems mediante Archivo Digital** (actores: Administrador, Bodeguero). Permite la subida y lectura de un documento digital para poblar automáticamente el desglose de artículos de la factura.

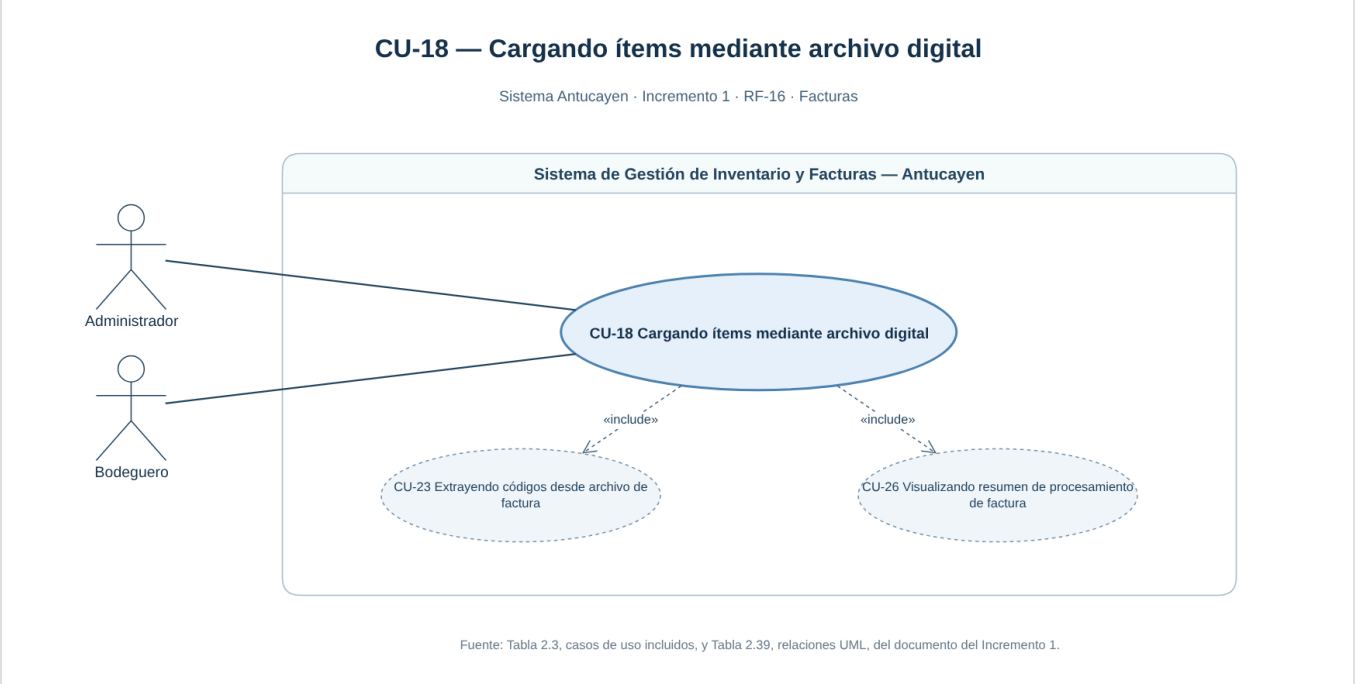


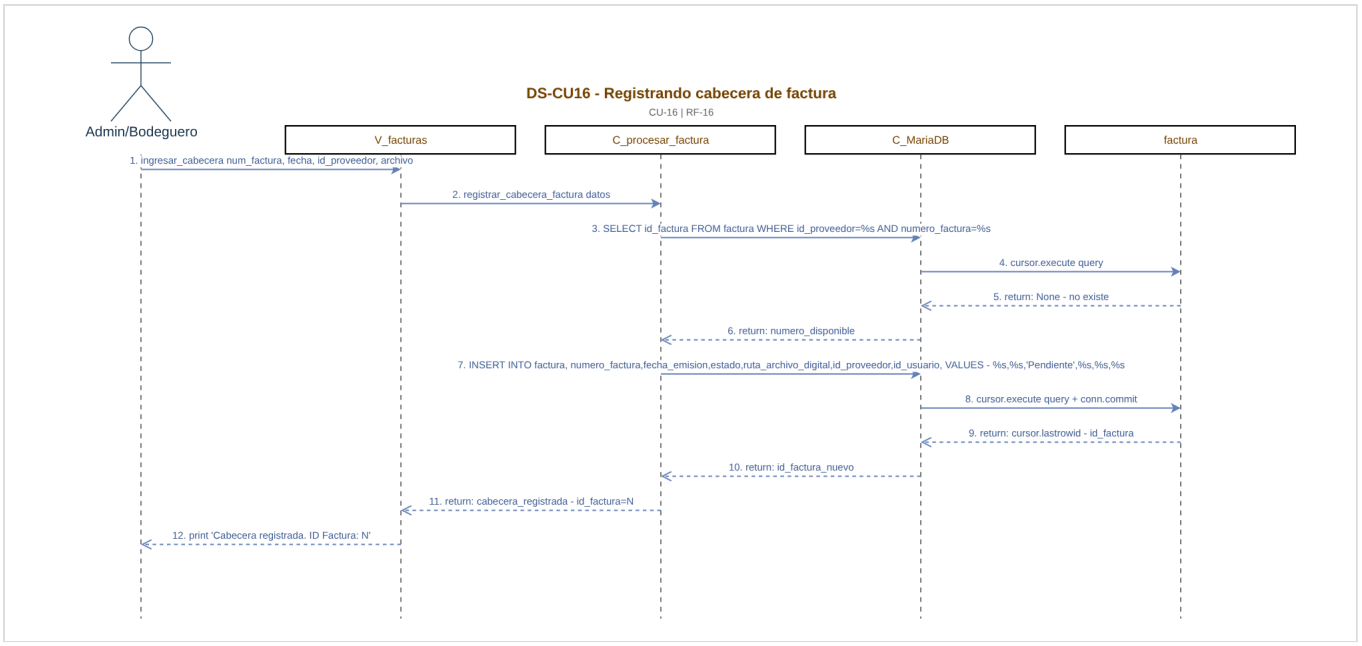
Diagrama de caso de uso CU-18

i) Caso de uso extendido: No aplica.

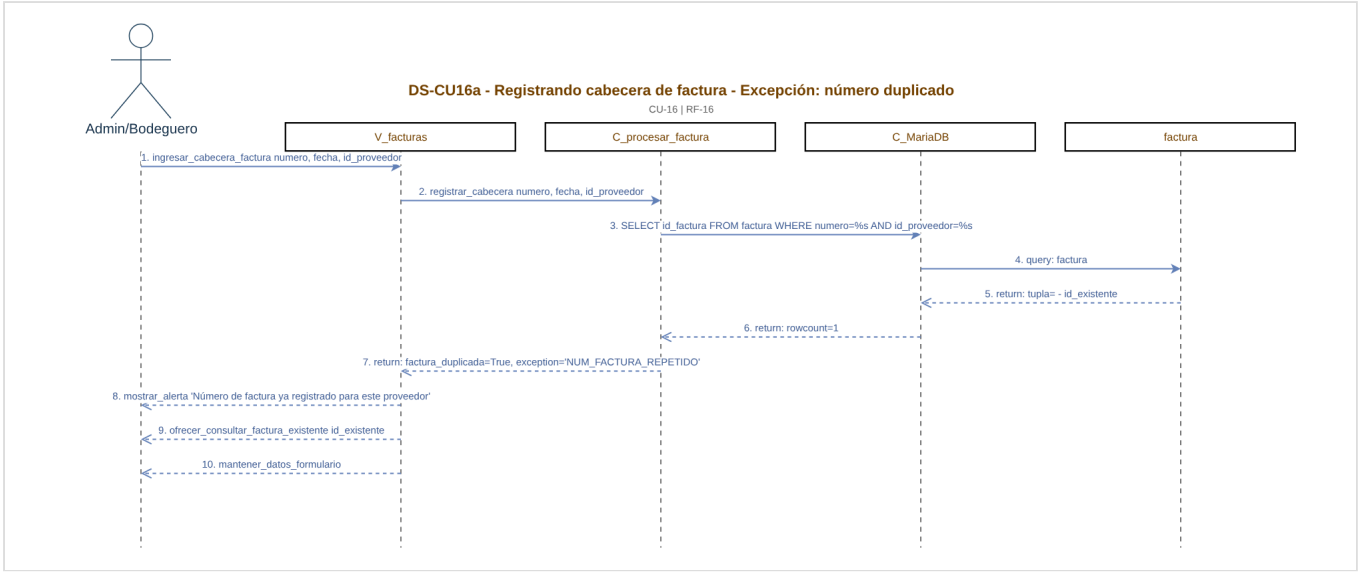
j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-16, CU-17, CU-18.

k) Diagrama de secuencia: DS-CU16 Registrando cabecera de factura; DS-CU16a Registrando cabecera de factura Num Factura Duplicado; DS-CU16b Registrando cabecera de factura Proveedor Inexistente; DS-CU16c Registrando cabecera de factura Fecha Futura Invalida; DS-CU17 Cargando items de factura manualmente; DS-CU17a Cargando items de factura manualmente SKU Item No Existe; DS-CU17b Cargando items de factura manualmente Cantidad Invalida; DS-CU17c Cargando items de factura manualmente Precio Invalido; DS-CU18 Cargando items mediante archivo digital; DS-CU18a Cargando items mediante archivo digital Archivo Corrupto; DS-CU18b Cargando items

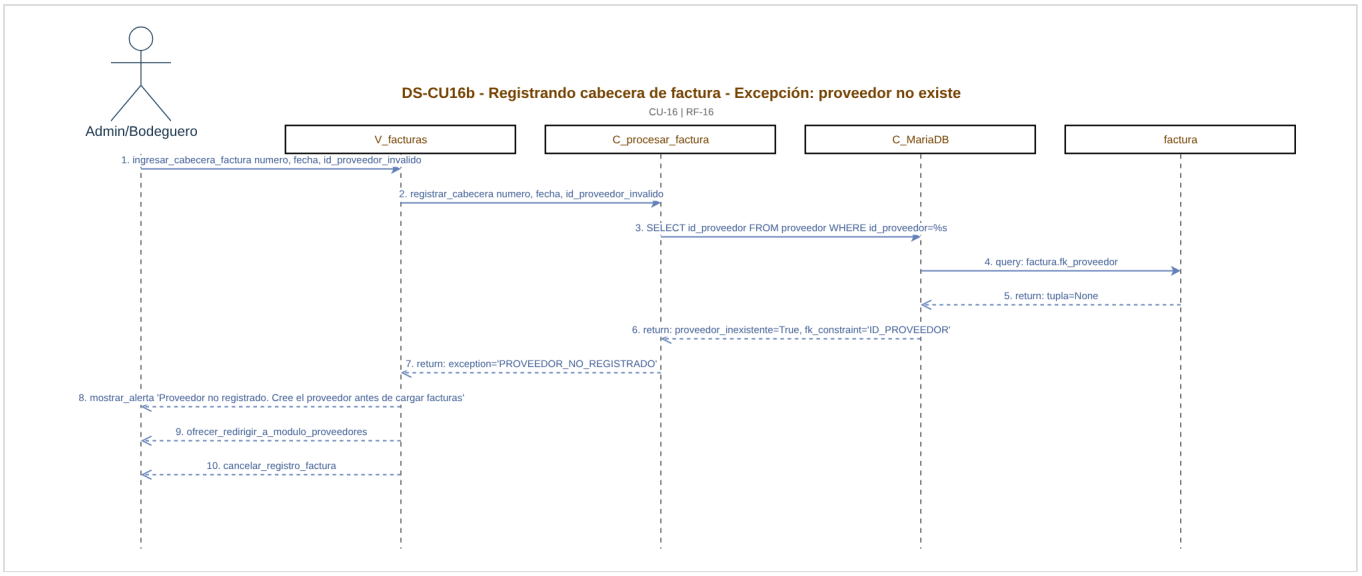
mediante archivo digital Formato No Soportado; DS-CU18c Cargando items mediante archivo digital Archivo Vacio



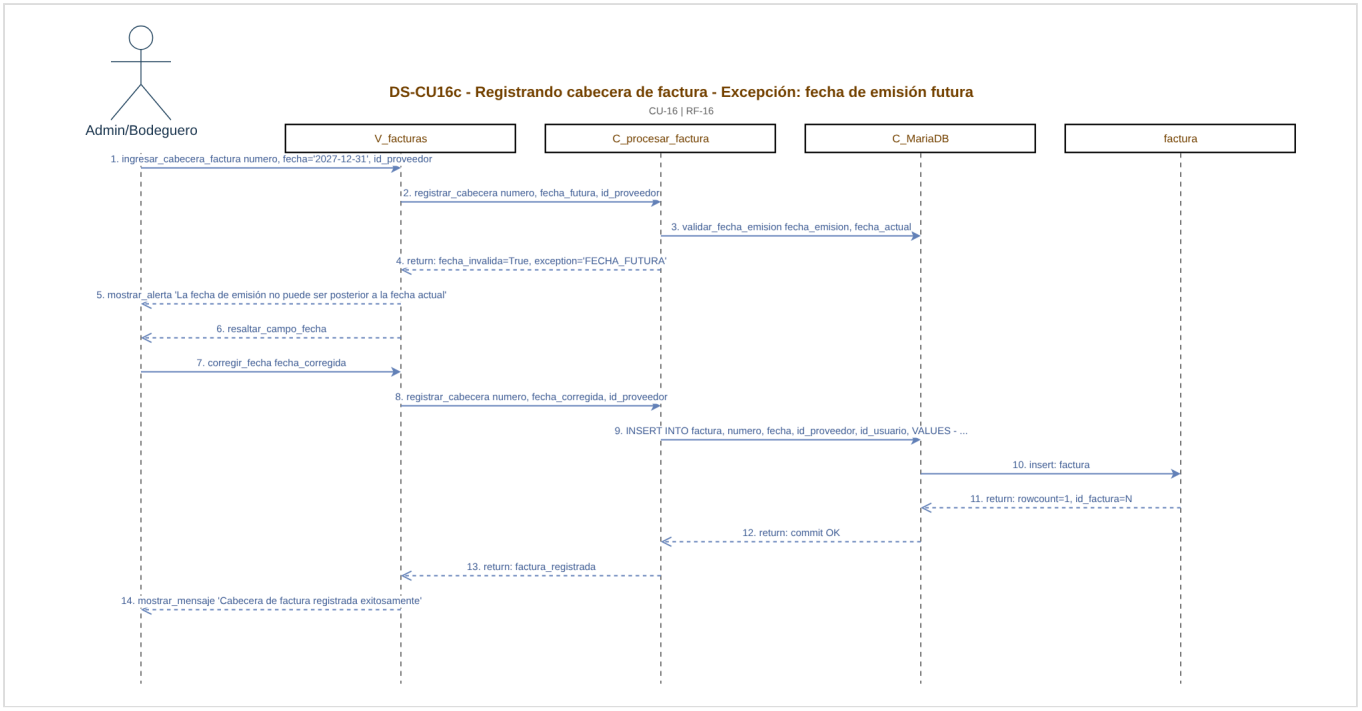
DS-CU16 Registrando cabecera de factura



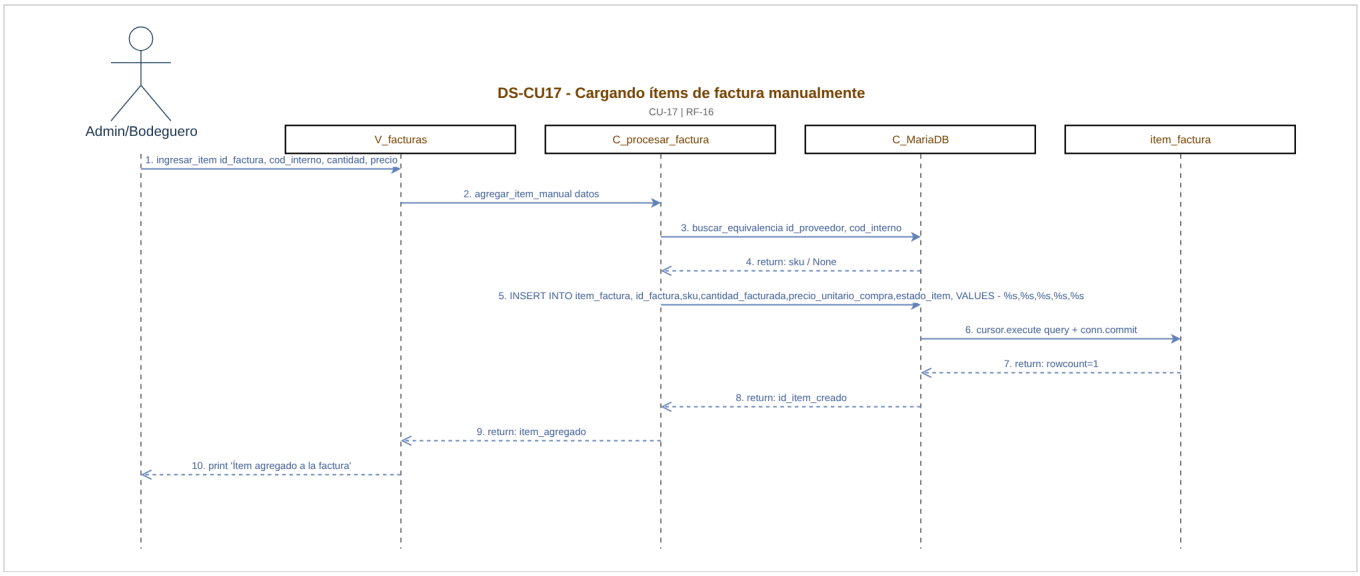
DS-CU16a Registrando cabecera de factura Num Factura Duplicado



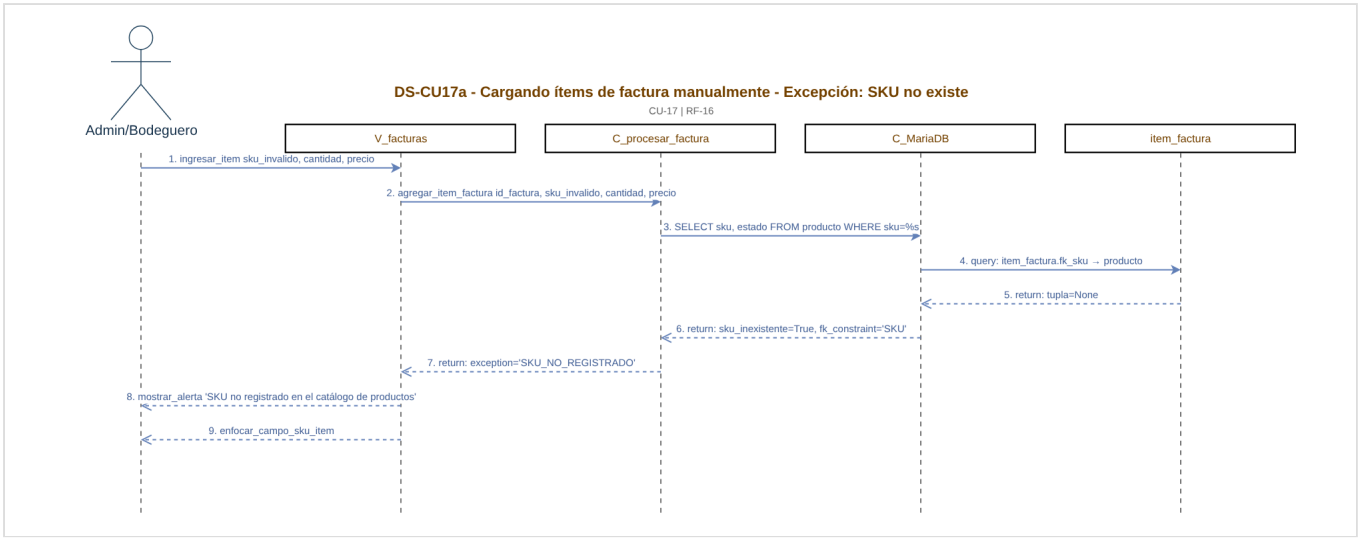
DS-CU16b Registrando cabecera de factura Proveedor Inexistente



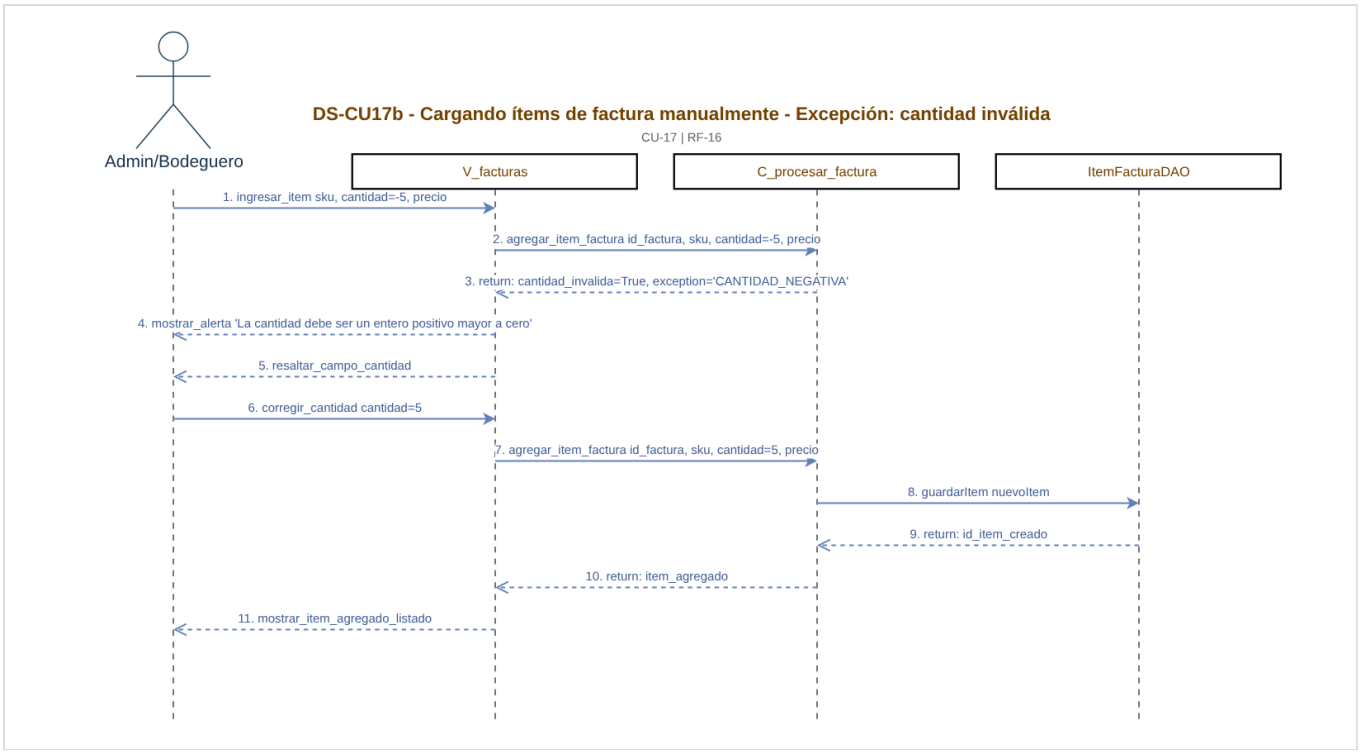
DS-CU16c Registrando cabecera de factura Fecha Futura Invalida



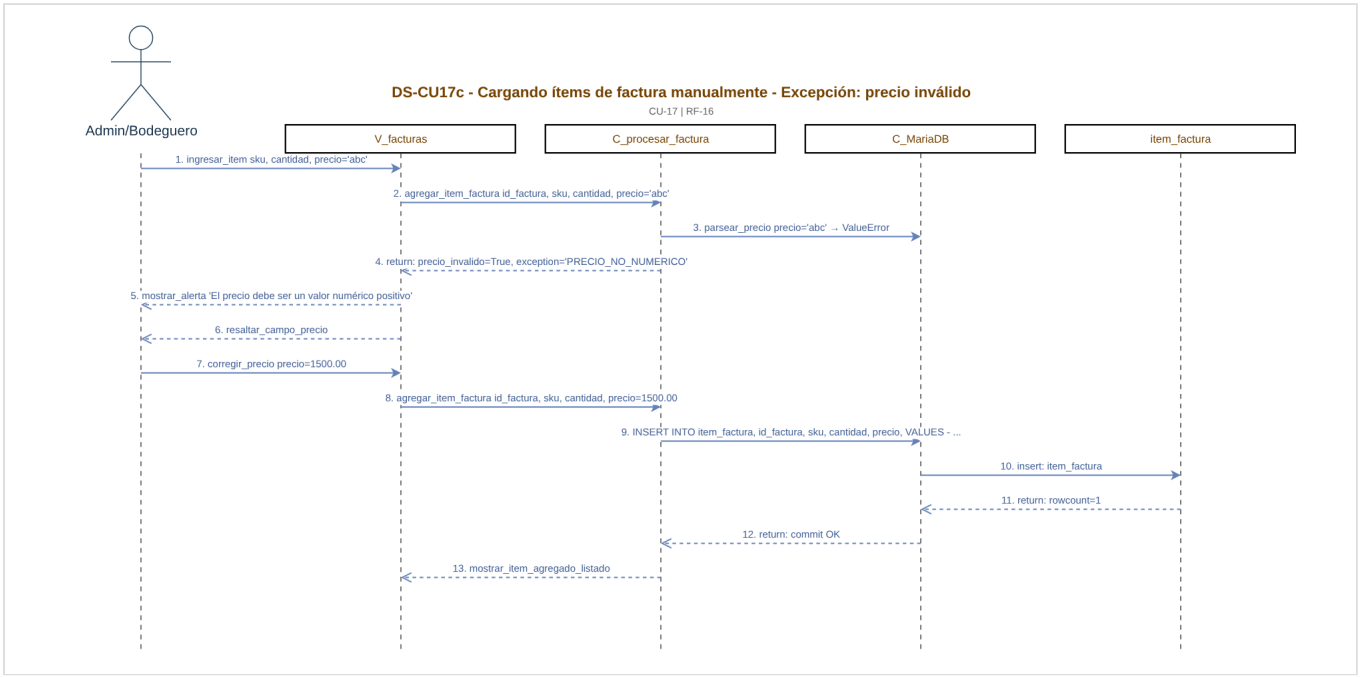
DS-CU17 Cargando items de factura manualmente



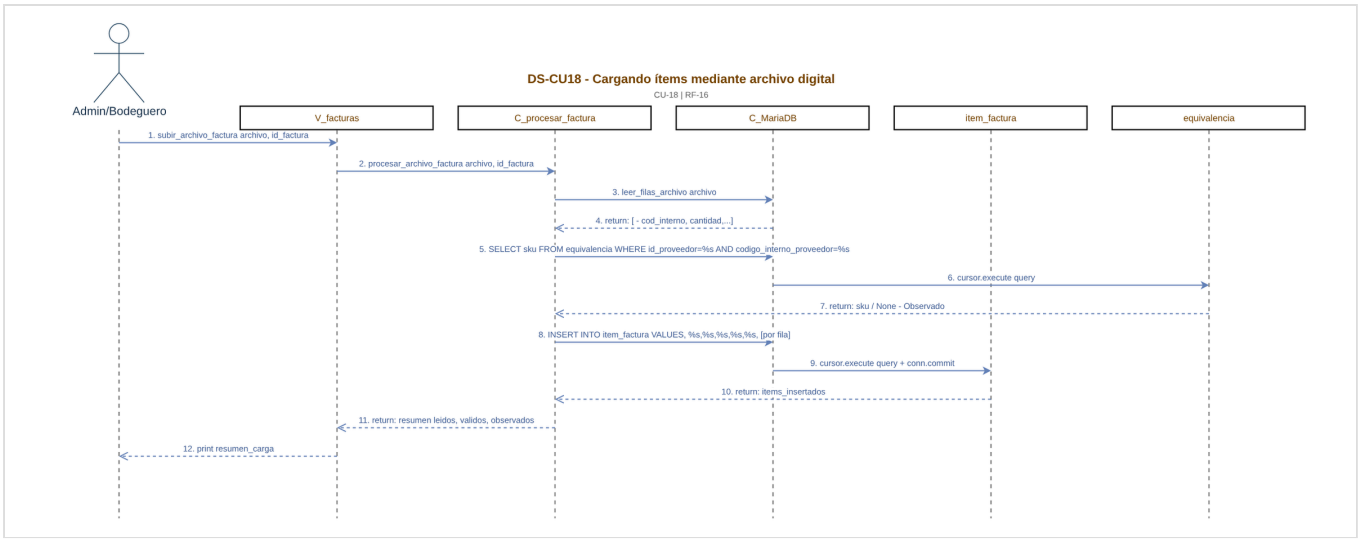
DS-CU17a Cargando items de factura manualmente SKU Item No Existe



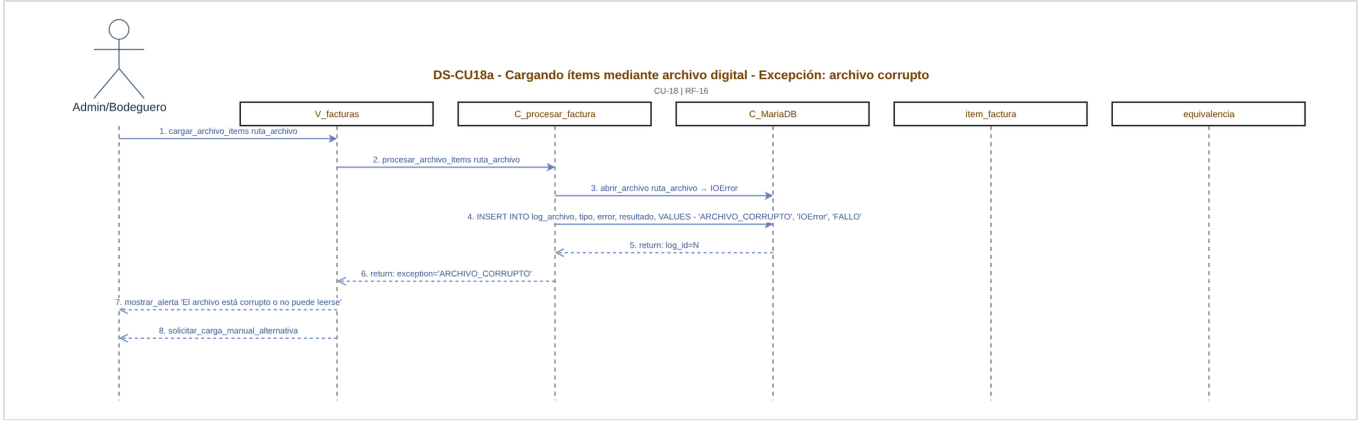
DS-CU17b Cargando items de factura manualmente Cantidad Invalida



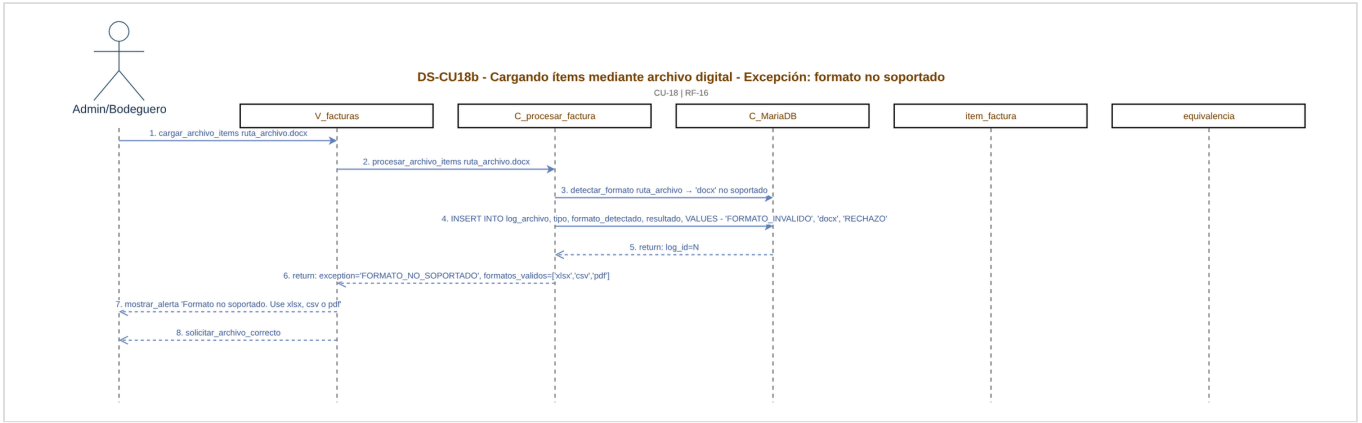
DS-CU17c Cargando items de factura manualmente Precio Invalido



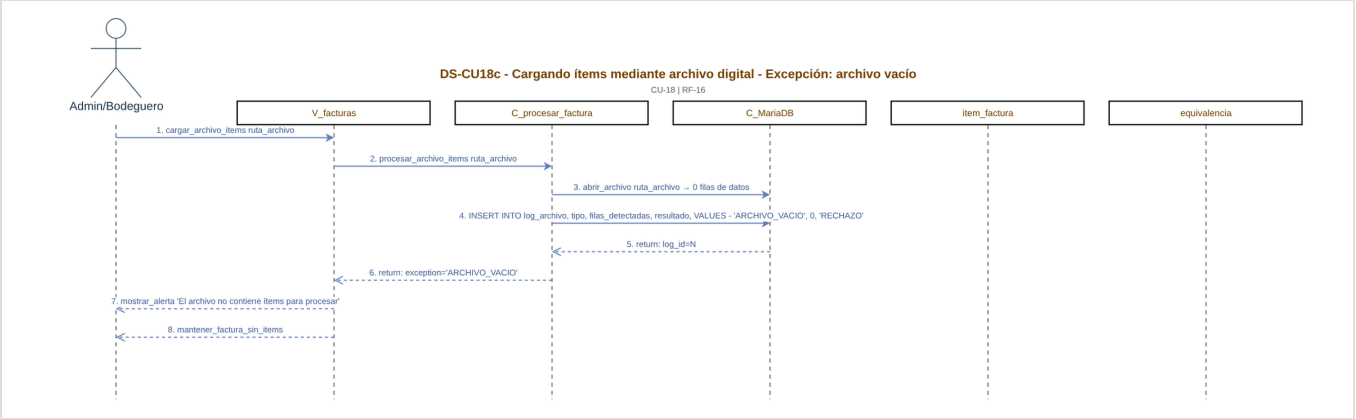
DS-CU18 Cargando items mediante archivo digital



DS-CU18a Cargando items mediante archivo digital Archivo Corrupto



DS-CU18b Cargando items mediante archivo digital Formato No Soportado



DS-CU18c Cargando items mediante archivo digital Archivo Vacio

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir «Procesar factura» (o «Facturas» → «+ Nueva factura»).
2. Elegir proveedor, ingresar número, valor total y fecha; escoger «Ingreso manual» (agregar ítems con «+ Agregar ítem») o «Archivo digital» (PDF/JPG/PNG y «Analizar factura»).
3. Presionar «Guardar factura» y verla en el listado de «Facturas» con el usuario responsable.

17) RF-17 – Consultando facturas

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Facturas difíciles de encontrar. Para revisar una factura había que buscarla físicamente; no había filtros por número, proveedor o fecha. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-17 – Consultando facturas

c) Descripción del RF: El sistema debe mostrar un módulo de consulta de facturas con filtros por número, proveedor y rango de fechas; al seleccionar una factura, debe mostrar su cabecera, ítems, estado y enlace al archivo adjunto si existe.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-17 – Consultando facturas

f) Descripción del UR: El sistema debe mostrar un módulo de consulta de facturas con filtros por número, proveedor y rango de fechas; al seleccionar una factura, debe mostrar su cabecera, ítems, estado y enlace al archivo vinculado. **Precondición:** Existen facturas registradas. **Postcondición:** Se despliegan las facturas que cumplen los criterios de filtro.

g) Caso(s) de uso: CU-19 – Consultando Facturas con Filtros; CU-20 – Visualizando Detalle de Factura

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-19 – Consultando Facturas con Filtros** (actores: Administrador, Bodeguero). Despliega un módulo de consulta de facturas que permite filtrar por número, proveedor y rangos específicos de fechas.

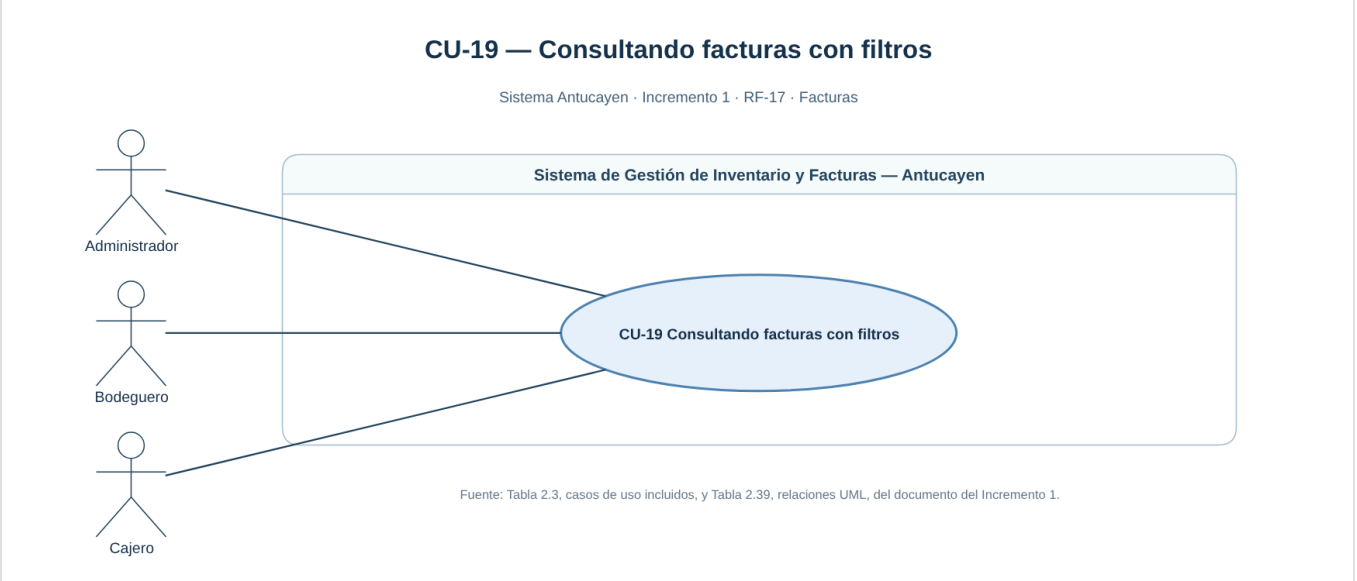


Diagrama de caso de uso CU-19

- **CU-20 – Visualizando Detalle de Factura** (actores: Administrador, Bodeguero). Muestra de forma estructurada la cabecera, listado de ítems procesados, estado actual y enlace al archivo adjunto.

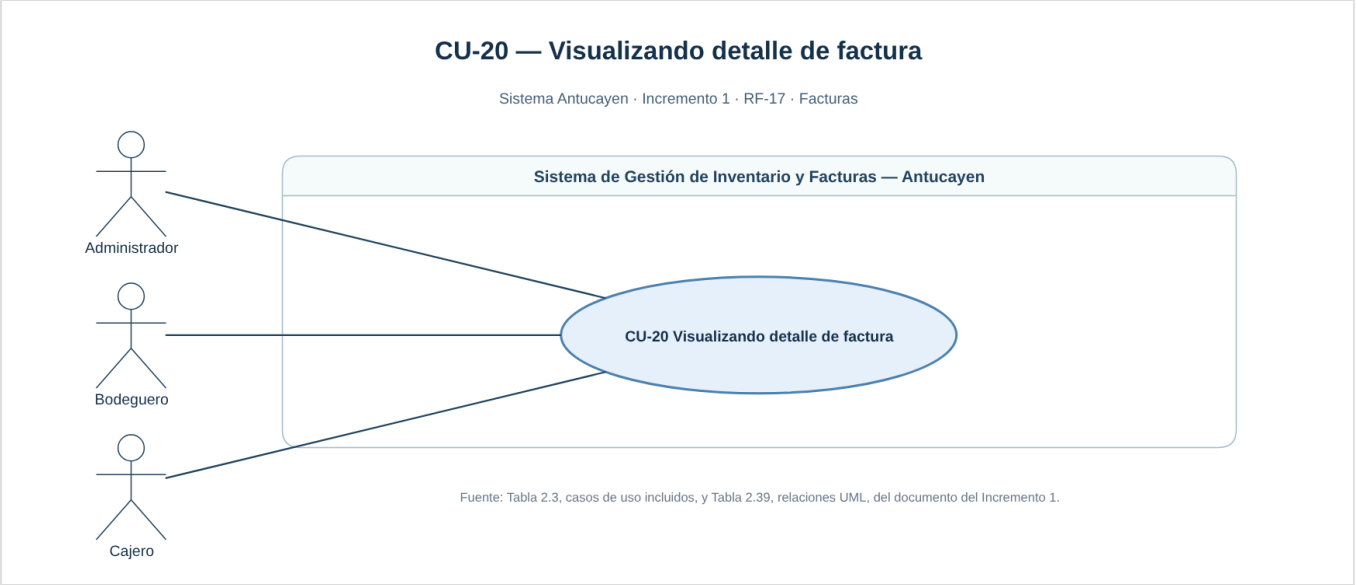
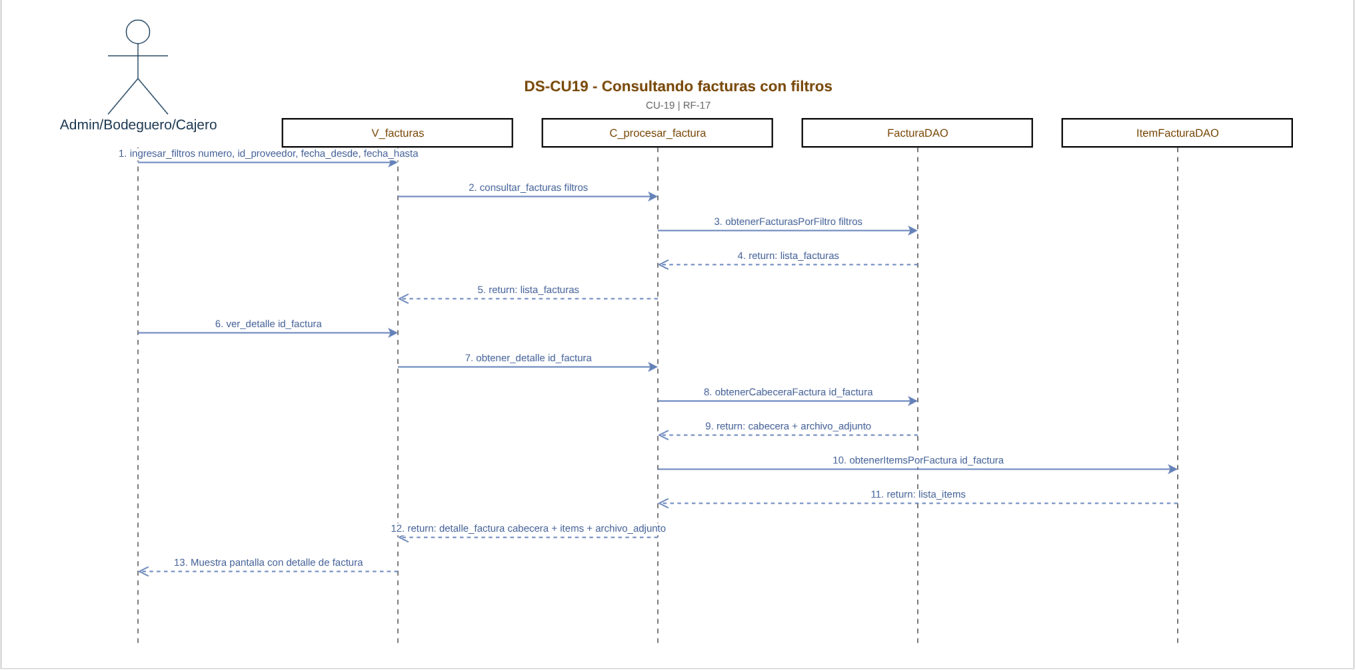


Diagrama de caso de uso CU-20

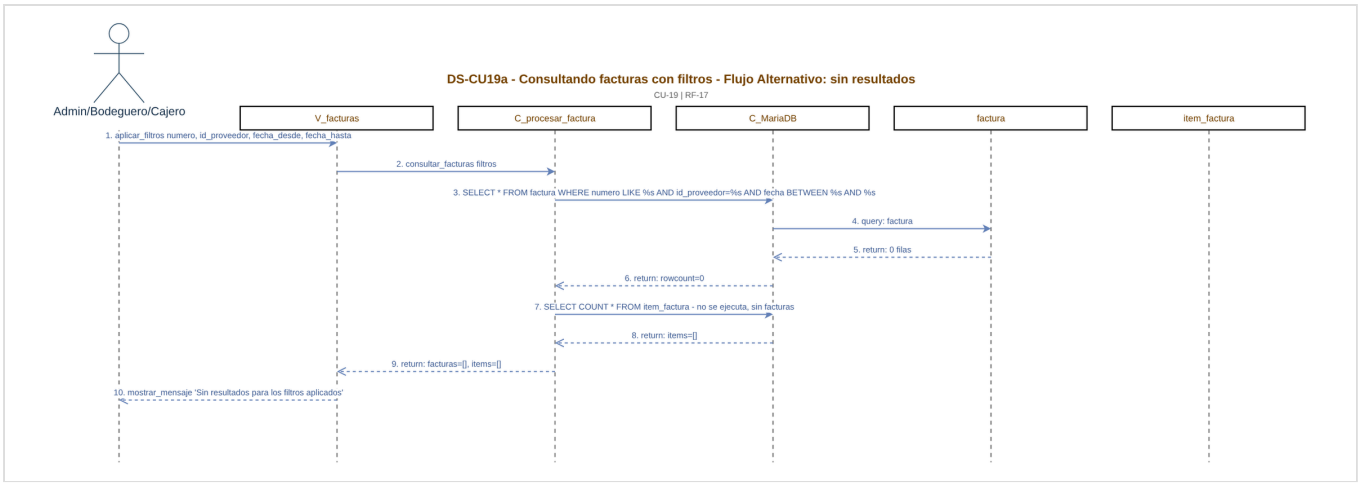
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-19, CU-20.

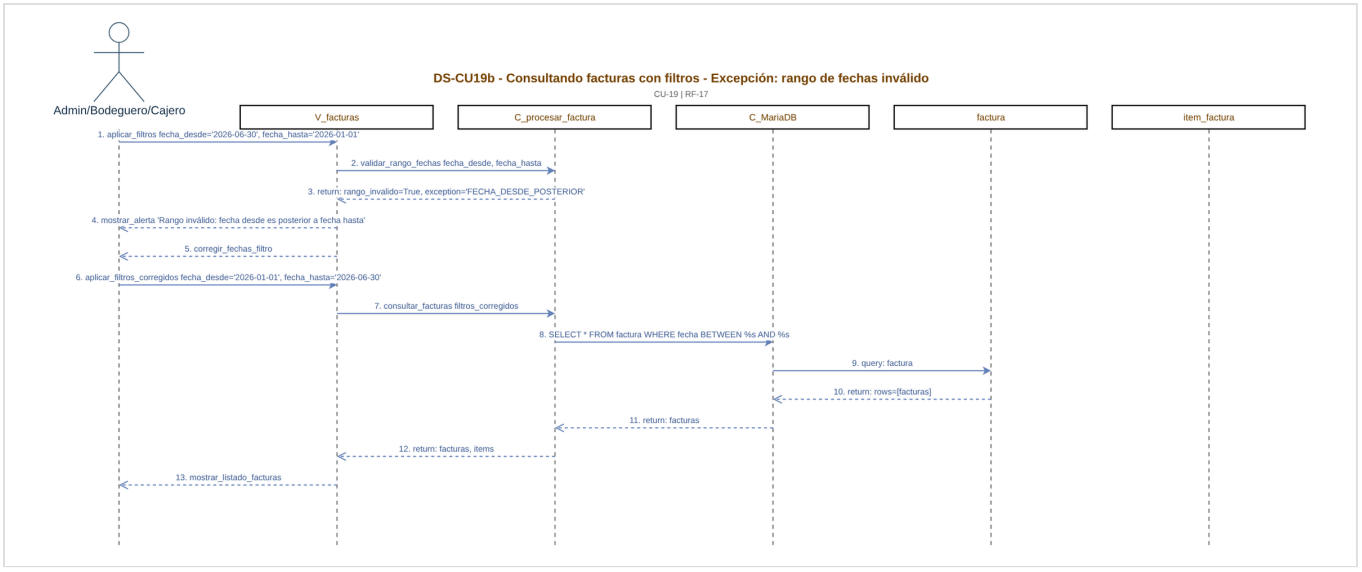
k) Diagrama de secuencia: DS-CU19 Consultando facturas con filtros; DS-CU19a Consultando facturas con filtros Filtros Sin Resultados; DS-CU19b Consultando facturas con filtros Rango Fechas Invalido; DS-CU20 Visualizando detalle de factura; DS-CU20a Visualizando detalle de factura Adjunto No Disponible



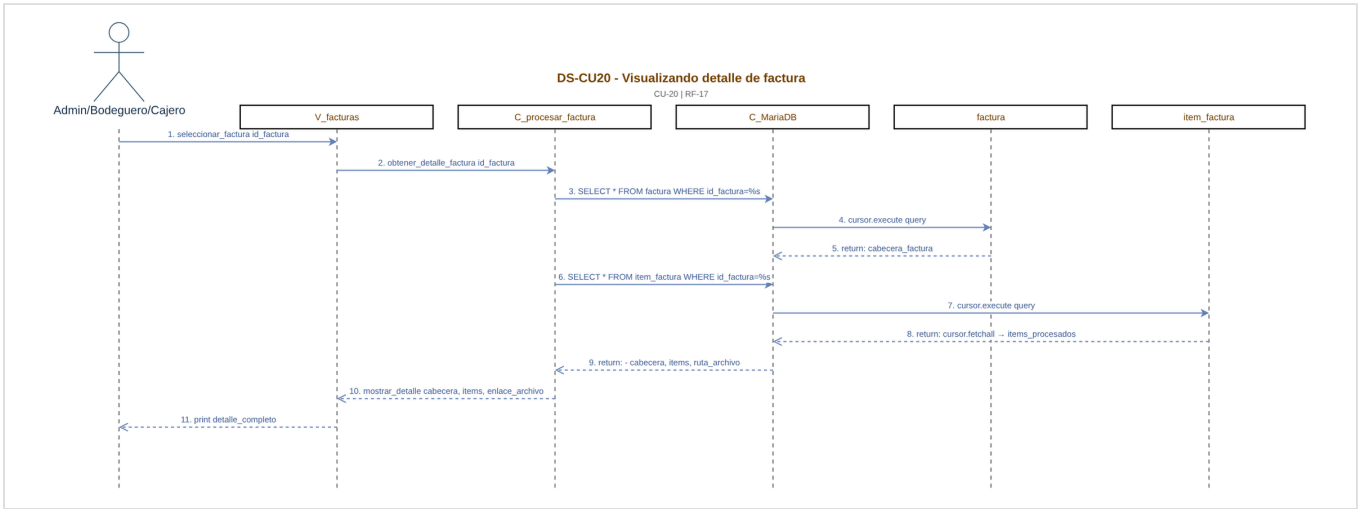
DS-CU19 Consultando facturas con filtros



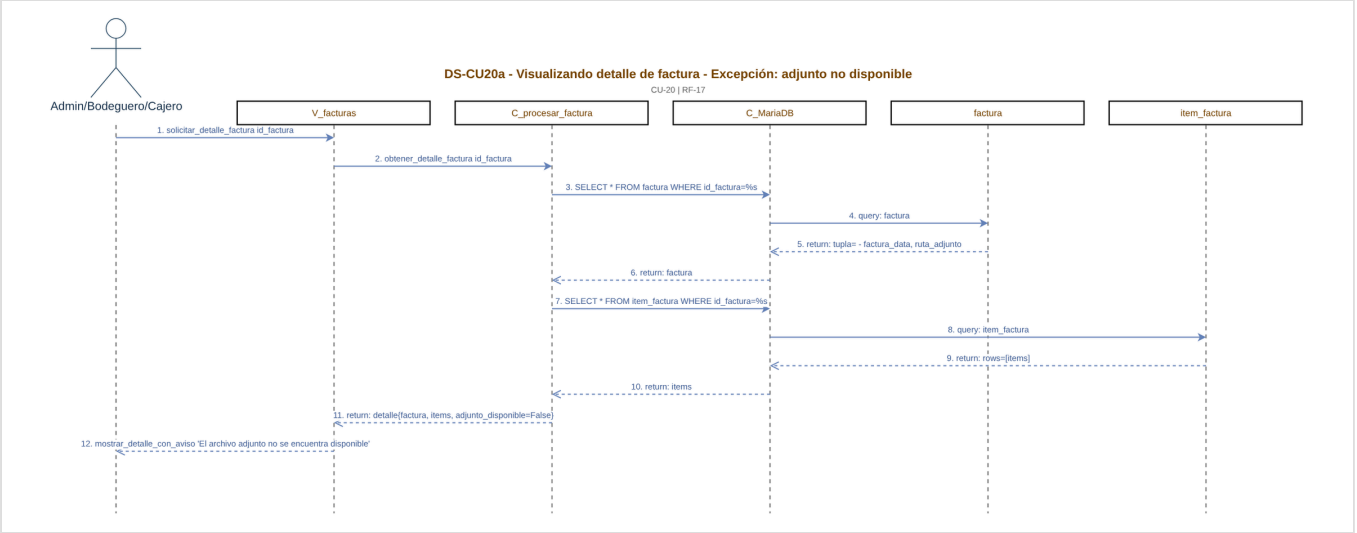
DS-CU19a Consultando facturas con filtros Filtros Sin Resultados



DS-CU19b Consultando facturas con filtros Rango Fechas Invalido



DS-CU20 Visualizando detalle de factura



DS-CU20a Visualizando detalle de factura Adjunto No Disponible

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir «Facturas», filtrar por Número, Proveedor, Desde/Hasta o Estado y presionar «Buscar».
2. Doble clic o «Ver factura completa»: se ve cabecera, ítems, estado y «Abrir archivo» si tiene adjunto.

18) RF-18 – Validando número de factura

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Facturas ingresadas dos veces. Sin control, la misma factura de un proveedor podía registrarse dos veces y sumar dos veces el stock. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-18 – Validando número de factura

c) Descripción del RF: El sistema debe impedir guardar una factura si el número ingresado ya existe para el mismo proveedor, mostrando el mensaje “Número de factura ya registrado para este proveedor”.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-18 – Validando número de factura

f) Descripción del UR: El sistema debe impedir guardar una factura si el número ingresado ya existe para el mismo proveedor, mostrando el mensaje “Número de factura ya registrado para este proveedor”. **Precondición:** El usuario está registrando una factura. **Postcondición:** Si el número ya existe para ese proveedor, la operación se cancela.

g) Caso(s) de uso: CU-21 – Validando Número de Factura Único por Proveedor; CU-22 – Controlando Alerta de Factura Duplicada

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-21 – Validando Número de Factura Único por Proveedor** (actores: Administrador, Bodeguero). Verifica sistemáticamente que el identificador numérico de la factura no exista bajo el registro del mismo proveedor.

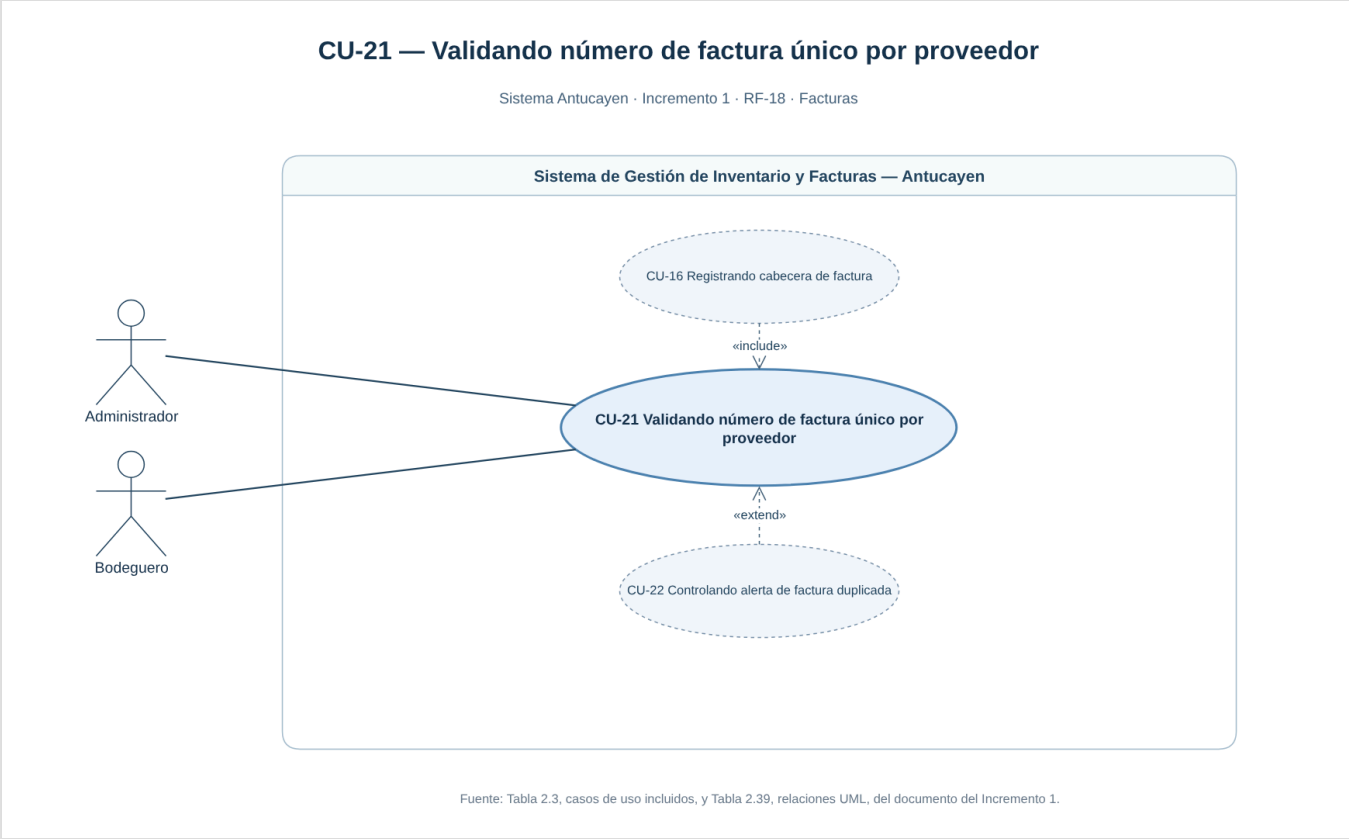


Diagrama de caso de uso CU-21

- **CU-22 – Controlando Alerta de Factura Duplicada** (actores: Administrador, Bodeguero). Detiene el proceso si se detecta duplicidad, emitiendo el mensaje «Número de factura ya registrado para este proveedor».

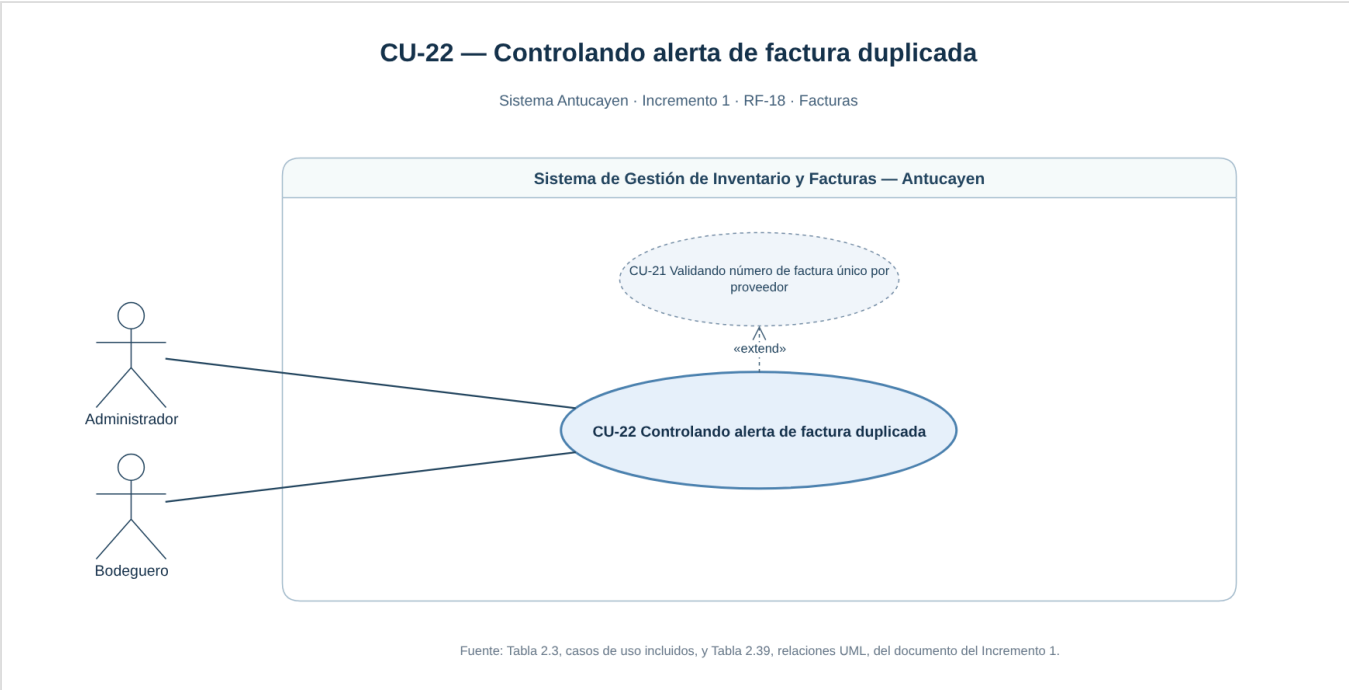
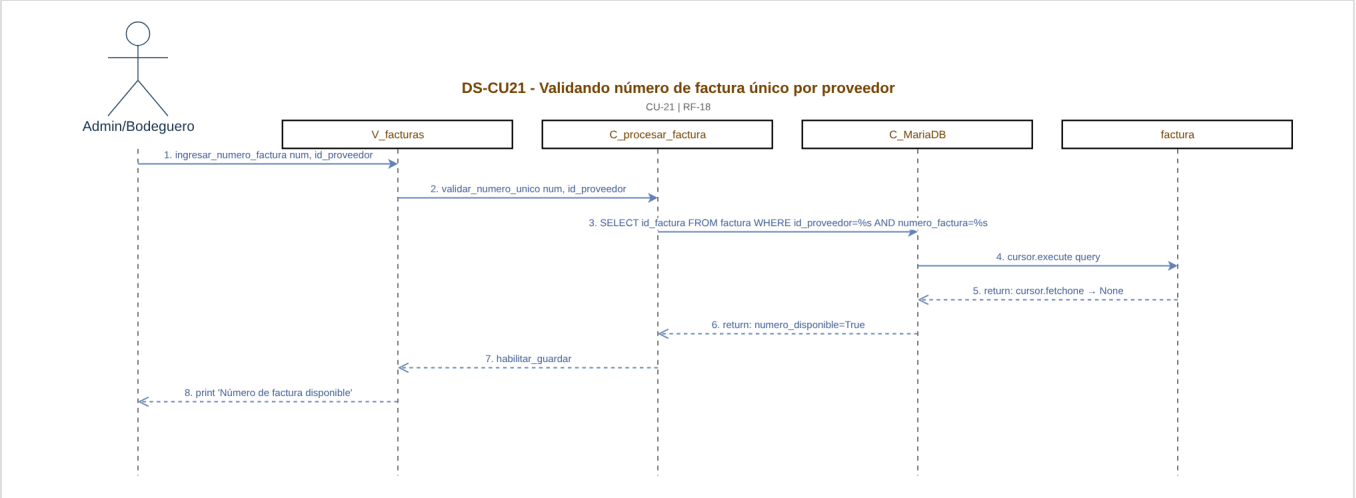


Diagrama de caso de uso CU-22

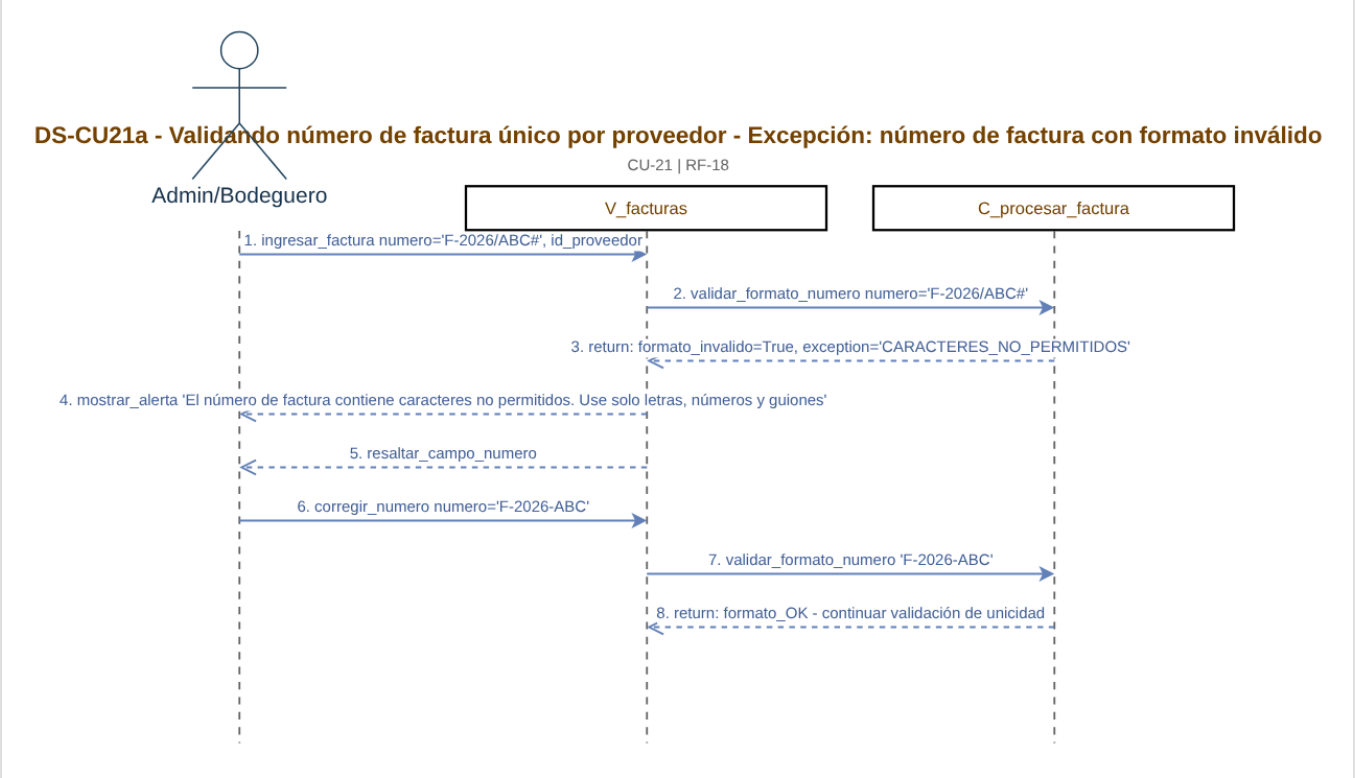
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-21, CU-22.

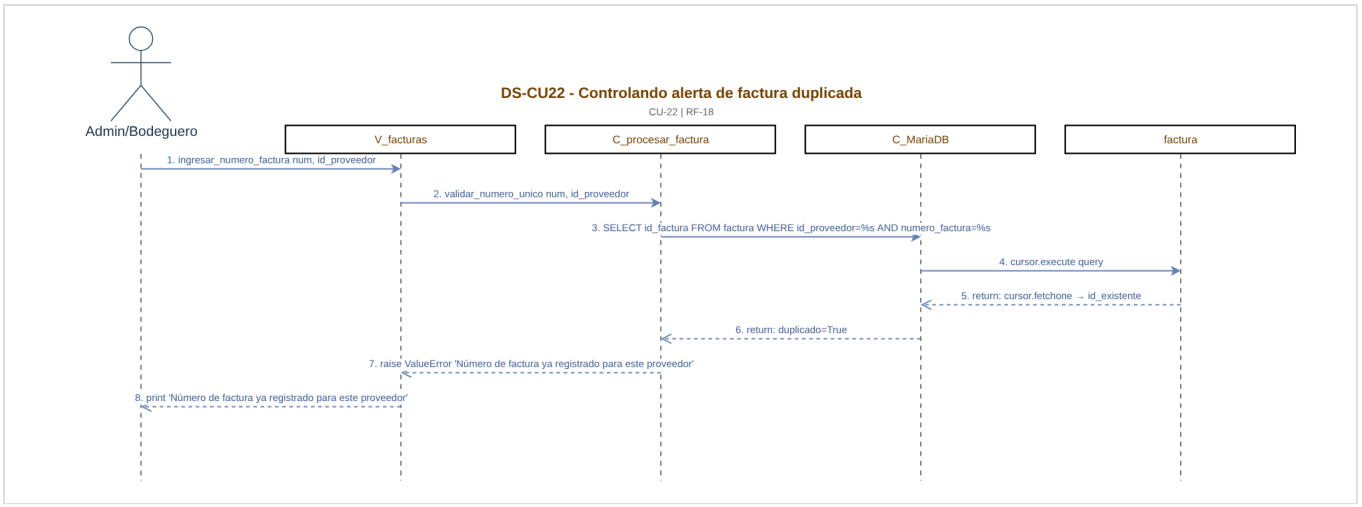
k) Diagrama de secuencia: DS-CU21 Validando numero de factura unico por proveedor; DS-CU21a Validando numero de factura unico por proveedor Num Factura Formato Invalido; DS-CU22 Controlando alerta de factura duplicada; DS-CU22a Controlando alerta de factura duplicada Consulta Factura Existente



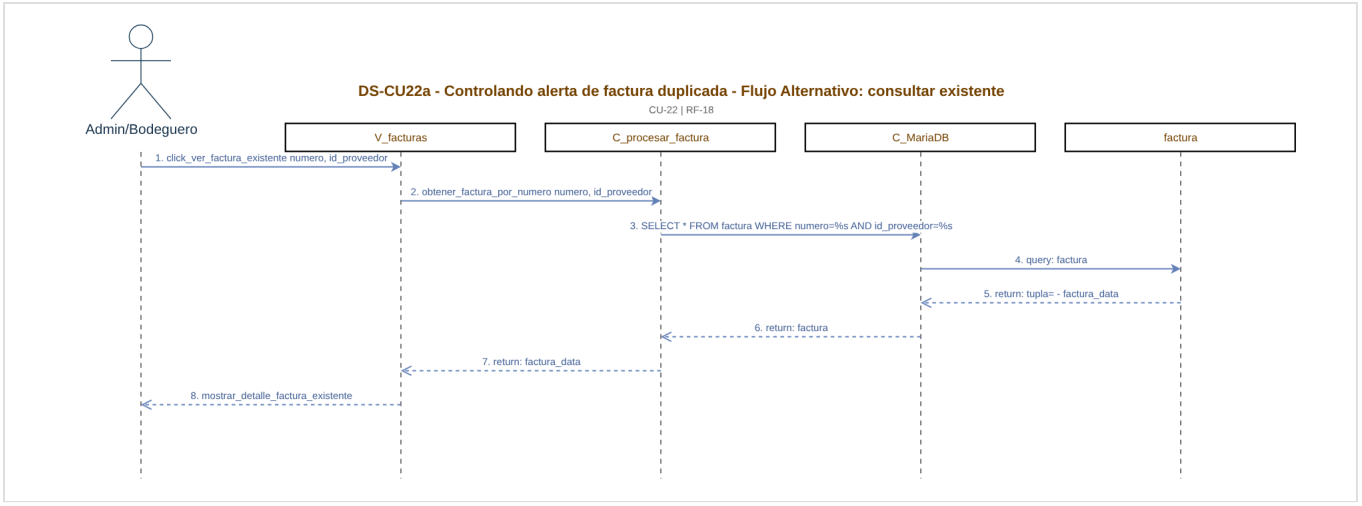
DS-CU21 Validando numero de factura unico por proveedor



DS-CU21a Validando numero de factura unico por proveedor Num Factura Formato Invalido



DS-CU22 Controlando alerta de factura duplicada



DS-CU22a Controlando alerta de factura duplicada Consulta Factura Existente

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Registrar una factura con un número que ya existe para el mismo proveedor.
2. El sistema impide guardar y muestra «Número de factura ya registrado para este proveedor».

19) RF-19 – Gestionando estado de factura

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Sin seguimiento del estado de cada factura. No se sabía qué facturas estaban pendientes, cuáles ya habían ingresado al stock y cuáles tenían problemas. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-19 – Gestionando estado de factura

c) Descripción del RF: El sistema debe gestionar los estados de factura: “Pendiente”, “Procesada” y “Observada”; al cambiar a “Procesada”, debe crear un vínculo permanente en la base de datos entre la factura y cada movimiento de stock generado.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-19 – Gestionando estado de factura

f) Descripción del UR: El sistema debe gestionar los estados de factura: “Pendiente”, “Procesada” y “Observada”; al cambiar a “Procesada”, debe crear un vínculo permanente en la base de datos entre la factura y cada movimiento de inventario. **Precondición:** La factura se encuentra registrada con estado Pendiente. **Postcondición:** El estado de la factura queda actualizado según el resultado de su procesamiento.

g) Caso(s) de uso: CU-42 – Gestionando Estado de Factura

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-42 – Gestionando Estado de Factura** (actores: Administrador, Bodeguero). Controla el ciclo de vida de la factura, requisito para habilitar su procesamiento.

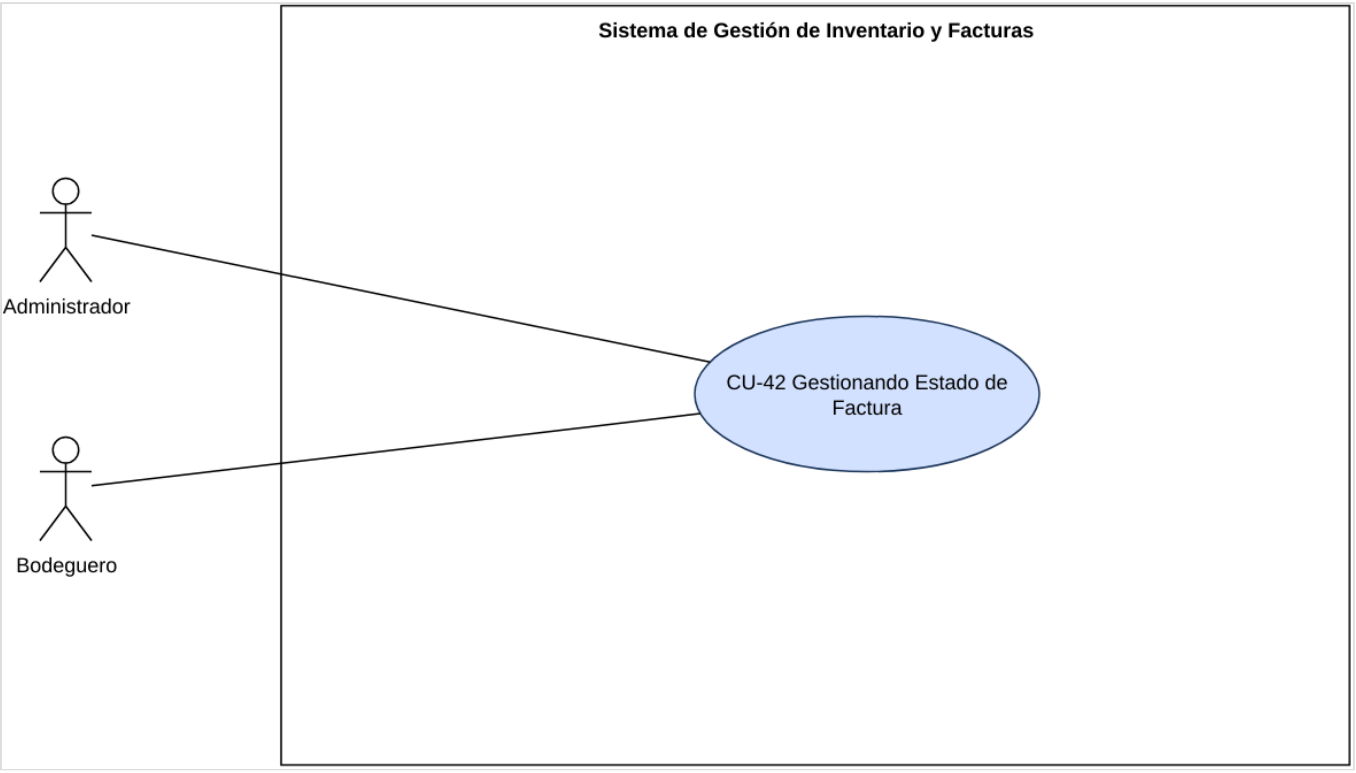


Diagrama de caso de uso CU-42

i) Caso de uso extendido: CU-42 – Gestionando Estado de Factura

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Precondición:** La factura se encuentra registrada con estado Pendiente.
- **Flujo principal:**
    1. El sistema evalúa el resultado del procesamiento de la factura.
    2. Si todos los ítems quedaron en estado Válido, el sistema cambia el estado de la factura a Procesada.
    3. El sistema crea el vínculo entre la factura y cada movimiento de stock generado.
    4. El sistema muestra el estado actualizado en el módulo de consulta de facturas.
- **Flujos alternativos:**
    - 2a. Existen ítems Observados: el sistema mantiene el estado en Observada y no genera movimientos de stock hasta que se corrija.
- **Postcondición:** La factura queda en el estado que corresponde a su situación de procesamiento, con trazabilidad completa.

El CU-42 tiene especificación extendida, pero su diagrama extendido no está en la documentación del Incremento 2.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.7: “Diagrama de Secuencia - Gestionando estado de factura”.

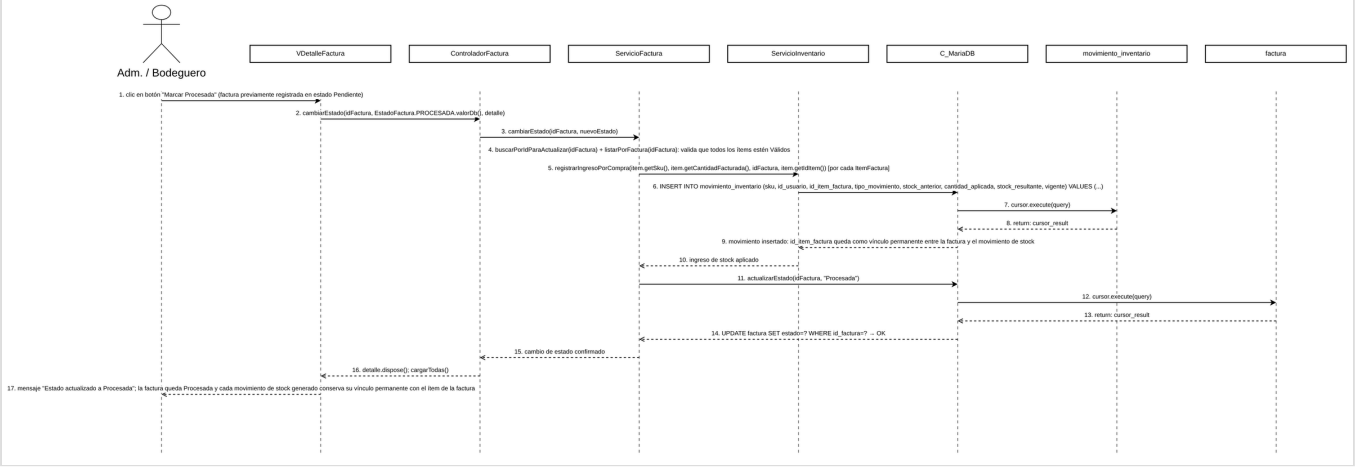


Figura 4.3.7: “Diagrama de Secuencia - Gestionando estado de factura”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Registrar una factura y ver que queda «Pendiente» u «Observada» en «Facturas».
2. En «Detalle de Factura» usar «Procesar Ítems» / «Marcar Procesada»; con ítems observados, «Marcar Procesada» se rechaza.
3. Filtrar por Estado en «Facturas» para ver cada estado.

Lectura y procesamiento de factura (RF-20 a RF-28)

20) RF-20 – Extrayendo ítems de factura

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Transcripción manual de cada ítem (Ishikawa: Materiales). Las facturas llegaban sin formato estandarizado y cada línea se transcribía a mano, con errores de digitación. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-20 – Extrayendo ítems de factura

c) Descripción del RF: El sistema debe extraer del archivo de la factura el código interno del proveedor y la cantidad por cada ítem; los ítems no legibles deben marcarse como “No procesado”.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-20 – Extrayendo ítems de factura

f) Descripción del UR: El sistema debe extraer del archivo de la factura el código interno del proveedor y la cantidad por cada ítem; los ítems no legibles deben marcarse como “No procesado”. **Precondición:** Se ha adjuntado un archivo al registro de factura. **Postcondición:** Los ítems legibles quedan asociados a la factura; los ilegibles se marcan como ‘No procesado’.

g) Caso(s) de uso: CU-23 – Extrayendo Códigos desde Archivo de Factura; CU-24 – Identificando Ítems No Legibles en Facturas

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-23 – Extrayendo Códigos desde Archivo de Factura** (actores: Administrador, Bodeguero). Procesa internamente el documento adjunto de la factura para recuperar los códigos internos del proveedor por ítem.

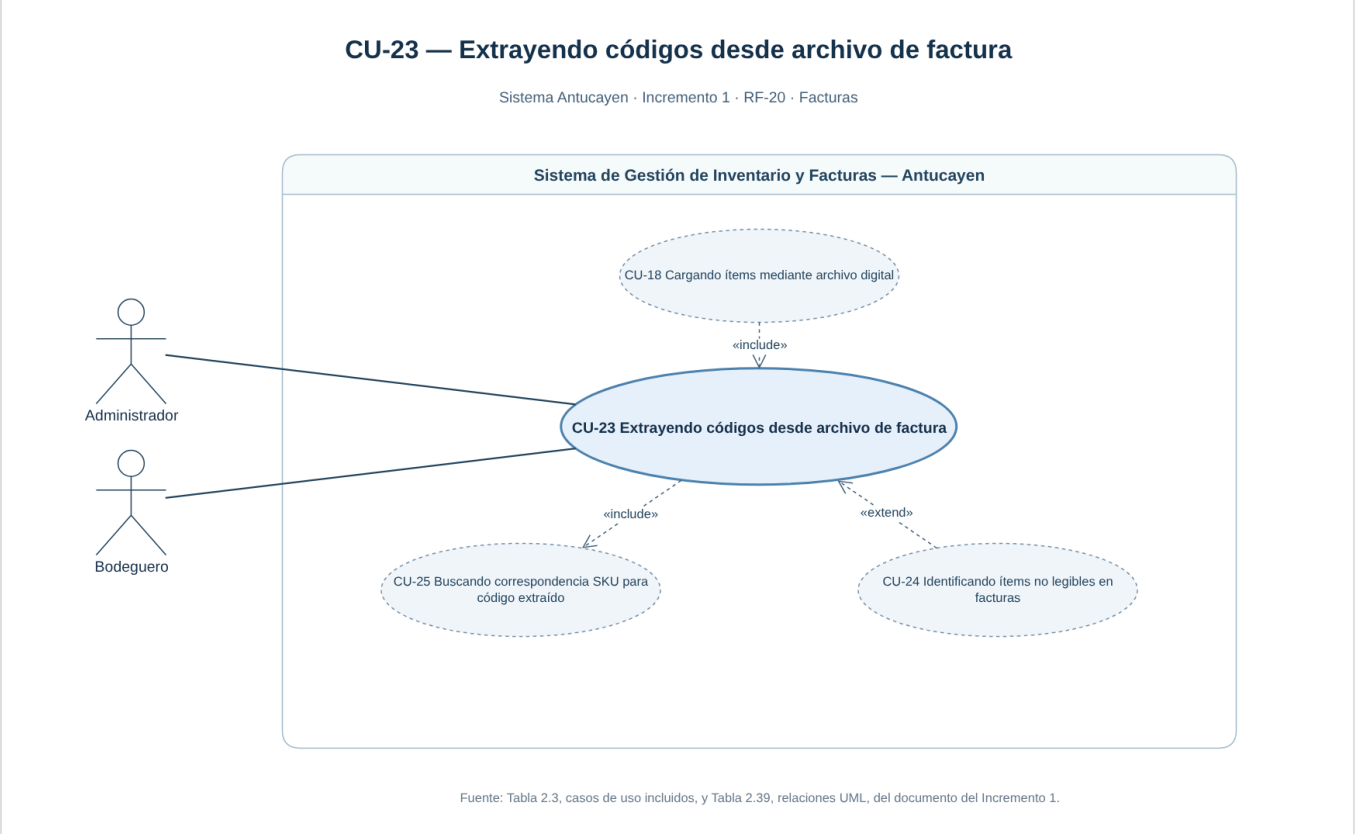


Diagrama de caso de uso CU-23

- **CU-24 – Identificando Ítems No Legibles en Facturas** (actores: Administrador, Bodeguero). Analiza la lectura y marca automáticamente con «No procesado» los elementos cuyos caracteres resulten ilegibles.

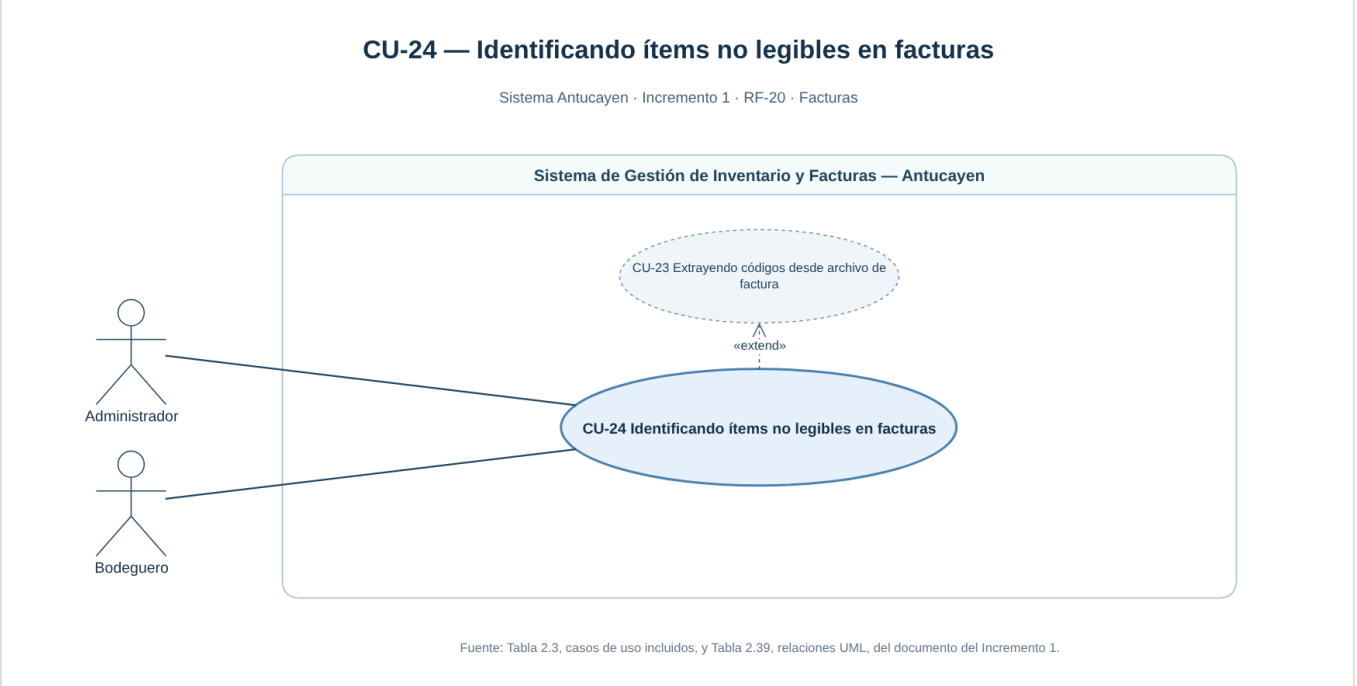
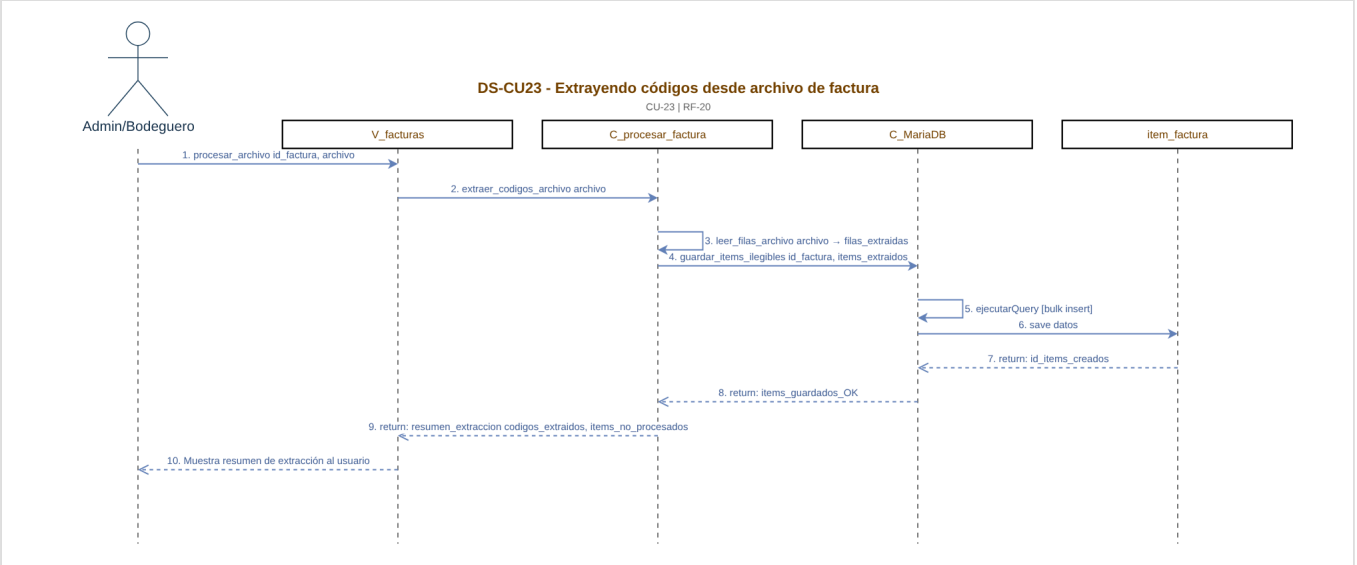


Diagrama de caso de uso CU-24

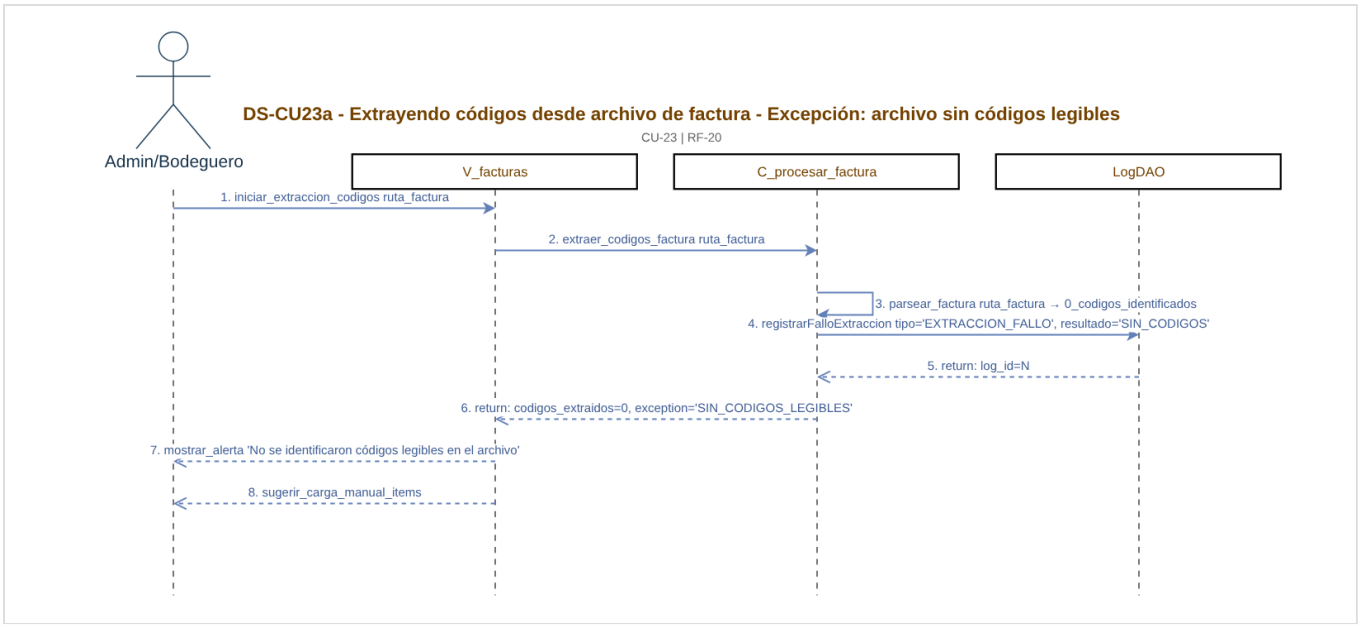
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-23, CU-24.

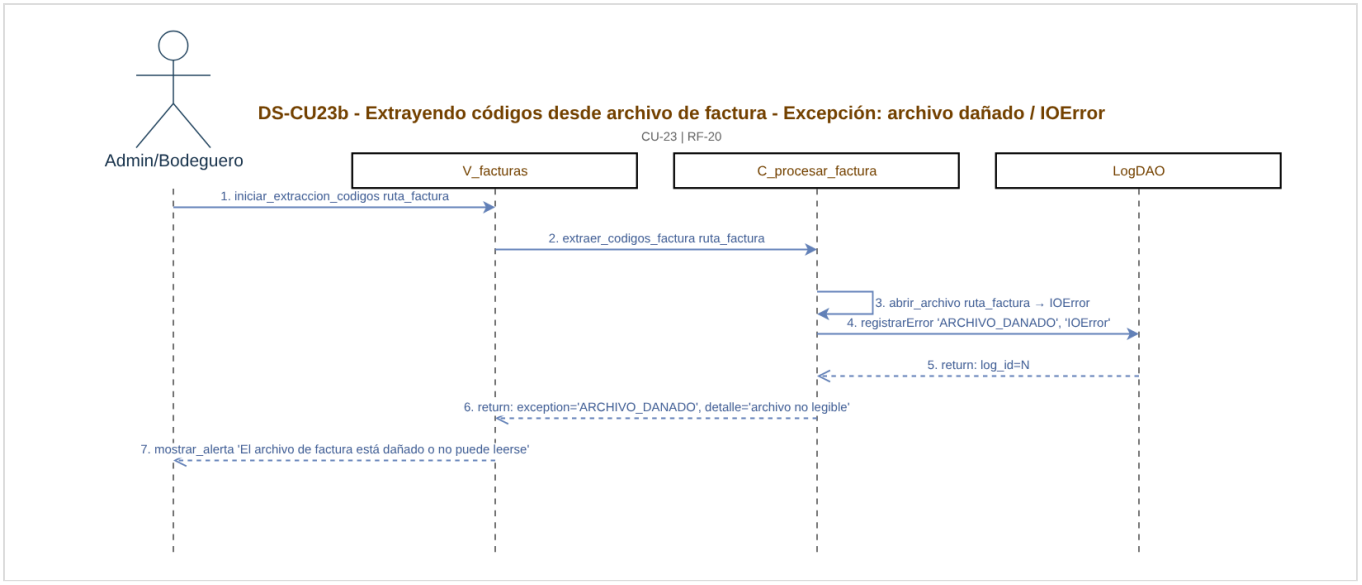
k) Diagrama de secuencia: DS-CU23 Extrayendo codigos desde archivo de factura; DS-CU23a Extrayendo codigos desde archivo de factura Sin Codigos Legibles; DS-CU23b Extrayendo codigos desde archivo de factura Archivo Danado; DS-CU24 Identificando items no legibles en facturas; DS-CU24a Identificando items no legibles en facturas Todos Items Legibles



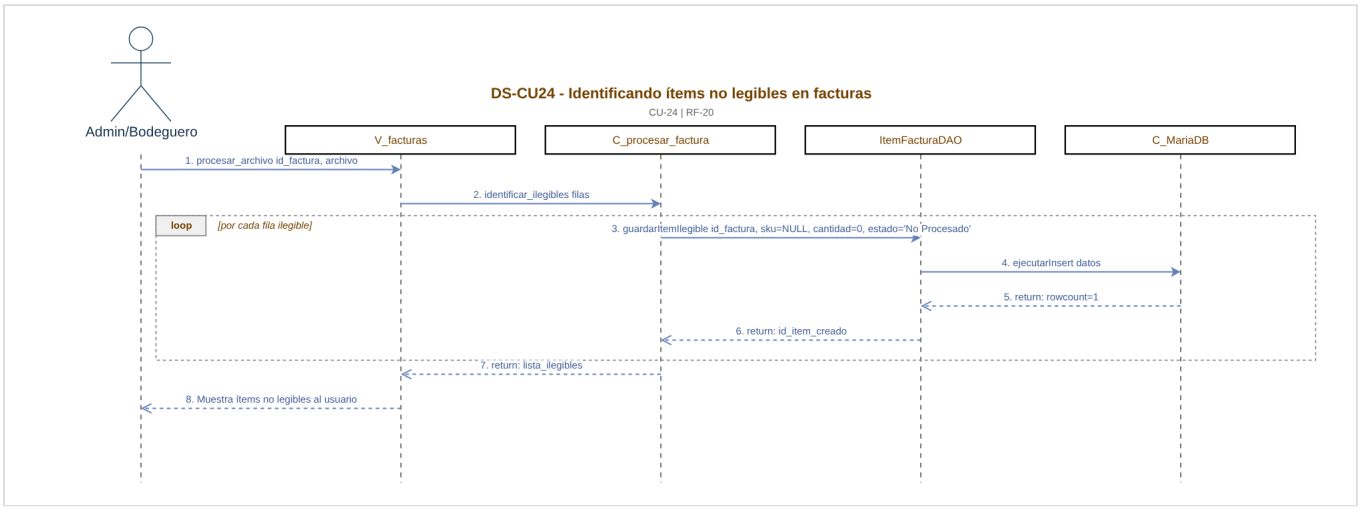
DS-CU23 Extrayendo codigos desde archivo de factura



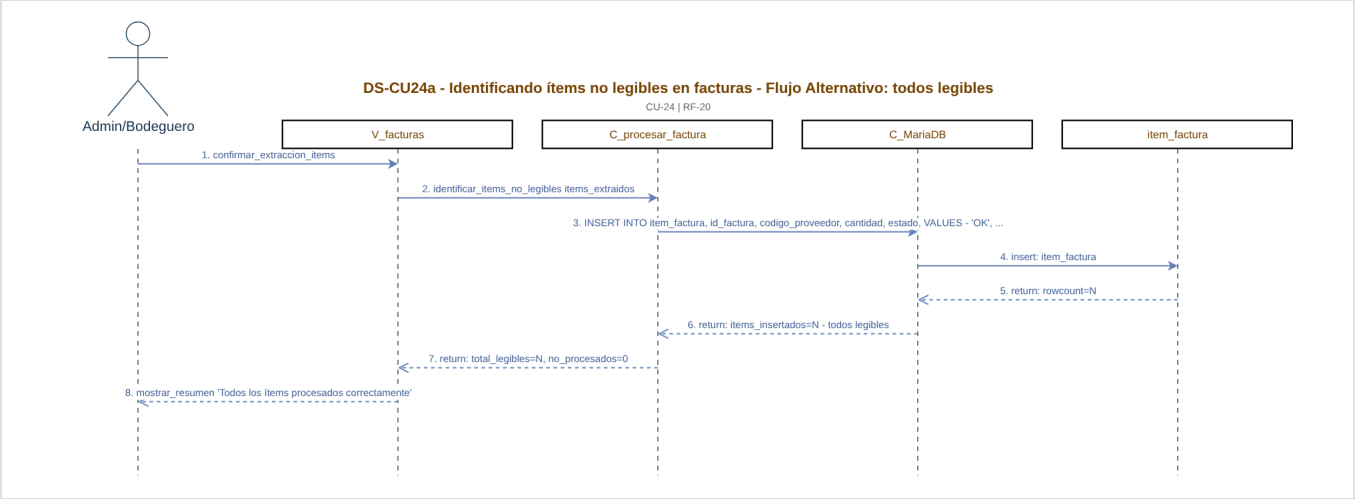
DS-CU23a Extrayendo codigos desde archivo de factura Sin Codigos Legibles



DS-CU23b Extrayendo codigos desde archivo de factura Archivo Danado



DS-CU24 Identificando items no legibles en facturas



DS-CU24a Identificando items no legibles en facturas Todos Items Legibles

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Procesar factura», elegir «Archivo digital», seleccionar un PDF/imagen y presionar «Analizar factura».
2. El sistema propone folio, fecha, total y los ítems con código y cantidad; las líneas ilegibles quedan «No Procesado».

21) RF-21 – Buscando equivalencia SKU por ítem

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Códigos de proveedor sin SKU (Ishikawa: Materiales). Los códigos impresos en la factura no coincidían con el SKU interno; había que buscar a mano a qué producto correspondía cada uno. *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-21 – Buscando equivalencia SKU por ítem

c) Descripción del RF: El sistema debe buscar la equivalencia SKU para cada código interno de proveedor extraído, dentro de la ficha del proveedor asociado a la factura.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-21 – Buscando equivalencia SKU por ítem

f) Descripción del UR: El sistema debe buscar la equivalencia SKU para cada código interno de proveedor extraído, dentro de la ficha del proveedor asociado a la factura. **Precondición:** Existen equivalencias para el proveedor de la factura. **Postcondición:** Cada código interno queda vinculado con su SKU o marcado como sin equivalencia.

g) Caso(s) de uso: CU-25 – Buscando Correspondencia SKU para Código Extraído

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-25 – Buscando Correspondencia SKU para Código Extraído** (actores: Administrador, Bodeguero). Cruza los códigos internos extraídos de la factura con la ficha de equivalencias del proveedor para identificar su SKU homólogo.

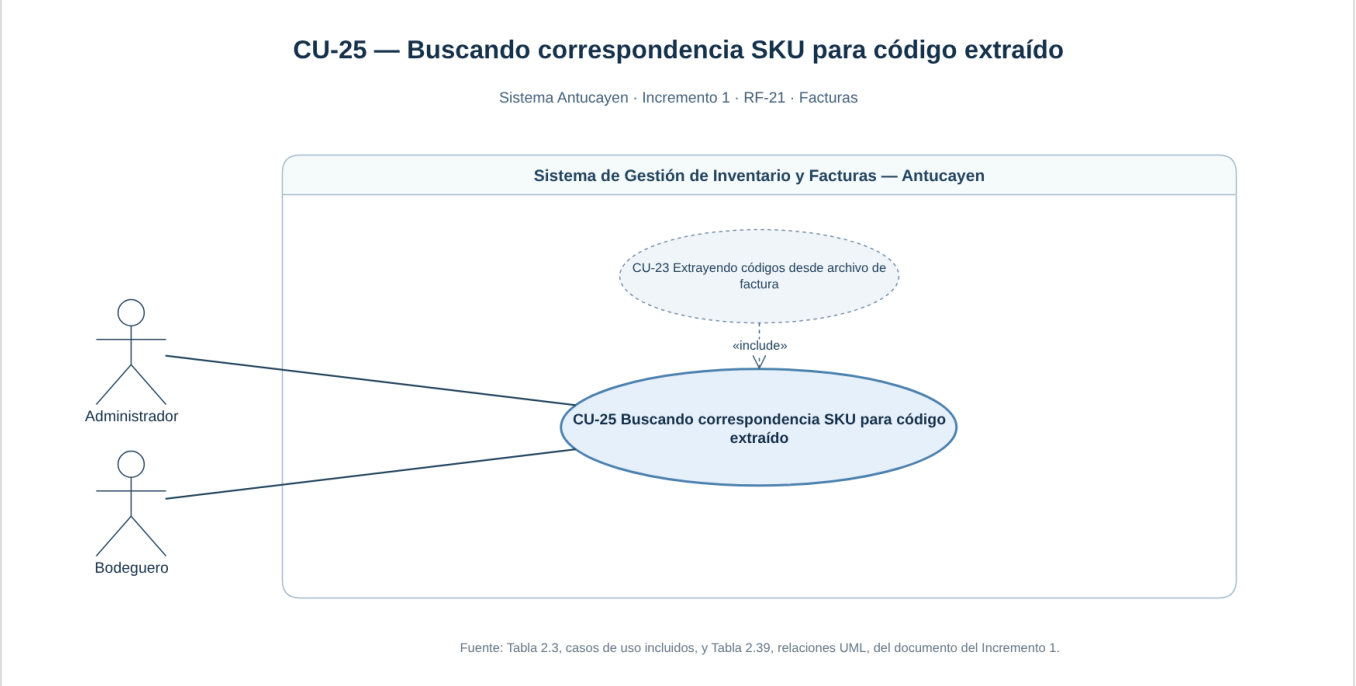
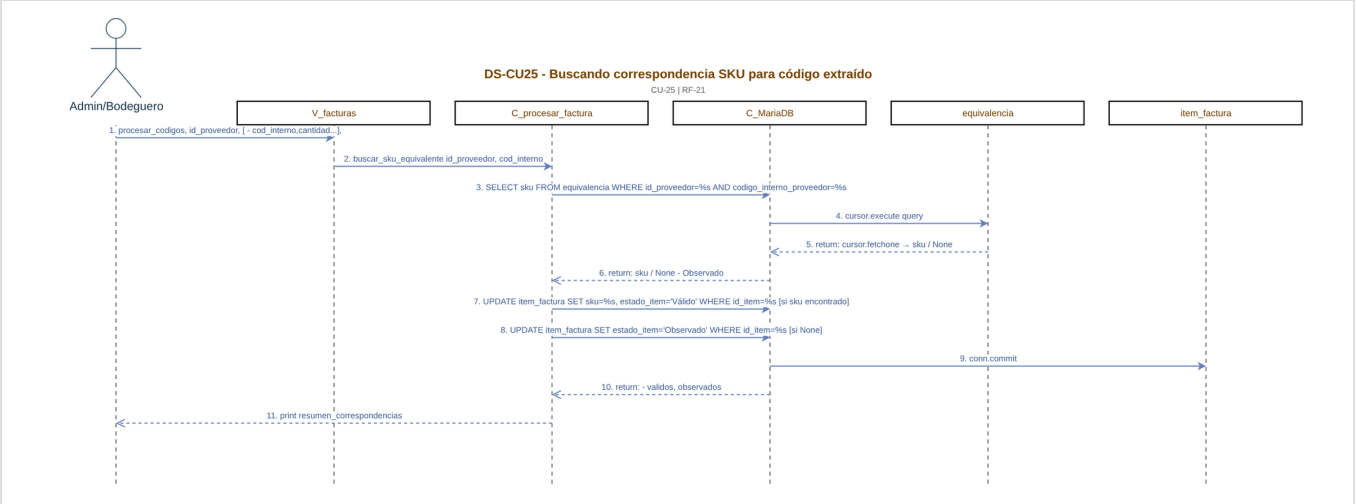


Diagrama de caso de uso CU-25

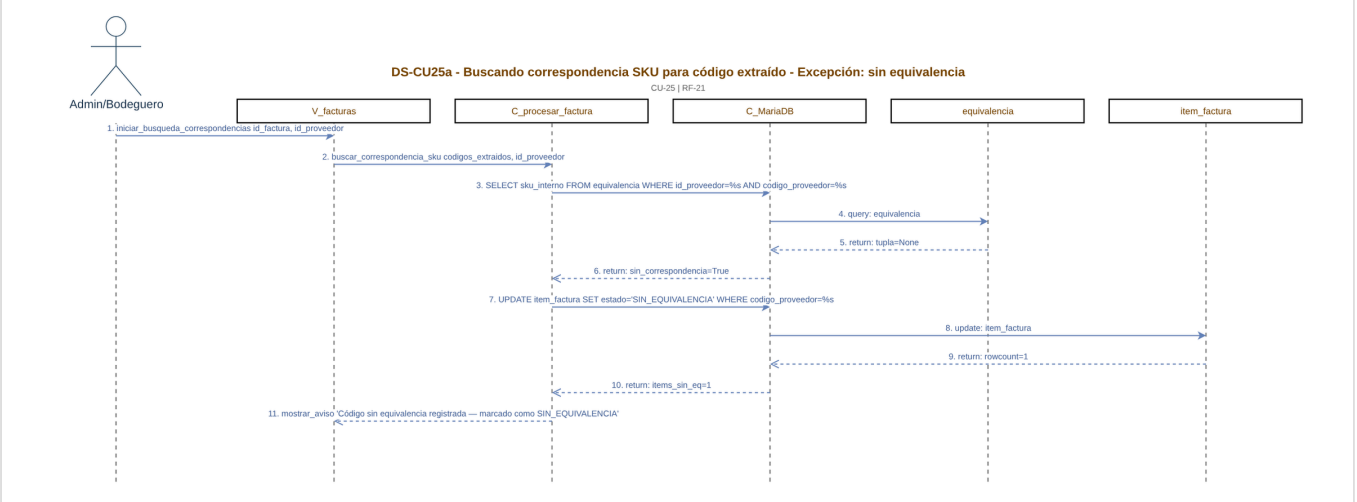
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-25.

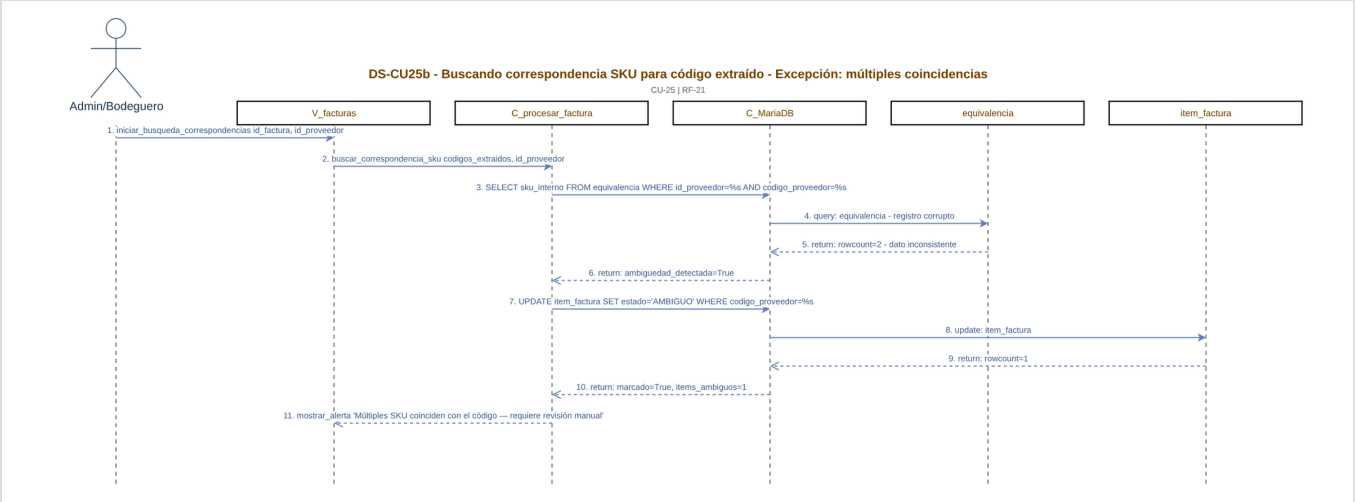
k) Diagrama de secuencia: DS-CU25 Buscando correspondencia SKU para codigo extraido; DS-CU25a Buscando correspondencia SKU para codigo extraido Codigo Sin Equivalencia; DS-CU25b Buscando correspondencia SKU para codigo extraido Multiples Coincidencias



DS-CU25 Buscando correspondencia SKU para codigo extraido



DS-CU25a Buscando correspondencia SKU para codigo extraido Codigo Sin Equivalencia



DS-CU25b Buscando correspondencia SKU para codigo extraido Multiples Coincidencias

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Guardar una factura cuyo proveedor tenga equivalencias registradas.

2. El mensaje final indica ítems leídos y SKU resueltos; en el detalle, la columna SKU aparece completada para los códigos con equivalencia.

22) RF-22 – Reemplazando código por SKU

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Códigos de proveedor sin SKU. Sin una traducción automática, cada ítem debía identificarse manualmente antes de actualizar el inventario (problema de la cadena de trazabilidad del Incremento 2). *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-22 – Reemplazando código por SKU

c) Descripción del RF: El sistema debe reemplazar el código interno del proveedor por el SKU equivalente en la lista de ítems procesados, solo cuando exista una equivalencia registrada.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-22 – Reemplazando código por SKU

f) Descripción del UR: El sistema debe reemplazar el código interno del proveedor por el SKU equivalente en la lista de ítems procesados, solo cuando exista una equivalencia registrada. **Precondición:** La factura fue cargada y contiene ítems con código interno leído. **Postcondición:** Cada ítem con equivalencia encontrada queda identificado por su SKU del sistema.

g) Caso(s) de uso: CU-43 – Reemplazando Código por SKU

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-43 – Reemplazando Código por SKU** (actores: Administrador, Bodeguero). Núcleo del emparejamiento automático entre código de proveedor y SKU del sistema.

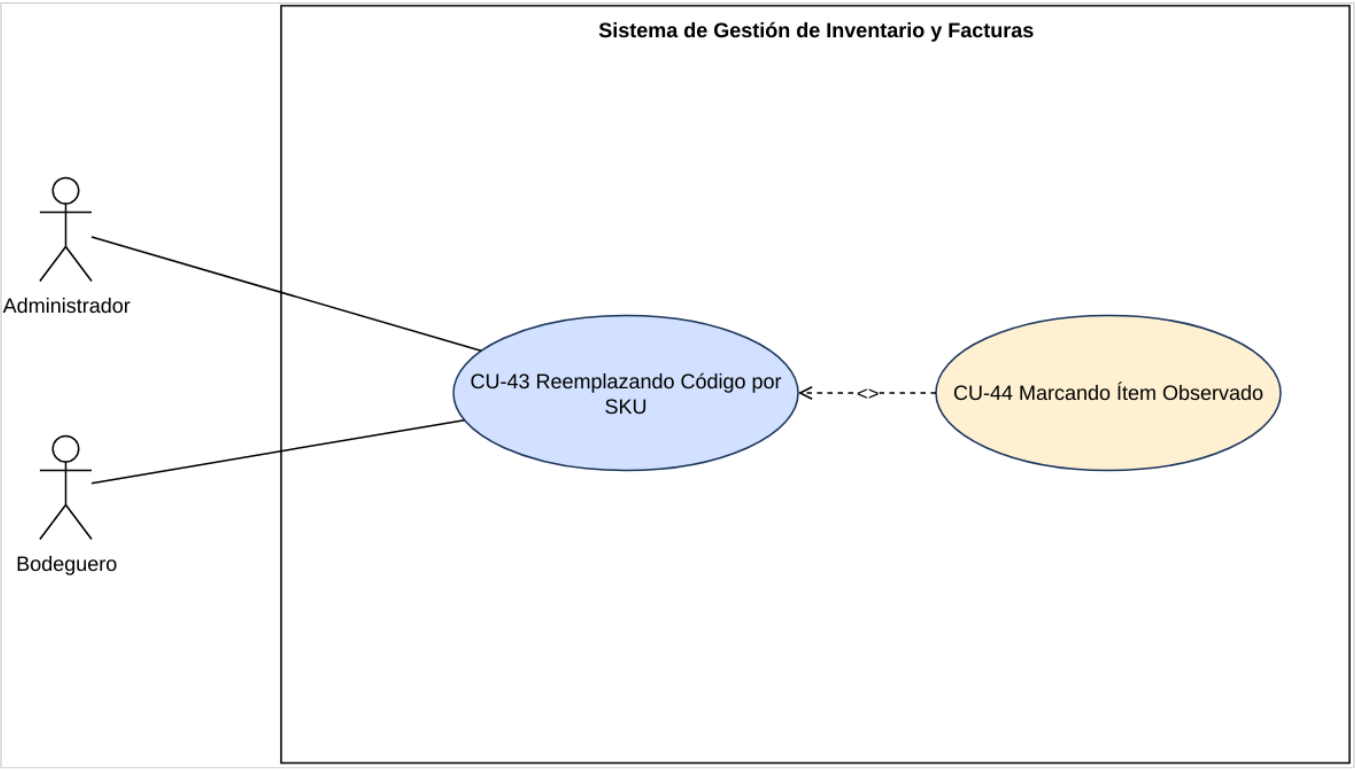


Diagrama de caso de uso CU-43

i) Caso de uso extendido: CU-43 – Reemplazando Código por SKU

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Precondición:** La factura tiene un archivo digital cargado y válido.
- **Flujo principal:**
    1. El sistema extrae de cada ítem el código interno del proveedor.
    2. El sistema busca la equivalencia SKU correspondiente al proveedor de la factura.
    3. Si existe equivalencia, el sistema asigna el SKU al ítem y lo marca como Válido.
    4. El sistema genera el resumen de procesamiento con el total de ítems válidos, observados y no procesados.
- **Flujos alternativos:**
    - 2a. No existe equivalencia para el código interno: el ítem se marca como Observado CU-44.
- **Postcondición:** La factura queda con sus ítems clasificados, disponible para corrección manual CU-46 o generación de reportes.

El CU-43 tiene especificación extendida, pero su diagrama extendido no está en la documentación del Incremento 2.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.8: “Diagrama de Secuencia - Reemplazando código por SKU”.

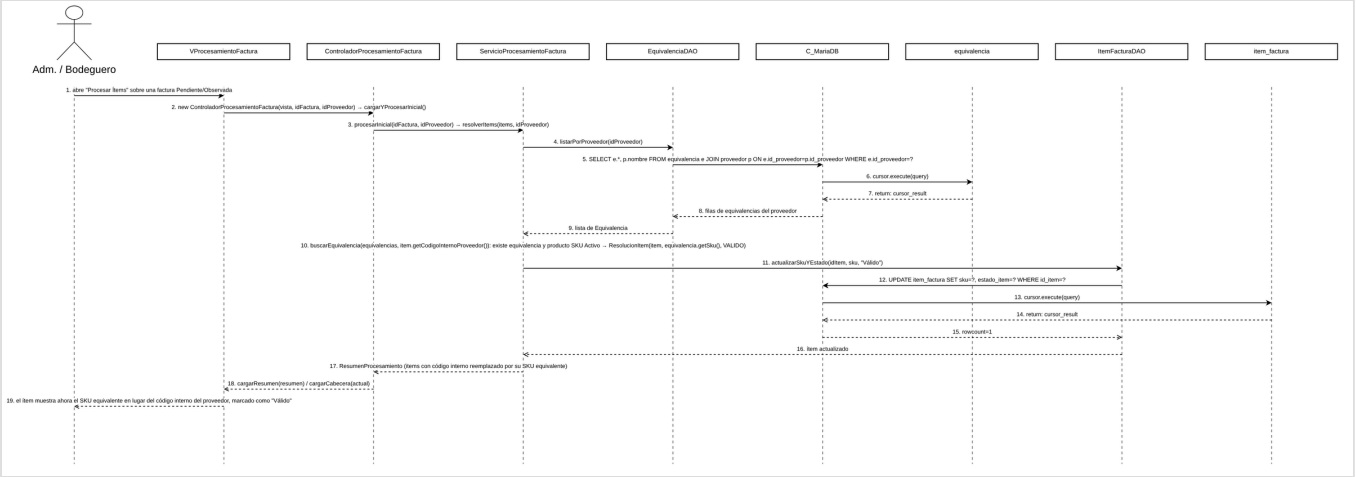


Figura 4.3.8: “Diagrama de Secuencia - Reemplazando código por SKU”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir el «Detalle de Factura» de una factura procesada.
2. Ver que en los ítems con equivalencia la columna SKU muestra el SKU interno en lugar del código del proveedor (estado Válido).

23) RF-23 – Marcando ítem observado

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ítems sin equivalencia que pasan inadvertidos. Los ítems cuyo código no tenía SKU no quedaban identificados, y se perdían o se ingresaban al producto equivocado. *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-23 – Marcando ítem observado

c) Descripción del RF: El sistema debe marcar con estado “Observado” cada ítem cuyo código interno no tenga equivalencia SKU registrada, listándolo de forma diferenciada en el resumen de procesamiento.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-23 – Marcando ítem observado

f) Descripción del UR: El sistema debe marcar con estado “Observado” cada ítem cuyo código interno no tenga equivalencia SKU registrada, listándolo de forma diferenciada en el resumen de procesamiento. **Precondición:** Se ejecutó la búsqueda de equivalencia para el ítem. **Postcondición:** El ítem queda visualmente diferenciado como pendiente de corrección manual.

g) Caso(s) de uso: CU-44 – Marcando Ítem Observado

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-44 – Marcando Ítem Observado** (actores: Administrador, Bodeguero). Camino alternativo cuando no se encuentra equivalencia para un ítem.

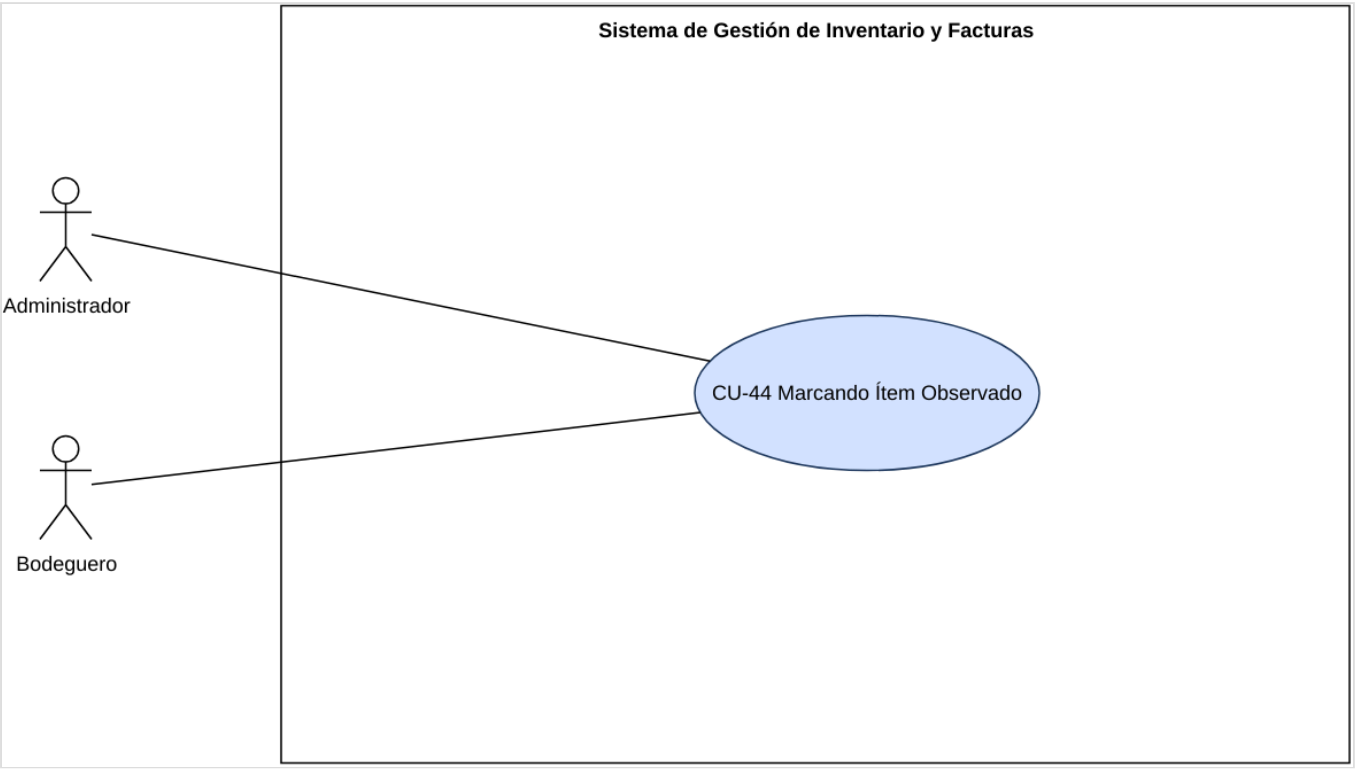


Diagrama de caso de uso CU-44

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-44.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.9: “Diagrama de Secuencia - Marcando ítem observado”.

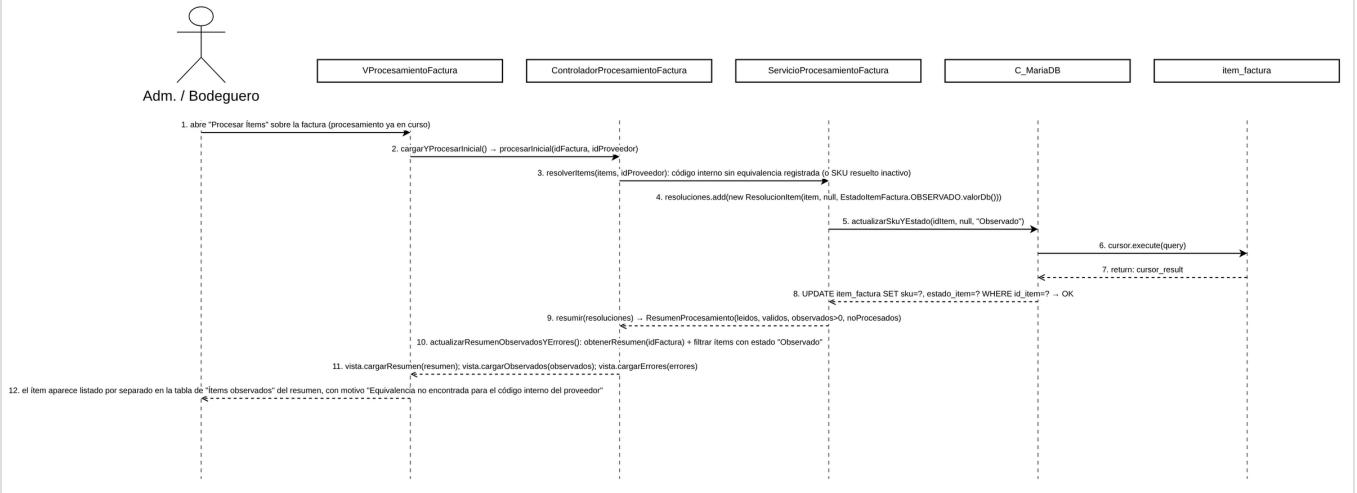


Figura 4.3.9: “Diagrama de Secuencia - Marcando ítem observado”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Registrar una factura con un código de proveedor sin equivalencia.
2. En el detalle y en «Procesamiento de Factura», ese ítem aparece en estado «Observado» y en la tabla de ítems que requieren corrección manual.

24) RF-24 – Excluyendo ítems observados

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Stock alterado por ítems no validados. Ítems sin SKU confirmado podían sumarse al inventario y descuadrar el stock. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-24 – Excluyendo ítems observados

c) Descripción del RF: El sistema debe excluir de la actualización de inventario todos los ítems con estado “Observado”.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-24 – Excluyendo ítems observados

f) Descripción del UR: El sistema debe excluir de la actualización de inventario todos los ítems con estado “Observado”. **Precondición:** Existen ítems marcados como Observados en la factura procesada. **Postcondición:** Solo los ítems válidos se consideran para el ajuste de inventario.

g) Caso(s) de uso: CU-45 – Excluyendo Ítems Observados

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-45 – Excluyendo Ítems Observados** (actores: Administrador, Bodeguero). Evita que ítems sin validar impacten el inventario.

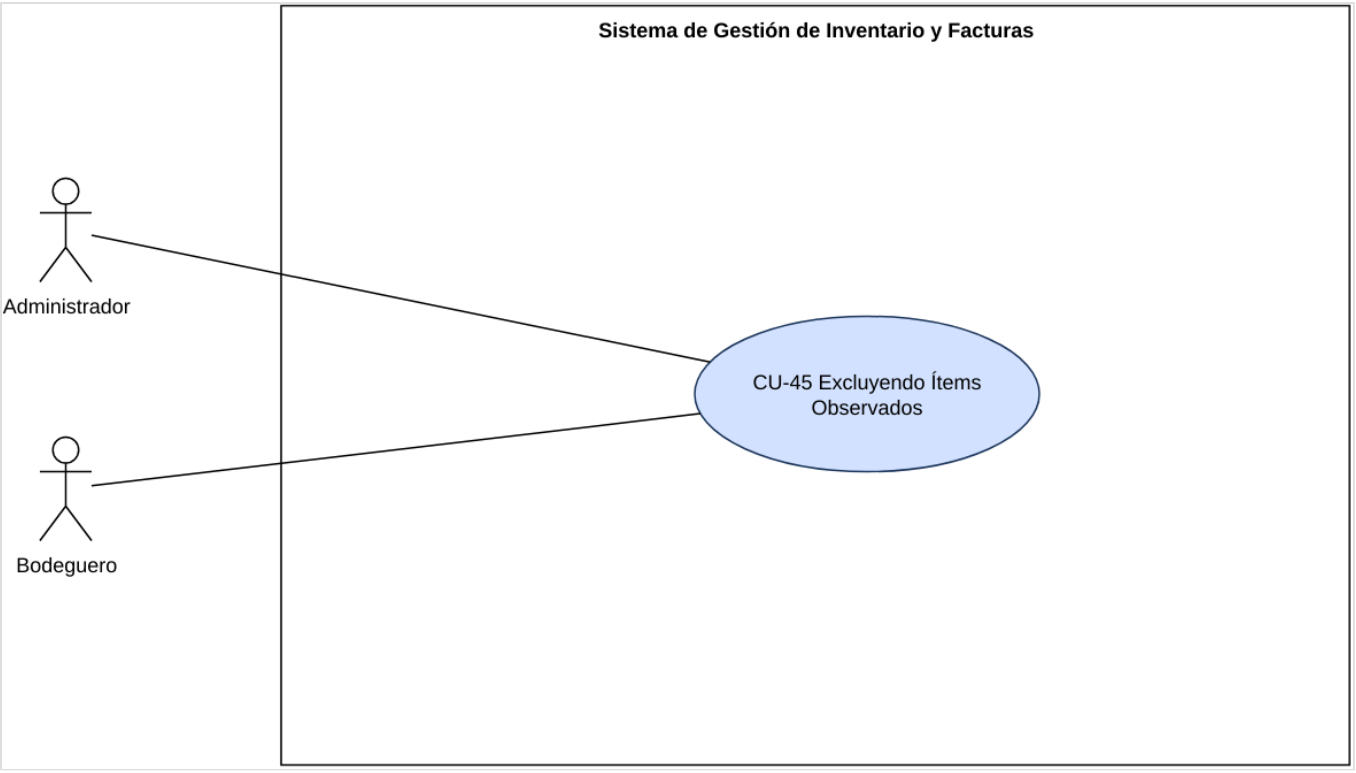


Diagrama de caso de uso CU-45

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-45.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.10: “Diagrama de Secuencia - Excluyendo ítems observados”.

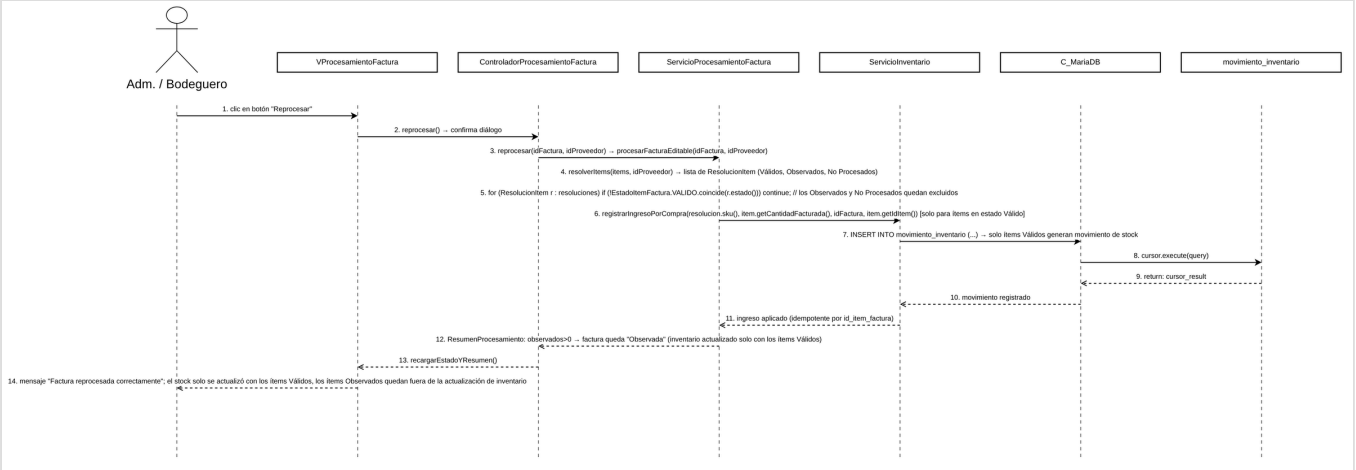


Figura 4.3.10: “Diagrama de Secuencia - Excluyendo ítems observados”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Anotar el stock de un producto, procesar una factura que tenga ítems observados y válidos.
2. En «Productos» comprobar que solo cambió el stock de los ítems válidos; los observados no movieron el inventario.

25) RF-25 – Exportando lista de ítems válidos

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ítems válidos sin salida a otros sistemas. Después de revisar una factura no había forma de obtener la lista limpia de SKU y cantidades para usarla en otras planillas. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-25 – Exportando lista de ítems válidos

c) Descripción del RF: El sistema debe generar, al finalizar el procesamiento, una lista de ítems válidos con SKU y cantidad, exportable en formato Excel y CSV.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-25 – Exportando lista de ítems válidos

f) Descripción del UR: El sistema debe generar, al finalizar el procesamiento, una lista de ítems válidos con SKU y cantidad, exportable en formato Excel y CSV. **Precondición:** El procesamiento de la factura finalizó y existe al menos un ítem en estado Válido. **Postcondición:** La lista de ítems válidos queda disponible en pantalla y lista para exportar en ambos formatos.

g) Caso(s) de uso: CU-62 – Exportando lista de ítems válidos

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-62 – Exportando lista de ítems válidos** (actores: Administrador, Bodeguero). El sistema debe generar, al finalizar el procesamiento de una factura, una lista de ítems válidos con SKU y cantidad, exportable en formato Excel y CSV.

Figura 2.1: “Diagrama de caso de uso CU-62 – Exportando lista de ítems válidos, UR-25”.

i) Caso de uso extendido: CU-62 – Exportando lista de ítems válidos

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador y Bodeguero
- **Precondición:** El procesamiento de la factura finalizó y existe al menos un ítem en estado Válido.

- **Flujo principal:**
  1. El usuario finaliza el procesamiento de la factura.
  2. El sistema separa los ítems que quedaron en estado Válido.
  3. El sistema genera la lista con las columnas SKU y cantidad.
  4. El sistema muestra la lista y habilita su exportación en formato Excel, CU-63.
- **Flujos alternativos:**
  - A1. Los ítems en estado Observado o No procesado se excluyen de la lista y no forman parte de la exportación.
- **Postcondición:** La lista de ítems válidos queda disponible en pantalla y lista para exportar.

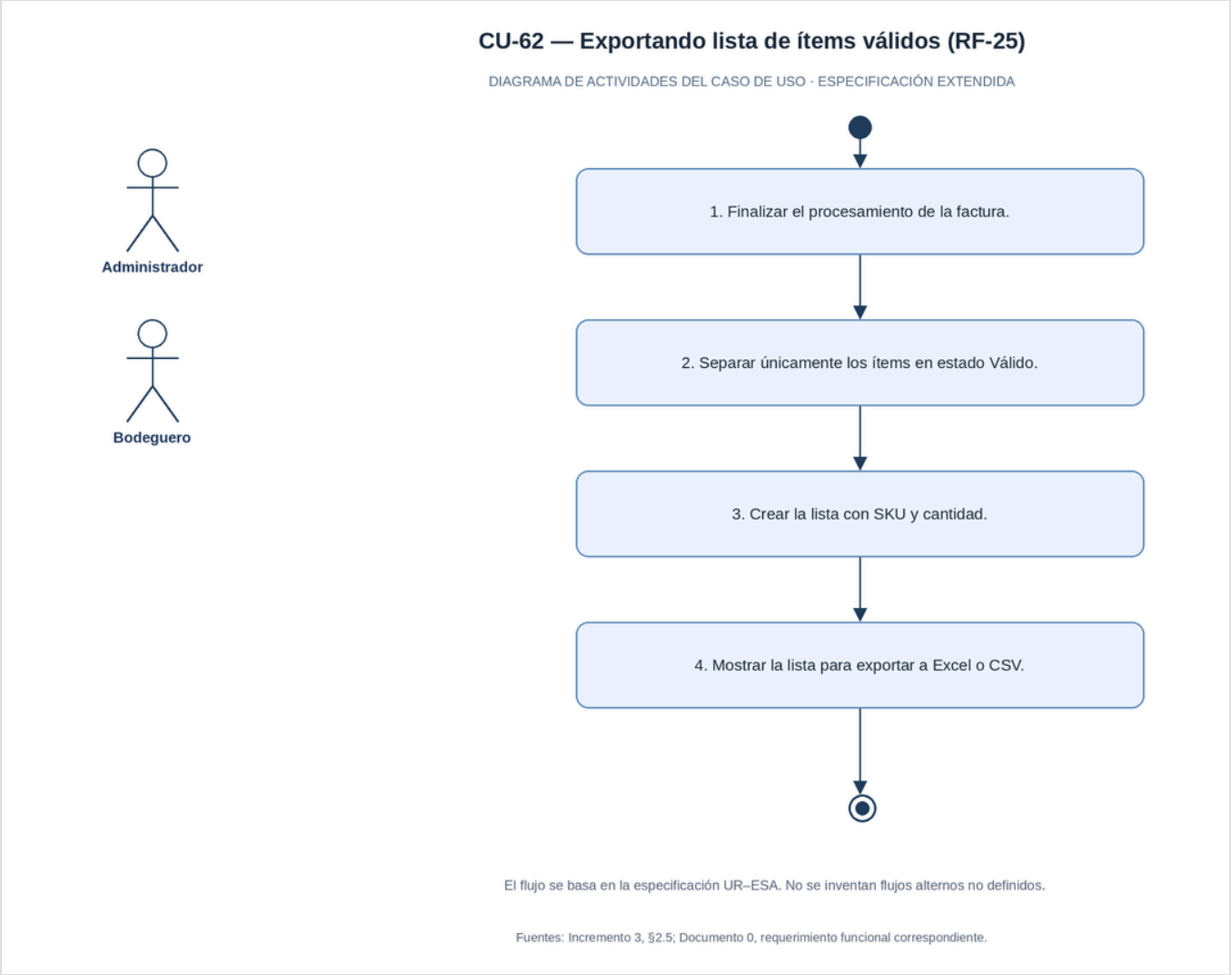


Figura 2.20: “Caso de uso extendido CU-62 – Exportando lista de ítems válidos, UR-25”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3: “Diagrama de secuencia, Exportando lista de ítems válidos”.

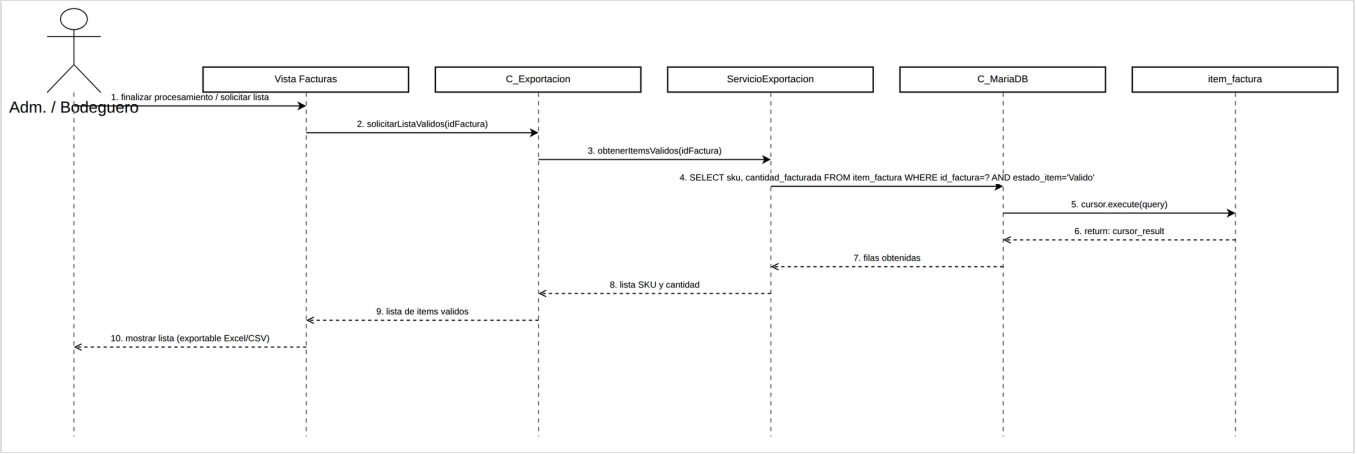


Figura 4.3: “Diagrama de secuencia, Exportando lista de ítems válidos”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir el detalle de una factura con ítems válidos y presionar «Exportar ítems válidos».
2. El diálogo ofrece CSV o Excel; el archivo generado contiene solo los ítems válidos con SKU y cantidad.

26) RF-26 – Corrigiendo equivalencia manual

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ítems observados sin forma de corregirse. Cuando un ítem no tenía equivalencia, no existía un lugar controlado para registrar la equivalencia correcta, ni restricción sobre quién podía hacerlo. *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-26 – Corrigiendo equivalencia manual

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir registrar o corregir manualmente la equivalencia de un ítem “Observado” desde la pantalla de detalle de la factura en procesamiento; esta acción es exclusiva de usuarios con perfil Administrador.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-26 – Corrigiendo equivalencia manual

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir registrar o corregir manualmente la equivalencia de un ítem “Observado” desde la pantalla de detalle de la factura en procesamiento; esta acción es exclusiva de usuarios con permisos de administrador. **Precondición:** El ítem se encuentra en estado Observado. **Postcondición:** La equivalencia queda registrada y disponible para el reproceso de la factura.

g) Caso(s) de uso: CU-46 – Corrigiendo Equivalencia Manual

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-46 – Corrigiendo Equivalencia Manual** (actores: Administrador). Permite resolver manualmente los ítems que el sistema no pudo emparejar.

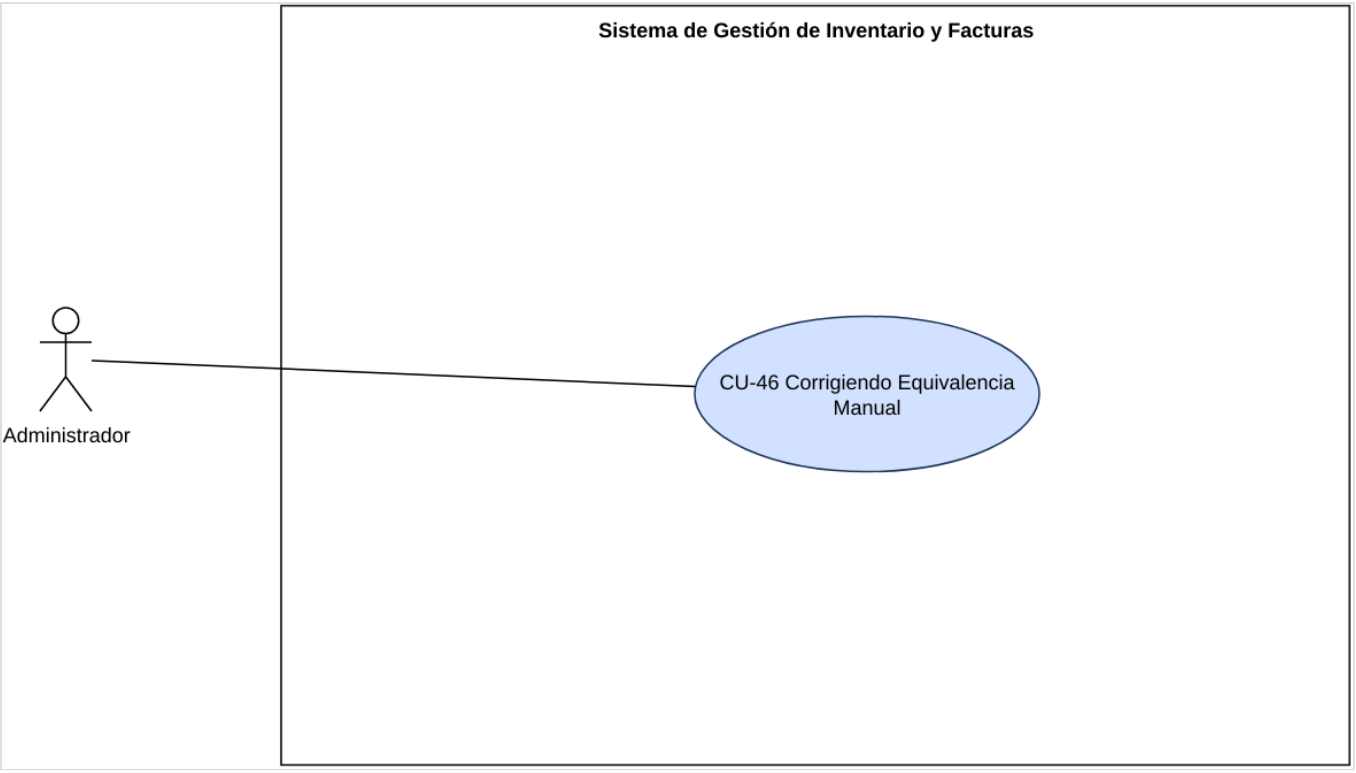


Diagrama de caso de uso CU-46

i) Caso de uso extendido: CU-46 – Corrigiendo Equivalencia Manual

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador
- **Precondición:** Existe al menos un ítem en estado Observado dentro de una factura en procesamiento.
- **Flujo principal:**
  1. El administrador abre el detalle de la factura y visualiza los ítems Observados.
  2. El administrador selecciona un ítem Observado.
  3. El sistema solicita el SKU correcto o el registro de una nueva equivalencia.
  4. El administrador ingresa o selecciona el SKU correspondiente.
  5. El sistema registra la equivalencia y actualiza el estado del ítem.
- **Flujos alternativos:**
  - 3a. El SKU ingresado no existe en el catálogo: el sistema rechaza la corrección y solicita un SKU válido.
- **Postcondición:** El ítem queda disponible para ser incluido en el reproceso de la factura CU-47.

El CU-46 tiene especificación extendida, pero su diagrama extendido no está en la documentación del Incremento 2.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.11: “Diagrama de Secuencia - Corrigiendo equivalencia manual”.

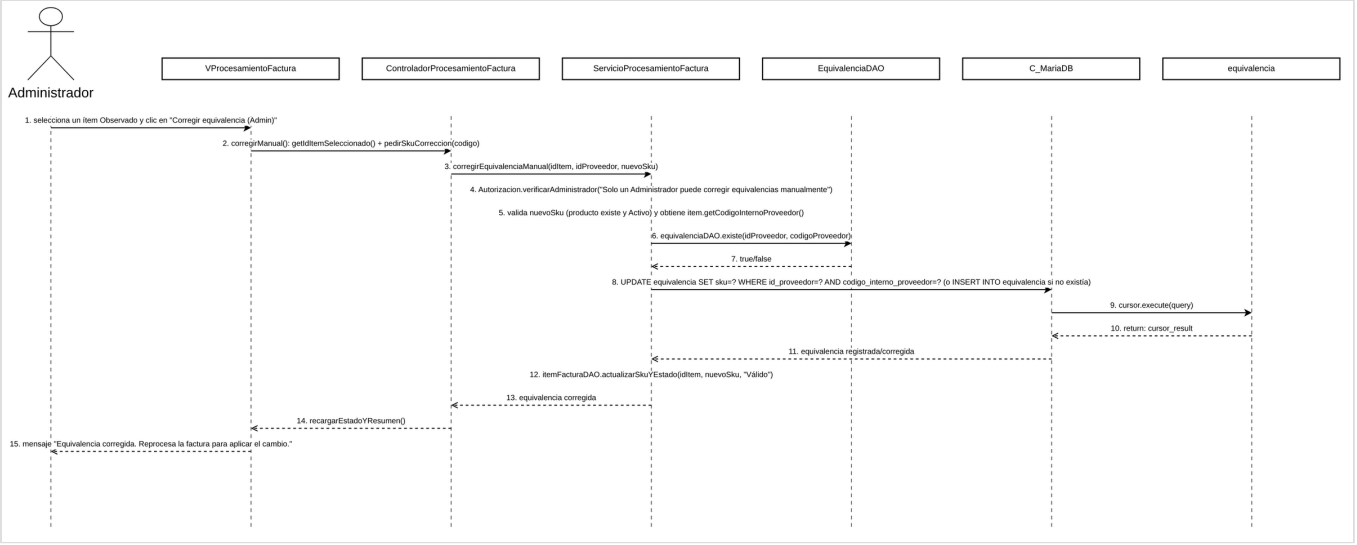


Figura 4.3.11: “Diagrama de Secuencia - Corrigiendo equivalencia manual”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Como Administrador, en «Procesamiento de Factura» seleccionar un ítem observado y presionar «Corregir equivalencia»; ingresar el SKU correcto.
2. Ver «Equivalencia corregida. Reprocesa la factura para aplicar el cambio.».
3. Con Bodeguero, la acción muestra «Solo un Administrador puede corregir equivalencias».

27) RF-27 – Reprocesando factura

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Correcciones que obligan a ingresar la factura de nuevo. Tras corregir equivalencias había que volver a cargar toda la factura para que los ítems se reconocieran. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-27 – Reprocesando factura

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir reprocesar una factura después de registrar o corregir equivalencias, ejecutando nuevamente la búsqueda de equivalencias para todos los ítems.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-27 – Reprocesando factura

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir reprocesar una factura después de registrar o corregir equivalencias, ejecutando nuevamente la búsqueda de equivalencias para todos los ítems. **Precondición:** Existen ítems corregidos pendientes de reproceso. **Postcondición:** Los ítems corregidos cambian a estado Válido; el resumen se actualiza.

g) Caso(s) de uso: CU-47 – Reprocesando Factura

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-47 – Reprocesando Factura** (actores: Administrador, Bodeguero). Cierra el ciclo de corrección, ejecutando nuevamente el emparejamiento.

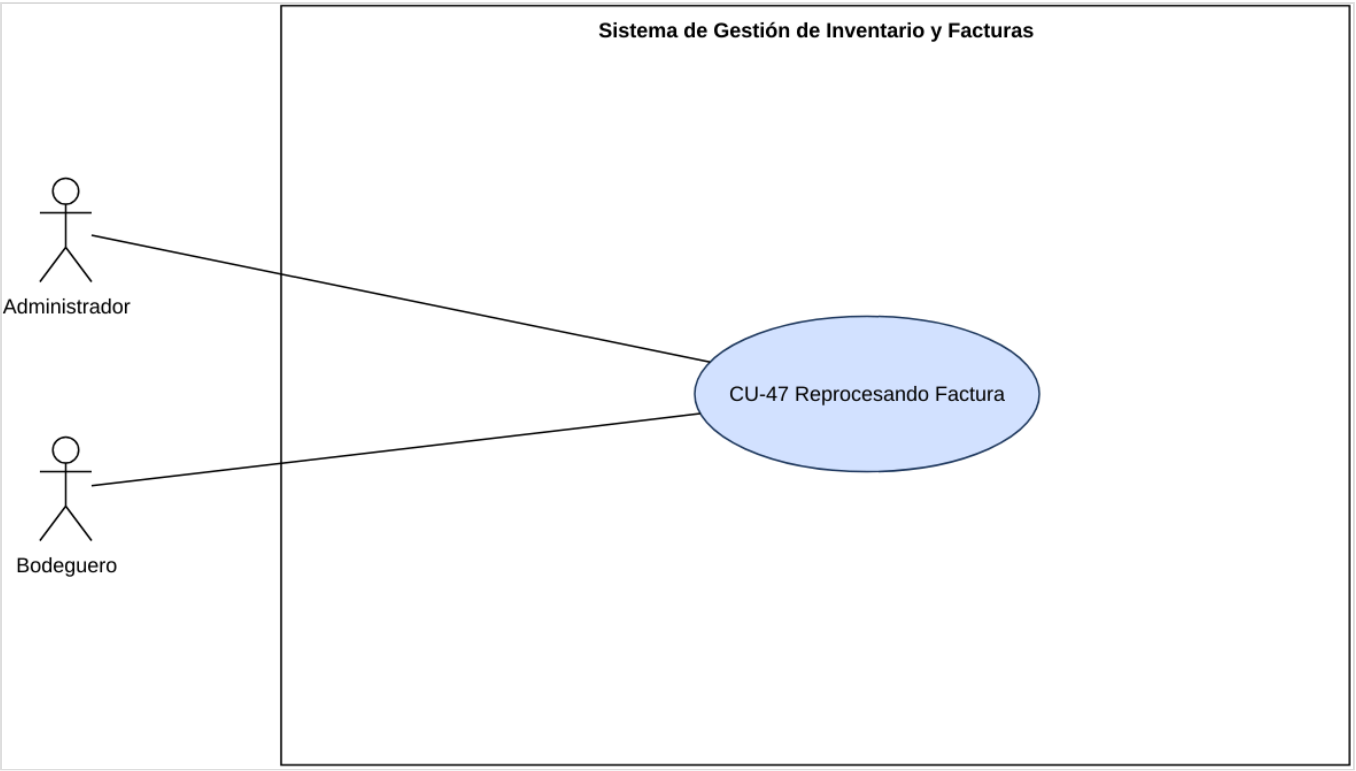


Diagrama de caso de uso CU-47

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-47.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.12: “Diagrama de Secuencia - Reprocesando factura”.

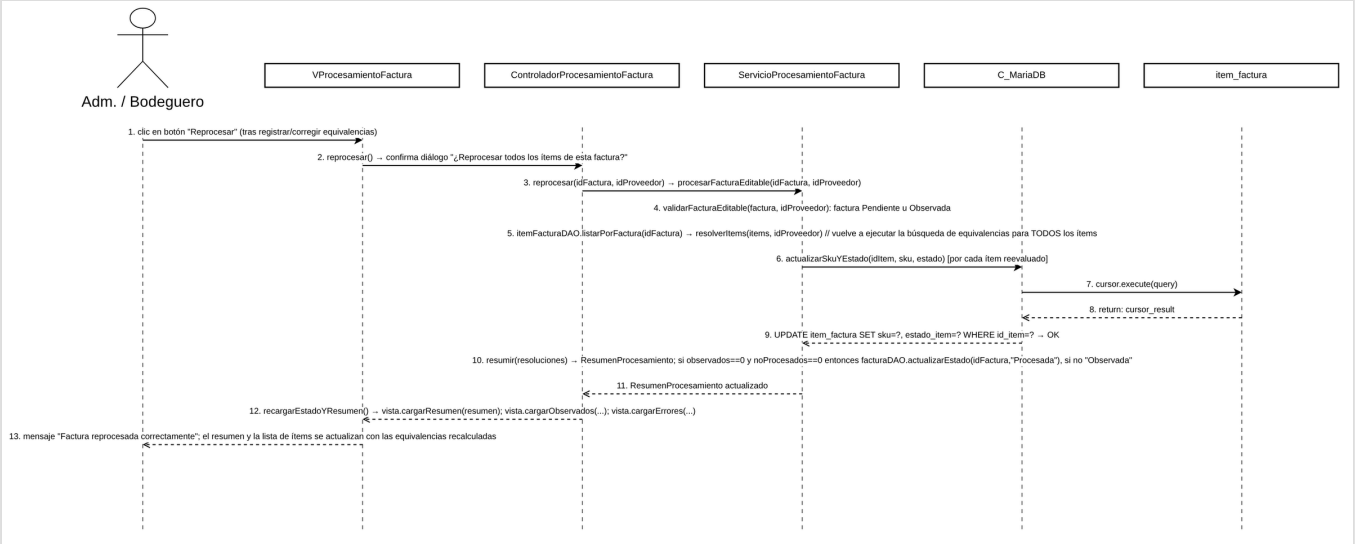


Figura 4.3.12: “Diagrama de Secuencia - Reprocesando factura”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Tras corregir una equivalencia, presionar «Reprocesar» y confirmar.
2. Ver «Factura reprocesada correctamente» y que el ítem pasó a Válido.

28) RF-28 – Mostrando resumen de procesamiento

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Sin visibilidad del resultado del procesamiento. El usuario no sabía cuántos ítems se leyeron, cuántos quedaron válidos, observados o sin procesar. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-28 – Mostrando resumen de procesamiento

c) Descripción del RF: El sistema debe mostrar un resumen de procesamiento al finalizar cada proceso o reproceso, indicando: total de ítems leídos, ítems válidos, ítems observados e ítems no procesados.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-28 – Mostrando resumen de procesamiento

f) Descripción del UR: El sistema debe mostrar un resumen de procesamiento al finalizar cada proceso o reproceso, indicando: total de ítems leídos, ítems válidos, ítems observados e ítems no procesados. **Precondición:** Se ha completado el procesamiento de una factura. **Postcondición:** Resumen de procesamiento visible; la exportación se contempla en requerimientos posteriores.

g) Caso(s) de uso: CU-26 – Visualizando Resumen de Procesamiento de Factura

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-26 – Visualizando Resumen de Procesamiento de Factura** (actores: Administrador, Bodeguero). Muestra un reporte resumido tras procesar una factura: total de ítems leídos, válidos, observados y no procesados.

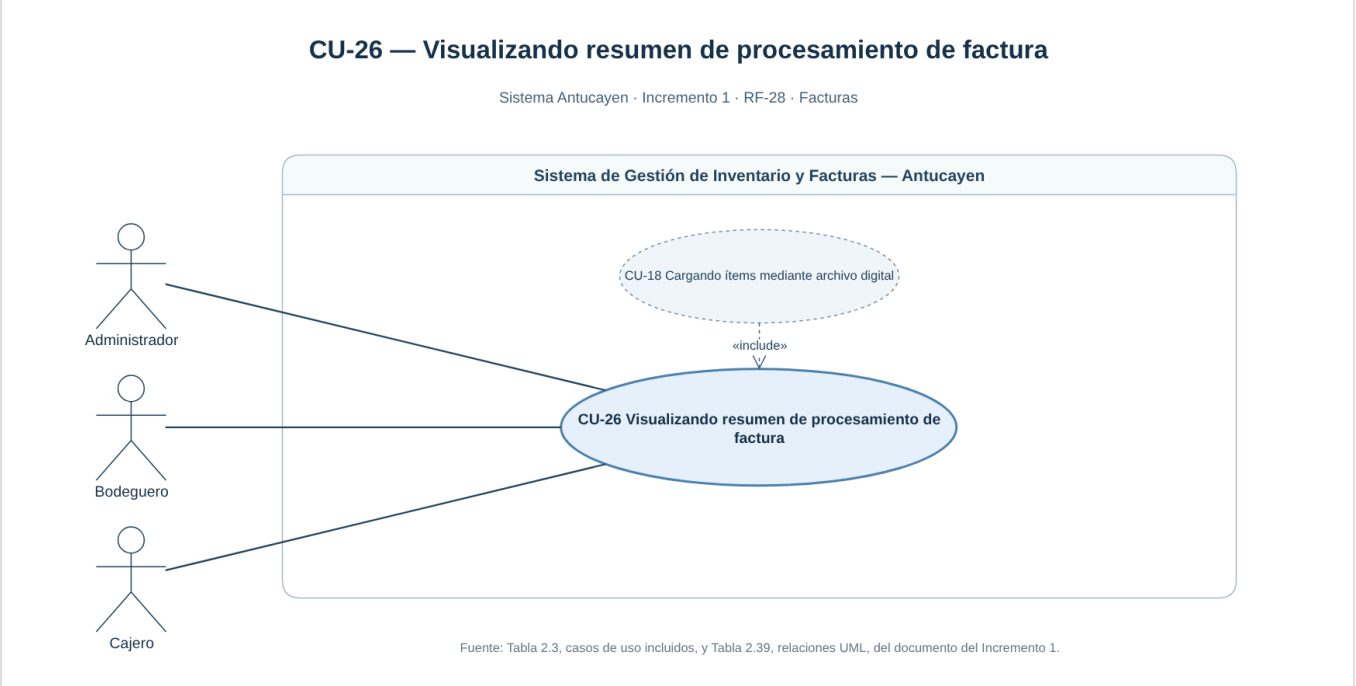
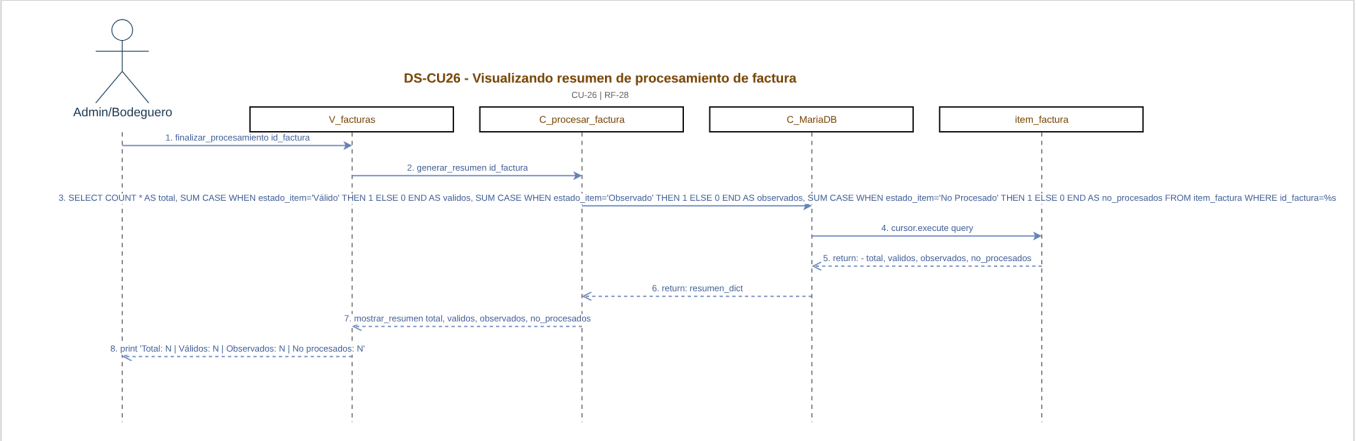


Diagrama de caso de uso CU-26

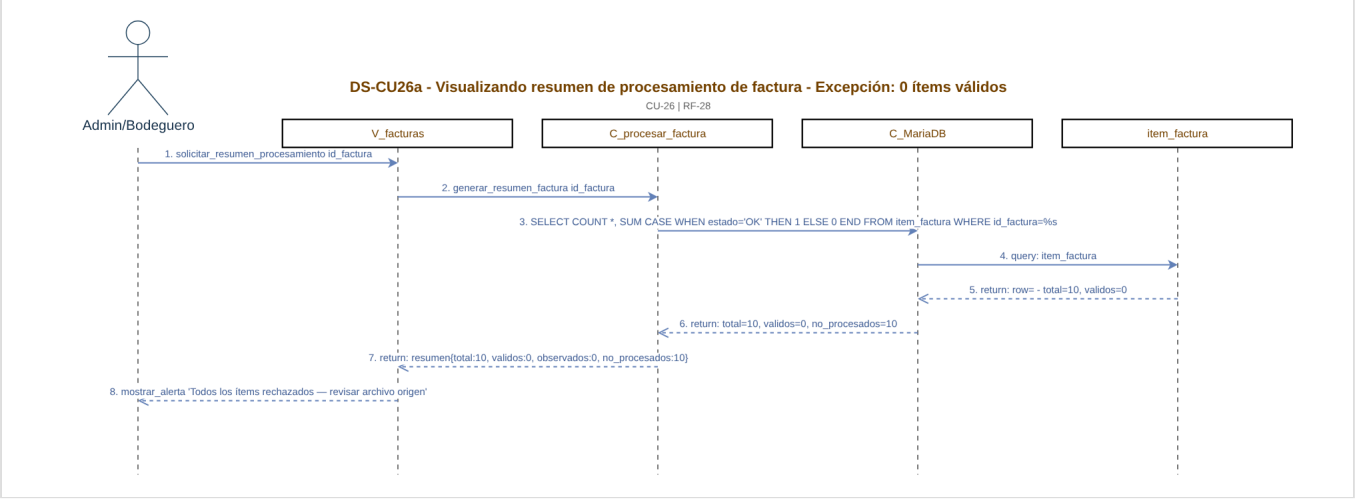
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-26.

k) Diagrama de secuencia: DS-CU26 Visualizando resumen de procesamiento de factura; DS-CU26a Visualizando resumen de procesamiento de factura Cero Items Validos



DS-CU26 Visualizando resumen de procesamiento de factura



DS-CU26a Visualizando resumen de procesamiento de factura Cero Items Validos

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Guardar o procesar una factura.
2. Ver el resumen con ítems leídos, válidos (SKU resueltos), observados y no procesados (contadores de «Procesamiento de Factura»).

Importación y exportación de archivos (RF-29 a RF-37)

29) RF-29 – Exportando ítems a Excel

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Lista de ítems sin formato estándar de planilla. La lista de ítems válidos no se podía llevar a Excel para compartirla o archivarla. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-29 – Exportando ítems a Excel

c) Descripción del RF: El sistema debe exportar la lista de ítems válidos de una factura en formato Excel con las columnas SKU y cantidad.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Mínima (la tabla ESA del Documento 0 la registra como Baja; se usa la del catálogo final del Incremento 4), desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-29 – Exportando ítems a Excel

f) Descripción del UR: El sistema debe exportar la lista de ítems válidos de una factura en formato Excel con las columnas SKU y cantidad. **Precondición:** Existe una lista de ítems válidos generada previamente, UR-25. **Postcondición:** Se genera un archivo .xlsx descargable con el detalle de los ítems válidos.

g) Caso(s) de uso: CU-63 – Exportando ítems a Excel

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-63 – Exportando ítems a Excel** (actores: Administrador, Bodeguero). El sistema debe exportar la lista de ítems válidos de una factura en formato Excel con las columnas SKU y cantidad.

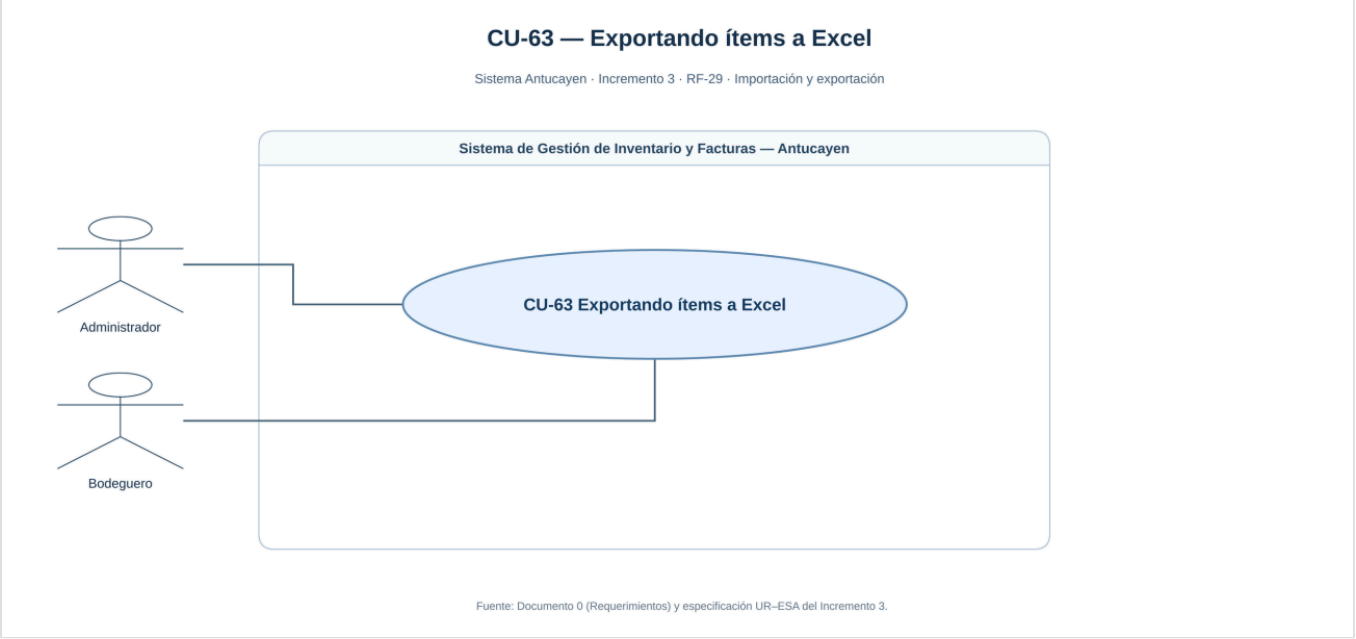


Figura 2.2: “Diagrama de caso de uso CU-63 – Exportando ítems a Excel, UR-29”.

i) Caso de uso extendido: CU-63 – Exportando ítems a Excel

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador y Bodeguero
- **Precondición:** Existe una lista de ítems válidos generada previamente, CU-62.

- **Flujo principal:**
  1. El usuario selecciona la exportación a Excel de la lista de ítems válidos.
  2. El sistema toma la lista previamente validada.
  3. El sistema genera un archivo .xlsx con las columnas SKU y cantidad, en ese orden.
  4. El sistema entrega el archivo para su descarga y registra la operación en la bitácora de auditoría, CU-66.
- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si ocurre un error al generar o escribir el archivo, por ejemplo por permisos o espacio en disco, el sistema muestra un mensaje claro sin cerrar la ventana y la operación fallida también queda registrada en la bitácora.
- **Postcondición:** Se genera un archivo .xlsx descargable con los ítems válidos.

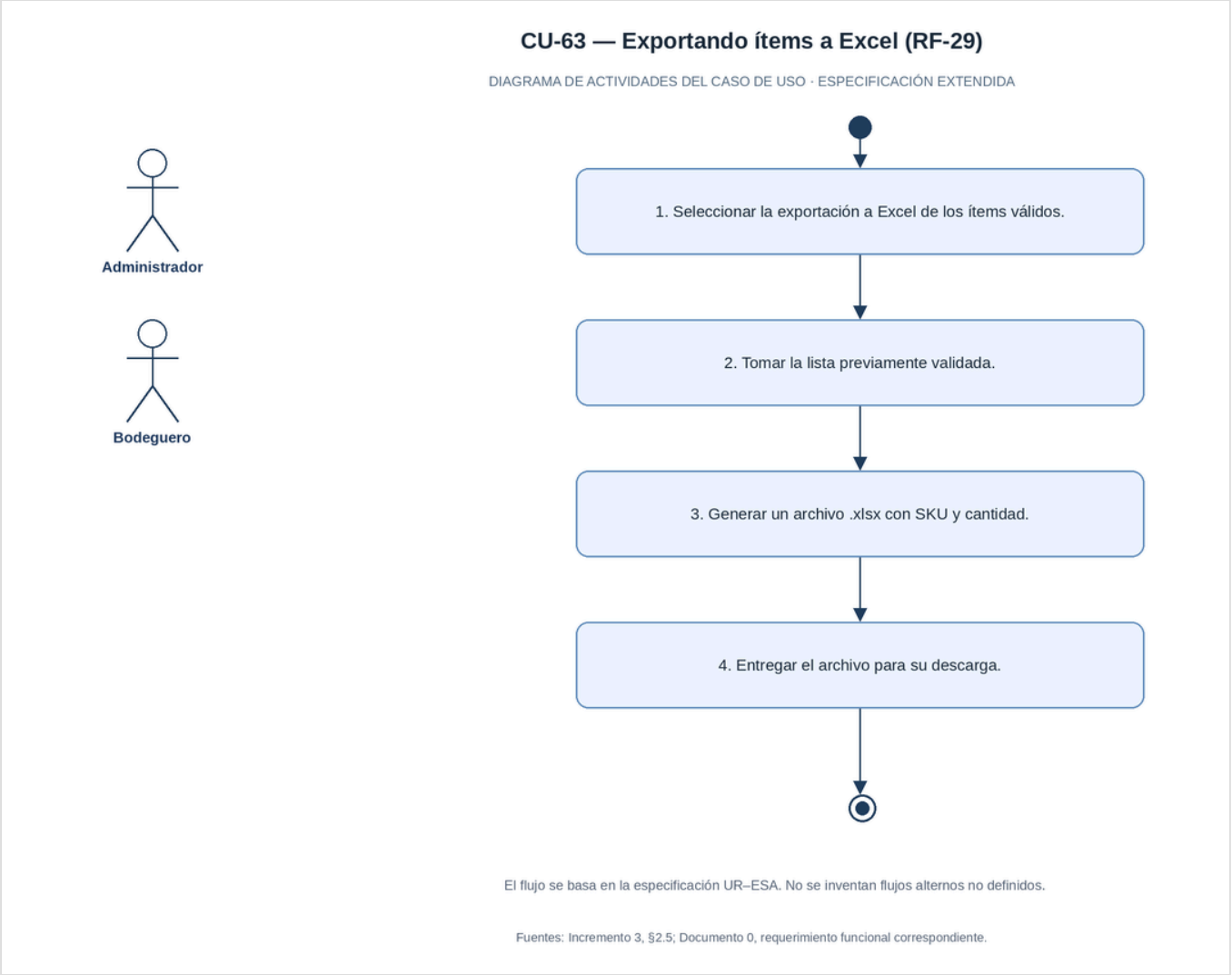


Figura 2.21: “Caso de uso extendido CU-63 – Exportando ítems a Excel, UR-29”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.4: “Diagrama de secuencia, Exportando ítems a Excel”.

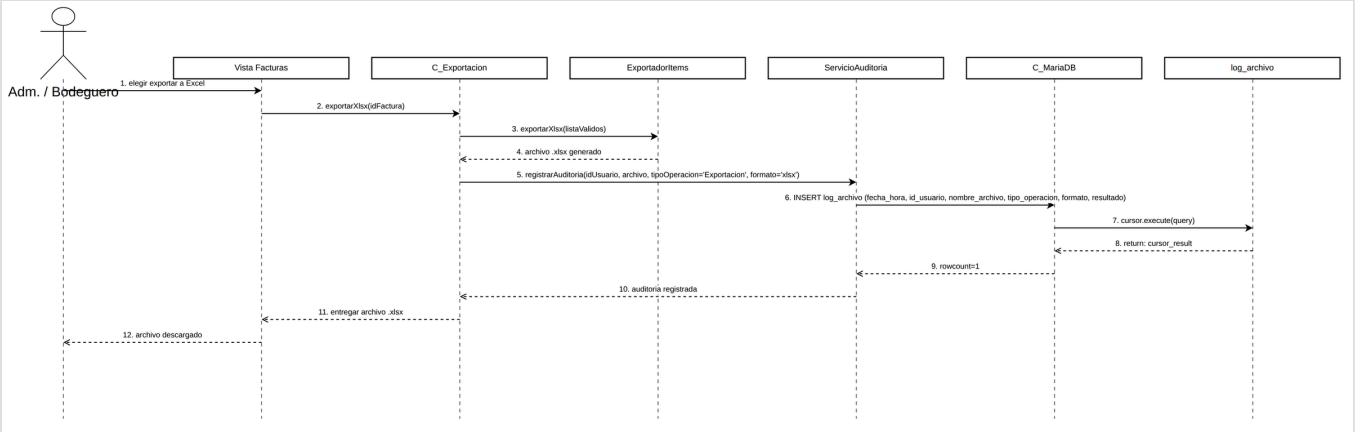


Figura 4.4: “Diagrama de secuencia, Exportando ítems a Excel”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En el detalle de una factura, presionar «Exportar ítems válidos» y elegir Excel.
2. Abrir el .xlsx: tiene las columnas SKU y cantidad.

30) RF-30 – Exportando ítems a CSV

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ítems válidos solo en formato Excel. La lista de ítems válidos solo podía exportarse a Excel (CU-63); el formato CSV permite abrirla en cualquier herramienta y cargarla en procesos que solo aceptan texto separado por comas (cadena de trazabilidad del Incremento 4). *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-30 – Exportando ítems a CSV

c) Descripción del RF: El sistema debe exportar la lista de ítems válidos de una factura en formato CSV con las columnas SKU y cantidad separadas por coma.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Mínima, desarrollado en el Incremento 4.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Mínima (4)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-30 – Exportando ítems a CSV

f) Descripción del UR: El sistema debe exportar la lista de ítems válidos de una factura en formato CSV con las columnas SKU y cantidad separadas por coma. **Precondición:** La factura tiene al menos un ítem en estado Válido con SKU asignado y el usuario tiene perfil Administrador o Bodeguero. **Postcondición:** Se genera un archivo .csv con la lista de ítems válidos y la operación queda registrada en la tabla log_archivo.

g) Caso(s) de uso: CU-64 – Exportando ítems a CSV

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-64 – Exportando ítems a CSV** (actores: Administrador, Bodeguero). El sistema debe exportar la lista de ítems válidos de una factura en formato CSV con las columnas SKU y cantidad separadas por coma.

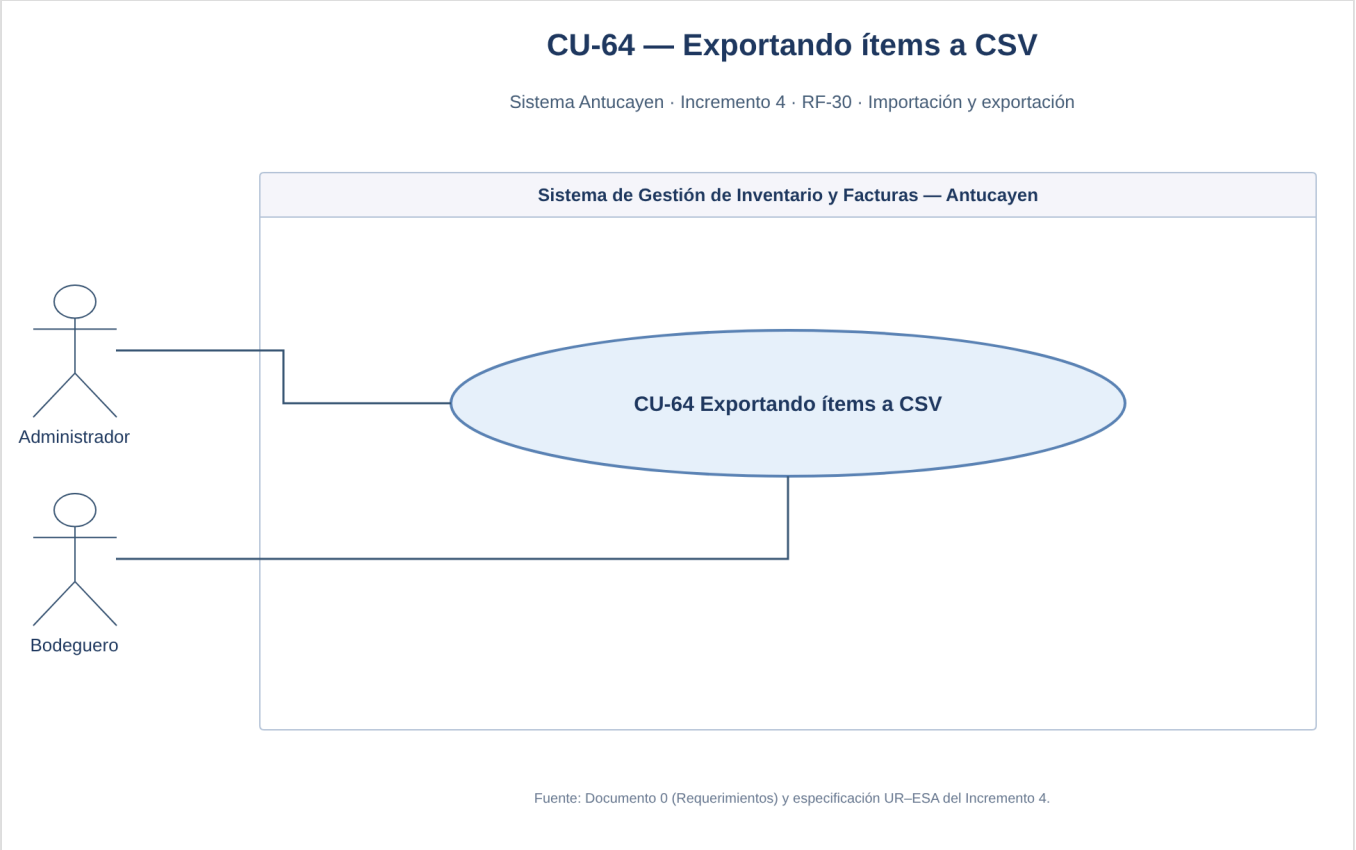


Diagrama de caso de uso CU-64

i) Caso de uso extendido: CU-64 – Exportando ítems a CSV

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador y Bodeguero
- **Precondición:** La factura tiene al menos un ítem en estado Válido con SKU asignado.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario abre el detalle de la factura y selecciona «Exportar ítems válidos».
  2. El usuario elige el formato CSV y la ubicación del archivo, con el nombre sugerido items_validos_factura__.csv.
  3. El sistema toma los ítems en estado Válido que tienen SKU asignado.
  4. El sistema genera el archivo CSV con el encabezado SKU,cantidad y una fila por ítem.
  5. El sistema registra la exportación en la bitácora y muestra el mensaje «Ítems válidos exportados correctamente» con la ruta del archivo.
- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si la factura no tiene ítems válidos con SKU, el botón «Exportar ítems válidos» permanece deshabilitado.
  - A2. Si el usuario cancela la selección del formato o de la ubicación, no se genera ningún archivo.
  - A3. Si no se puede escribir el archivo, el sistema muestra «No se pudo generar el archivo» con el detalle del error y registra la operación con resultado ERROR.
  - A4. Si el usuario elige el formato Excel, se ejecuta el CU-63, Exportando ítems a Excel.
- **Postcondición:** Se genera un archivo .csv con los ítems válidos y la operación queda registrada en log_archivo.

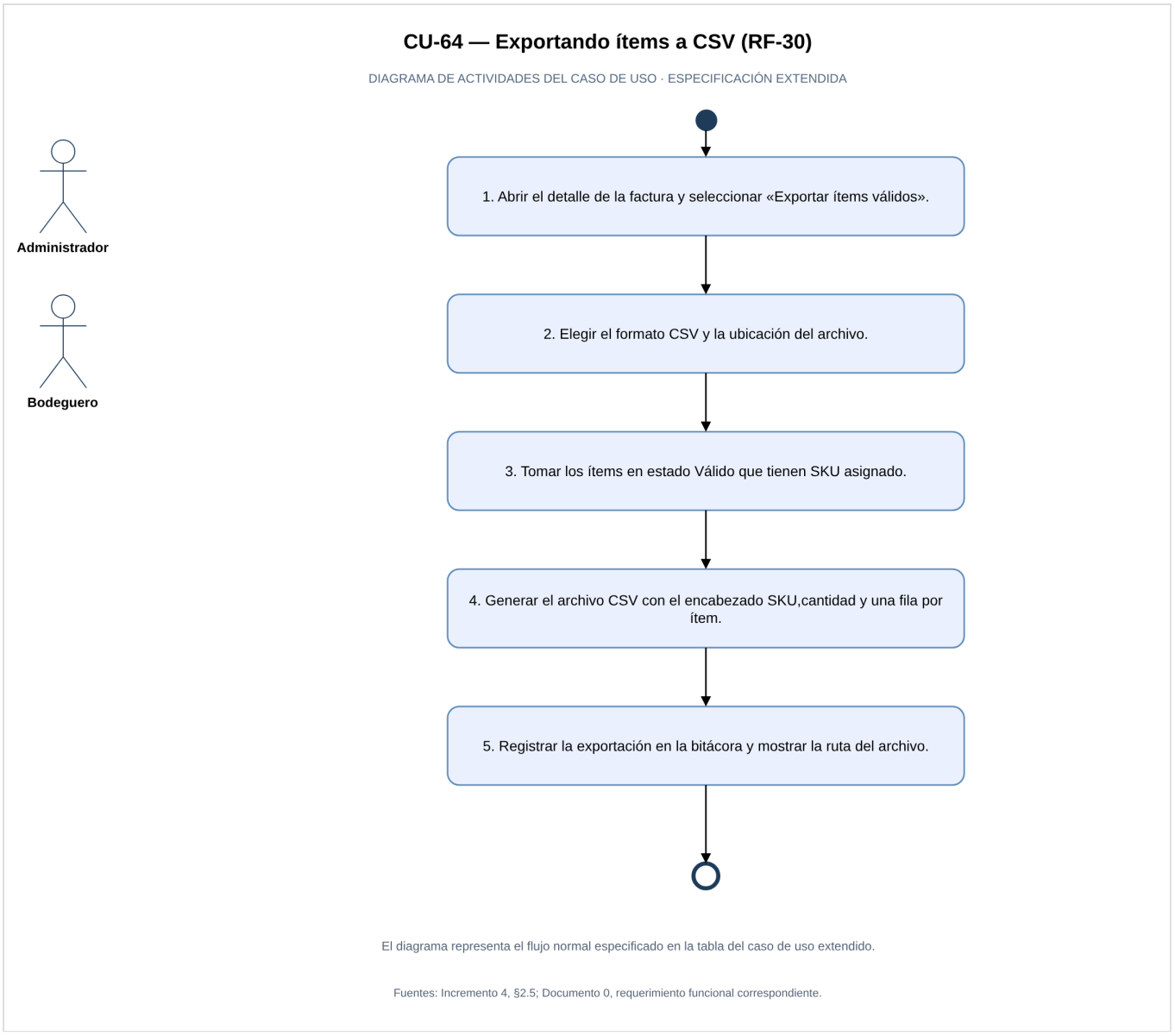


Diagrama de caso de uso extendido CU-64

k) **Diagrama de secuencia:** Diagrama de secuencia RF-30

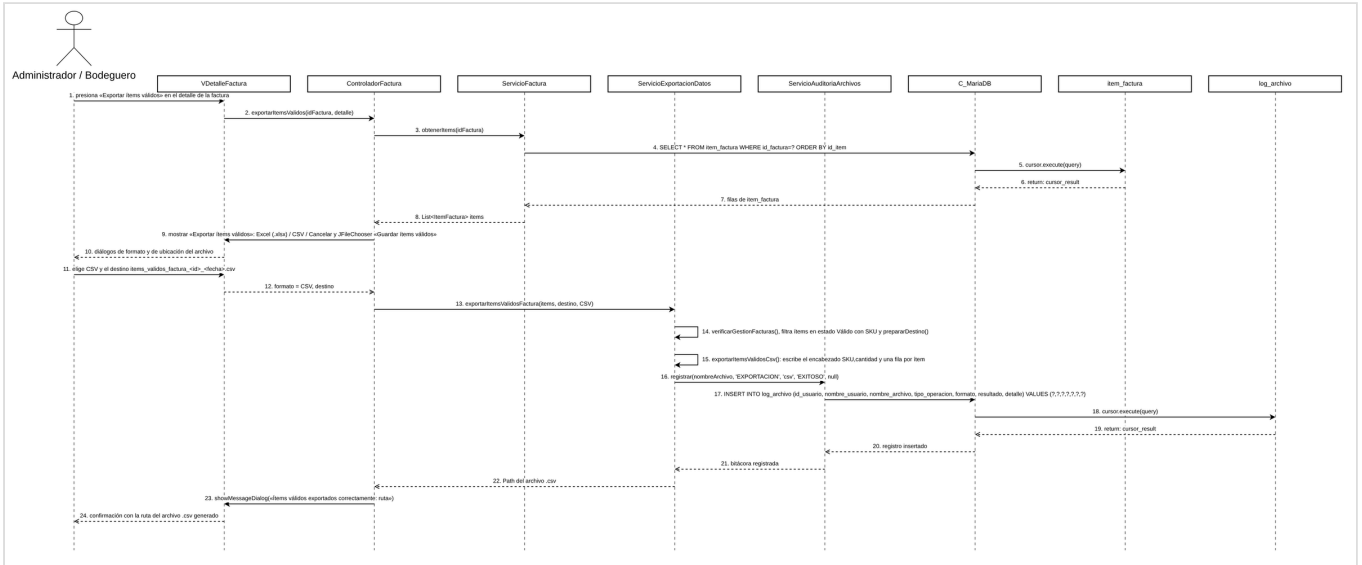


Diagrama de secuencia RF-30

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En el detalle de la factura, presionar «Exportar ítems válidos» y elegir CSV.
2. Ver «Ítems válidos exportados correctamente» con la ruta; abrir el .csv: encabezado SKU,cantidad y una fila por ítem.
3. Si no hay ítems válidos, el botón queda deshabilitado.

31) RF-31 – Importando archivo Excel

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ajustes masivos hechos producto por producto (Ishikawa: Máquina). El minimarket trabaja con planillas Excel, pero no podía cargarlas al inventario; cada cantidad se ingresaba a mano. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-31 – Importando archivo Excel

c) Descripción del RF: El sistema debe importar archivos de actualización de inventario en formato Excel, con un tamaño máximo de 10 MB.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-31 – Importando archivo Excel

f) Descripción del UR: El sistema debe importar archivos de actualización de inventario en formato Excel, con un tamaño máximo de 10 MB. **Precondición:** El usuario posee perfil Administrador o Bodeguero y se encuentra en el módulo de Ajuste de Inventario. **Postcondición:** Si el archivo cumple las restricciones, continúa el procesamiento; si no, se cancela.

g) Caso(s) de uso: CU-27 – Importando Archivo Excel de Ajuste de Inventario; CU-28 – Validando Tamaño Máximo de Archivo de Importación

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-27 – Importando Archivo Excel de Ajuste de Inventario** (actores: Administrador, Bodeguero). Permite la carga masiva en formato Excel de un documento externo con las novedades para actualización del inventario.

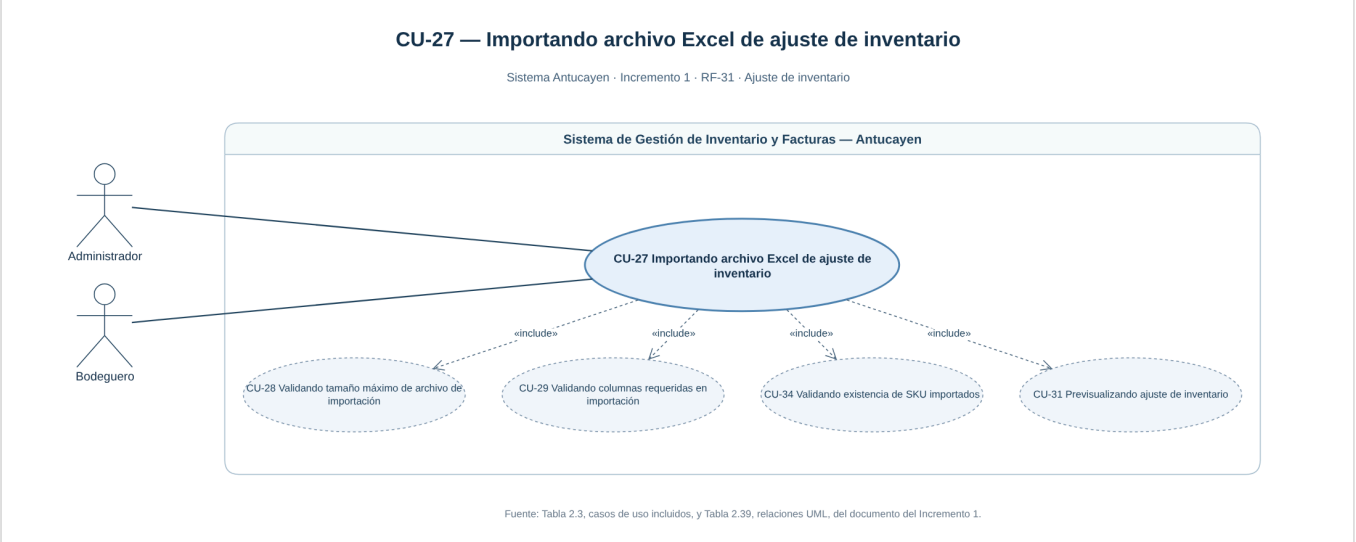


Diagrama de caso de uso CU-27

- **CU-28 – Validando Tamaño Máximo de Archivo de Importación** (actores: Administrador, Bodeguero). Intercepta la carga y restringe la subida si el archivo de actualización de inventario excede el límite máximo de 10 MB.

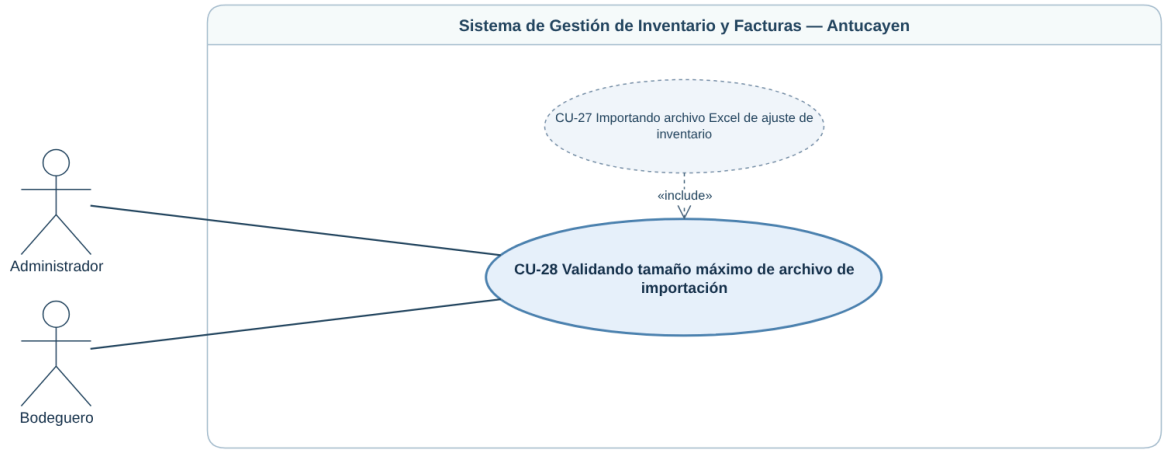


Diagrama de caso de uso CU-28

i) Caso de uso extendido: CU-27 – Importando Archivo Excel de Ajuste de Inventario

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Disparador:** Cargar previsualización
- **Precondición:** Archivo .xlsx o .csv y sesión operativa
- **Flujo principal:**
    1. Controlar tamaño
    2. Omitir encabezado y leer dos columnas
    3. Validar cantidad y existencia de SKU
    4. Construir lista en memoria.
- **Flujos alternativos:**
    - Tamaño excesivo o lectura fallida: informar. Validación nominal y auditoría de archivo pendientes.
- **Postcondición:** Carga sin modificar stock.
- **Relaciones UML:** CU-27 include CU-28: Control de tamaño; CU-27 include CU-29: Validación nominal prevista; CU-27 include CU-34: Comprobación de SKU; CU-27 include CU-31: Previsualización sin persistir.

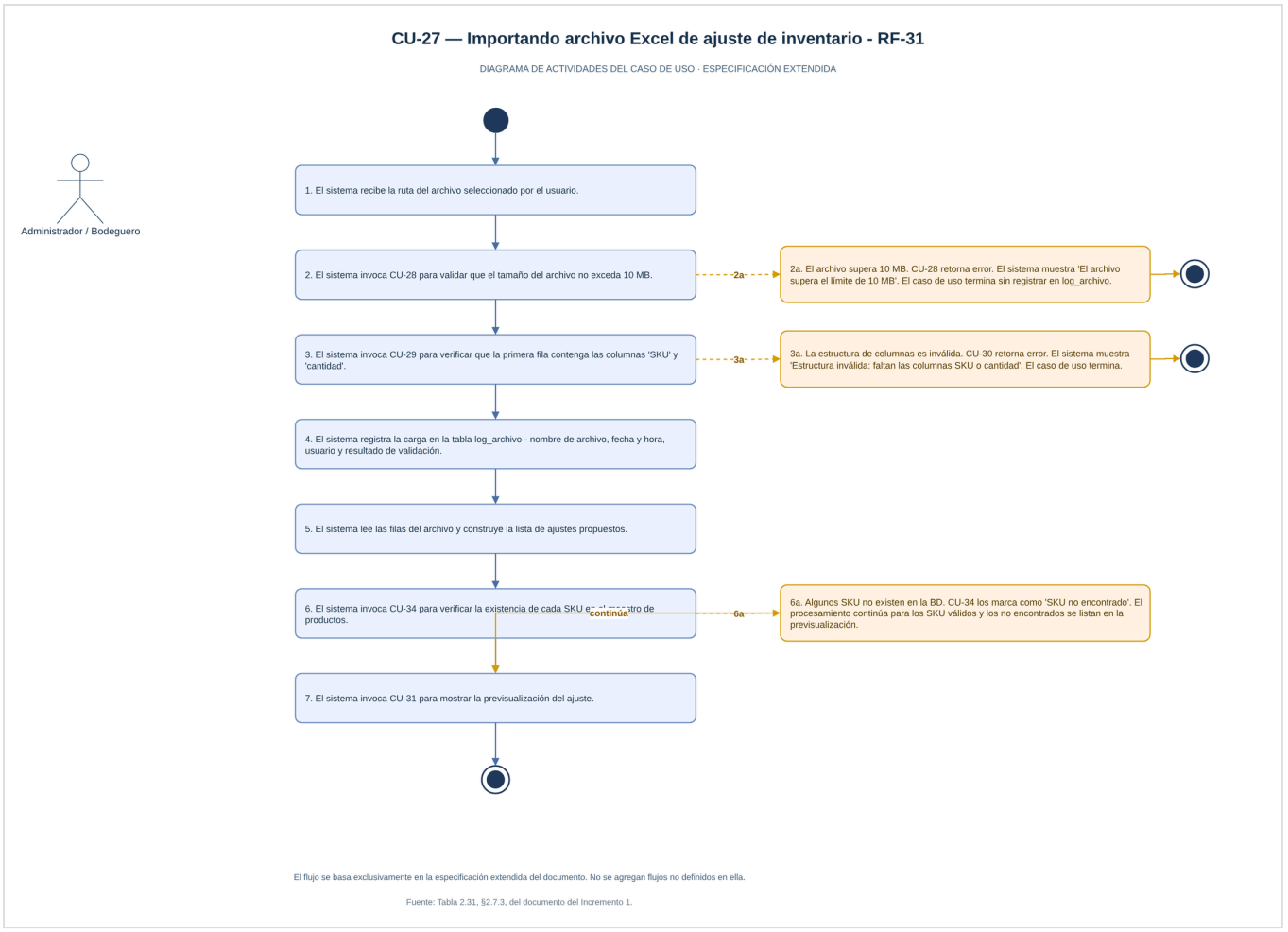
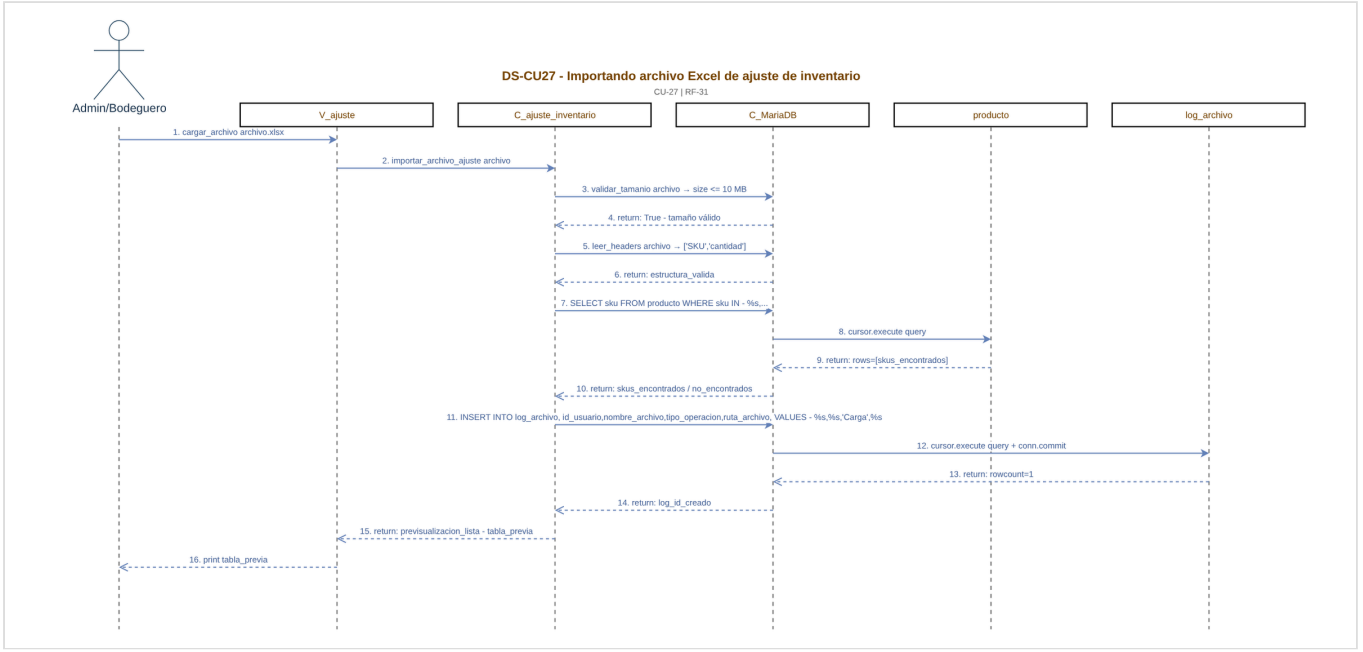
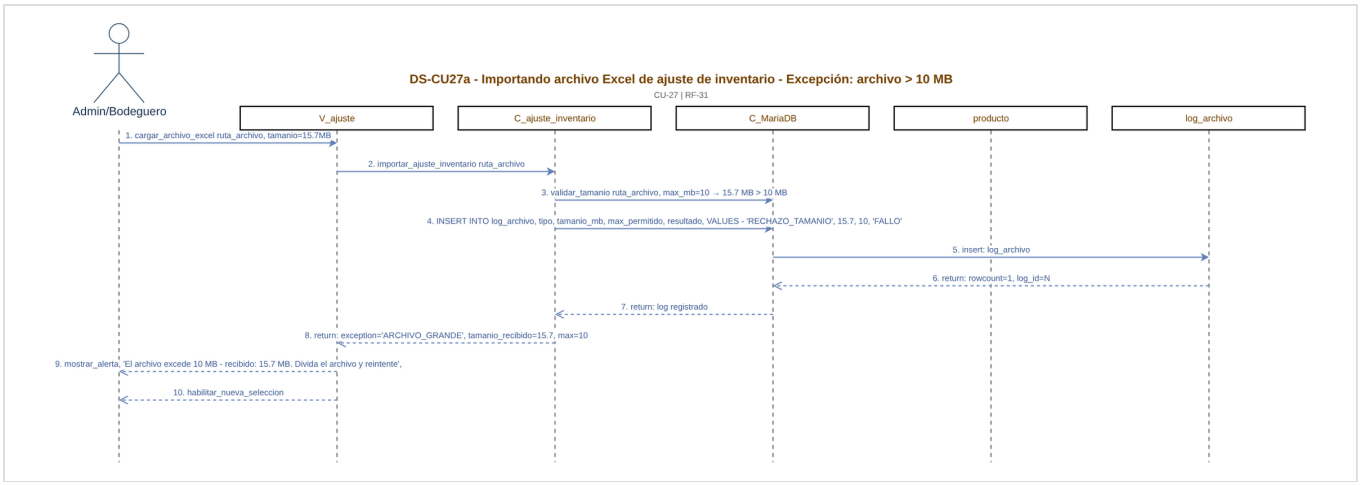


Diagrama de caso de uso extendido CU-27

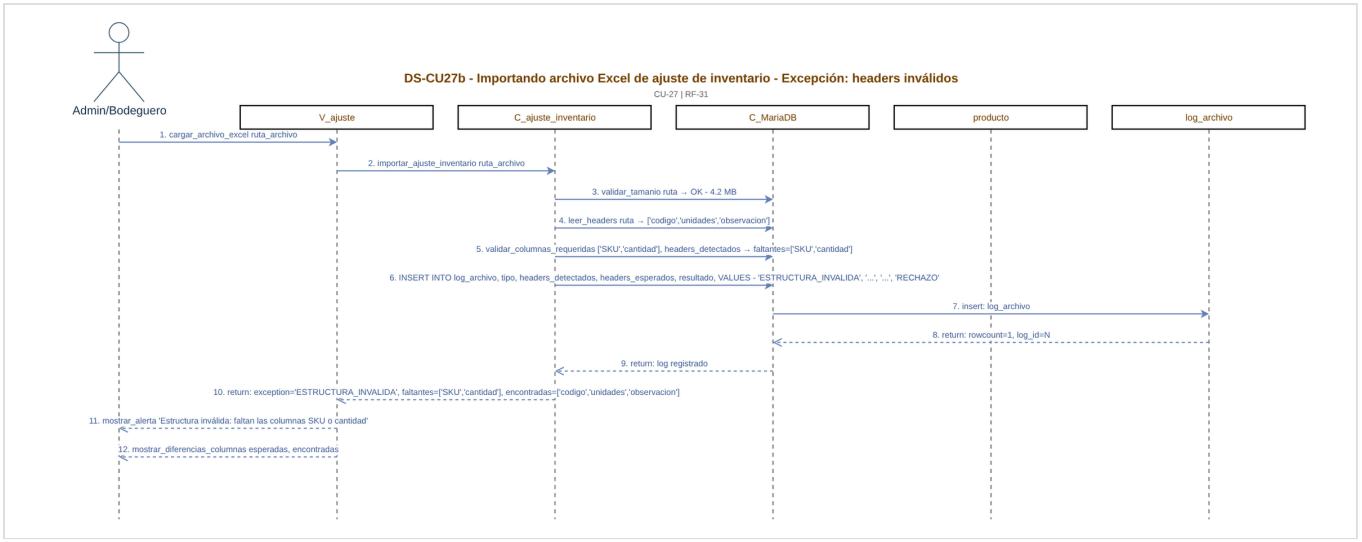
k) Diagrama de secuencia: DS-CU27 Importando archivo Excel de ajuste de inventario; DS-CU27a Importando archivo Excel de ajuste de inventario Archivo Supera 10MB; DS-CU27b Importando archivo Excel de ajuste de inventario Estructura Invalida; DS-CU27c Importando archivo Excel de ajuste de inventario Archivo Vacio; DS-CU28 Validando tamano maximo de archivo de importacion; DS-CU28a Validando tamano maximo de archivo de importacion Archivo Excede 10MB



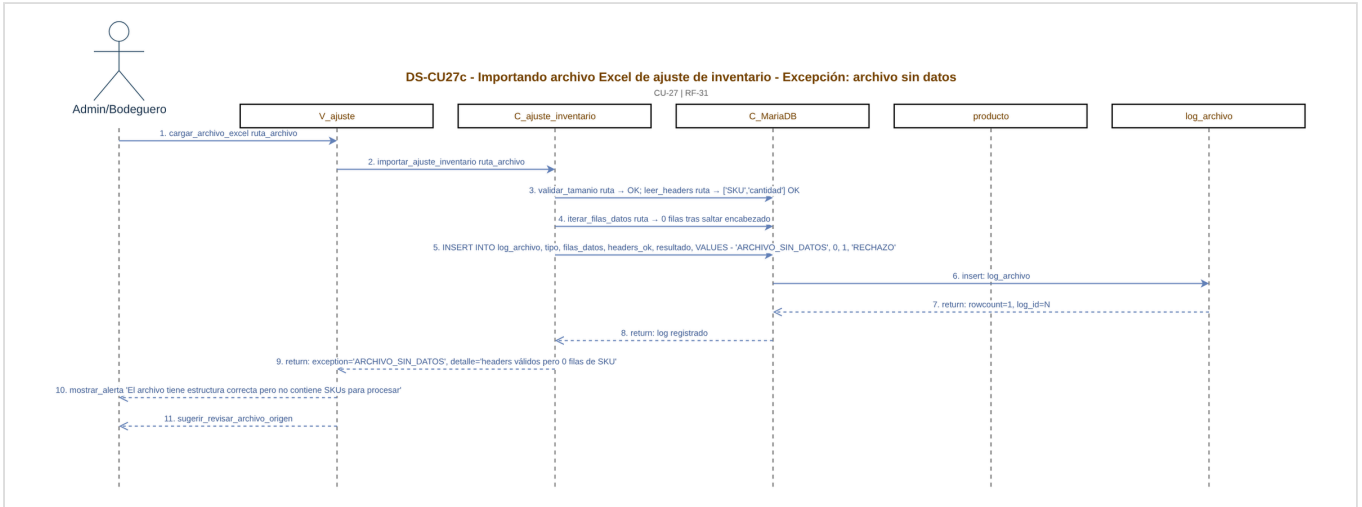
DS-CU27 Importando archivo Excel de ajuste de inventario



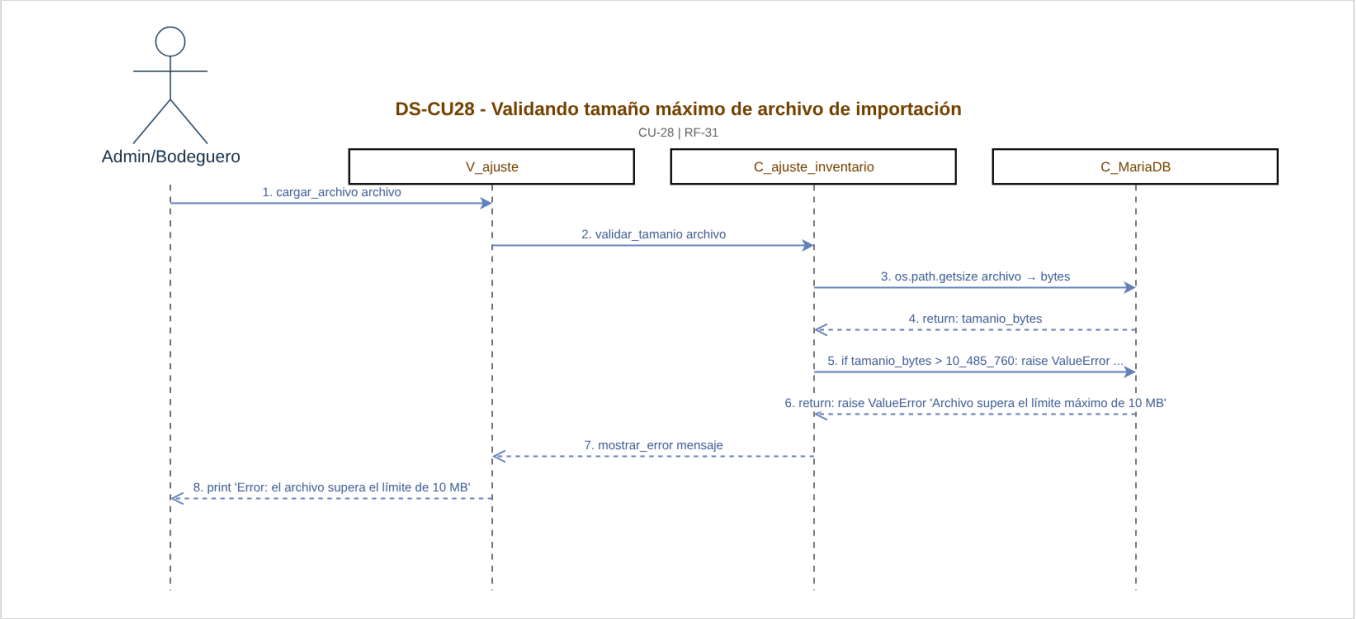
DS-CU27a Importando archivo Excel de ajuste de inventario Archivo Supera 10MB



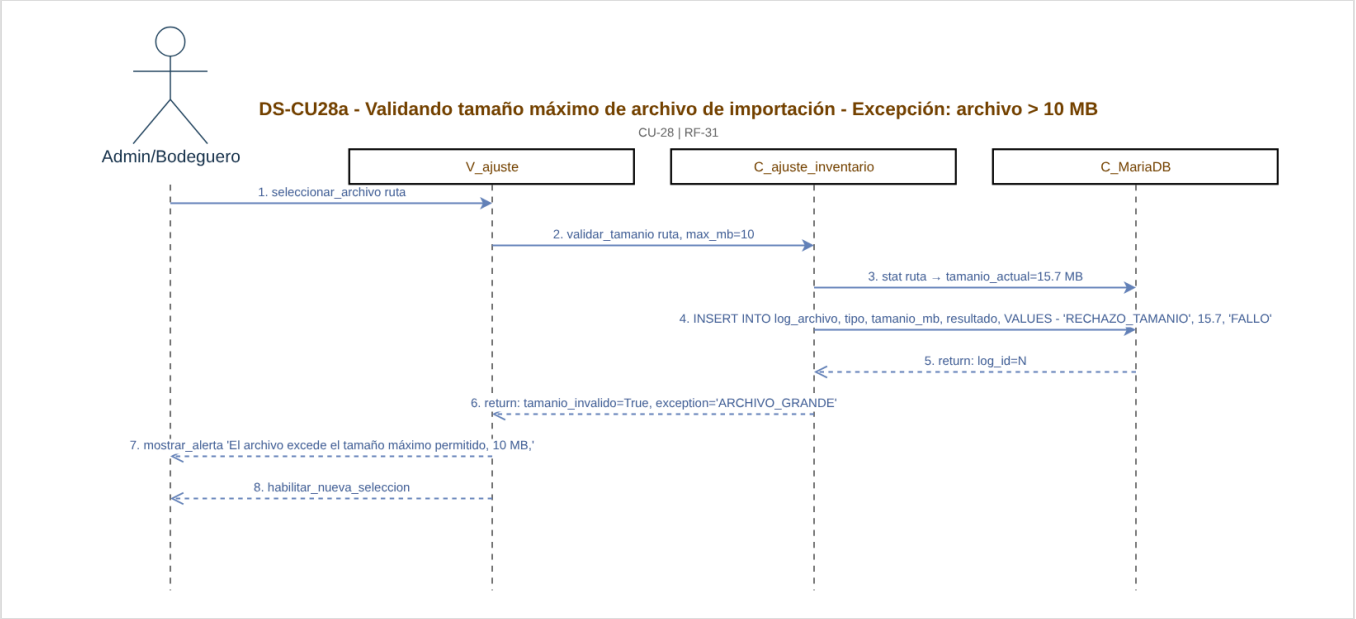
DS-CU27b Importando archivo Excel de ajuste de inventario Estructura Invalida



DS-CU27c Importando archivo Excel de ajuste de inventario Archivo Vacio



DS-CU28 Validando tamano maximo de archivo de importacion



DS-CU28a Validando tamano maximo de archivo de importacion Archivo Excede 10MB

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir «Importación», presionar «Examinar» y elegir un .xlsx con SKU y cantidad.
2. Elegir modalidad y «Cargar y previsualizar»: se muestra la previsualización.
3. Probar con un archivo de más de 10 MB → «El archivo supera el tamaño máximo permitido de 10 MB».

32) RF-32 – Importando archivo CSV

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Archivos CSV no aceptados. Algunas planillas y sistemas generan CSV, formato que no se podía usar para actualizar el inventario. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-32 – Importando archivo CSV

c) Descripción del RF: El sistema debe importar archivos de actualización de inventario en formato CSV, con un tamaño máximo de 10 MB.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-32 – Importando archivo CSV

f) Descripción del UR: El sistema debe importar archivos de actualización de inventario en formato CSV, con un tamaño máximo de 10 MB. **Precondición:** El usuario selecciona un archivo CSV válido desde su equipo. **Postcondición:** El archivo queda cargado y disponible para su validación.

g) Caso(s) de uso: CU-48 – Importando Archivo CSV

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-48 – Importando Archivo CSV** (actores: Administrador, Bodeguero). Amplía el formato de importación de ajuste, ya soportado en Excel desde el Incremento 1.

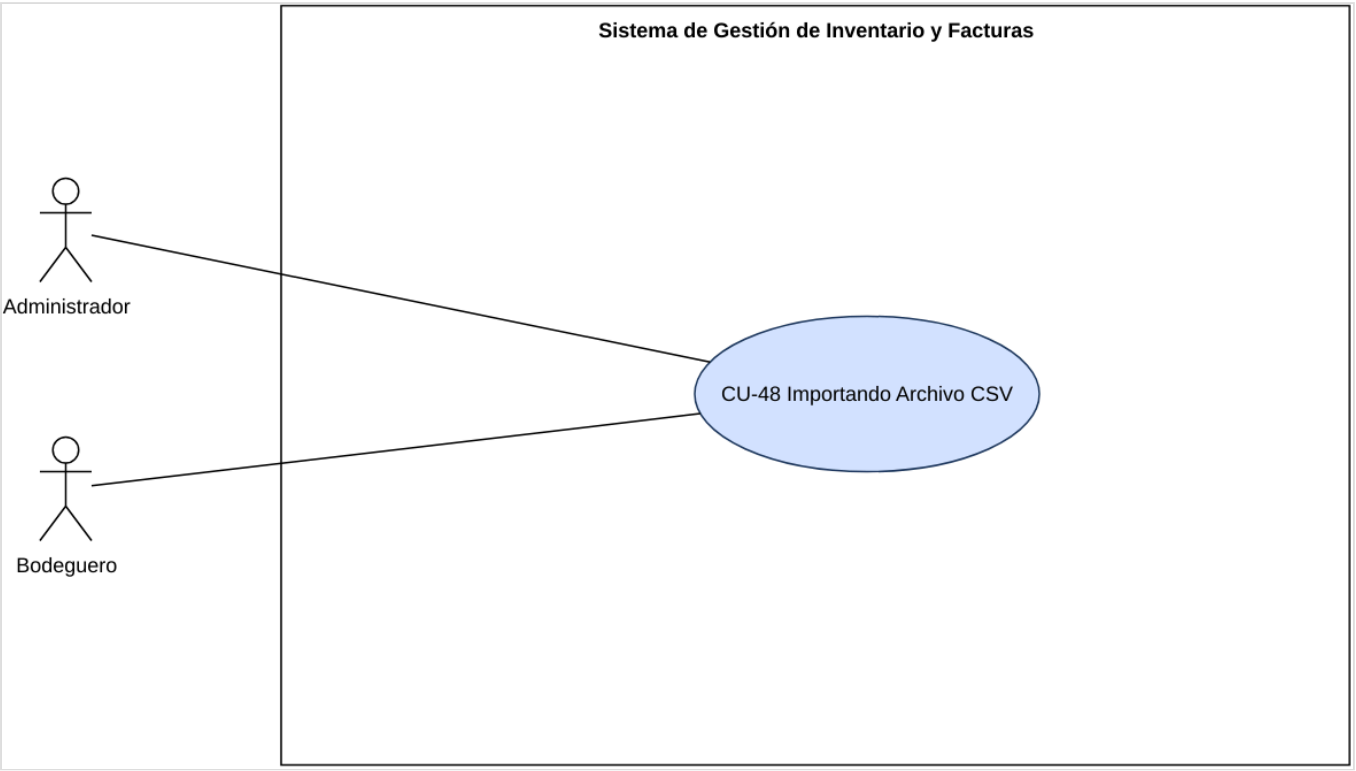


Diagrama de caso de uso CU-48

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-48.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.13: “Diagrama de Secuencia - Importando archivo CSV”.

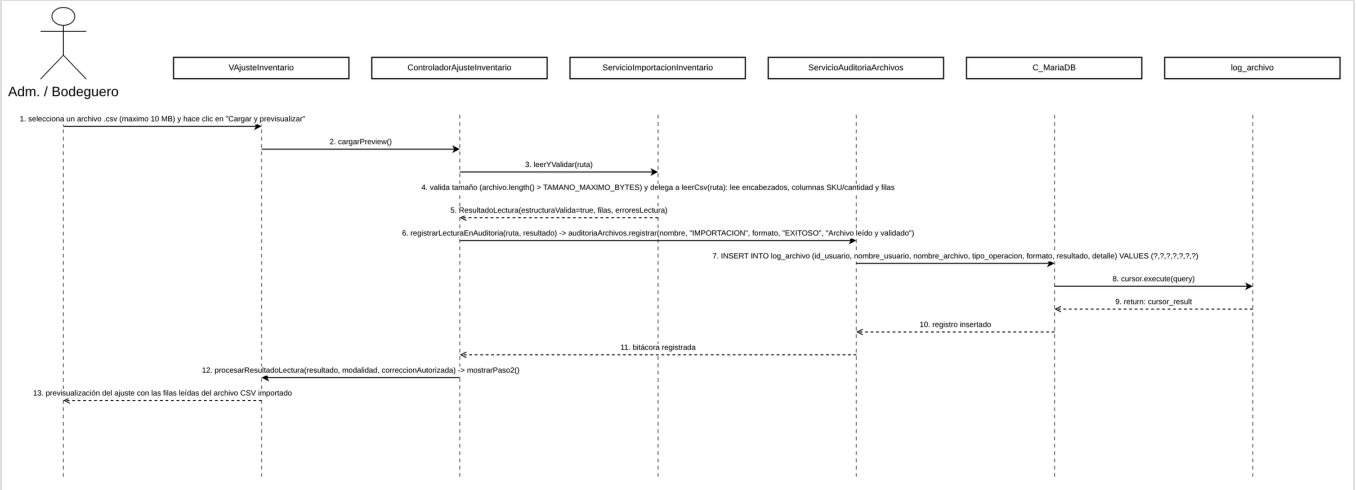


Figura 4.3.13: “Diagrama de Secuencia - Importando archivo CSV”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Importación», elegir un archivo .csv con SKU y cantidad.
2. Elegir modalidad y presionar «Cargar y previsualizar»: el CSV se lee igual que el Excel.

33) RF-33 – Verificando estructura de archivo

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Archivos con columnas incorrectas (Ishikawa: Mano de obra). Planillas armadas a mano podían no traer las columnas SKU y cantidad, y aun así intentaban aplicarse. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-33 – Verificando estructura de archivo

c) Descripción del RF: El sistema debe verificar que el archivo importado contenga las columnas “SKU” y “cantidad” en la primera fila; si alguna falta, debe rechazar el archivo con el mensaje “Estructura inválida: faltan las columnas SKU o cantidad”.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-33 – Verificando estructura de archivo

f) Descripción del UR: El sistema debe verificar que el archivo importado contenga las columnas “SKU” y “cantidad” en las primeras filas; si alguna falta, debe rechazar el archivo con el mensaje “Estructura inválida: faltan las columnas “SKU” y/o “cantidad”. **Precondición:** Se ha cargado un archivo de importación. **Postcondición:** Si la estructura es válida, continúa. Si no, se cancela con mensaje de error.

g) Caso(s) de uso: CU-29 – Validando Columnas Requeridas en Importación; CU-30 – Rechazando Importación por Estructura Inválida

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-29 – Validando Columnas Requeridas en Importación** (actores: Administrador, Bodeguero). Inspecciona la primera fila del archivo de importación para garantizar la presencia exacta de las columnas «SKU» y «cantidad».

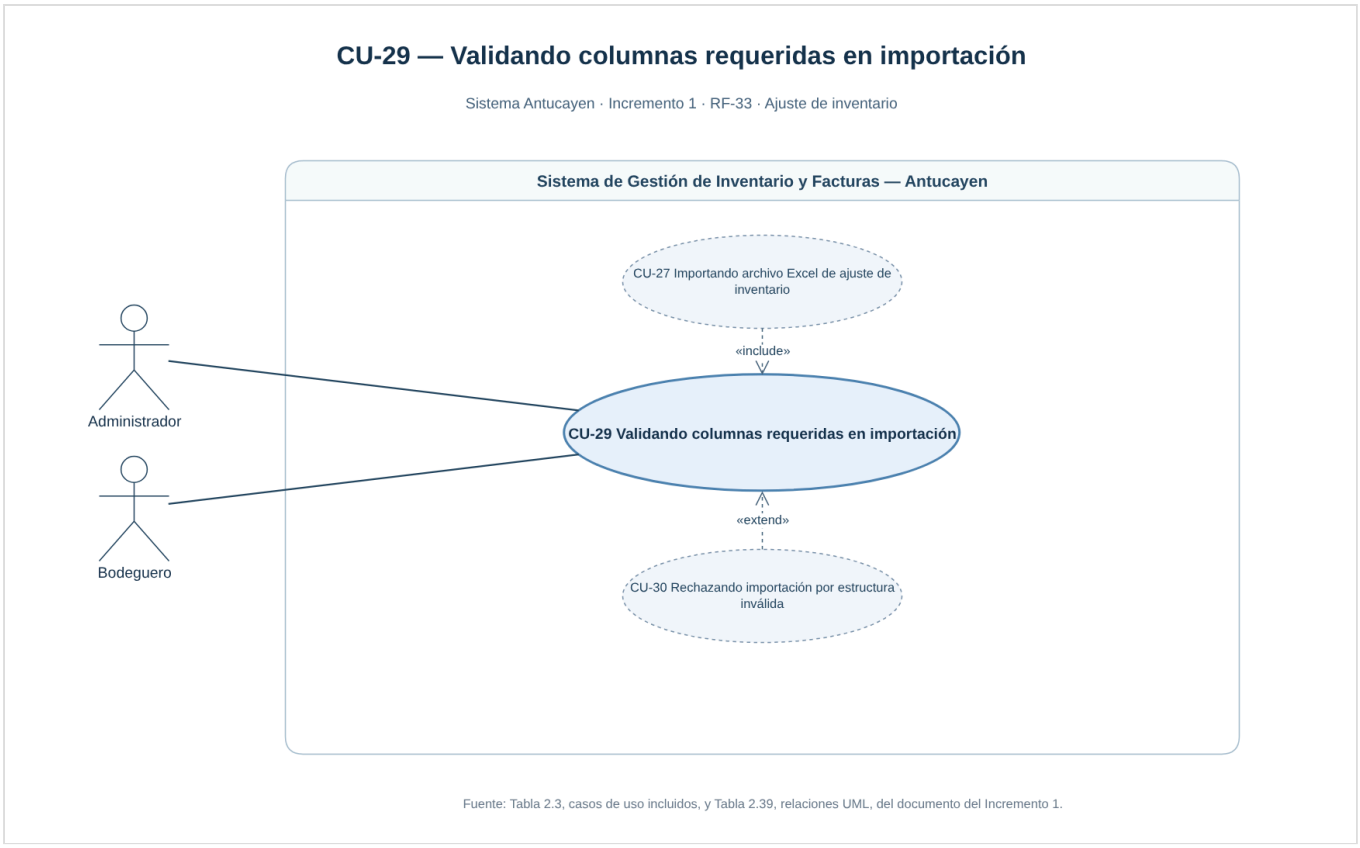


Diagrama de caso de uso CU-29

- **CU-30 – Rechazando Importación por Estructura Inválida** (actores: Administrador, Bodeguero). Cancela la operación si el layout es erróneo, notificando: «Estructura inválida: faltan las columnas SKU o cantidad».

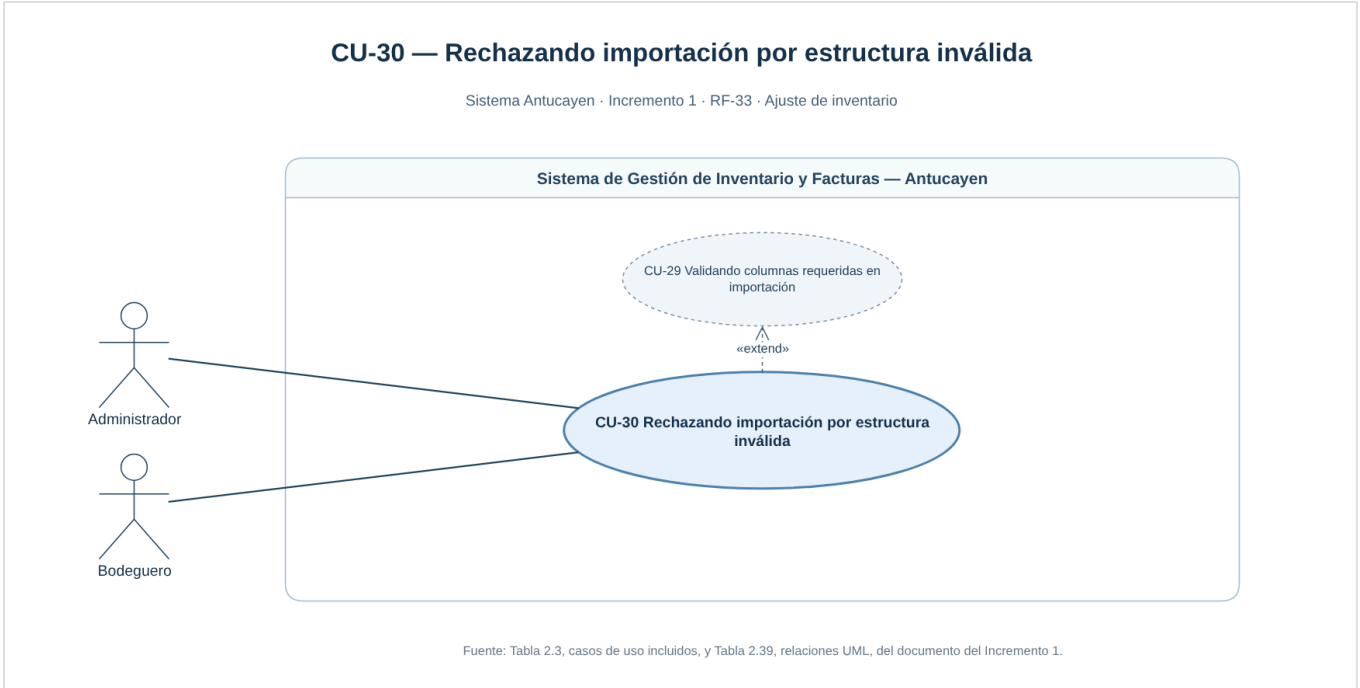
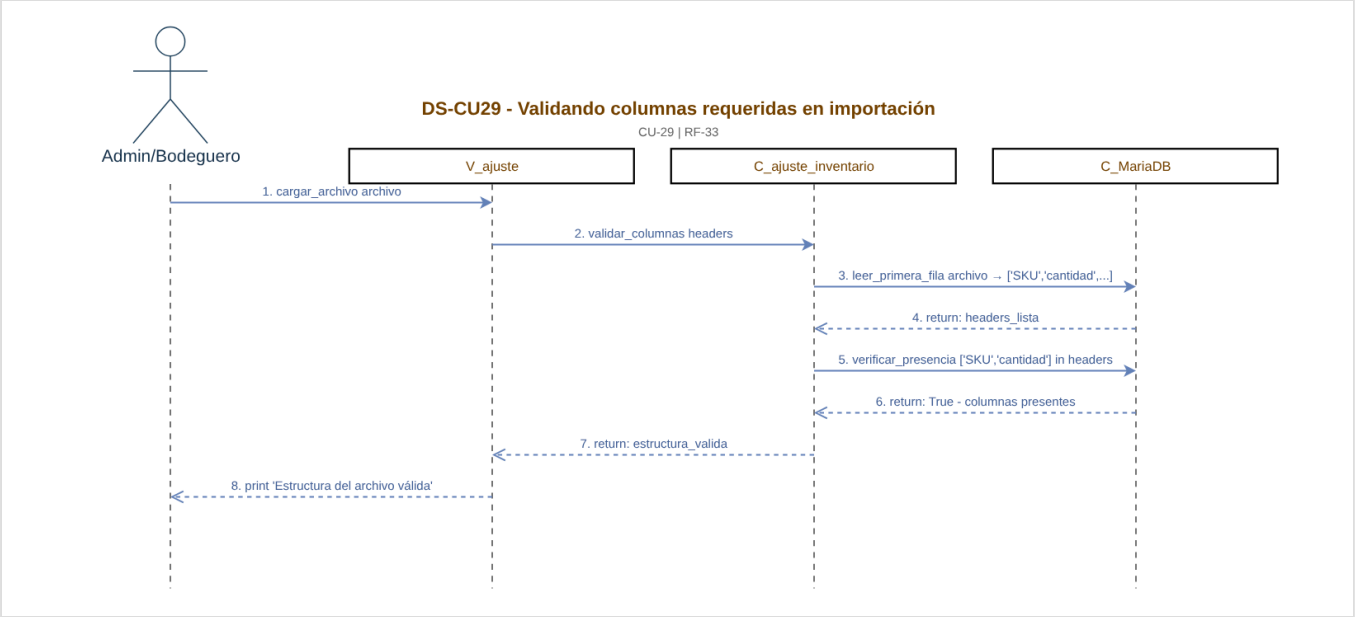


Diagrama de caso de uso CU-30

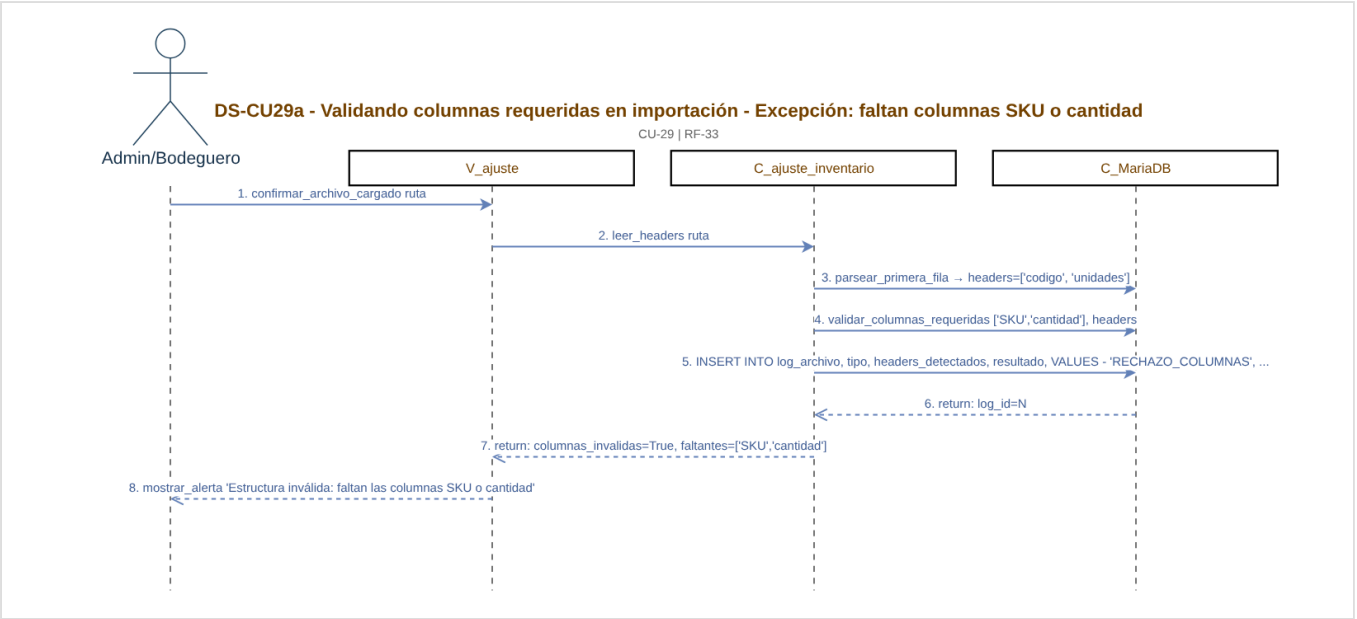
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-29, CU-30.

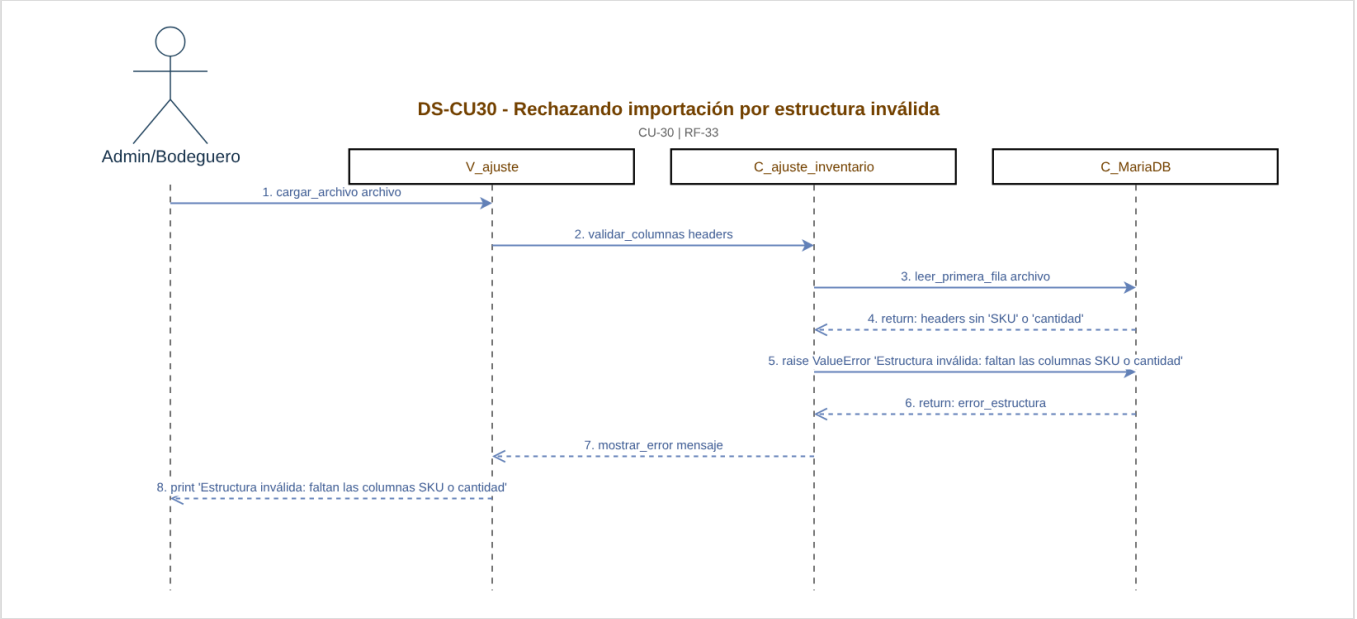
k) Diagrama de secuencia: DS-CU29 Validando columnas requeridas en importacion; DS-CU29a Validando columnas requeridas en importacion Columnas Faltantes; DS-CU30 Rechazando importacion por estructura invalida; DS-CU30a Rechazando importacion por estructura invalida Reintento Estructura Corregida



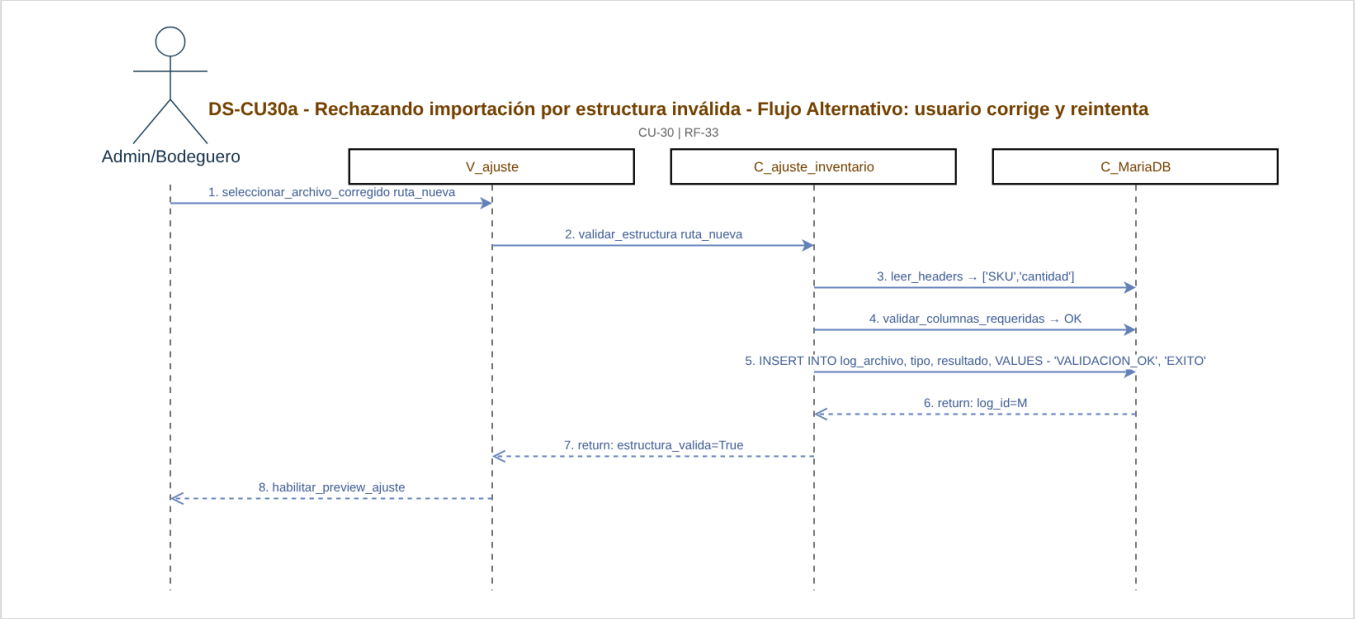
DS-CU29 Validando columnas requeridas en importacion



DS-CU29a Validando columnas requeridas en importacion Columnas Faltantes



DS-CU30 Rechazando importacion por estructura invalida



DS-CU30a Rechazando importacion por estructura invalida Reintento Estructura Corregida

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Importar un archivo al que le falte la columna SKU o cantidad.
2. El sistema rechaza con «Archivo con estructura inválida, revisa el detalle abajo» y abre «Errores detectados».

34) RF-34 – Validando archivo importado

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Datos mal formados que llegan al stock (Ishikawa: Mano de obra). Filas vacías o cantidades no numéricas en el archivo terminaban alterando el inventario. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-34 – Validando archivo importado

c) Descripción del RF: El sistema debe validar la estructura completa del archivo importado antes de ejecutar cualquier actualización de inventario.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-34 – Validando archivo importado

f) Descripción del UR: El sistema debe validar la estructura completa del archivo importado antes de ejecutar cualquier actualización de inventario. **Precondición:** El archivo fue cargado en Excel o CSV. **Postcondición:** El archivo queda validado o rechazado con el detalle de errores.

g) Caso(s) de uso: CU-49 – Validando Archivo Importado

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-49 – Validando Archivo Importado** (actores: Administrador, Bodeguero). Evita que datos mal formados lleguen a impactar el stock.

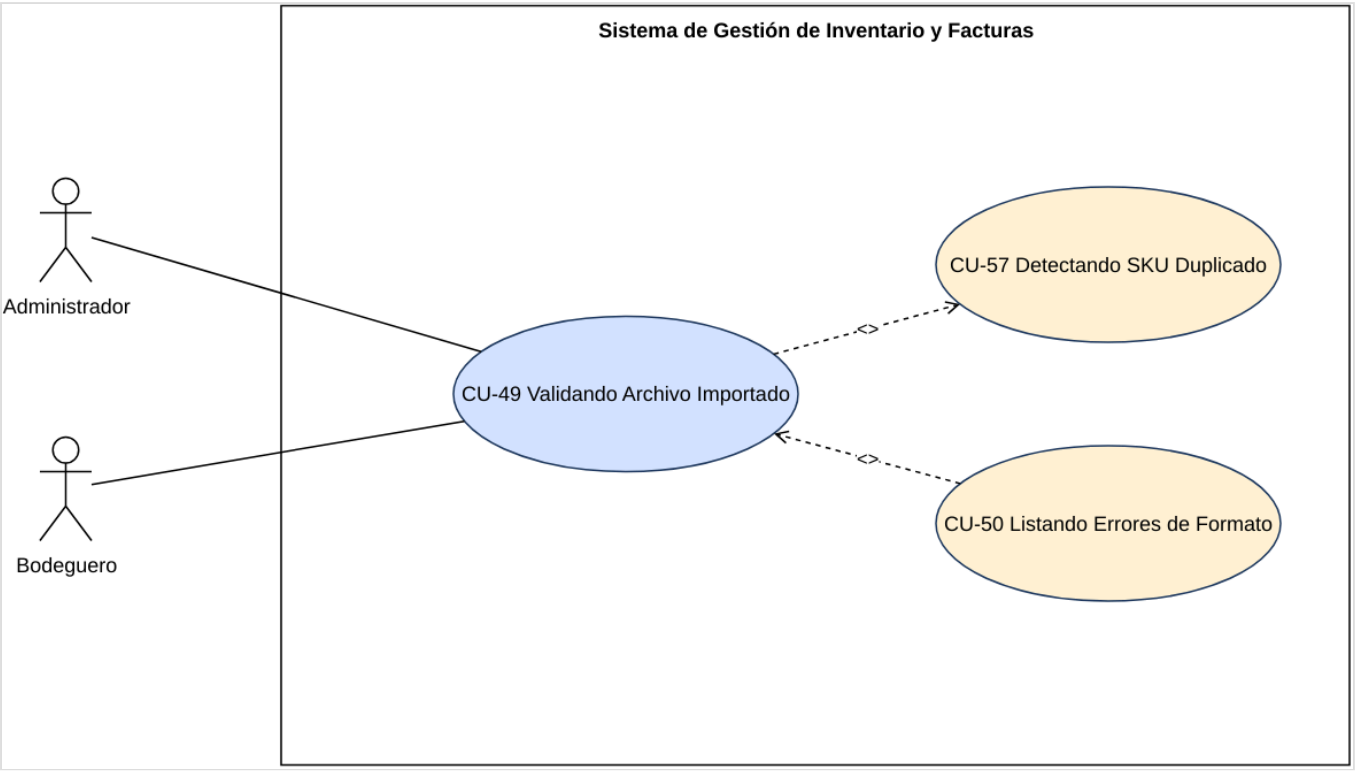


Diagrama de caso de uso CU-49

i) Caso de uso extendido: CU-49 – Validando Archivo Importado

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero

- **Precondición:** El usuario cargó un archivo Excel o CSV para ajuste de inventario.
- **Flujo principal:**
    1. El sistema verifica la existencia de las columnas obligatorias SKU y cantidad.
    2. El sistema verifica que la columna cantidad contenga únicamente valores numéricos.
    3. El sistema ejecuta la detección de SKU duplicados CU-57.
    4. Si no se detectan errores, el sistema habilita la selección de modalidad de ajuste CU-51.
- **Flujos alternativos:**
    - 1a-2a. Se detecta un error de formato: el sistema rechaza el archivo completo y muestra el listado de errores CU-50.
- **Postcondición:** El archivo queda validado y disponible para continuar el flujo de ajuste, o rechazado con el detalle de errores.

El CU-49 tiene especificación extendida, pero su diagrama extendido no está en la documentación del Incremento 2.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.14: “Diagrama de Secuencia - Validando archivo importado”.

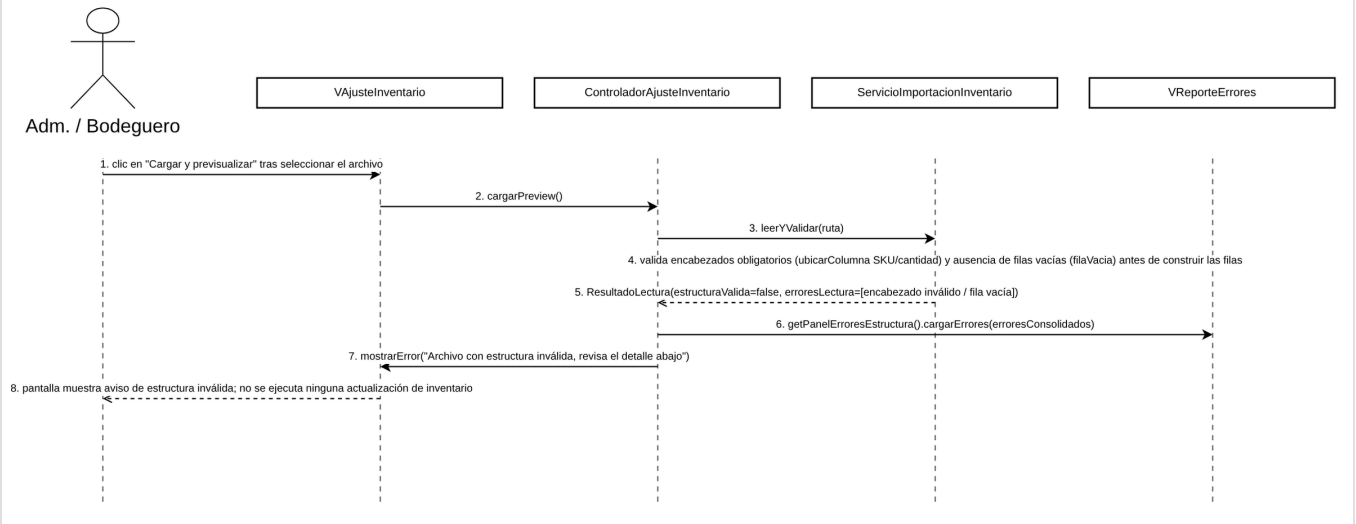


Figura 4.3.14: “Diagrama de Secuencia - Validando archivo importado”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Importar un archivo con filas vacías o cantidades no numéricas.
2. En la previsualización esas filas aparecen en estado Error y no se aplican; solo las filas OK pueden confirmarse.

35) RF-35 – Listando errores de formato

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Errores de archivo sin detalle. Cuando un archivo fallaba, el usuario no sabía en qué fila ni columna estaba el problema para corregirlo. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-35 – Listando errores de formato

c) Descripción del RF: El sistema debe mostrar un listado de errores de formato al finalizar la validación de un archivo inválido, indicando por cada error: número de fila, columna afectada y descripción del problema.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-35 – Listando errores de formato

f) Descripción del UR: El sistema debe mostrar un listado de errores de formato al finalizar la validación de un archivo inválido, indicando por cada error: número de fila, columna afectada y descripción del problema. **Precondición:** La validación del archivo detectó al menos un error. **Postcondición:** El usuario visualiza el detalle completo de errores antes de corregir el archivo.

g) Caso(s) de uso: CU-50 – Listando Errores de Formato

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-50 – Listando Errores de Formato** (actores: Administrador, Bodeguero). Da visibilidad detallada de los errores antes de corregir el archivo.

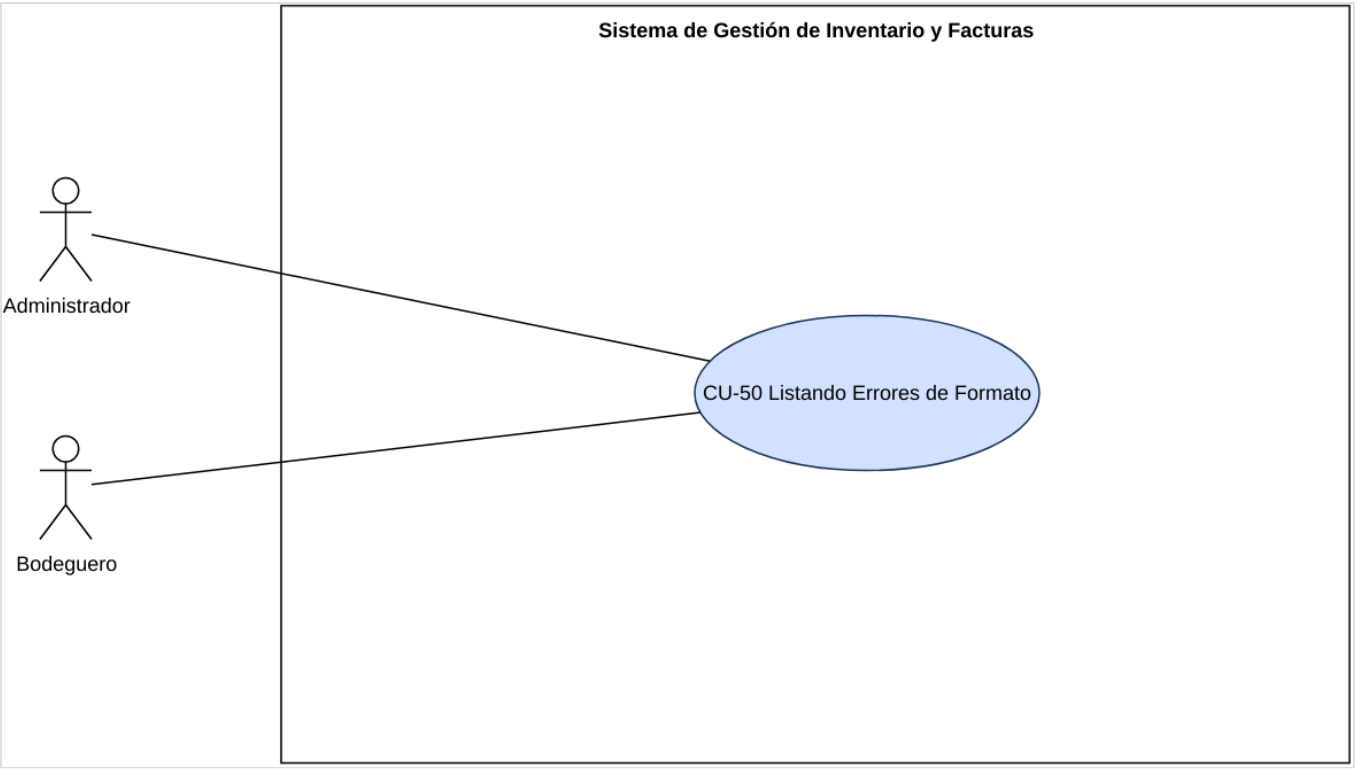


Diagrama de caso de uso CU-50

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-50.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.15: “Diagrama de Secuencia - Listando errores de formato”.

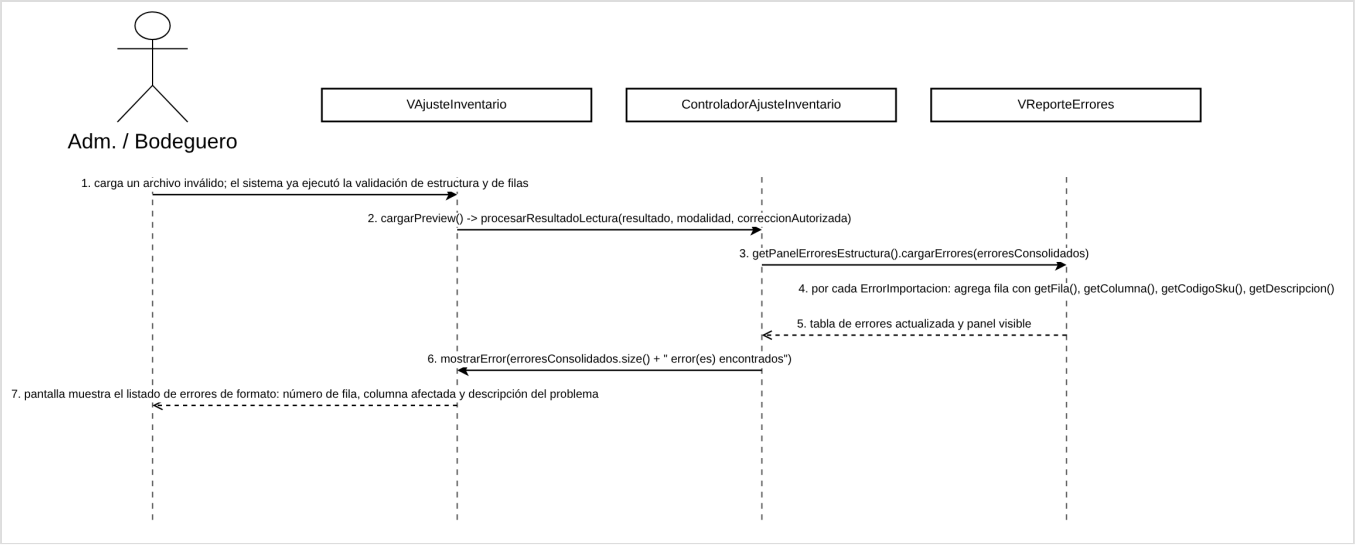


Figura 4.3.15: “Diagrama de Secuencia - Listando errores de formato”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Importar un archivo con errores de formato.
2. La ventana «Errores detectados» lista fila, columna afectada, código/SKU y descripción de cada error.

36) RF-36 – Descargando plantilla de importación

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Archivos de carga con formato erróneo. Los archivos preparados a mano podían tener columnas con otros nombres o en otro orden, obligando a rechazar la importación (CU-30); la plantilla entrega la estructura exacta (cadena de trazabilidad del Incremento 4). *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-36 – Descargando plantilla de importación

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir descargar una plantilla de importación en formato Excel y CSV con las columnas SKU y cantidad preformateadas.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Mínima, desarrollado en el Incremento 4.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Mínima (4)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-36 – Descargando plantilla de importación

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir descargar una plantilla de importación en formato Excel y CSV con las columnas SKU y cantidad preformateadas. **Precondición:** El usuario tiene perfil Administrador o Bodeguero y accede a la opción Importar inventario. **Postcondición:** Se genera una plantilla vacía en el formato elegido, lista para completar y cargar en la importación de inventario, y la descarga queda registrada en la tabla log_archivo.

g) Caso(s) de uso: CU-65 – Descargando plantilla de importación

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-65 – Descargando plantilla de importación** (actores: Administrador, Bodeguero). El sistema debe permitir descargar una plantilla de importación en formato Excel y CSV con las columnas SKU y cantidad preformateadas.

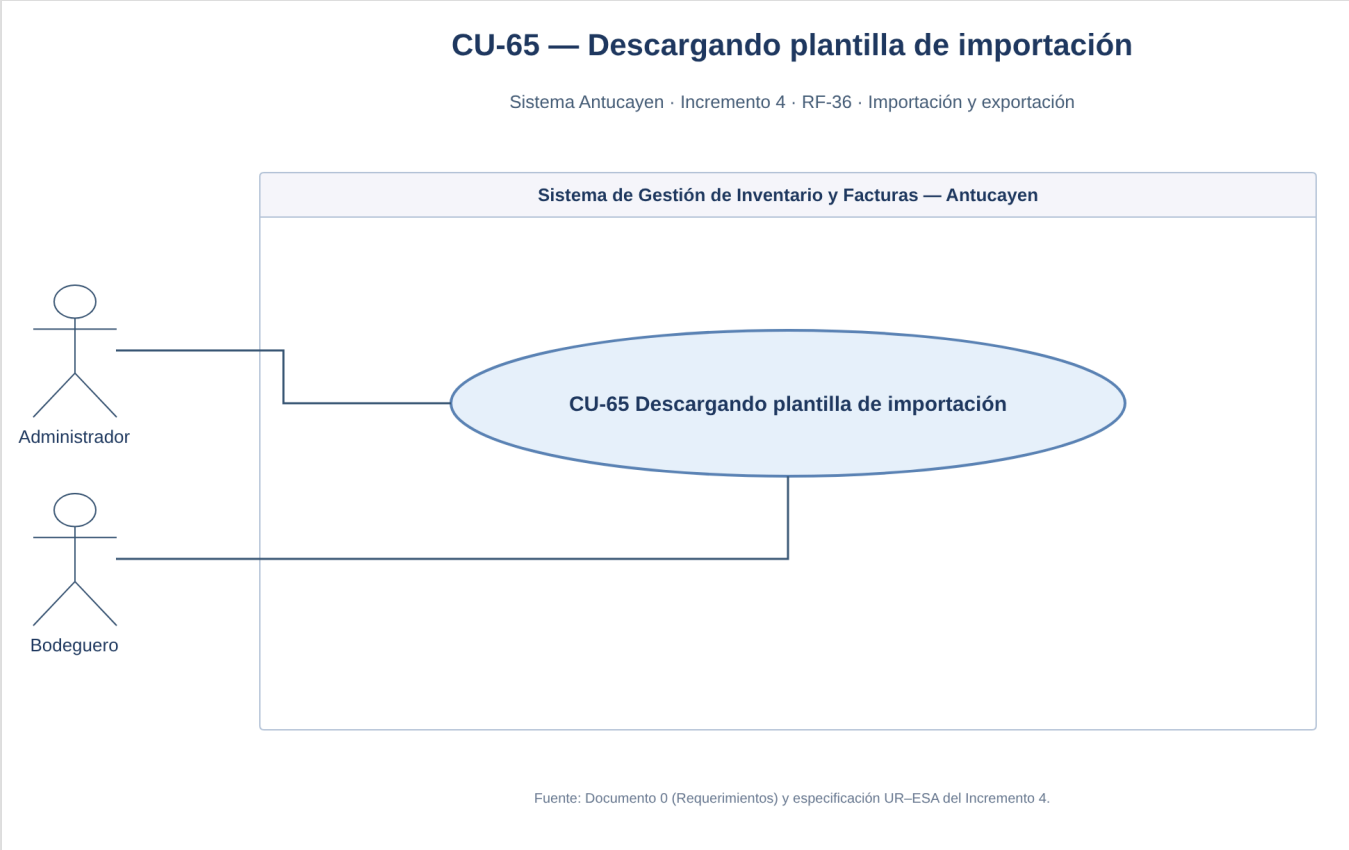


Diagrama de caso de uso CU-65

i) Caso de uso extendido: CU-65 – Descargando plantilla de importación

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador y Bodeguero
- **Precondición:** El usuario tiene perfil Administrador o Bodeguero.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario ingresa a Importar inventario en el módulo de ajuste de inventario.
  2. El usuario selecciona «Descargar plantilla» y elige el formato Excel o CSV.
  3. El usuario indica la ubicación donde se guardará la plantilla, con el nombre sugerido plantilla_inventario_.
  4. El sistema genera la plantilla vacía con los encabezados SKU y cantidad.
  5. El sistema registra la descarga en la bitácora y muestra el mensaje «Plantilla generada correctamente» con la ruta del archivo.
- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si el usuario cancela la selección del formato o de la ubicación, no se genera ningún archivo.
  - A2. Si no se puede escribir el archivo, el sistema muestra «No se pudo generar la plantilla» con el detalle del error y registra la operación con resultado ERROR.
  - A3. Si el usuario no tiene perfil Administrador o Bodeguero, el sistema rechaza la operación por falta de permisos.
- **Postcondición:** La plantilla queda disponible en la ubicación elegida y la descarga queda registrada en log_archivo.

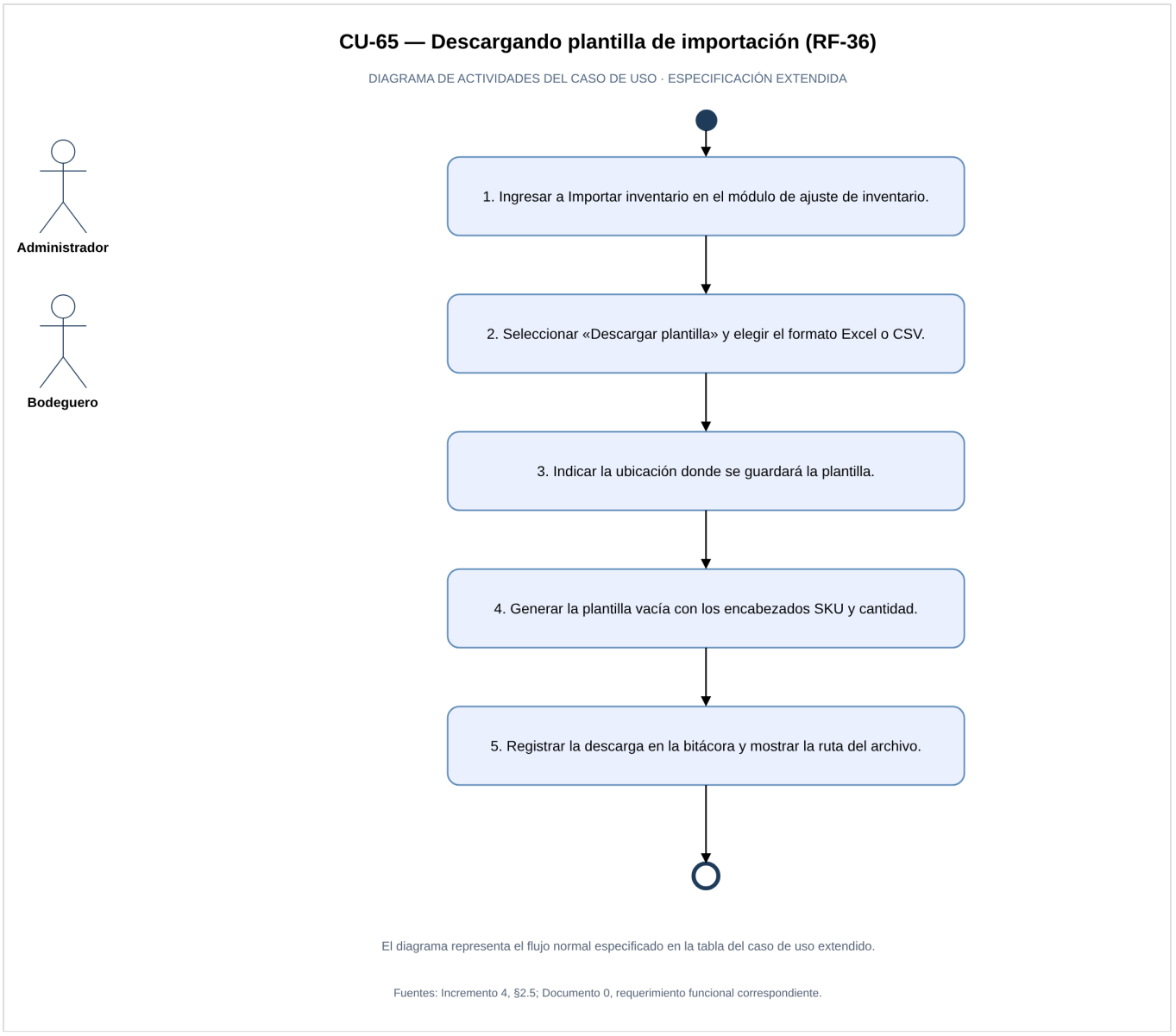


Diagrama de caso de uso extendido CU-65

k) **Diagrama de secuencia:** Diagrama de secuencia RF-36

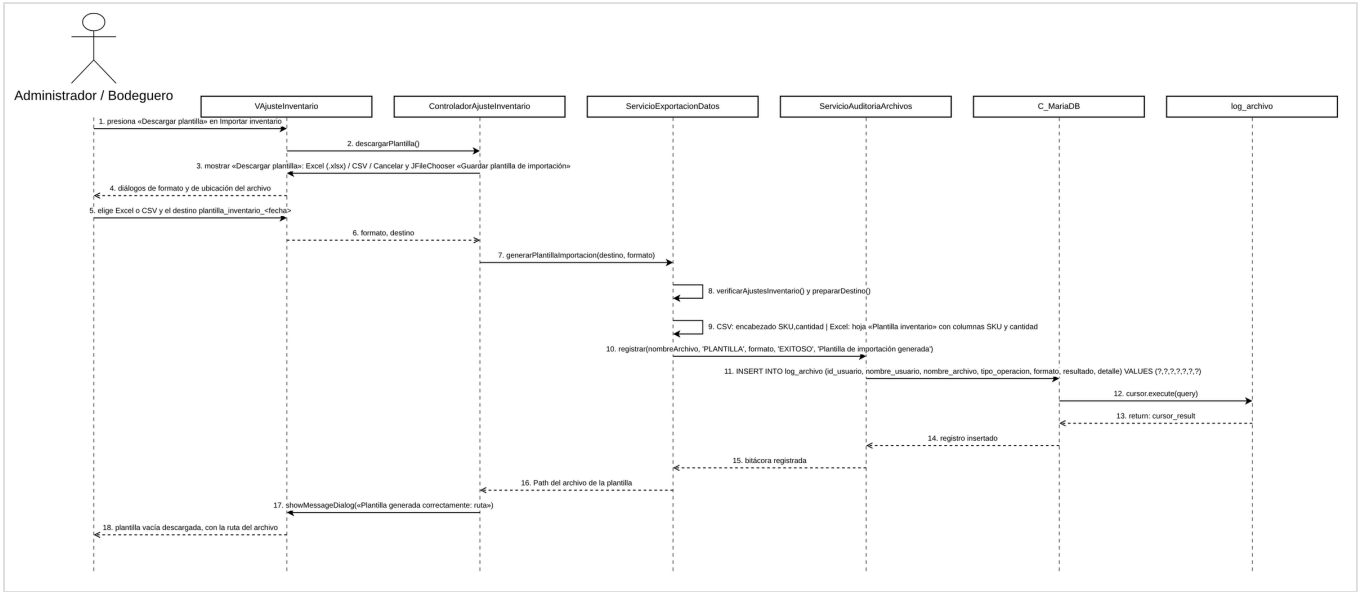


Diagrama de secuencia RF-36

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Importación», presionar «Descargar plantilla» y elegir Excel o CSV.
2. Ver «Plantilla generada correctamente» con la ruta; abrir el archivo: viene vacío con los encabezados SKU y cantidad.

37) RF-37 – Registrando auditoría de archivo

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Sin registro de quién importa o exporta archivos (Ishikawa: Máquina). No quedaba constancia de qué archivos se cargaron o descargaron, cuándo ni por quién. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-37 – Registrando auditoría de archivo

c) Descripción del RF: El sistema debe registrar, por cada importación o exportación: fecha, hora, identificador del usuario y nombre del archivo procesado.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-37 – Registrando auditoría de archivo

f) Descripción del UR: El sistema debe registrar, por cada importación o exportación: fecha, hora, identificador del usuario y nombre del archivo procesado. **Precondición:** Se ejecuta una operación de importación o exportación de archivo en cualquier módulo del sistema. **Postcondición:** Queda un registro en la tabla log_archivo con los datos completos de la operación.

g) Caso(s) de uso: CU-66 – Registrando auditoría de archivo

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-66 – Registrando auditoría de archivo** (actores: Usuario que importa o exporta un archivo). El sistema debe registrar, por cada importación o exportación: fecha, hora, identificador del usuario y nombre del archivo procesado.

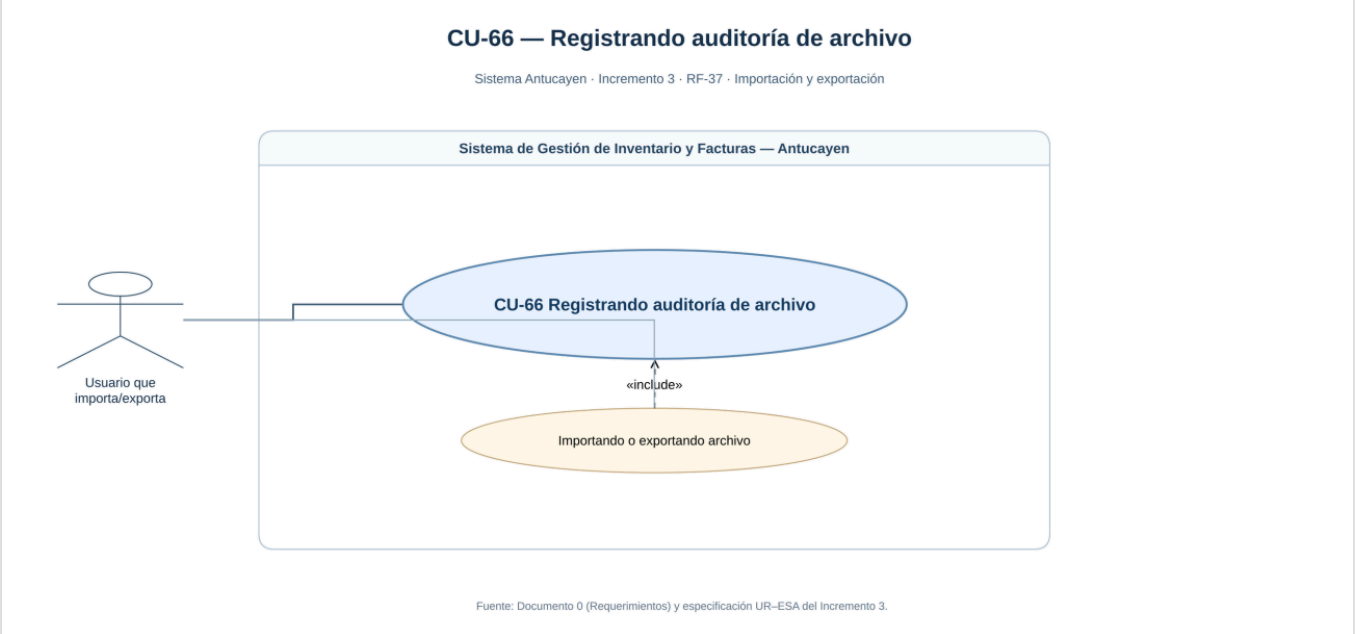


Figura 2.3: “Diagrama de caso de uso CU-66 – Registrando auditoría de archivo, UR-37”.

i) Caso de uso extendido: CU-66 – Registrando auditoría de archivo

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Usuario que importa o exporta un archivo; el registro lo realiza el sistema
- **Precondición:** Se ejecuta una operación de importación o exportación de archivo.
- **Flujo principal:**

1. El usuario inicia una operación de importación o exportación.
2. El sistema identifica el archivo, el usuario, la fecha y la hora de la operación.
3. El sistema registra la operación en la bitácora log_archivo, indicando si fue exitosa o fallida.
4. El registro queda almacenado para su consulta de auditoría.

- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si la operación de archivo falla, el registro se genera igualmente, indicando el resultado fallido.
- **Postcondición:** Existe un registro de auditoría inalterable con los datos de la operación.

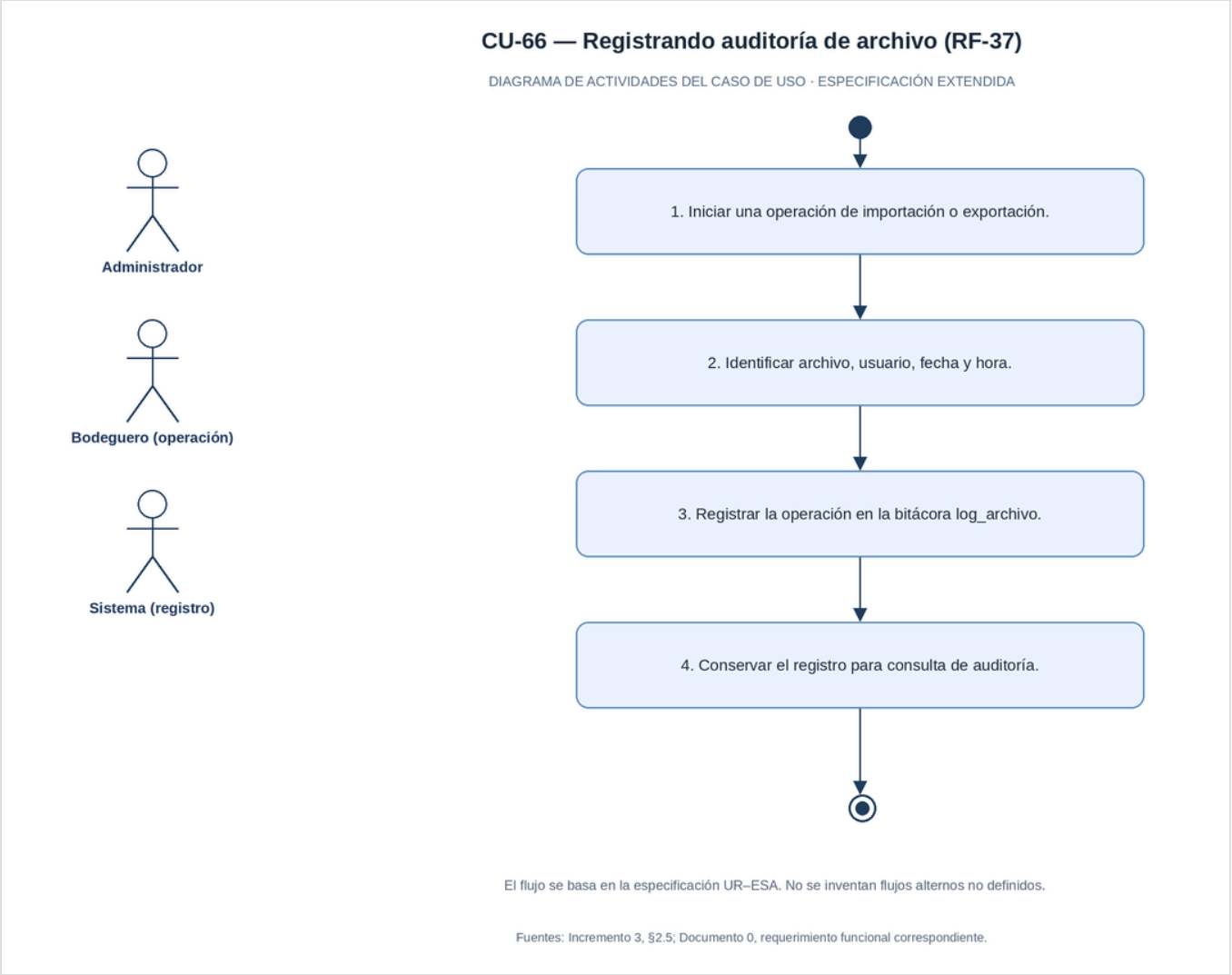


Figura 2.22: “Caso de uso extendido CU-66 – Registrando auditoría de archivo, UR-37”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.5: “Diagrama de secuencia, Registrando auditoría de archivo”.

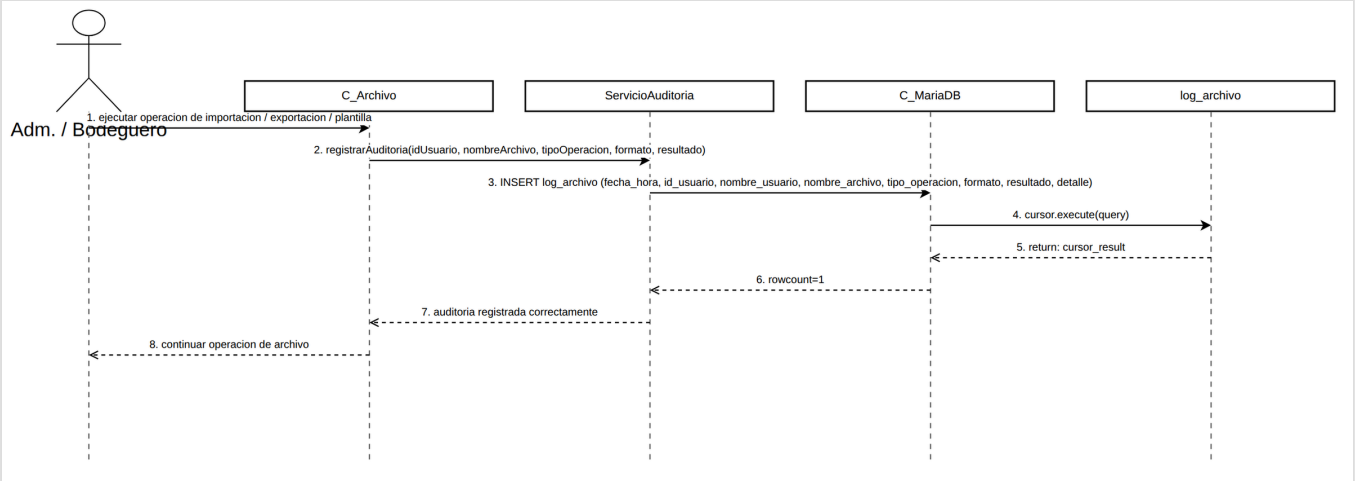


Figura 4.5: “Diagrama de secuencia, Registrando auditoría de archivo”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Realizar una importación, una exportación o descargar la plantilla.
2. Como Administrador, abrir «Auditoría» y presionar «Actualizar»: aparece el registro con fecha y hora, usuario, operación, archivo, formato y resultado.

Ajuste de inventario (RF-38 a RF-47)

38) RF-38 – Confirmando ajuste de inventario

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ajustes sin confirmación. Un ajuste cargado desde archivo podía aplicarse por error, sin que el usuario pudiera revisarlo o descartarlo (cadena de trazabilidad del Incremento 2). *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-38 – Confirmando ajuste de inventario

c) Descripción del RF: El sistema debe actualizar el stock de los productos del archivo importado solo después de que el usuario confirme el ajuste desde la vista de previsualización.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-38 – Confirmando ajuste de inventario

f) Descripción del UR: El sistema debe actualizar el stock de los productos del archivo importado solo después de que el usuario confirme el ajuste desde la vista de previsualización. **Precondición:** La previsualización del ajuste está visible. **Postcondición:** El stock solo se modifica después de la confirmación.

g) Caso(s) de uso: CU-31 – Previsualizando Ajuste de Inventario

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-31 – Previsualizando Ajuste de Inventario** (actores: Administrador, Bodeguero). Muestra un reporte previo a la aplicación definitiva: SKU, nombre, stock actual, cantidad cargada y stock proyectado.

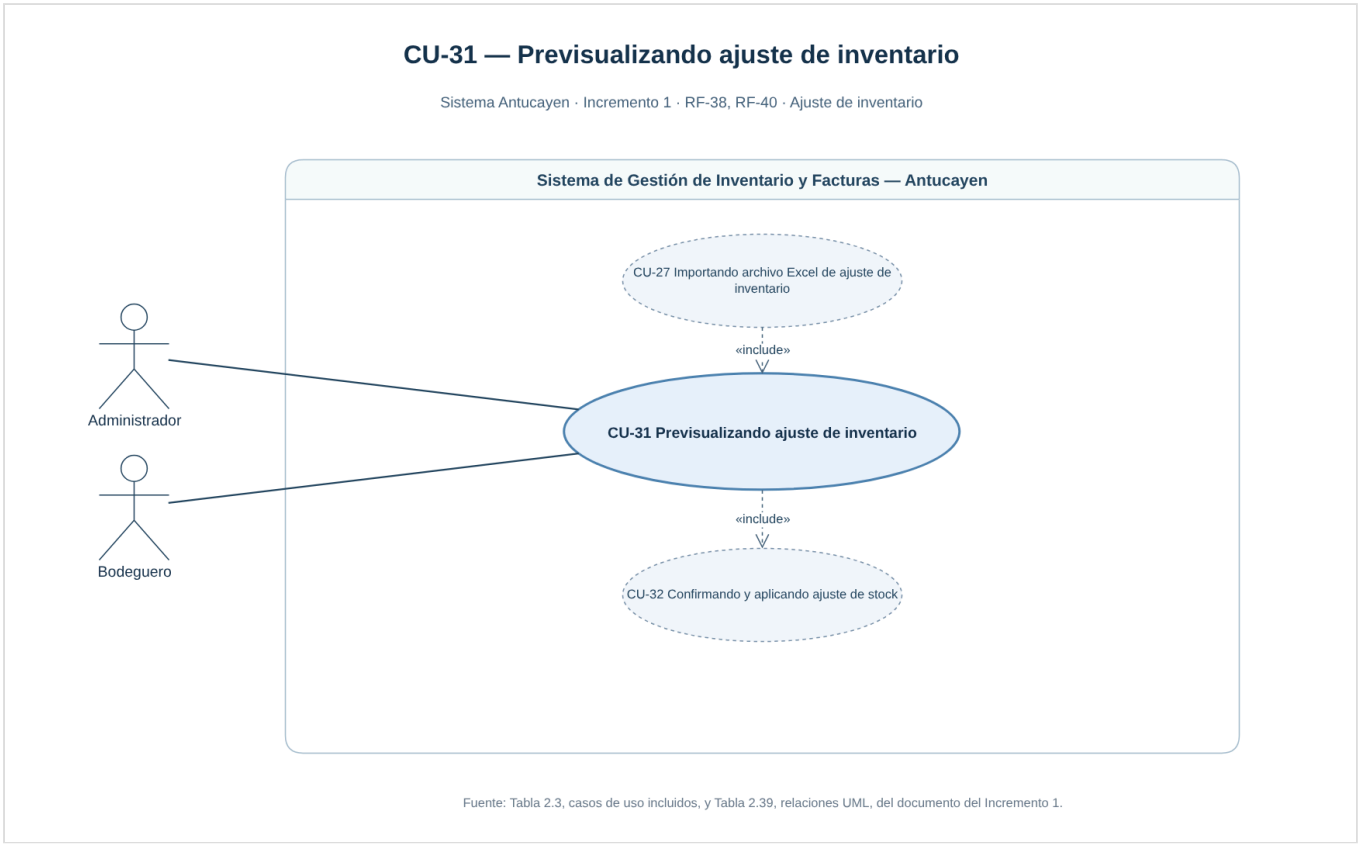


Diagrama de caso de uso CU-31

i) Caso de uso extendido: CU-31 – Previsualizando Ajuste de Inventario

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Disparador:** Finalizar lectura
- **Precondición:** Ítems en memoria
- **Flujo principal:**
    1. Consultar stock y calcular proyectado según modalidad
    2. Presentar previsualización
    3. Esperar Confirmar o Volver.
- **Flujos alternativos:**
    - Volver descarta. Confirmar activa CU-32. Falta mostrar SKU inexistentes.
- **Postcondición:** Stock sin modificar antes de confirmar.
- **Relaciones UML:** CU-27 include CU-31: Previsualización sin persistir; CU-32 extend CU-31: Solo si el usuario confirma.

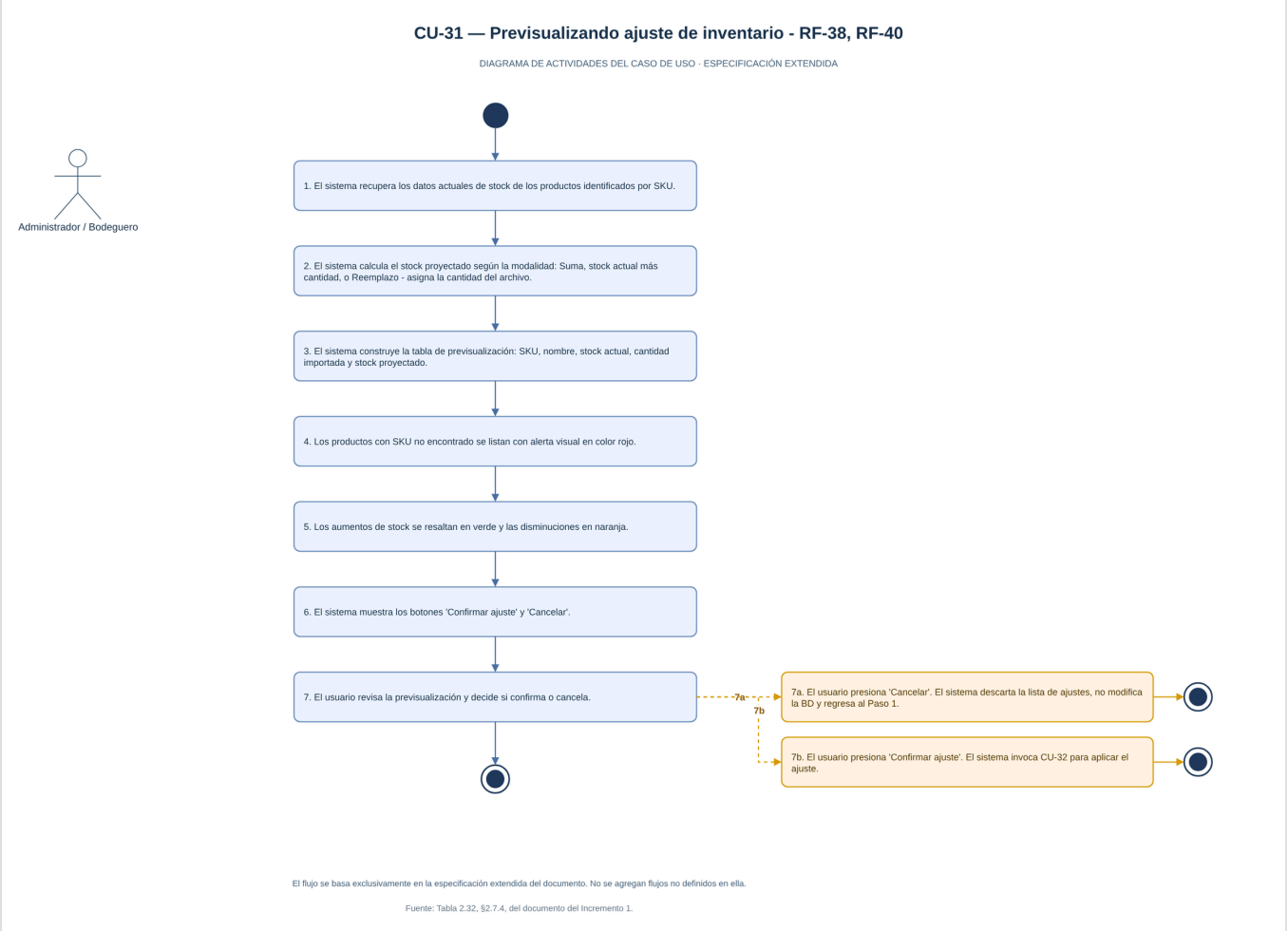
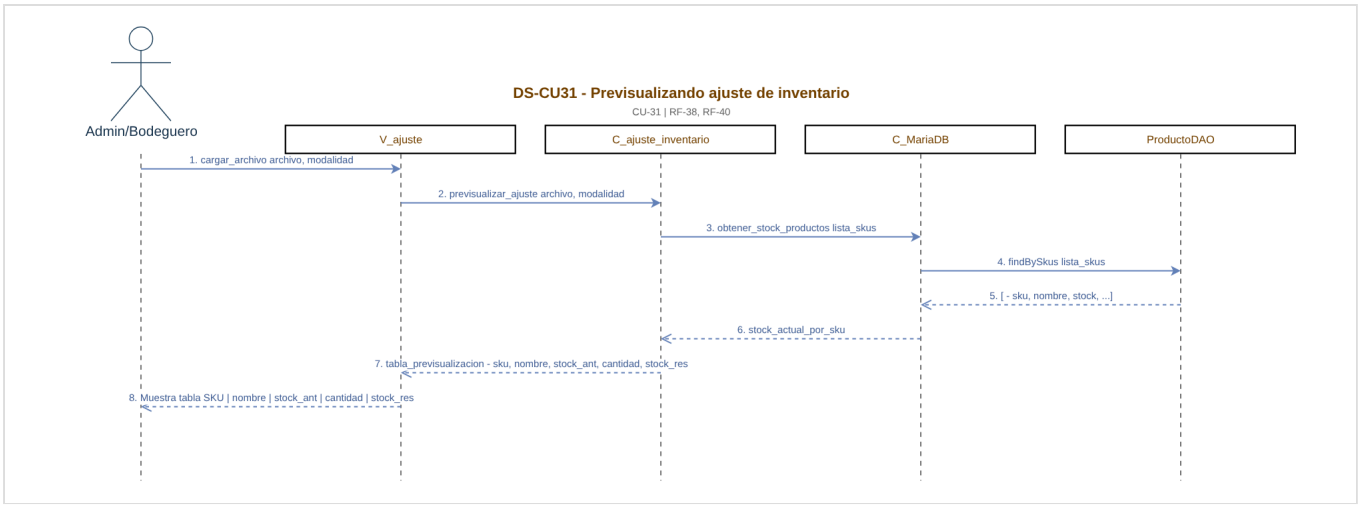
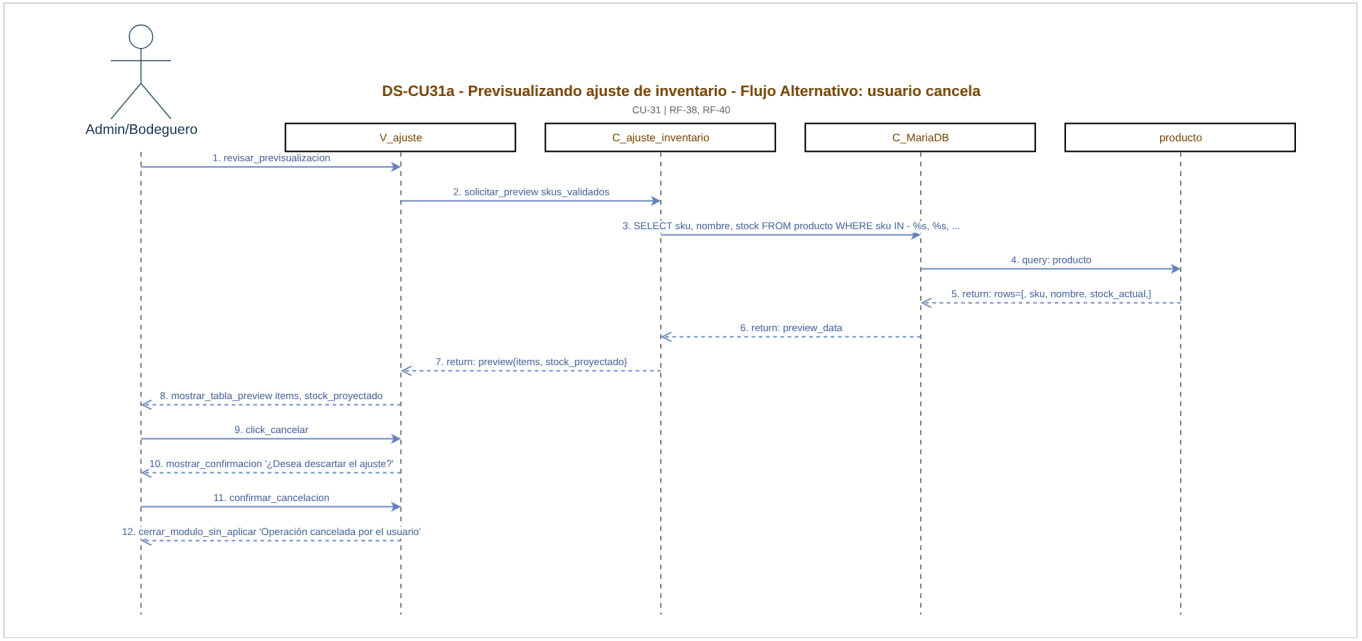


Diagrama de caso de uso extendido CU-31

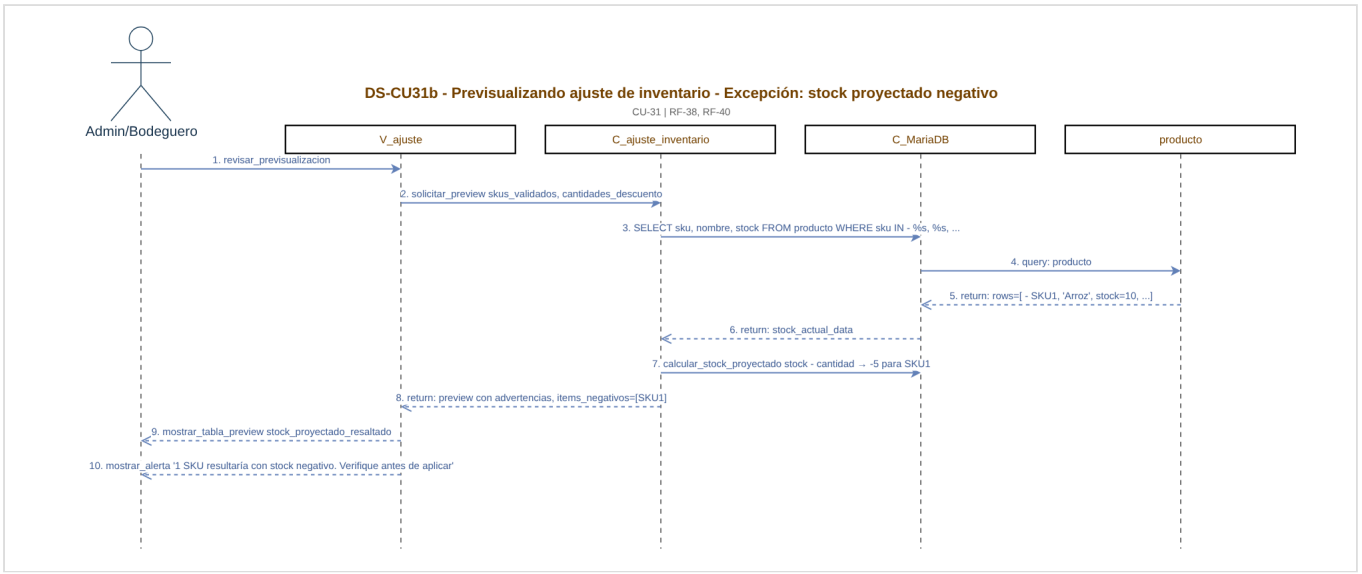
k) Diagrama de secuencia: DS-CU31 Previsualizando ajuste de inventario; DS-CU31a Previsualizando ajuste de inventario Usuario Cancela; DS-CU31b Previsualizando ajuste de inventario Stock Proyectado Negativo; DS-CU31c Previsualizando ajuste de inventario Sin Cambios Detectados



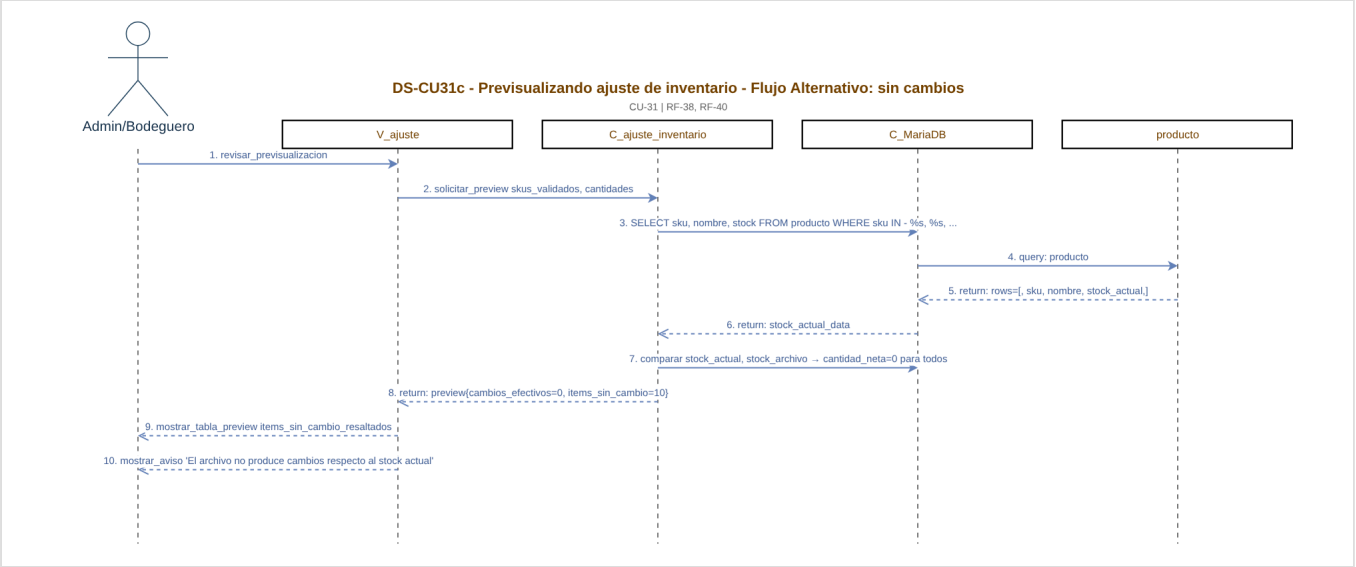
DS-CU31 Previsualizando ajuste de inventario



DS-CU31a Previsualizando ajuste de inventario Usuario Cancela



DS-CU31b Previsualizando ajuste de inventario Stock Proyectado Negativo



DS-CU31c Previsualizando ajuste de inventario Sin Cambios Detectados

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Cargar un archivo en «Importación» y llegar a la previsualización.
2. Revisar en «Productos» que el stock aún no cambió; solo cambia al presionar «Confirmar ajuste».

39) RF-39 – Seleccionando modalidad de ajuste

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ambigüedad entre sumar o reemplazar stock. No estaba definido si la cantidad del archivo se sumaba al stock o lo reemplazaba, generando errores graves de inventario. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-39 – Seleccionando modalidad de ajuste

c) Descripción del RF: El sistema debe presentar al usuario, antes de ejecutar el ajuste, la selección obligatoria entre dos opciones: “Sumar al stock actual” o “Reemplazar stock actual”; la opción elegida debe quedar registrada en el historial del ajuste.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-39 – Seleccionando modalidad de ajuste

f) Descripción del UR: El sistema debe presentar al usuario, antes de ejecutar el ajuste, la selección obligatoria entre dos opciones: “Sumar al stock actual” o “Reemplazar stock actual”; la opción elegida debe quedar registrada. **Precondición:** El archivo de ajuste fue validado. **Postcondición:** La modalidad seleccionada queda asociada al ajuste antes de su confirmación.

g) Caso(s) de uso: CU-51 – Seleccionando Modalidad de Ajuste

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-51 – Seleccionando Modalidad de Ajuste** (actores: Administrador, Bodeguero). Define cómo se combinará el archivo importado con el stock existente.

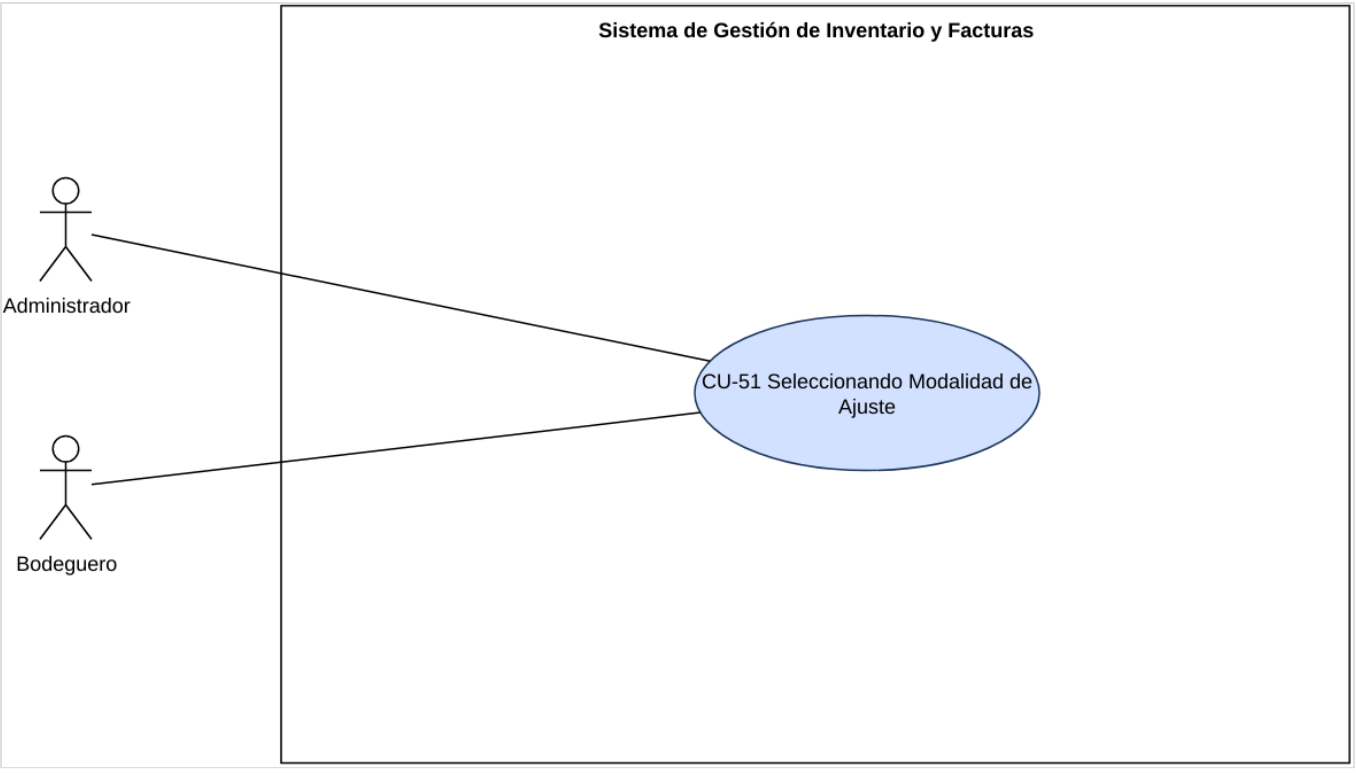


Diagrama de caso de uso CU-51

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-51.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.16: “Diagrama de Secuencia - Seleccionando modalidad de ajuste”.

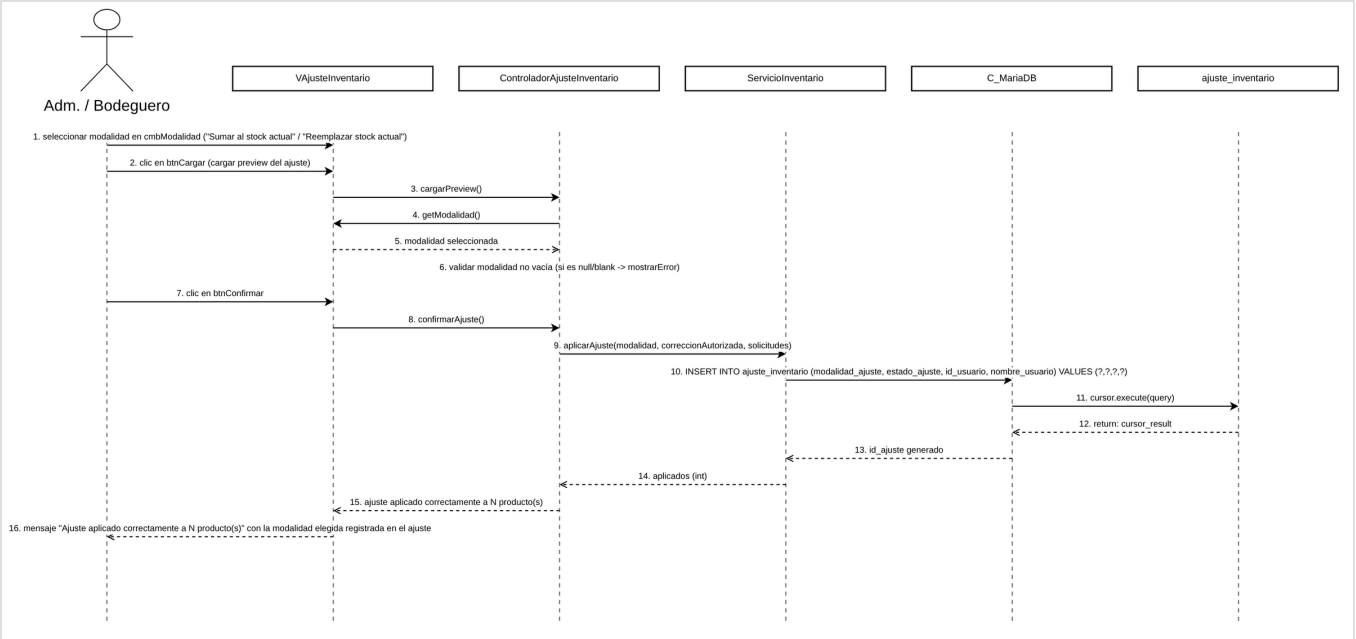


Figura 4.3.16: “Diagrama de Secuencia - Seleccionando modalidad de ajuste”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Importación», intentar «Cargar y previsualizar» sin elegir modalidad → «Debes seleccionar una modalidad de ajuste».
2. Elegir «Sumar al stock actual» o «Reemplazar stock actual» y comprobar que el stock proyectado cambia según la opción.
3. La modalidad elegida queda guardada con el ajuste (tabla ajuste_inventario, columna modalidad_ajuste).

40) RF-40 – Previsualizando ajuste

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ajustes aplicados “a ciegas”. No se veía el efecto del ajuste (stock actual vs. resultante) antes de aplicarlo. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-40 – Previsualizando ajuste

c) Descripción del RF: El sistema debe mostrar una vista de previsualización del ajuste con: SKU, nombre, stock actual, cantidad importada y stock resultante proyectado por cada producto.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-40 – Previsualizando ajuste

f) Descripción del UR: El sistema debe mostrar una vista de previsualización del ajuste con: SKU, nombre, stock actual, cantidad importada y stock resultante proyectado por cada producto. **Precondición:** El archivo de importación ha sido validado correctamente. **Postcondición:** La previsualización muestra todos los productos a ajustar con sus valores.

g) Caso(s) de uso: CU-31 – Previsualizando Ajuste de Inventario

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-31 – Previsualizando Ajuste de Inventario** (actores: Administrador, Bodeguero). Muestra un reporte previo a la aplicación definitiva: SKU, nombre, stock actual, cantidad cargada y stock proyectado.

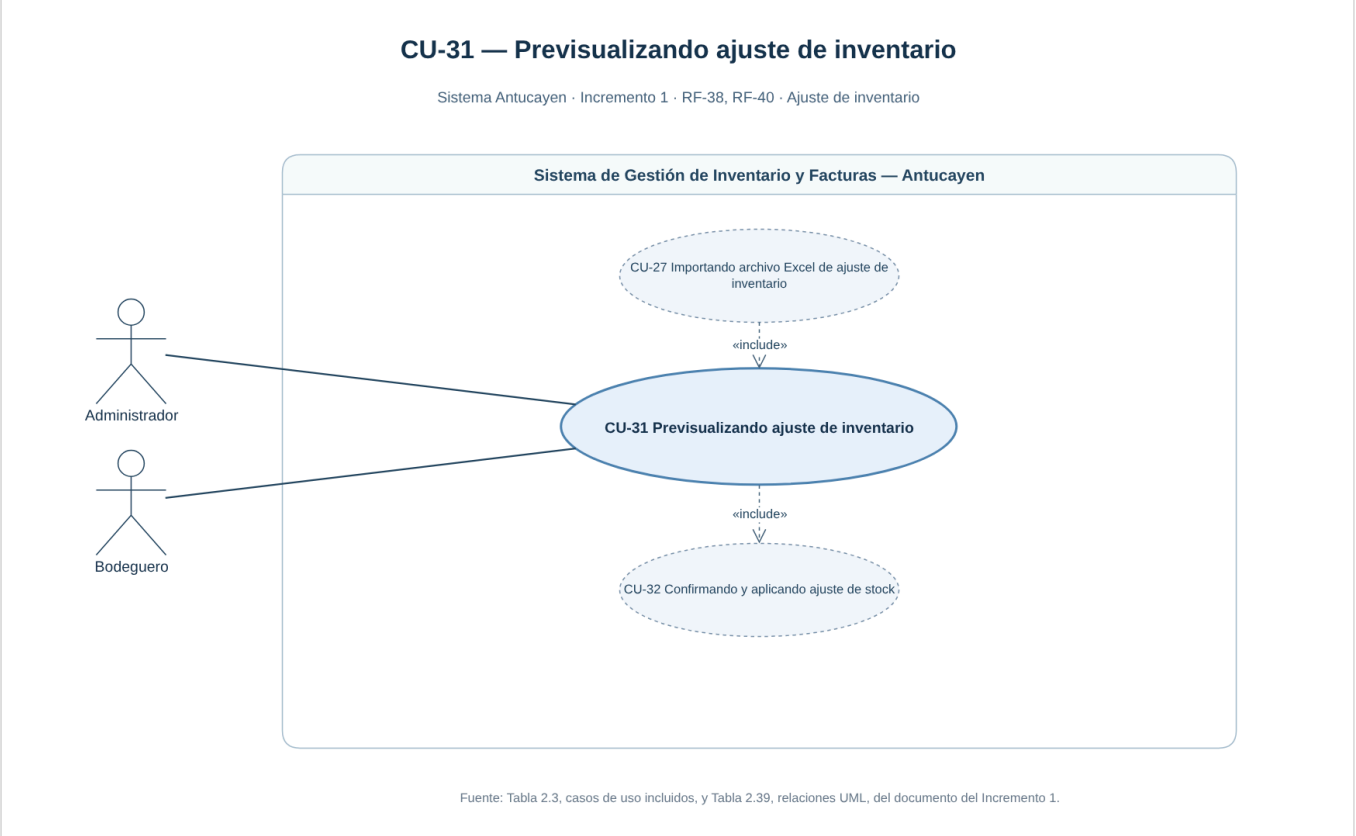


Diagrama de caso de uso CU-31

i) Caso de uso extendido: CU-31 – Previsualizando Ajuste de Inventario

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Disparador:** Finalizar lectura
- **Precondición:** Ítems en memoria
- **Flujo principal:**
    1. Consultar stock y calcular proyectado según modalidad
    2. Presentar previsualización
    3. Esperar Confirmar o Volver.
- **Flujos alternativos:**
    - Volver descarta. Confirmar activa CU-32. Falta mostrar SKU inexistentes.
- **Postcondición:** Stock sin modificar antes de confirmar.
- **Relaciones UML:** CU-27 include CU-31: Previsualización sin persistir; CU-32 extend CU-31: Solo si el usuario confirma.

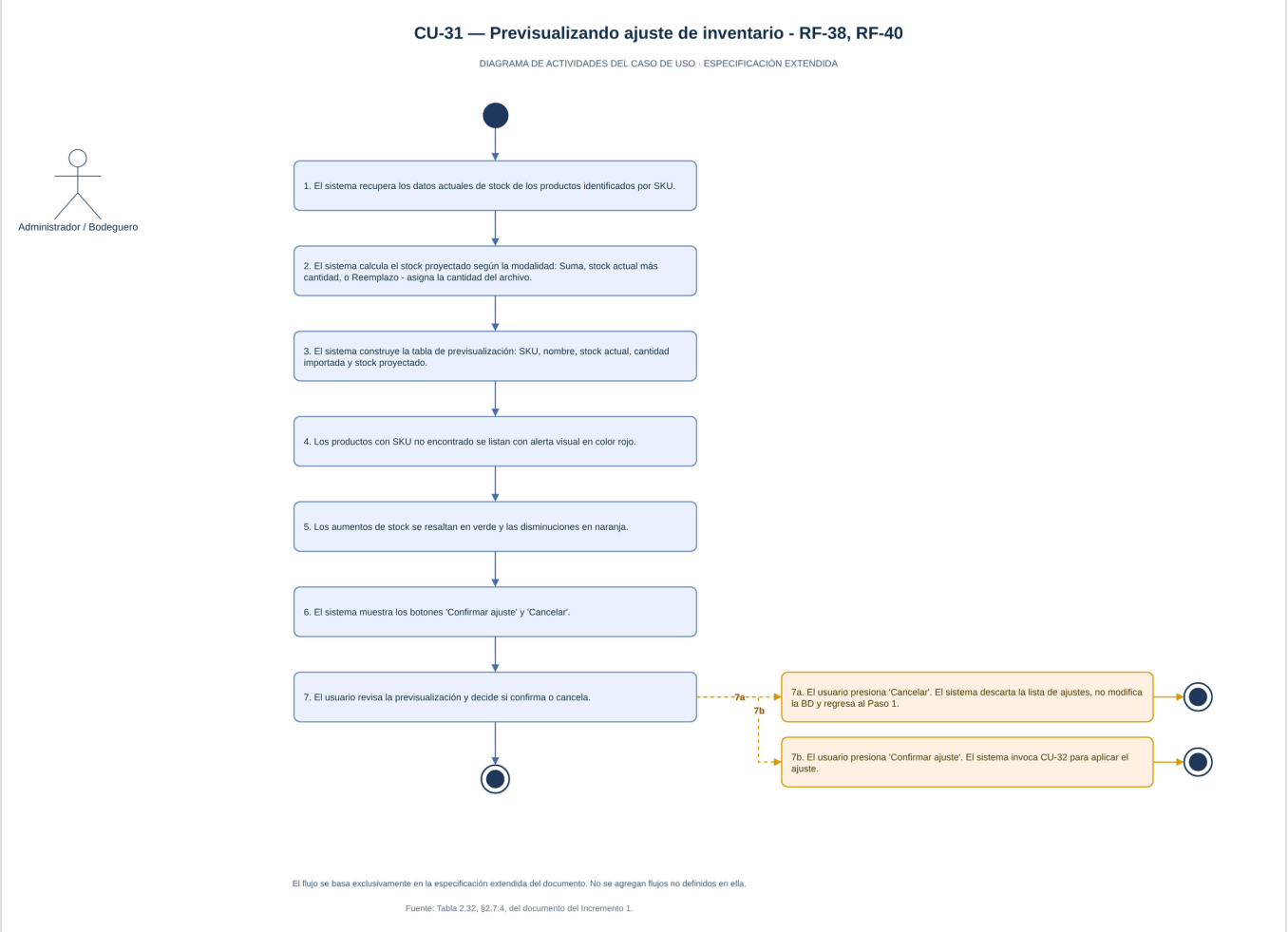
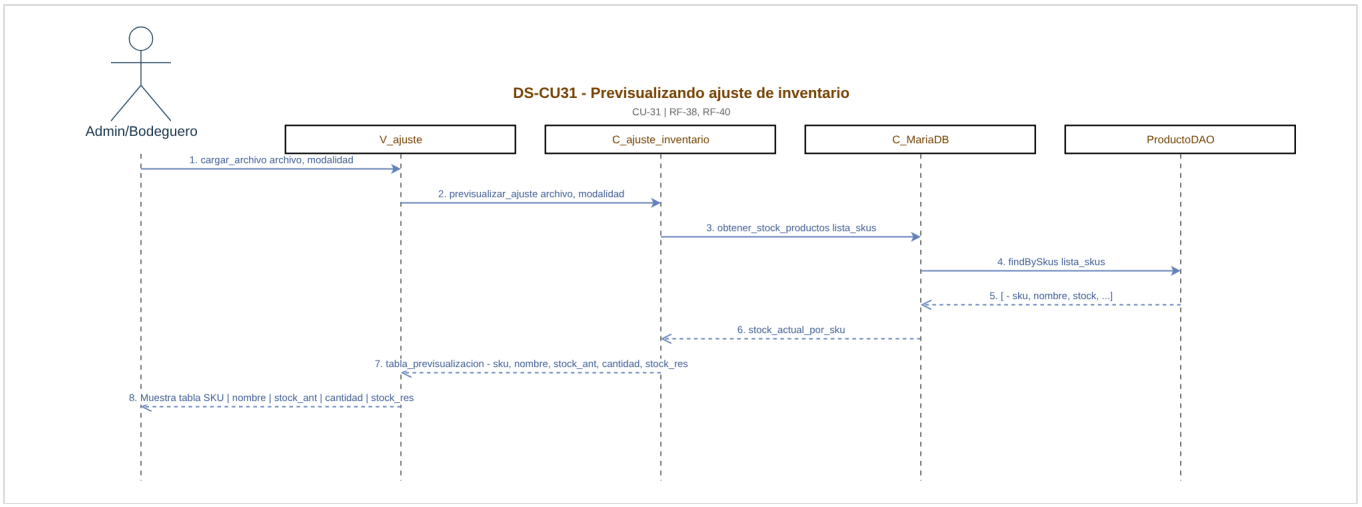
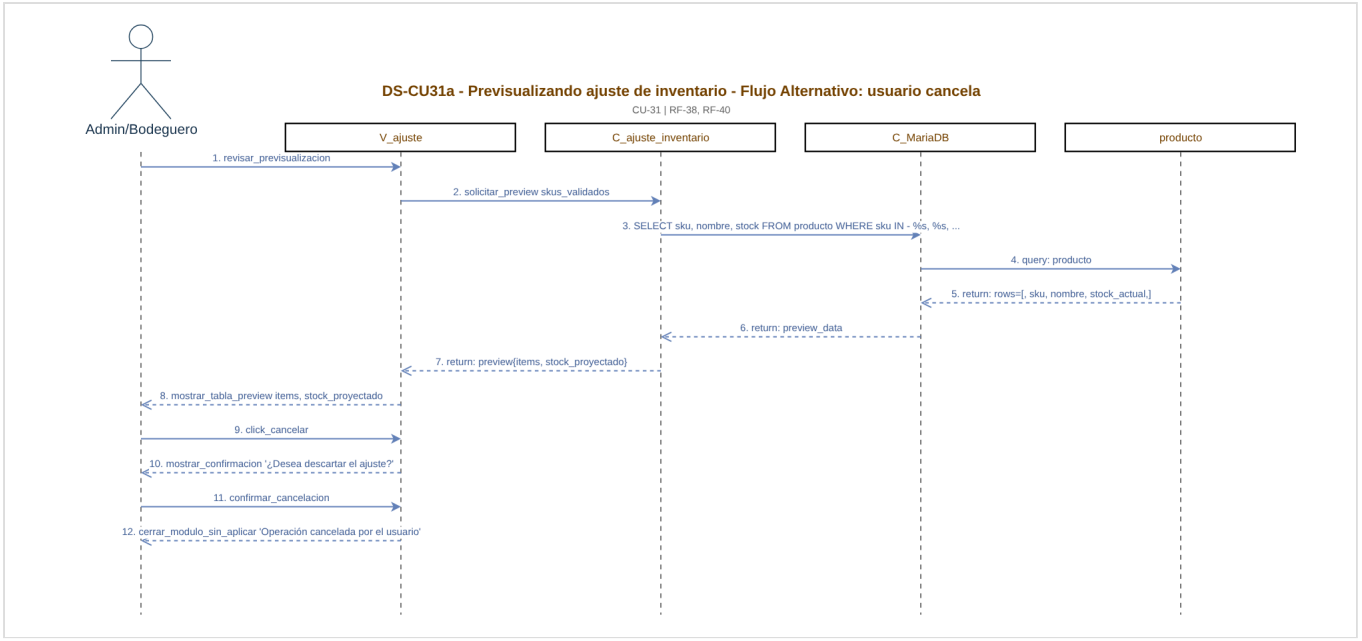


Diagrama de caso de uso extendido CU-31

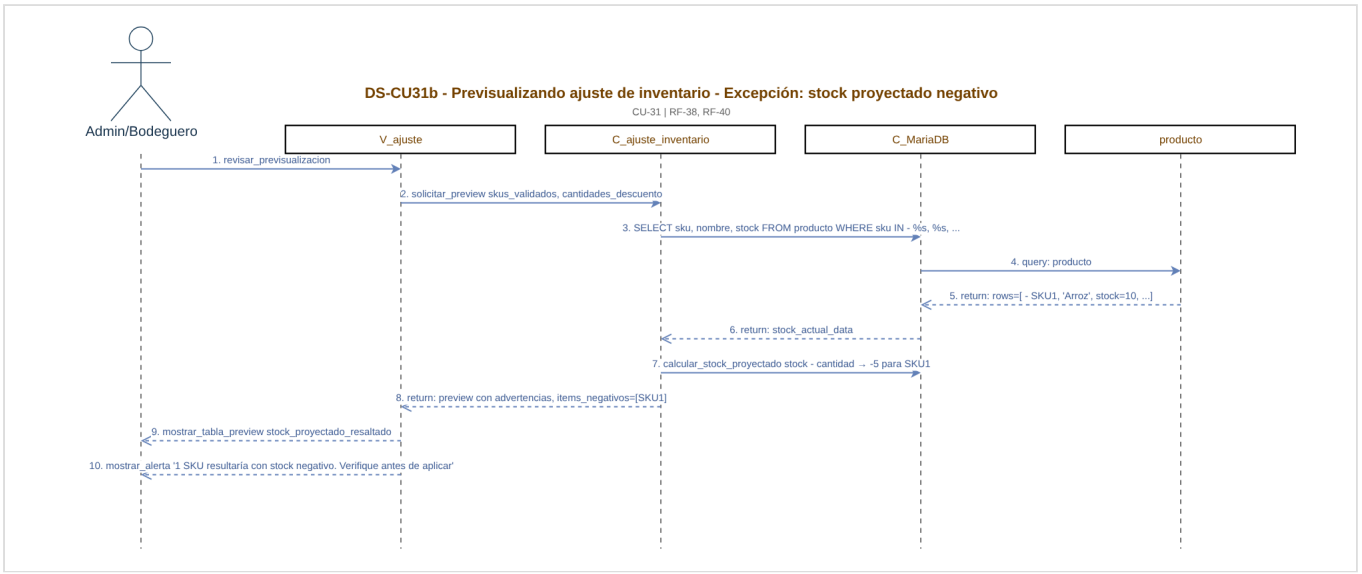
k) Diagrama de secuencia: DS-CU31 Previsualizando ajuste de inventario; DS-CU31a Previsualizando ajuste de inventario Usuario Cancela; DS-CU31b Previsualizando ajuste de inventario Stock Proyectado Negativo; DS-CU31c Previsualizando ajuste de inventario Sin Cambios Detectados



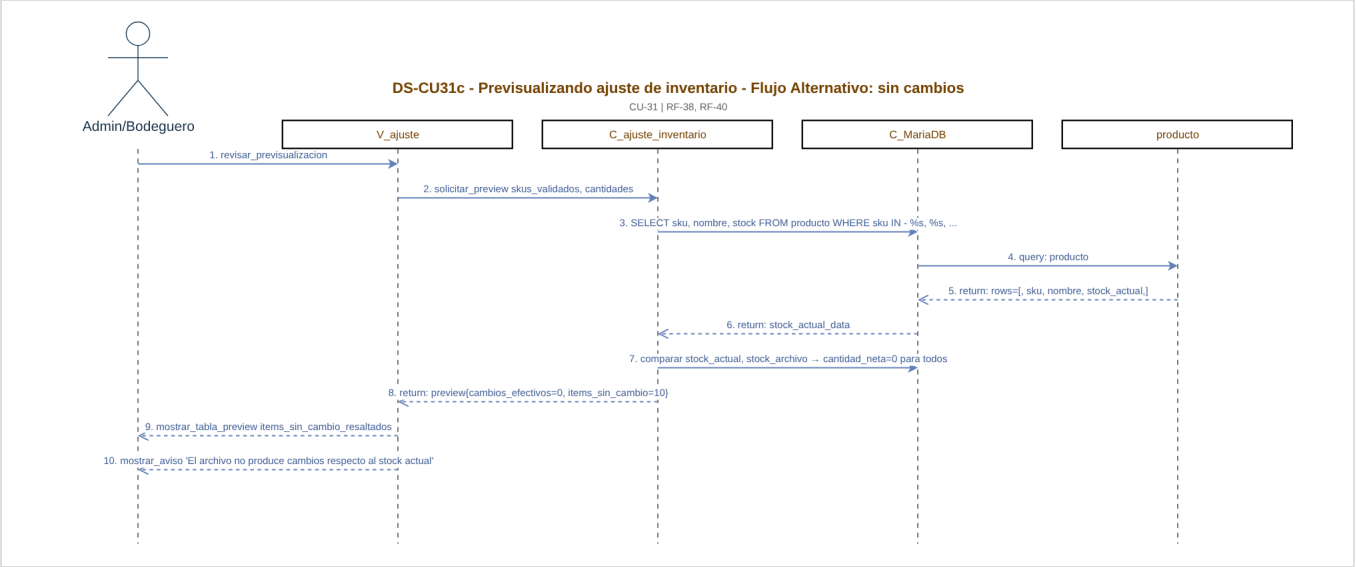
DS-CU31 Previsualizando ajuste de inventario



DS-CU31a Previsualizando ajuste de inventario Usuario Cancela



DS-CU31b Previsualizando ajuste de inventario Stock Proyectado Negativo



DS-CU31c Previsualizando ajuste de inventario Sin Cambios Detectados

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Cargar un archivo y ver la previsualización.
2. La tabla muestra SKU, nombre, stock actual, cantidad, stock proyectado y estado por fila.

41) RF-41 – Controlando confirmación de ajuste

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ajustes sin confirmación. Sin botones explícitos de confirmar o cancelar, un ajuste podía modificar el stock sin revisión (cadena de trazabilidad del Incremento 2). *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-41 – Controlando confirmación de ajuste

c) Descripción del RF: El sistema debe mostrar en la previsualización los botones “Confirmar ajuste” y “Cancelar”; “Confirmar” aplica los cambios, “Cancelar” descarta el proceso sin modificar ningún registro de stock.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-41 – Controlando confirmación de ajuste

f) Descripción del UR: El sistema debe mostrar en la previsualización los botones “Confirmar ajuste” y “Cancelar”; “Confirmar” aplica los cambios, “Cancelar” descarta el proceso sin modificar ningún registro de stock. **Precondición:** El ajuste está en etapa de previsualización. **Postcondición:** El sistema aplica o descarta el ajuste según la decisión del usuario.

g) Caso(s) de uso: CU-52 – Controlando Confirmación de Ajuste

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-52 – Controlando Confirmación de Ajuste** (actores: Administrador, Bodeguero). Punto de control final antes de modificar el inventario real.

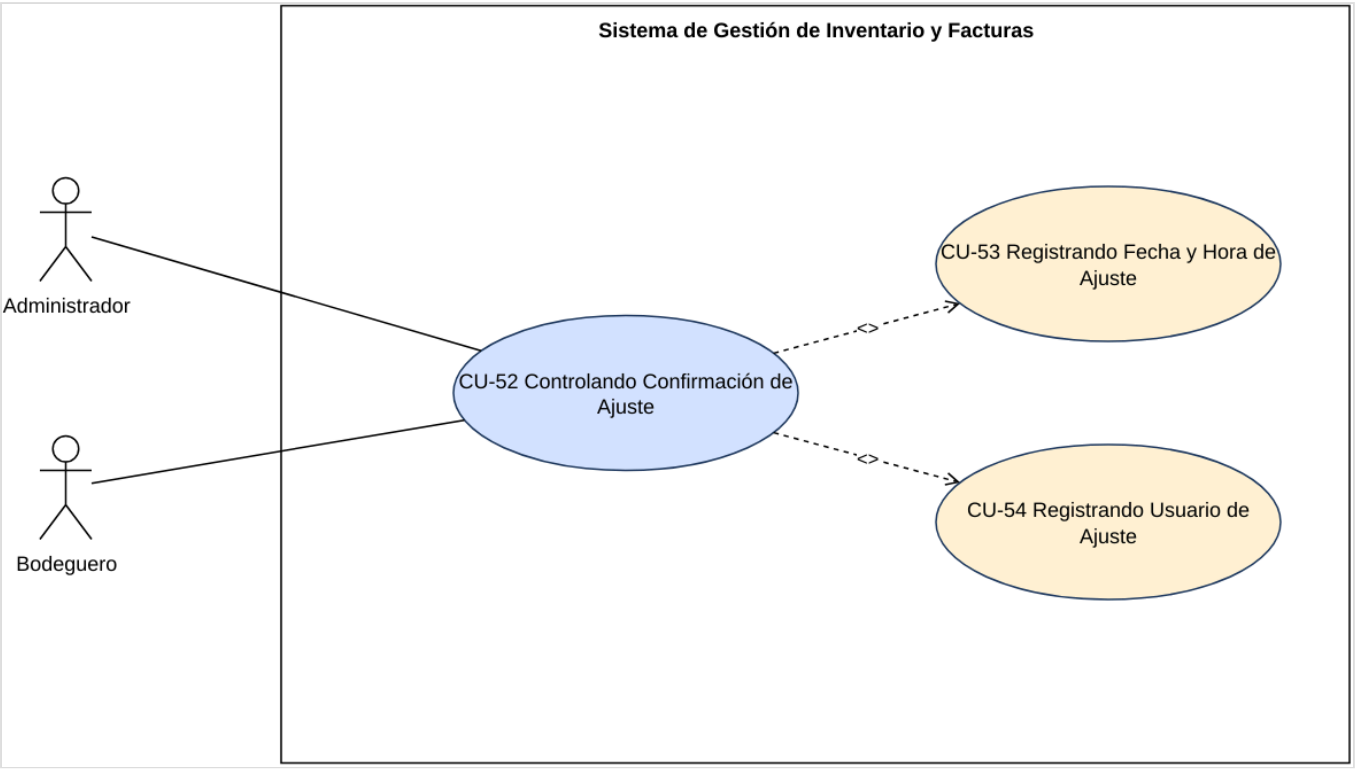


Diagrama de caso de uso CU-52

i) Caso de uso extendido: CU-52 – Controlando Confirmación de Ajuste

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Precondición:** El ajuste se encuentra en etapa de previsualización.
- **Flujo principal:**
    1. El sistema muestra la previsualización con SKU, stock actual, cantidad y stock resultante proyectado.
    2. El usuario revisa la información y selecciona “Confirmar ajuste” o “Cancelar”.
    3. Si confirma, el sistema aplica los cambios de stock y registra fecha, hora y usuario CU-53, CU-54.
    4. Si cancela, el sistema descarta el proceso sin modificar ningún registro.
- **Flujos alternativos:**
    - 2a. El usuario cancela: no se aplica ningún cambio ni se genera historial.
- **Postcondición:** El stock queda actualizado y auditado, o el proceso queda descartado sin dejar rastro en los datos.

El CU-52 tiene especificación extendida, pero su diagrama extendido no está en la documentación del Incremento 2.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.17: “Diagrama de Secuencia - Controlando confirmación de ajuste”.

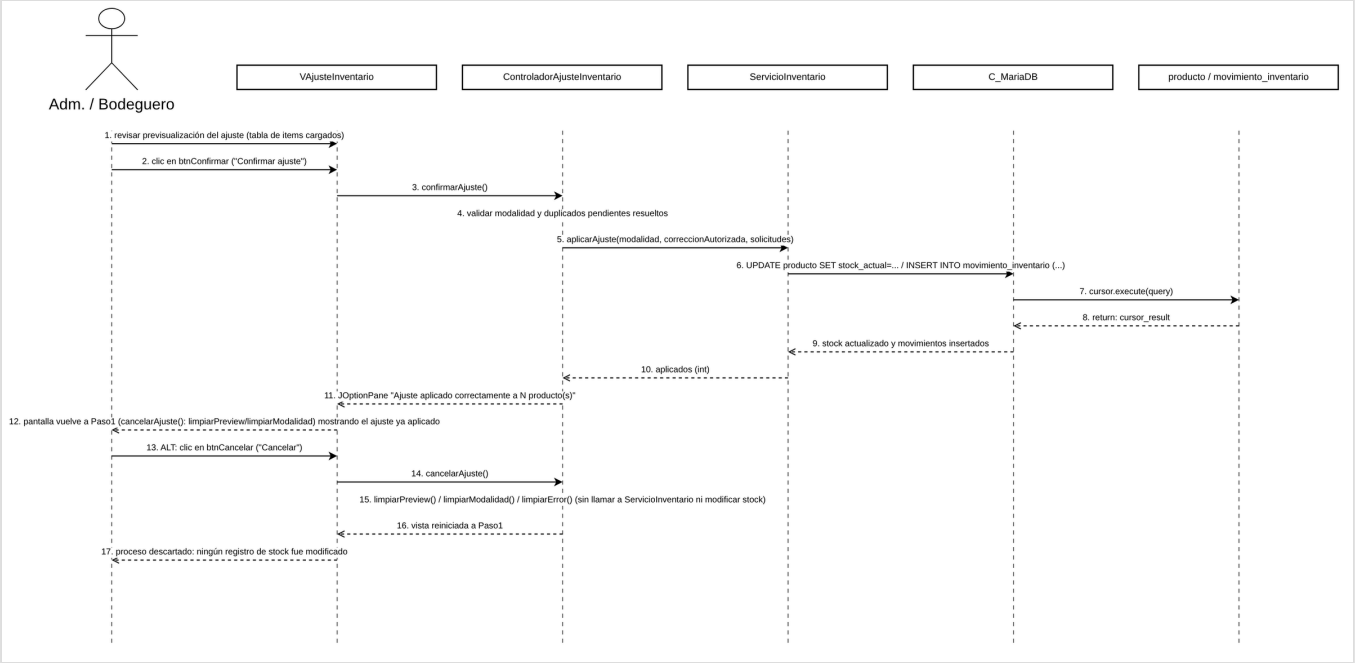


Figura 4.3.17: “Diagrama de Secuencia - Controlando confirmación de ajuste”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En la previsualización, presionar «Cancelar»: vuelve al paso 1 y el stock no cambia.
2. Cargar de nuevo y presionar «Confirmar ajuste»: se aplican los cambios.

42) RF-42 – Actualizando stock confirmado

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Actualización tardía del stock (Ishikawa: Método). El stock se actualizaba horas o días después, dejando valores que no correspondían a lo que había en sala. *Problema del Documento 0: «Quiebres de stock no detectados a tiempo».*

b) Requerimiento funcional: RF-42 – Actualizando stock confirmado

c) Descripción del RF: El sistema debe actualizar el stock de cada producto incluido en el ajuste confirmado de forma inmediata al momento de la confirmación.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-42 – Actualizando stock confirmado

f) Descripción del UR: El sistema debe actualizar el stock de cada producto incluido en el ajuste confirmado de forma inmediata al momento de la confirmación. **Precondición:** El usuario ha revisado la previsualización y presiona ‘Confirmar ajuste’. **Postcondición:** El stock de cada producto queda actualizado en la tabla producto.

g) Caso(s) de uso: CU-32 – Confirmando y Aplicando Ajuste de Stock

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-32 – Confirmando y Aplicando Ajuste de Stock** (actores: Administrador, Bodeguero). Actualiza e impacta los niveles físicos de inventario en la base de datos de forma inmediata tras la confirmación formal.

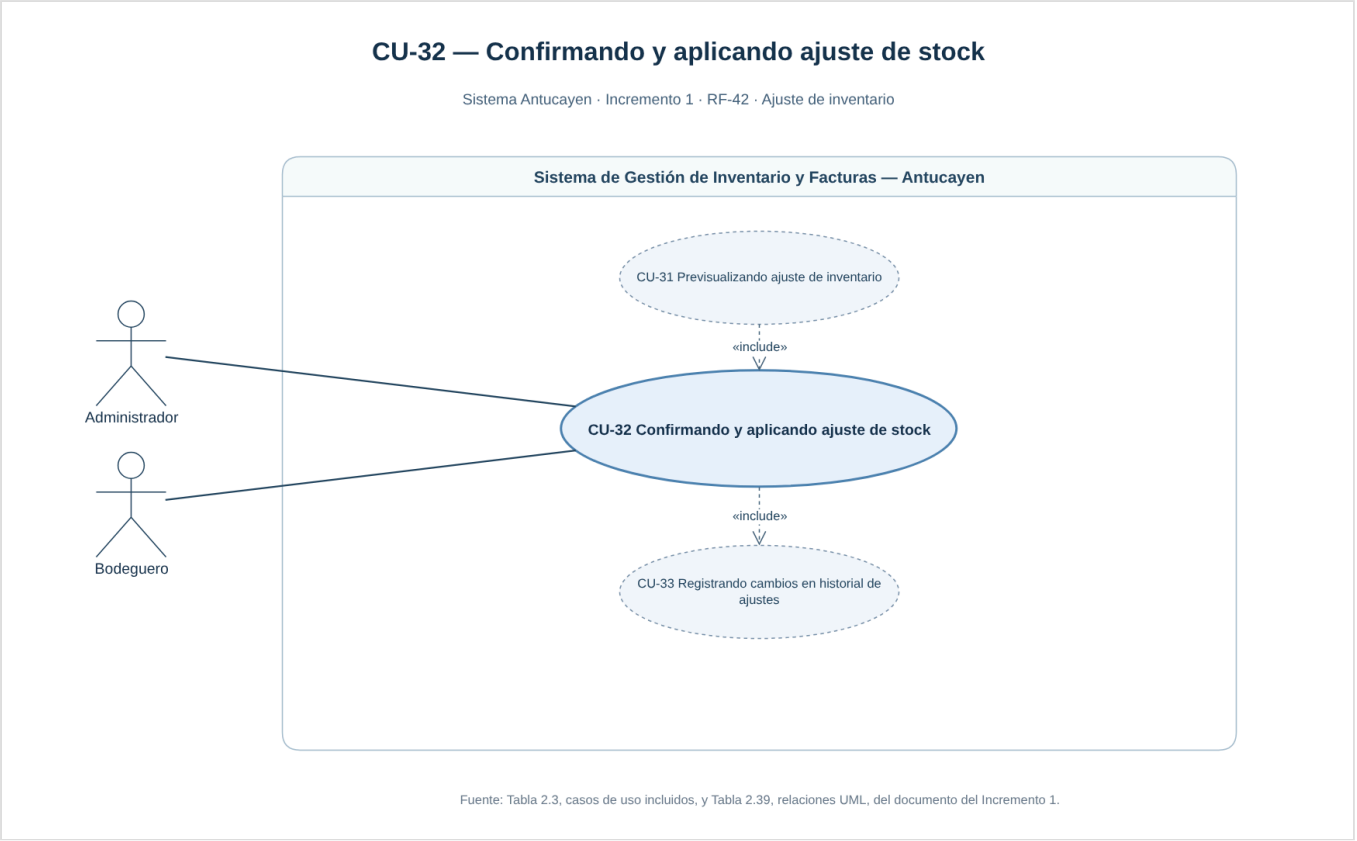


Diagrama de caso de uso CU-32

i) Caso de uso extendido: CU-32 – Confirmando y Aplicando Ajuste de Stock

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Disparador:** Confirmar ajuste
- **Precondición:** Previsualización revisada
- **Flujo principal:**
    1. Ante filas erróneas, solicitar aplicar solo válidas
    2. Actualizar cada producto válido y registrar movimiento
    3. Mostrar cantidad aplicada y volver al paso 1.
- **Flujos alternativos:**
    - Cancelar no aplica. Error SQL puede dejar cambios parciales; no existe rollback global.
- **Postcondición:** Productos procesados actualizados.
- **Relaciones UML:** CU-32 extend CU-31: Solo si el usuario confirma; CU-32 include CU-33: Registro de movimiento.

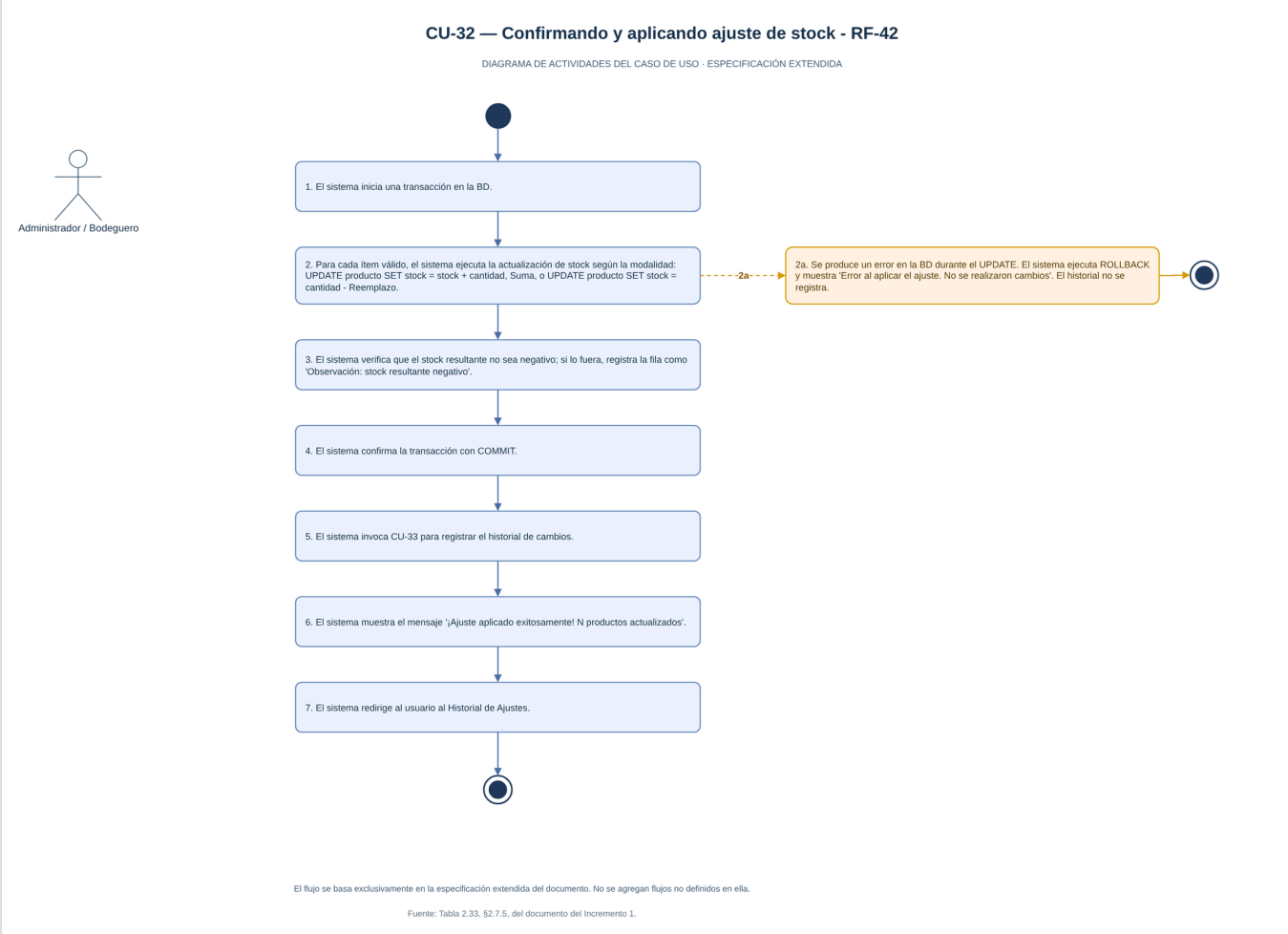
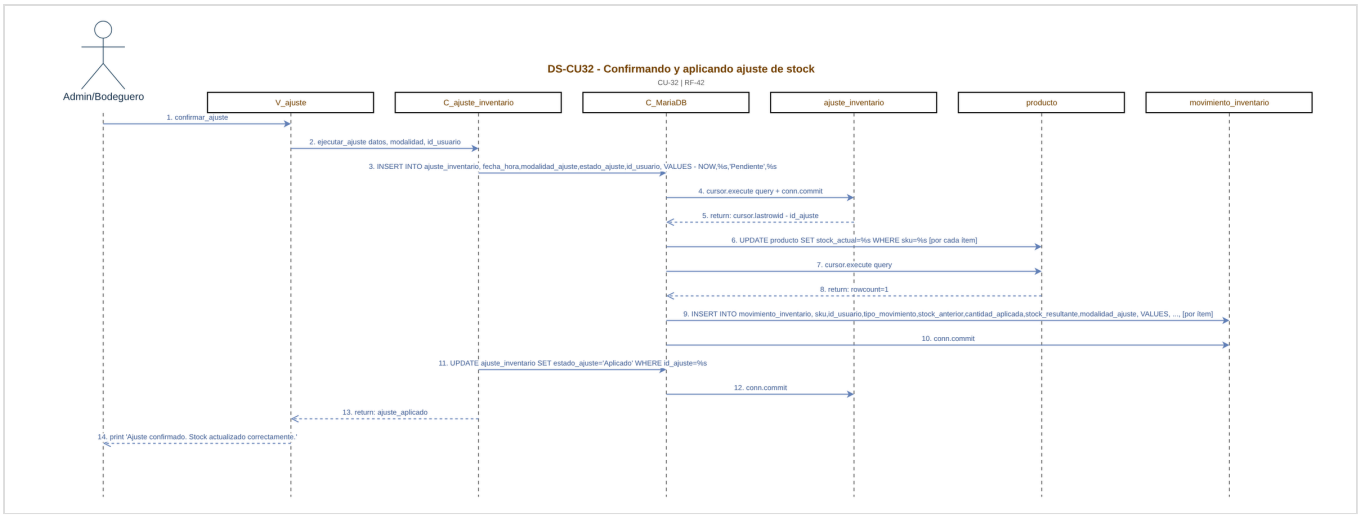
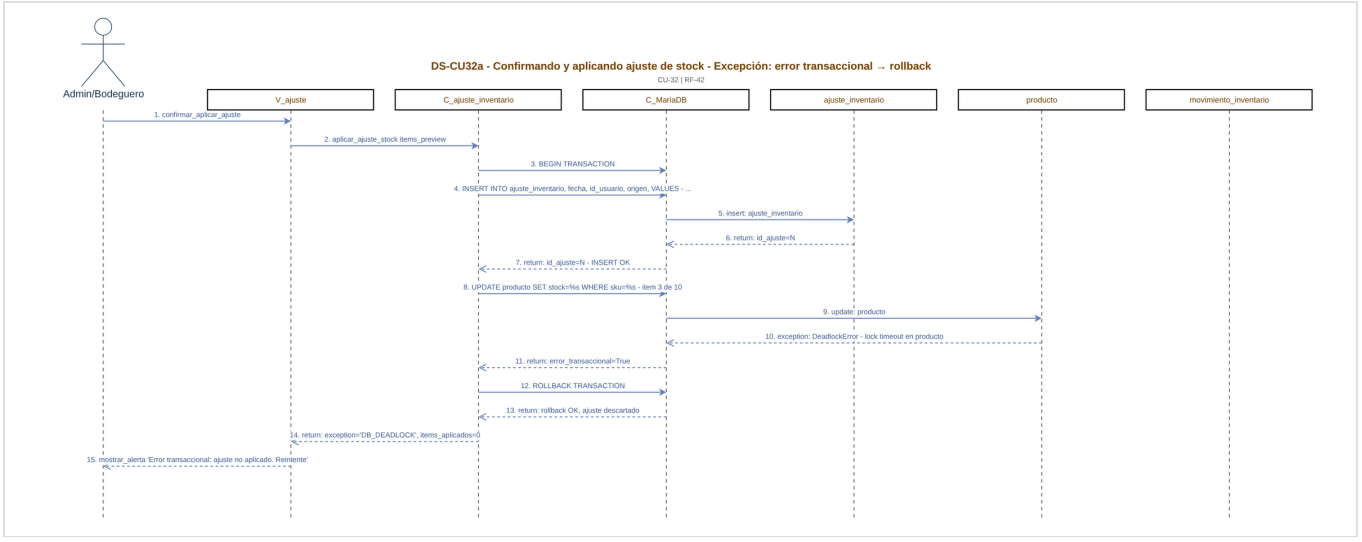


Diagrama de caso de uso extendido CU-32

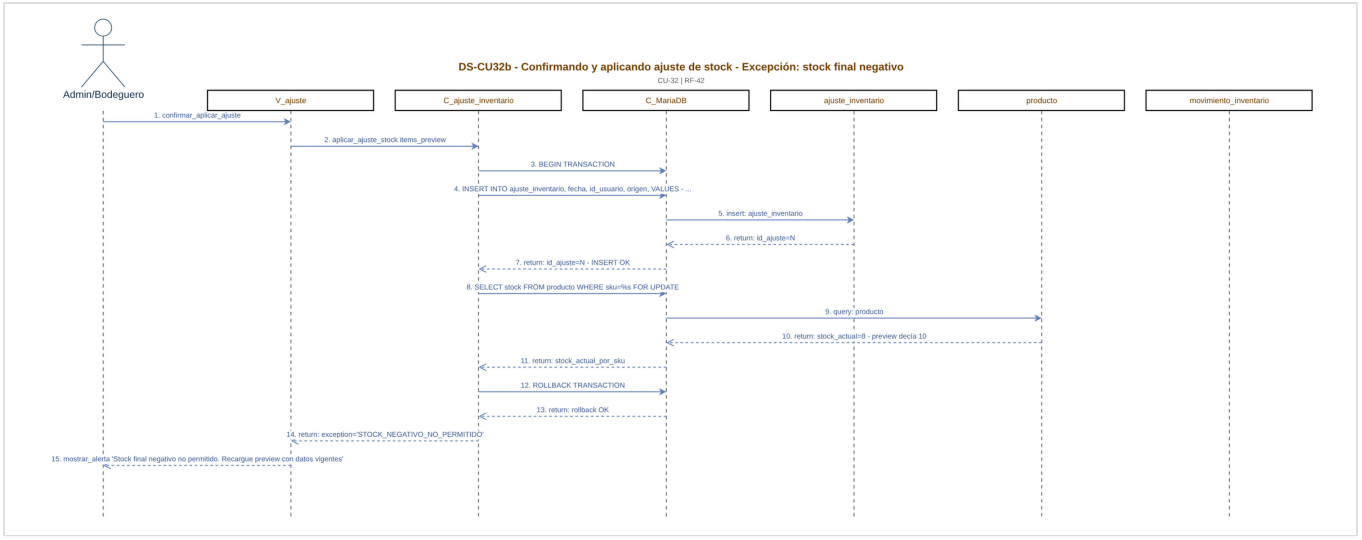
k) Diagrama de secuencia: DS-CU32 Confirmando y aplicando ajuste de stock; DS-CU32a Confirmando y aplicando ajuste de stock Error Transaccional Rollback; DS-CU32b Confirmando y aplicando ajuste de stock Stock Final Negativo; DS-CU32c Confirmando y aplicando ajuste de stock Timeout Commit



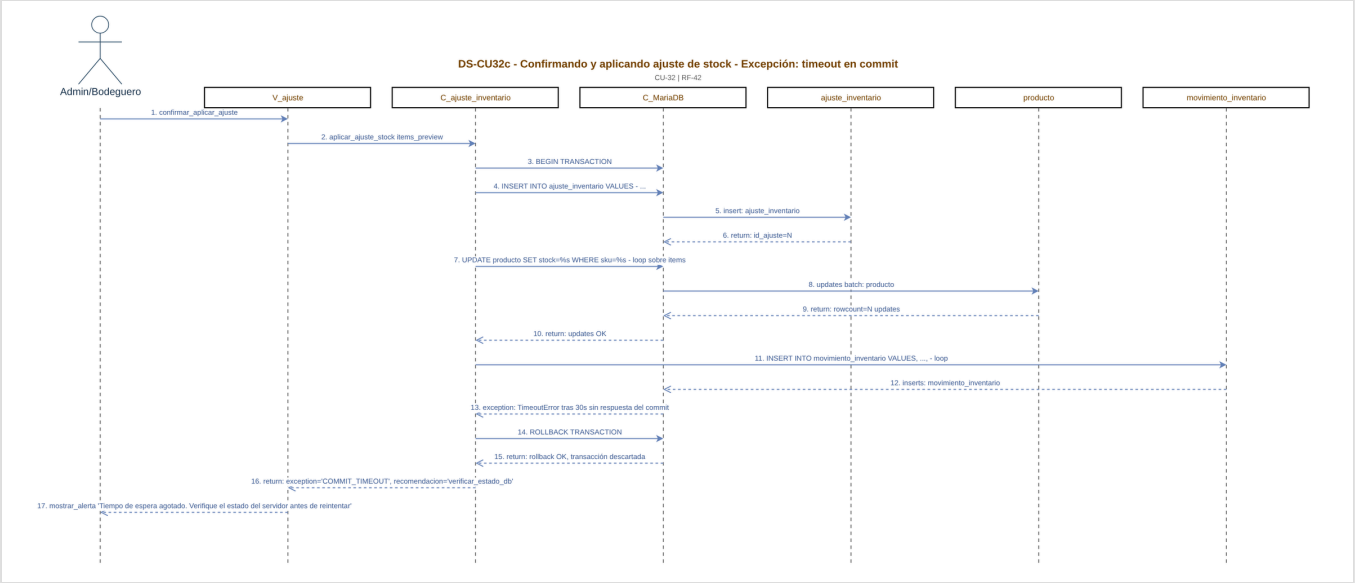
DS-CU32 Confirmando y aplicando ajuste de stock



DS-CU32a Confirmando y aplicando ajuste de stock Error Transaccional Rollback



DS-CU32b Confirmando y aplicando ajuste de stock Stock Final Negativo



DS-CU32c Confirmando y aplicando ajuste de stock Timeout Commit

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Confirmar un ajuste en la previsualización.
2. Ver «Ajuste aplicado correctamente a N producto(s)» y comprobar en «Productos» que el stock cambió de inmediato.

43) RF-43 – Registrando detalle de ajuste

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Baja trazabilidad de los ajustes (Ishikawa: Medio ambiente / Máquina). Los ajustes no dejaban registro de stock anterior, cantidad aplicada y resultado, impidiendo reconstruir un descuadre. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-43 – Registrando detalle de ajuste

c) Descripción del RF: El sistema debe registrar en el historial, por cada producto modificado en un ajuste: SKU, stock anterior, cantidad aplicada, stock resultante y modalidad de ajuste.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-43 – Registrando detalle de ajuste

f) Descripción del UR: El sistema debe registrar en el historial, por cada producto modificado en un ajuste: SKU, stock anterior, cantidad aplicada, stock resultante y modalidad de ajuste. **Precondición:** Se ha confirmado y aplicado el ajuste. **Postcondición:** Cada fila ajustada queda registrada en el historial.

g) Caso(s) de uso: CU-33 – Registrando Cambios en Historial de Ajustes

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-33 – Registrando Cambios en Historial de Ajustes** (actores: Administrador, Bodeguero). Registra por cada producto modificado: SKU, stock anterior, cantidad neta aplicada, stock resultante y método utilizado.

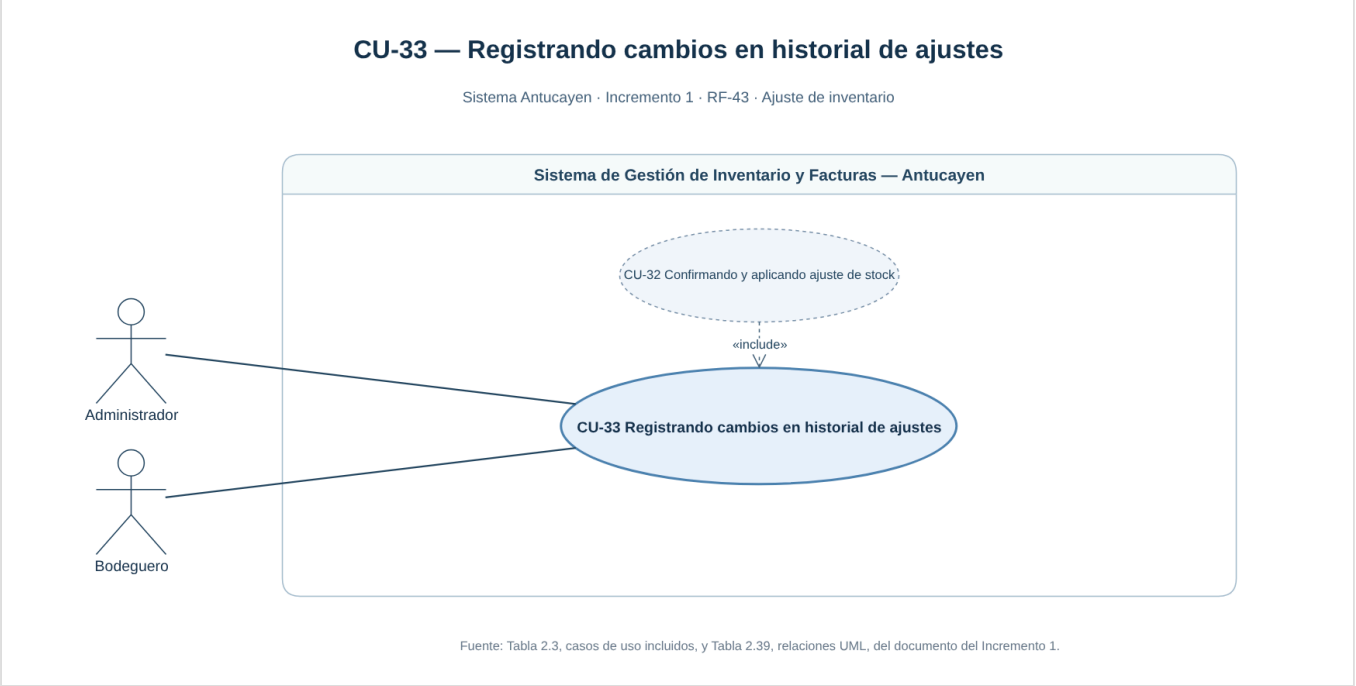
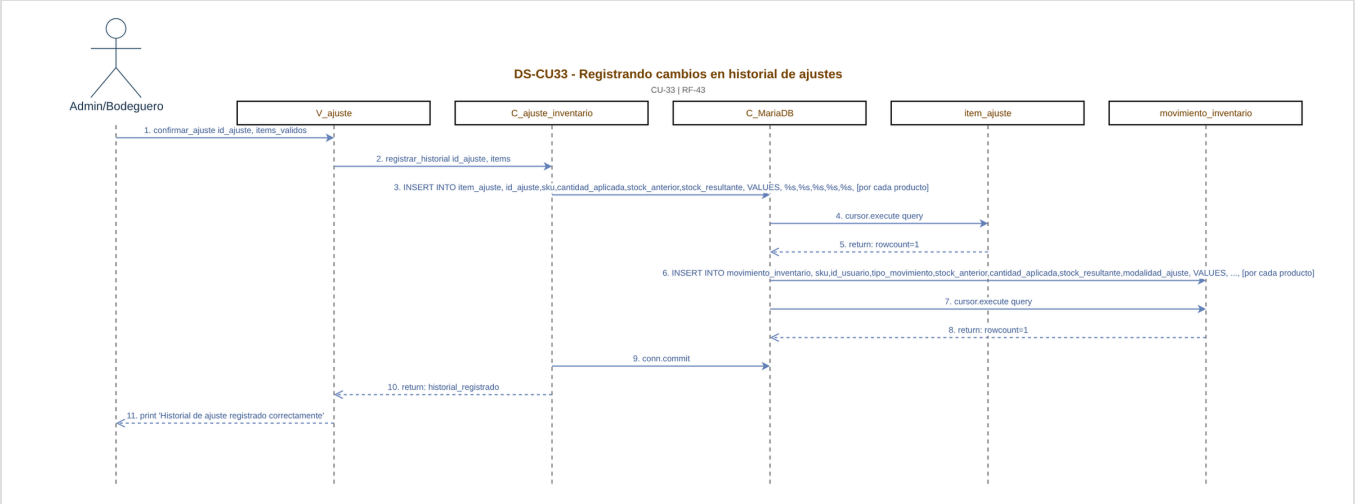


Diagrama de caso de uso CU-33

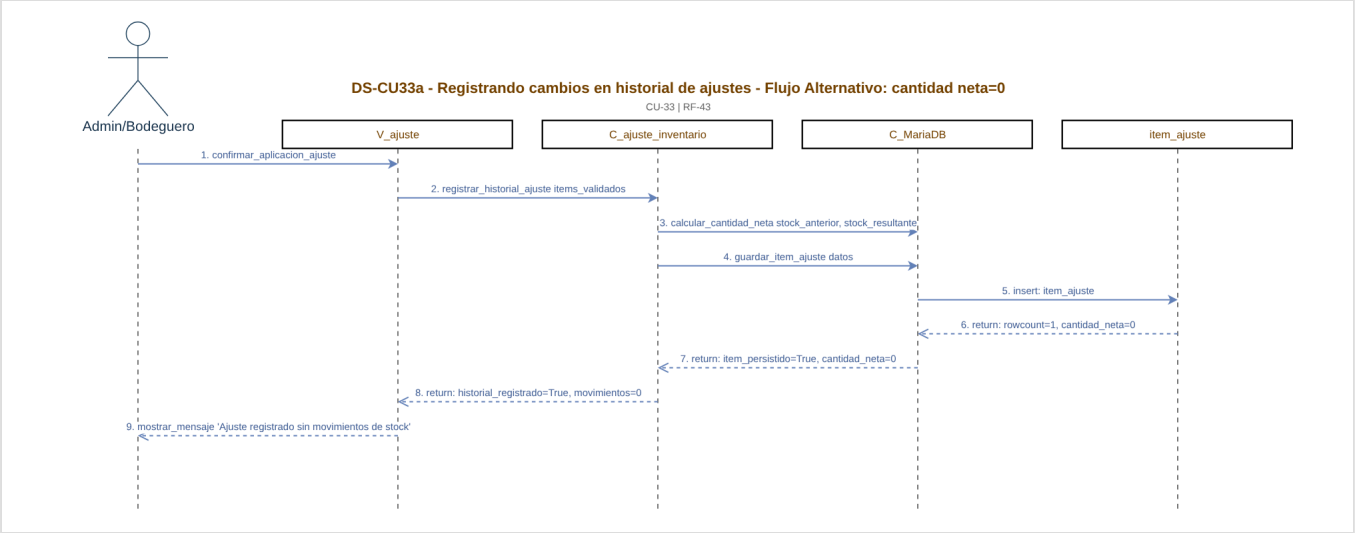
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-33.

k) Diagrama de secuencia: DS-CU33 Registrando cambios en historial de ajustes; DS-CU33a Registrando cambios en historial de ajustes Ajuste Sin Cambios



DS-CU33 Registrando cambios en historial de ajustes



DS-CU33a Registrando cambios en historial de ajustes Ajuste Sin Cambios

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Confirmar un ajuste y abrir «Historial».
2. Filtrar por tipo Ajuste positivo/negativo: cada fila muestra SKU, stock anterior, cantidad, stock resultante e identificador de ajuste.

44) RF-44 – Registrando fecha y hora de ajuste

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ajustes sin fecha y hora (Ishikawa: Máquina). No se sabía cuándo se realizó cada ajuste, lo que imposibilitaba auditarlo. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-44 – Registrando fecha y hora de ajuste

c) Descripción del RF: El sistema debe registrar la fecha y hora de cada ajuste de inventario confirmado.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-44 – Registrando fecha y hora de ajuste

f) Descripción del UR: El sistema debe registrar la fecha y hora de cada ajuste de inventario confirmado. **Precondición:** El ajuste fue confirmado por el usuario. **Postcondición:** La fecha y hora quedan registradas en el historial del ajuste.

g) Caso(s) de uso: CU-53 – Registrando Fecha y Hora de Ajuste

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-53 – Registrando Fecha y Hora de Ajuste** (actores: Sistema). Completa la auditoría de cada ajuste confirmado.

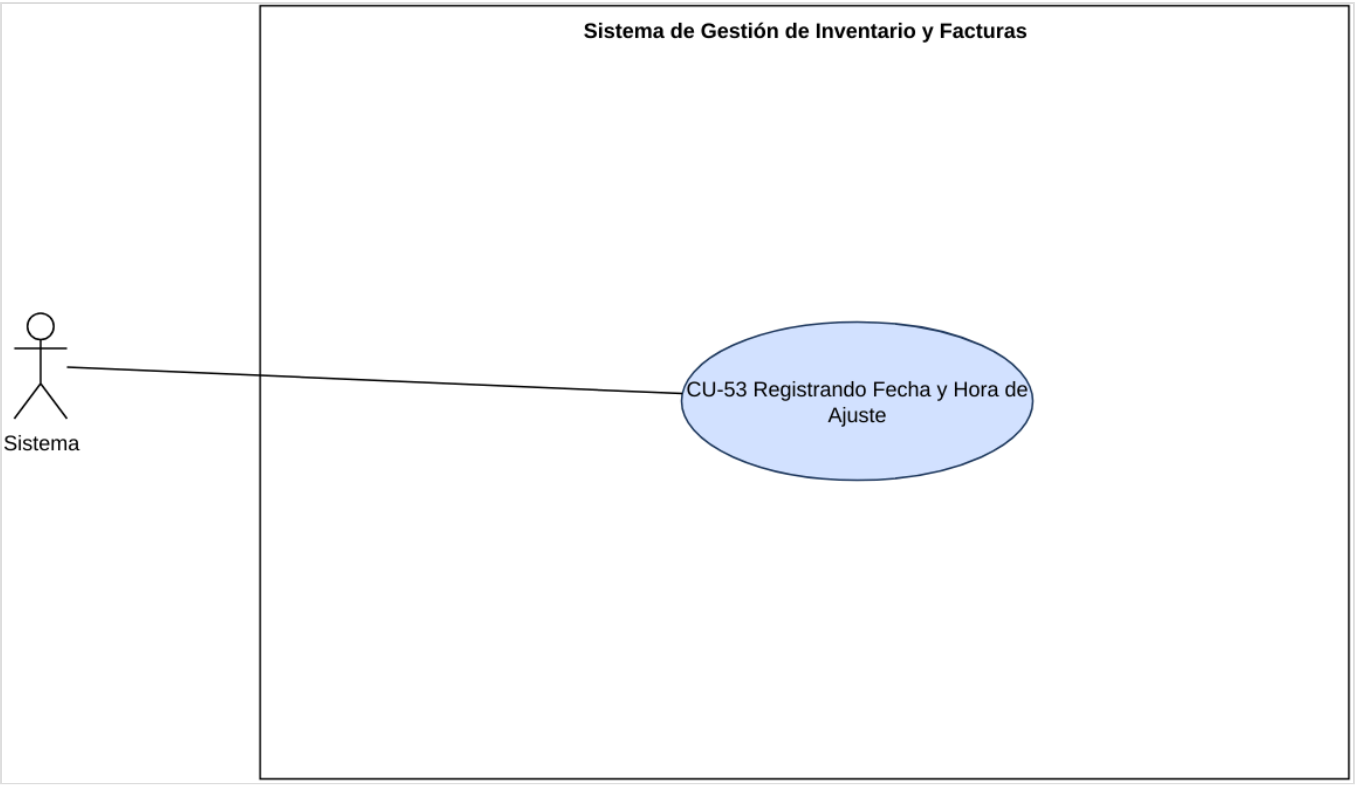


Diagrama de caso de uso CU-53

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-53.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.18: “Diagrama de Secuencia - Registrando fecha y hora de ajuste”.

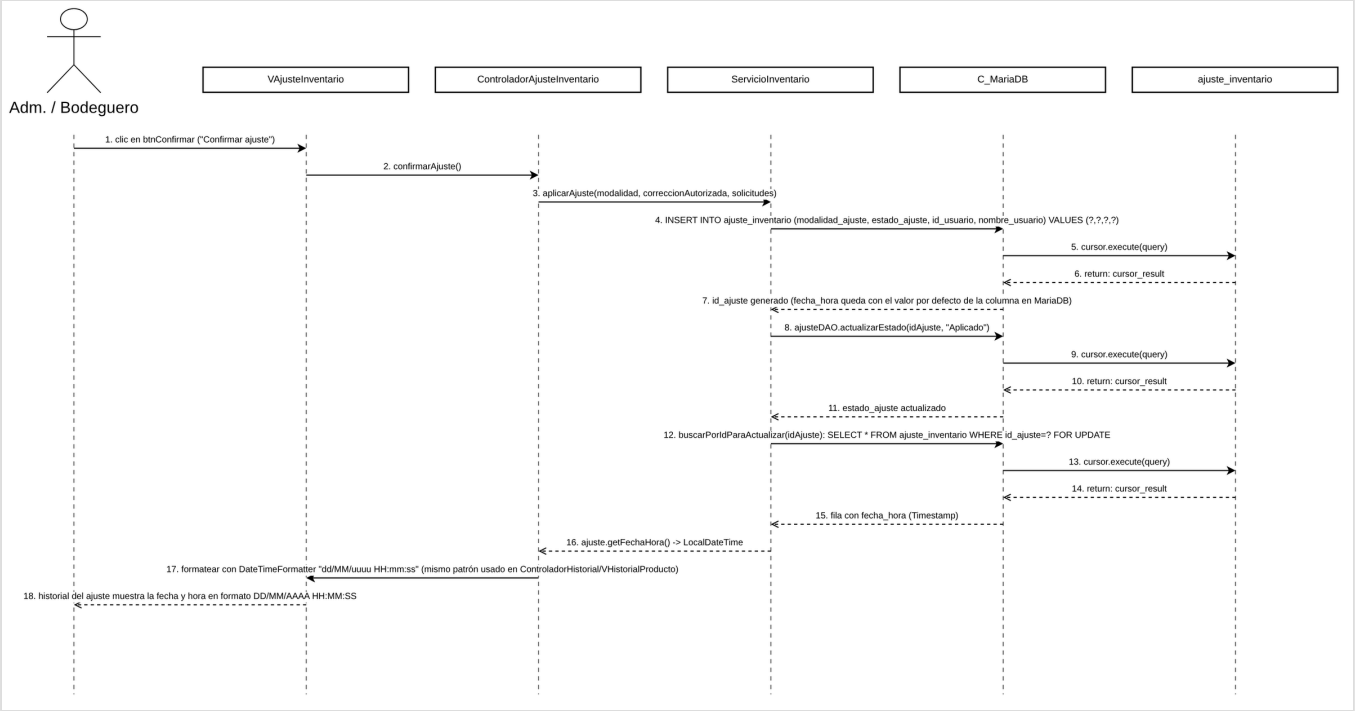


Figura 4.3.18: “Diagrama de Secuencia - Registrando fecha y hora de ajuste”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Confirmar un ajuste y abrir «Historial».
2. La columna Fecha y hora muestra el momento exacto de la confirmación.

45) RF-45 – Registrando usuario de ajuste

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ajustes sin responsable (Ishikawa: Máquina). No quedaba registrado qué usuario confirmó cada ajuste. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-45 – Registrando usuario de ajuste

c) Descripción del RF: El sistema debe registrar el identificador y nombre del usuario que confirmó cada ajuste de inventario.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-45 – Registrando usuario de ajuste

f) Descripción del UR: El sistema debe registrar el identificador y nombre del usuario que confirmó cada ajuste de inventario. **Precondición:** El ajuste fue confirmado por el usuario. **Postcondición:** El identificador y nombre del usuario quedan registrados en el historial.

g) Caso(s) de uso: CU-54 – Registrando Usuario de Ajuste

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-54 – Registrando Usuario de Ajuste** (actores: Sistema). Completa la auditoría de cada ajuste confirmado.

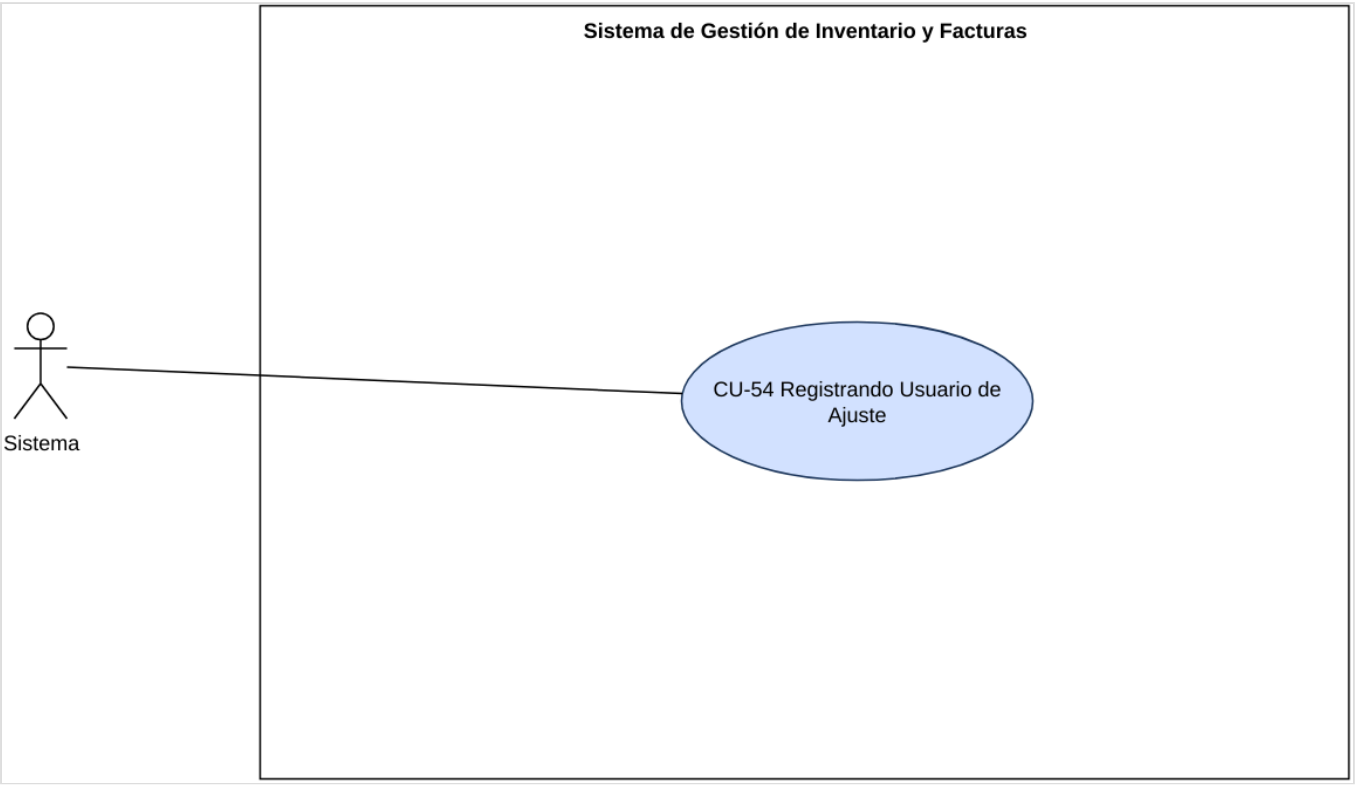


Diagrama de caso de uso CU-54

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-54.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.19: “Diagrama de Secuencia - Registrando usuario de ajuste”.

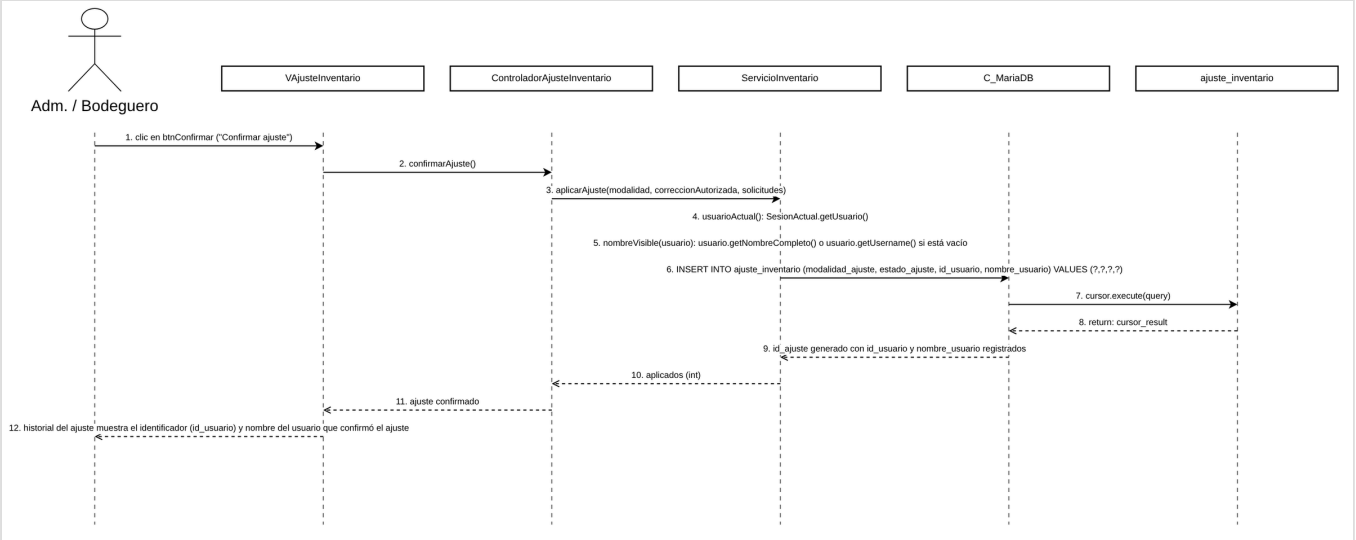


Figura 4.3.19: “Diagrama de Secuencia - Registrando usuario de ajuste”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Confirmar un ajuste con un usuario conocido y abrir «Historial».
2. La columna Usuario muestra quién confirmó el ajuste.

46) RF-46 – Revirtiendo ajuste

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ajustes erróneos imposibles de deshacer (Ishikawa: Medio ambiente). Un ajuste mal aplicado obligaba a corregir el stock a mano, producto por producto, sin dejar rastro. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-46 – Revirtiendo ajuste

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir revertir un ajuste confirmado, restaurando el stock al valor previo; esta acción es exclusiva de usuarios con perfil Administrador y debe quedar registrada en el historial.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-46 – Revirtiendo ajuste

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir revertir un ajuste confirmado, restaurando el stock al valor previo; esta acción es exclusiva de usuarios con perfil Administrador y debe quedar registrada en el historial. **Precondición:** Existe un ajuste previamente confirmado y el usuario posee perfil Administrador. **Postcondición:** El stock de los productos afectados vuelve al valor anterior al ajuste y la reversión queda registrada en el historial.

g) Caso(s) de uso: CU-67 – Revirtiendo ajuste

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-67 – Revirtiendo ajuste** (actores: Administrador). El sistema debe permitir revertir un ajuste confirmado, restaurando el stock al valor previo; esta acción es exclusiva de usuarios con perfil Administrador y debe quedar registrada en el historial.

Figura 2.4: “Diagrama de caso de uso CU-67 – Revirtiendo ajuste, UR-46”.

i) Caso de uso extendido: CU-67 – Revirtiendo ajuste

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador

- **Precondición:** Existe un ajuste confirmado que no ha sido revertido y la sesión corresponde a un usuario con perfil Administrador.
- **Flujo principal:**
    1. El Administrador selecciona un ajuste confirmado desde el historial de movimientos y solicita su reversión.
    2. El sistema muestra el detalle del ajuste, con SKU, cantidad y fecha, y solicita confirmación.
    3. El sistema verifica el perfil Administrador y que el ajuste no haya sido revertido previamente.
    4. El sistema restaura en cada producto afectado el stock previo al ajuste.
    5. El sistema registra un nuevo movimiento de tipo Reversión asociado al ajuste y actualiza el stock y el historial en pantalla.
- **Flujos alternativos:**
    - A1. Si el usuario no posee perfil Administrador, la opción de revertir no está disponible y el sistema bloquea la operación sin modificar el stock.
    - A2. Si el ajuste ya fue revertido, el sistema impide una nueva reversión e informa al usuario.
- **Postcondición:** El stock de los productos afectados vuelve al valor anterior al ajuste y la reversión queda registrada en el historial.

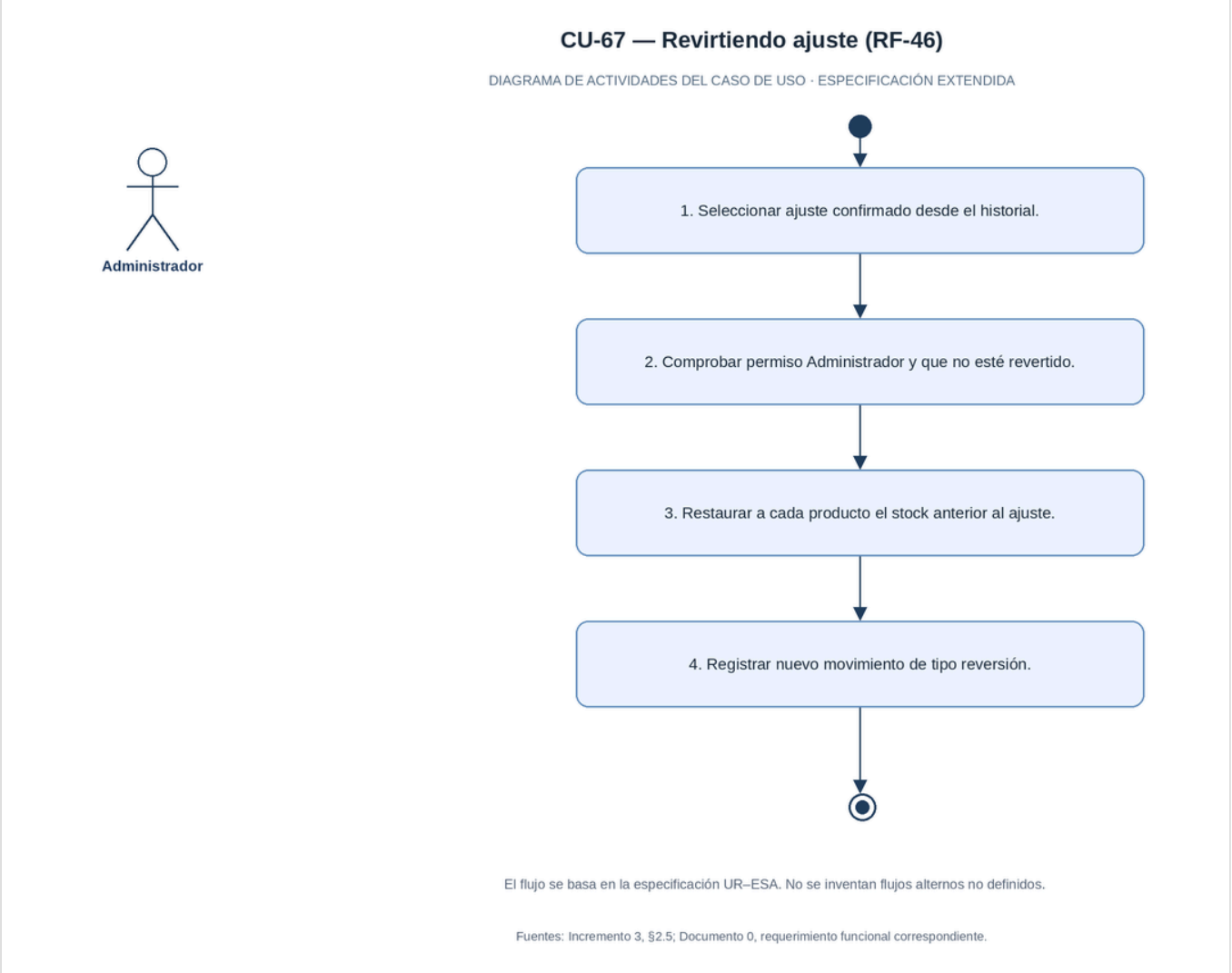


Figura 2.23: “Caso de uso extendido CU-67 – Revirtiendo ajuste, UR-46”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.6: “Diagrama de secuencia, Revirtiendo ajuste”.

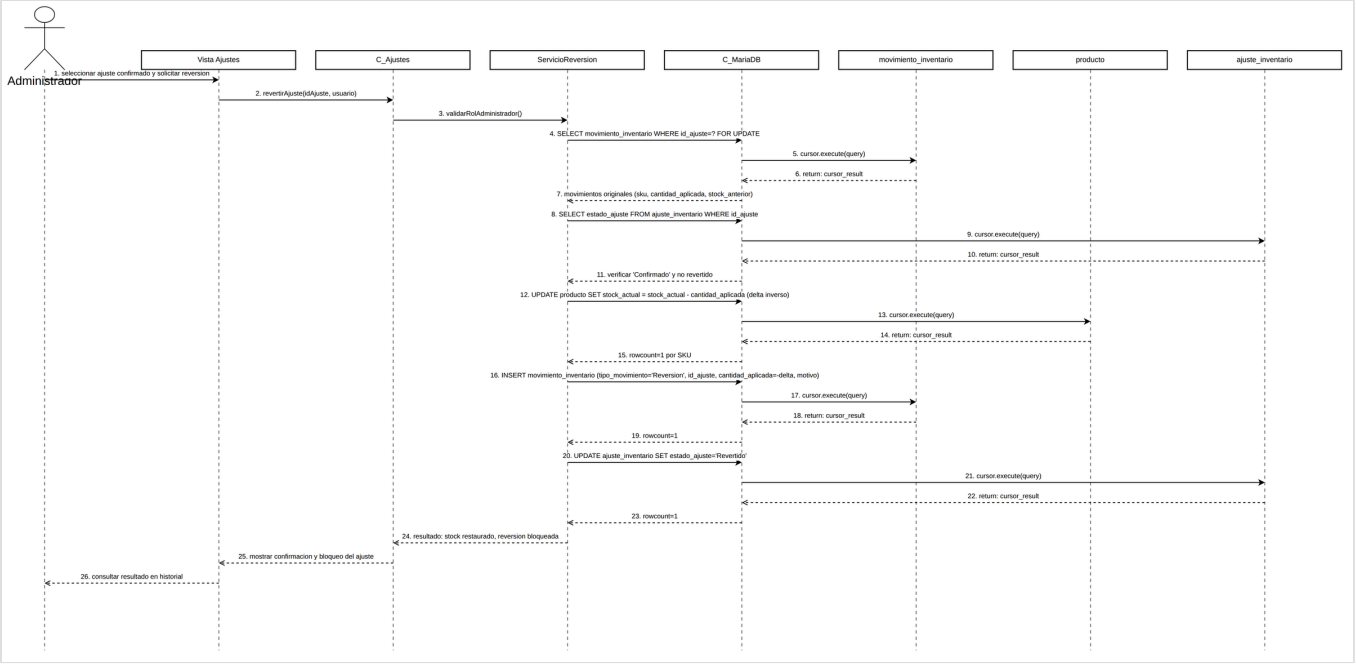


Figura 4.6: “Diagrama de secuencia, Revirtiendo ajuste”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Como Administrador, en «Historial» seleccionar un movimiento con identificador de ajuste y presionar «Revertir ajuste»; confirmar.
2. Ver el mensaje de éxito, el stock restaurado en «Productos» y nuevos movimientos de tipo Reversión.
3. Seleccionar un movimiento que no es de ajuste → «El movimiento seleccionado no pertenece a un ajuste de inventario».

47) RF-47 – Consultando historial de movimientos

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Dificultad para auditar movimientos (Ishikawa: Método / Medio ambiente). No existía un historial consultable de entradas, salidas y ajustes del inventario. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-47 – Consultando historial de movimientos

c) Descripción del RF: El sistema debe mantener un historial de movimientos de inventario consultable con: tipo de movimiento, fecha, hora, usuario, SKU, stock anterior y stock resultante.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-47 – Consultando historial de movimientos

f) Descripción del UR: El sistema debe mantener un historial de movimientos de inventario consultable con: tipo de movimiento, fecha, hora, usuario, SKU, stock anterior y stock resultante. **Precondición:** Existen movimientos de inventario registrados en el sistema. **Postcondición:** El usuario visualiza el historial completo de movimientos, filtrable según sus criterios de búsqueda.

g) Caso(s) de uso: CU-68 – Consultando historial de movimientos

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-68 – Consultando historial de movimientos** (actores: Usuario autorizado). El sistema debe mantener un historial de movimientos de inventario consultable con: tipo de movimiento, fecha, hora, usuario, SKU, stock anterior y stock resultante.

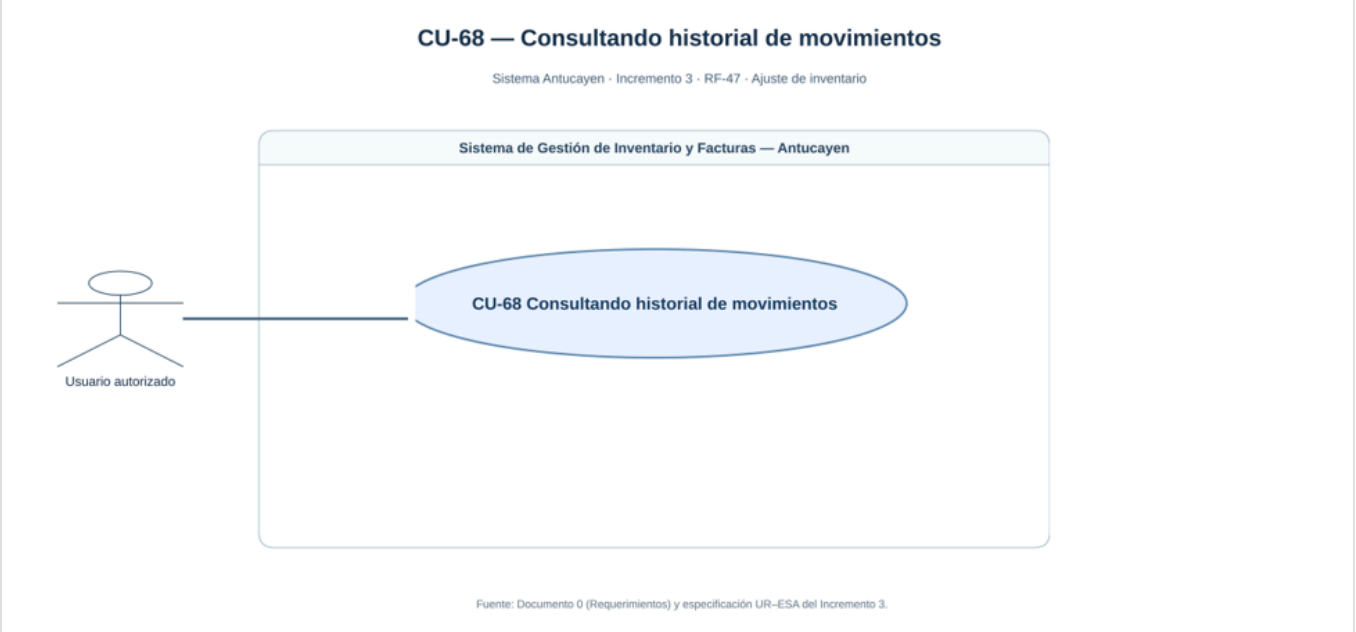


Figura 2.5: “Diagrama de caso de uso CU-68 – Consultando historial de movimientos, UR-47”.

i) Caso de uso extendido: CU-68 – Consultando historial de movimientos

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Usuario autorizado: Administrador, Bodeguero o Cajero
- **Precondición:** Existen movimientos de inventario registrados.
- **Flujo principal:**

1. El usuario abre el historial de movimientos de inventario.
2. El usuario ingresa los filtros deseados: rango de fechas, SKU o usuario responsable.
3. El sistema consulta los movimientos que cumplen los criterios.
4. El sistema muestra, por cada movimiento, tipo, fecha, hora, usuario, SKU, stock anterior y stock resultante.

- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si no se aplican filtros, el sistema muestra todos los movimientos registrados.
  - A2. Si ningún movimiento cumple los criterios, el sistema informa que no hay resultados.
- **Postcondición:** El usuario visualiza el historial de movimientos según los criterios seleccionados, en modo de solo lectura.

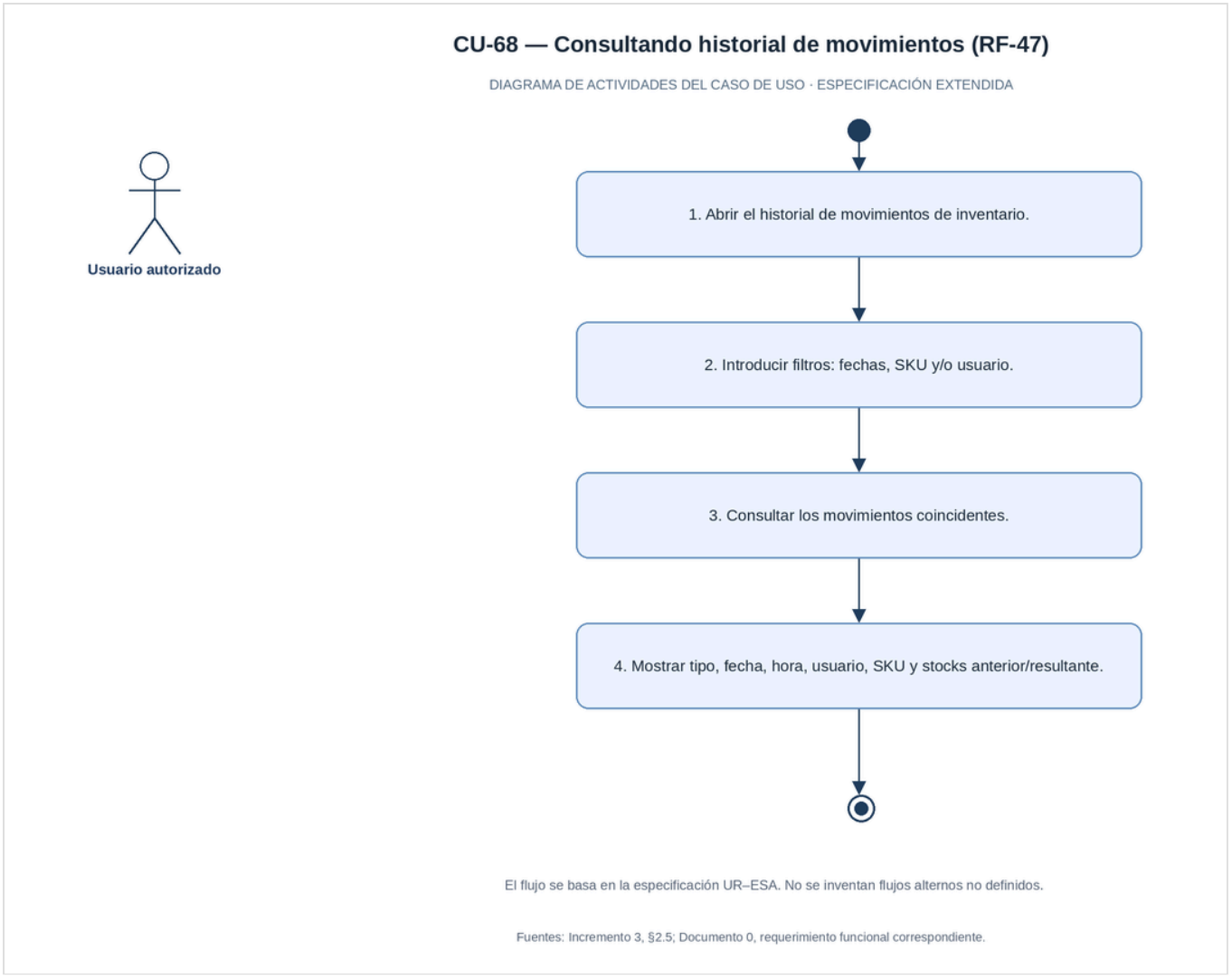


Figura 2.24: “Caso de uso extendido CU-68 – Consultando historial de movimientos, UR-47”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.7: “Diagrama de secuencia, Consultando historial de movimientos”.

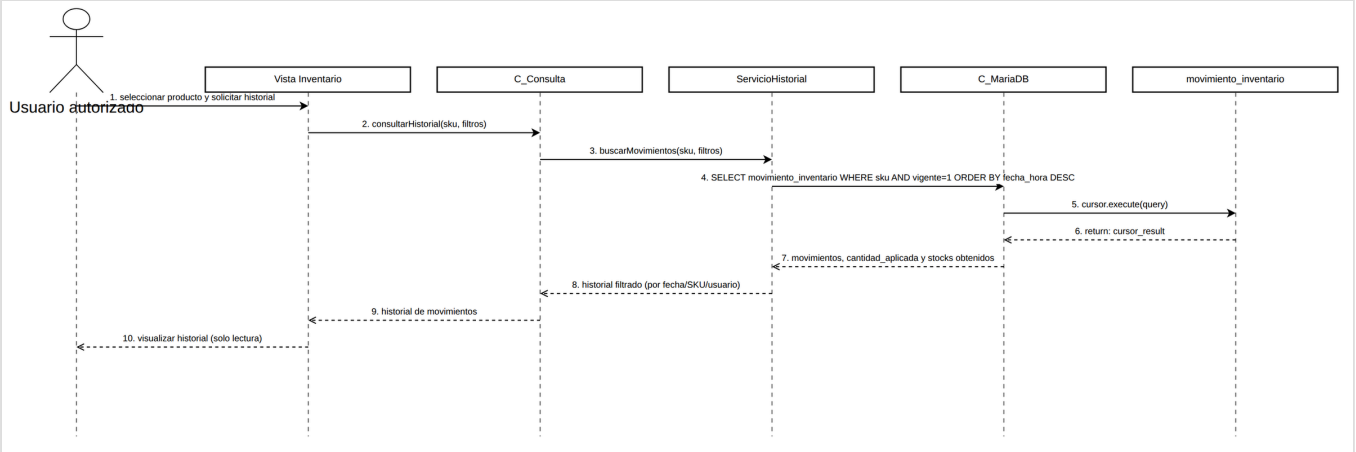


Figura 4.7: “Diagrama de secuencia, Consultando historial de movimientos”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir «Historial» y usar los filtros SKU, Tipo y Desde/Hasta; presionar «Filtrar».
2. La tabla muestra tipo, fecha y hora, SKU, producto, stock anterior, cantidad, stock resultante y usuario.

Validaciones y control (RF-48 a RF-55)

48) RF-48 – Verificando SKU importado

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: SKU inexistentes en archivos de carga. Un archivo con SKU mal escritos o inexistentes podía intentar actualizar productos que no existen. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-48 – Verificando SKU importado

c) Descripción del RF: El sistema debe verificar que cada SKU del archivo importado exista en la base de datos antes de incluirlo en el ajuste; los SKU no encontrados deben excluirse y listarse en el reporte de errores con el mensaje “SKU no encontrado en el sistema”.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-48 – Verificando SKU importado

f) Descripción del UR: El sistema debe verificar que cada SKU del archivo importado exista en la base de datos antes de incluirlo en el ajuste; los SKU no encontrados deben excluirse y listarse en el reporte de errores con alerta “SKU no encontrado”. **Precondición:** El archivo de importación ha superado las validaciones de estructura. **Postcondición:** Los SKU inexistentes quedan marcados con la etiqueta ‘SKU no encontrado’ en la previsualización.

g) Caso(s) de uso: CU-34 – Validando Existencia de SKU Importados

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-34 – Validando Existencia de SKU Importados** (actores: Administrador, Bodeguero). Compara los códigos SKU del archivo de importación contra los registros existentes en el maestro de productos antes del ajuste.

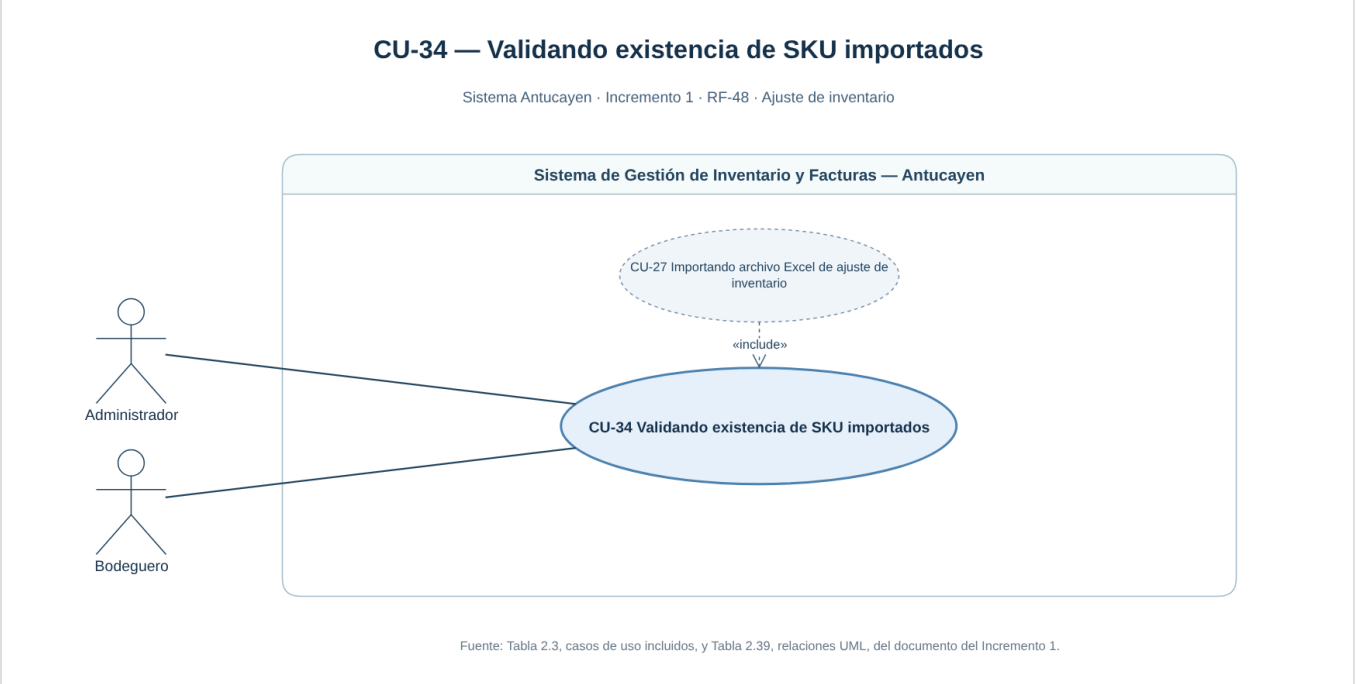
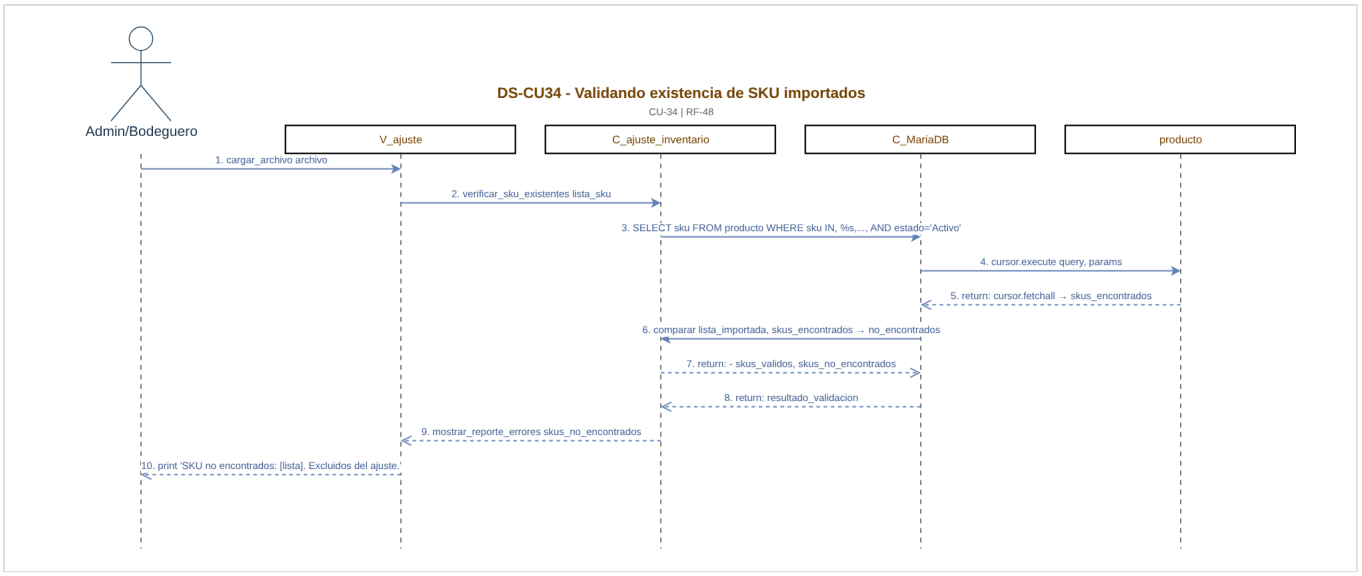


Diagrama de caso de uso CU-34

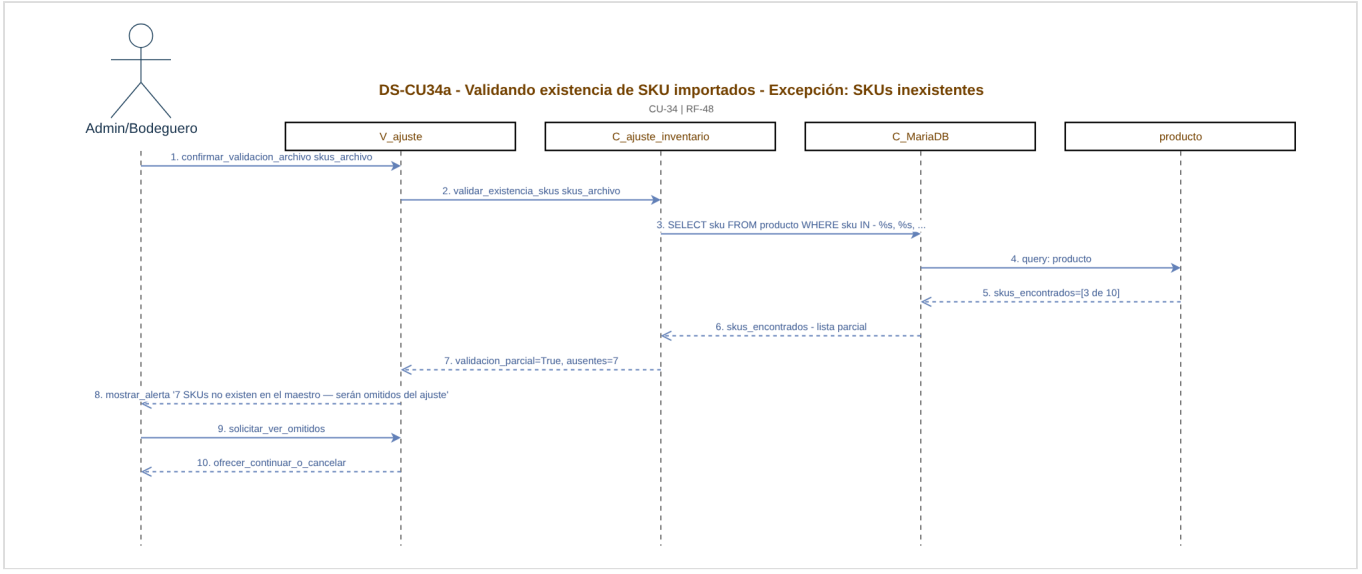
i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-34.

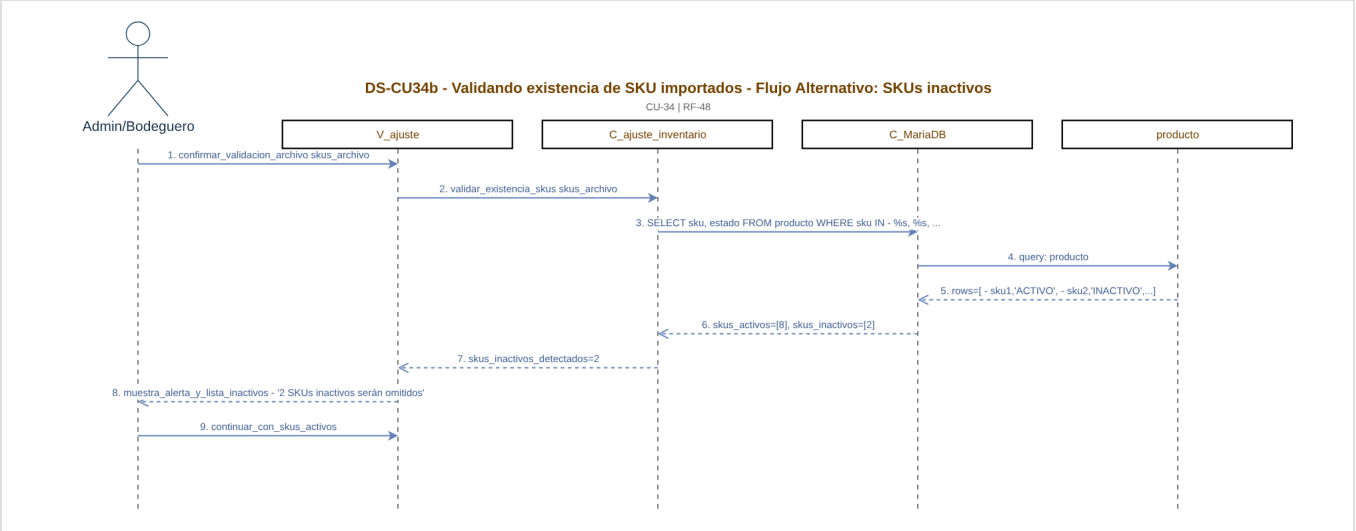
k) Diagrama de secuencia: DS-CU34 Validando existencia de SKU importados; DS-CU34a Validando existencia de SKU importados SKUs No Encontrados; DS-CU34b Validando existencia de SKU importados SKUs Inactivos



DS-CU34 Validando existencia de SKU importados



DS-CU34a Validando existencia de SKU importados SKUs No Encontrados



DS-CU34b Validando existencia de SKU importados SKUs Inactivos

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Importar un archivo con un SKU que no existe.
2. En la previsualización la fila aparece «ERROR: SKU no encontrado en el sistema» y en el reporte de errores; no se aplica.

49) RF-49 – Validando cantidad numérica

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Cantidades no numéricas (Ishikawa: Mano de obra). Errores de digitación (letras, celdas vacías) en la columna cantidad alteraban el inventario. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-49 – Validando cantidad numérica

c) Descripción del RF: El sistema debe verificar que el valor de la columna cantidad de cada fila sea numérico; las filas con valor no numérico deben excluirse del ajuste y listarse en el reporte de errores con el número de fila y el valor inválido.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-49 – Validando cantidad numérica

f) Descripción del UR: El sistema debe verificar que el valor de la columna cantidad de cada fila sea numérico; las filas con valor no numérico deben excluirse del ajuste y listarse en el reporte de errores con el número en conflicto. **Precondición:** El archivo fue cargado para su validación. **Postcondición:** Las filas con valor no numérico quedan excluidas y reportadas.

g) Caso(s) de uso: CU-55 – Validando Cantidad Numérica

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-55 – Validando Cantidad Numérica** (actores: Administrador, Bodeguero). Previene datos corruptos en la actualización de stock.

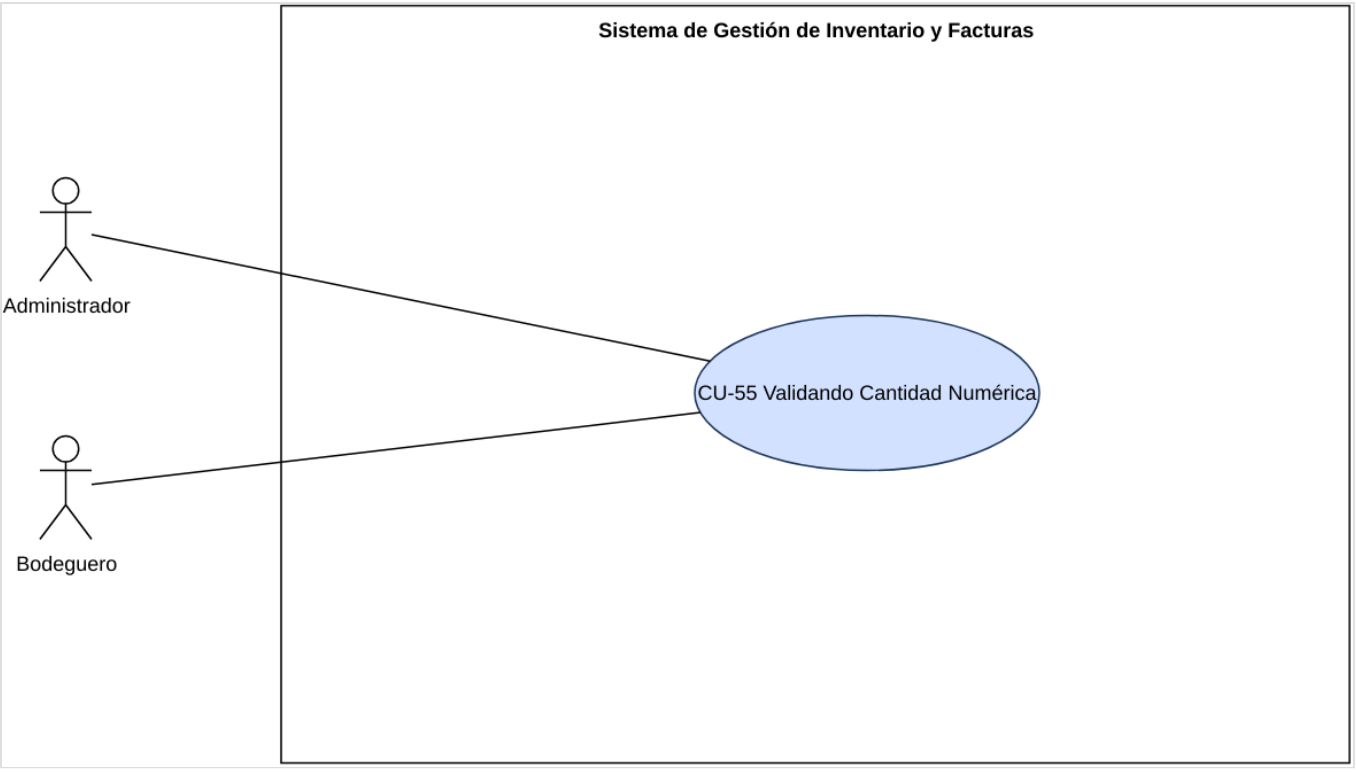


Diagrama de caso de uso CU-55

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-55.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.20: “Diagrama de Secuencia - Validando cantidad numérica”.

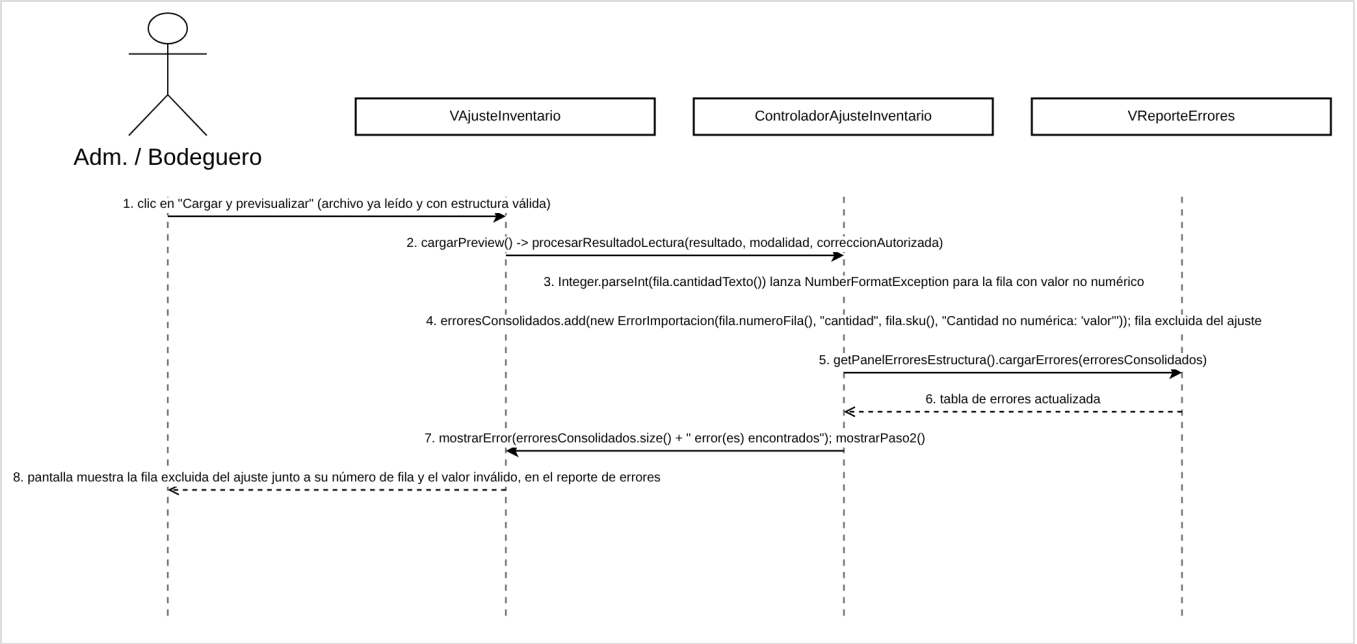


Figura 4.3.20: “Diagrama de Secuencia - Validando cantidad numérica”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Importar un archivo con letras o vacíos en la columna cantidad.
2. Esas filas aparecen como «ERROR: cantidad no numérica» y en el reporte de errores con número de fila.

50) RF-50 – Rechazando cantidad negativa

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Cantidades negativas accidentales. Un signo menos por error podía dejar el stock negativo; no había excepción controlada para correcciones reales. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-50 – Rechazando cantidad negativa

c) Descripción del RF: El sistema debe rechazar cantidades negativas en el archivo importado, salvo que un usuario con perfil Administrador haya marcado la operación como “Corrección autorizada” al iniciar el proceso.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-50 – Rechazando cantidad negativa

f) Descripción del UR: El sistema debe rechazar cantidades negativas en el archivo importado, salvo que un usuario con perfil Administrador haya marcado la operación como “Corrección autorizada” al iniciar el proceso. **Precondición:** El archivo contiene al menos una cantidad negativa. **Postcondición:** La fila se rechaza, salvo autorización explícita del Administrador.

g) Caso(s) de uso: CU-56 – Rechazando Cantidad Negativa

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-56 – Rechazando Cantidad Negativa** (actores: Administrador, Bodeguero). Evita ajustes accidentales que dejen stock negativo, con excepción controlada.

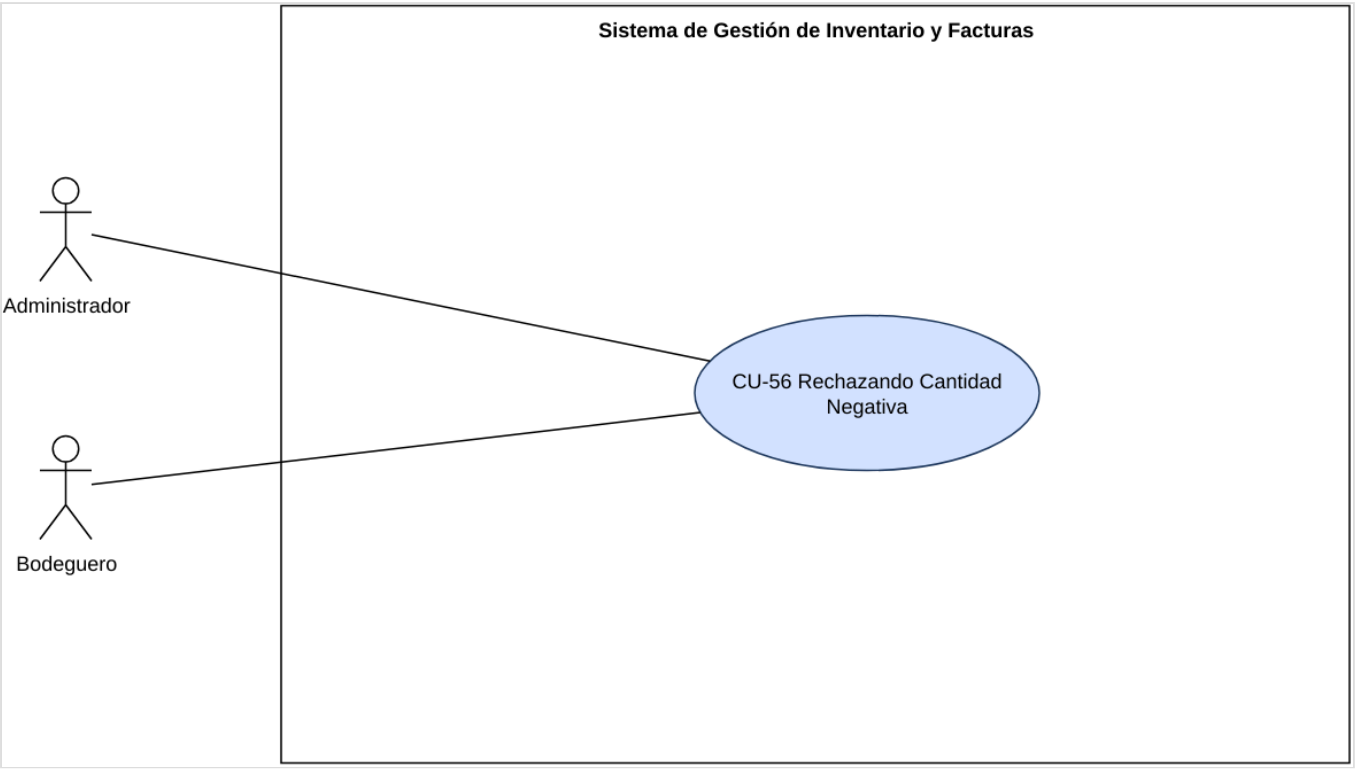


Diagrama de caso de uso CU-56

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-56.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.21: “Diagrama de Secuencia - Rechazando cantidad negativa”.

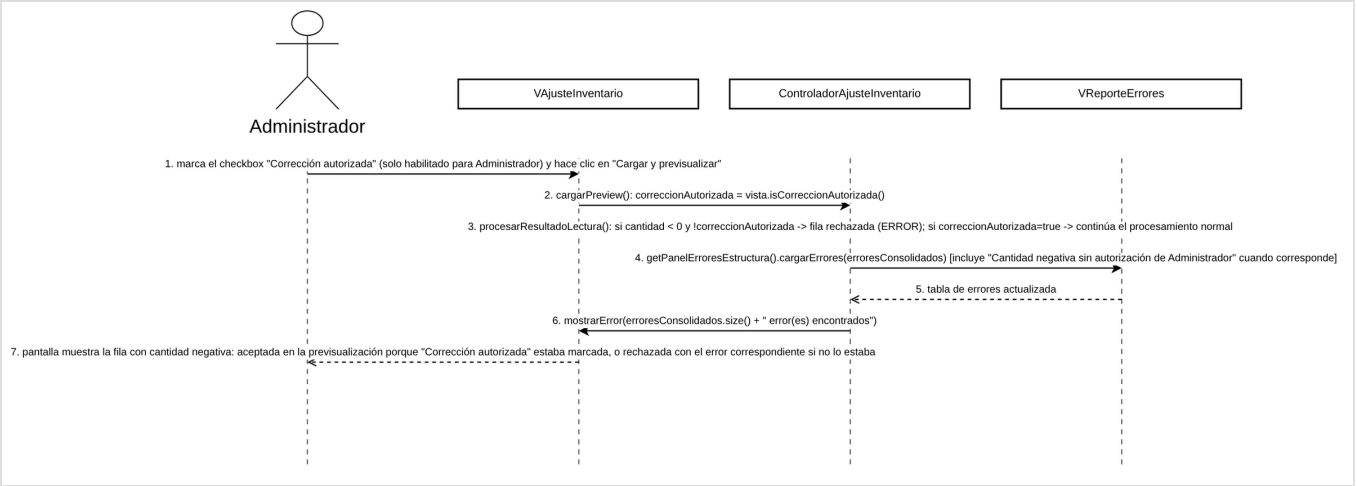


Figura 4.3.21: “Diagrama de Secuencia - Rechazando cantidad negativa”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Importar un archivo con una cantidad negativa sin marcar «Corrección autorizada» → la fila se marca como error.
2. Como Administrador, marcar «Corrección autorizada» y volver a cargar: la fila negativa se acepta.

51) RF-51 – Detectando SKU duplicado

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: SKU repetidos en el mismo archivo. Si un SKU aparecía en varias filas, no estaba claro cuál cantidad aplicar. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-51 – Detectando SKU duplicado

c) Descripción del RF: El sistema debe detectar SKU duplicados dentro del mismo archivo importado y mostrarlos en la vista de previsualización, indicando el SKU repetido y el número de filas en que aparece.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-51 – Detectando SKU duplicado

f) Descripción del UR: El sistema debe detectar SKU duplicados dentro del mismo archivo importado y mostrarlos en la vista de previsualización, indicando el SKU repetido y el número de filas en que aparece. **Precondición:** El archivo fue cargado para ajuste de inventario. **Postcondición:** El usuario visualiza los SKU duplicados antes de continuar.

g) Caso(s) de uso: CU-57 – Detectando SKU Duplicado

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-57 – Detectando SKU Duplicado** (actores: Administrador, Bodeguero). Previene inconsistencias al importar archivos con filas repetidas.

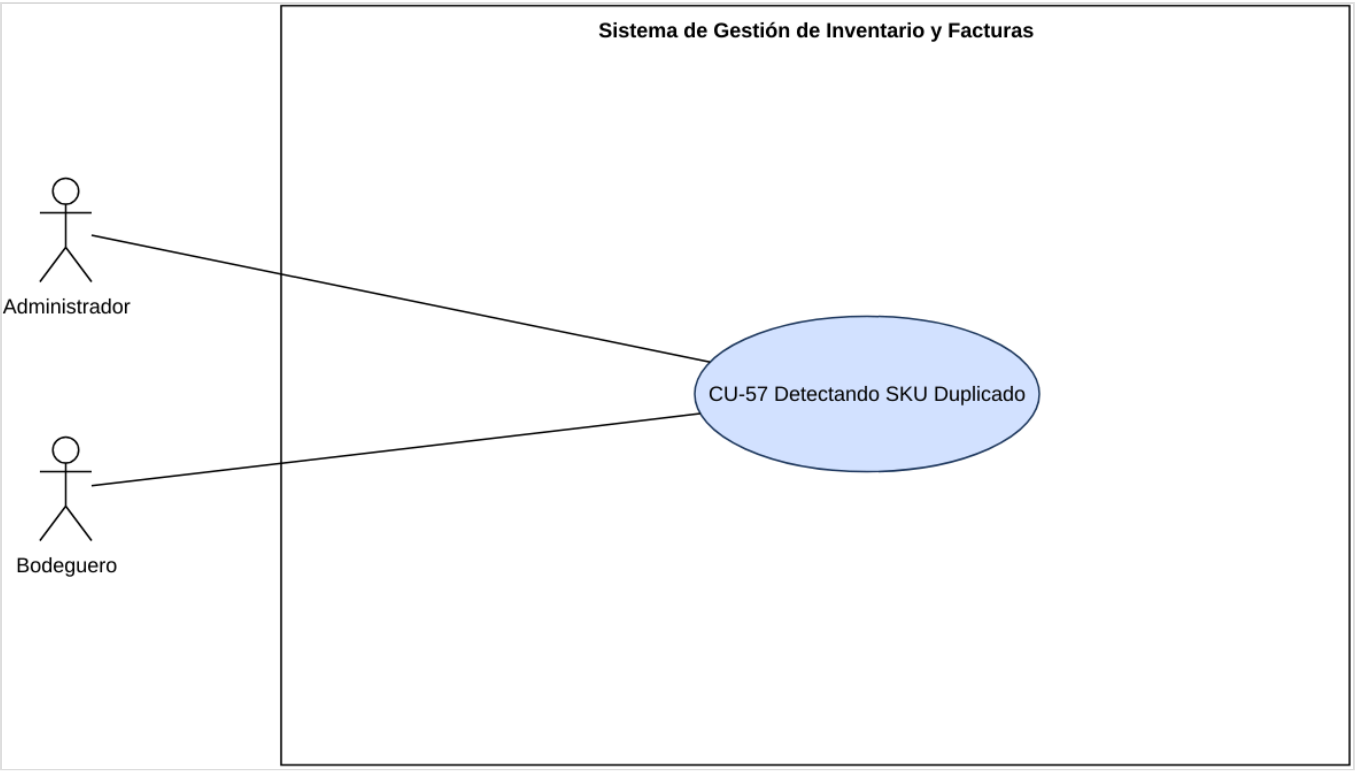


Diagrama de caso de uso CU-57

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-57.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.22: “Diagrama de Secuencia - Detectando SKU duplicado”.

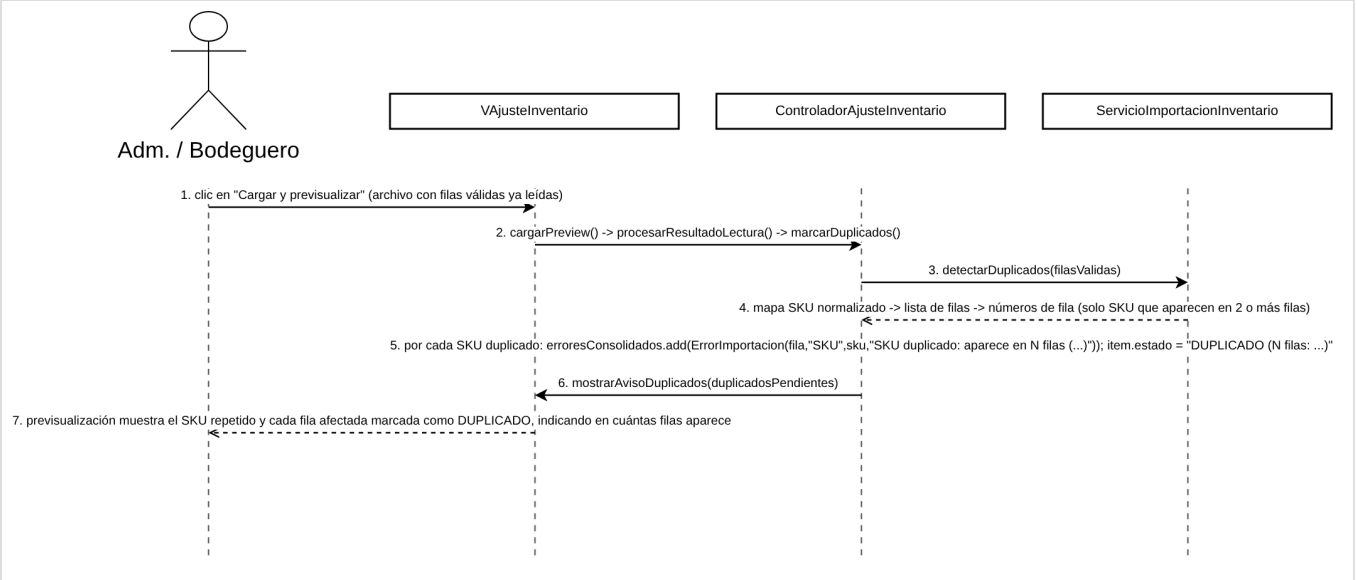


Figura 4.3.22: “Diagrama de Secuencia - Detectando SKU duplicado”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Importar un archivo con el mismo SKU en varias filas.
2. En la previsualización esas filas aparecen marcadas como DUPLICADO.

52) RF-52 – Resolviendo SKU duplicado

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Duplicados sin resolver antes de aplicar. Los SKU repetidos podían aplicarse dos veces o de forma inconsistente si no se obligaba a resolverlos. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-52 – Resolviendo SKU duplicado

c) Descripción del RF: El sistema debe requerir que el usuario resuelva cada grupo de SKU duplicados antes de confirmar el ajuste, eligiendo entre consolidar o rechazar.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-52 – Resolviendo SKU duplicado

f) Descripción del UR: El sistema debe requerir que el usuario resuelva cada grupo de SKU duplicados antes de confirmar el ajuste, eligiendo entre consolidar o rechazar los productos en conflicto. **Precondición:** Se detectaron SKU duplicados en el archivo. **Postcondición:** Cada grupo de duplicados queda resuelto antes de continuar con la previsualización.

g) Caso(s) de uso: CU-58 – Resolviendo SKU Duplicado

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-58 – Resolviendo SKU Duplicado** (actores: Administrador, Bodeguero). Obliga a resolver ambigüedades antes de aplicar el ajuste.

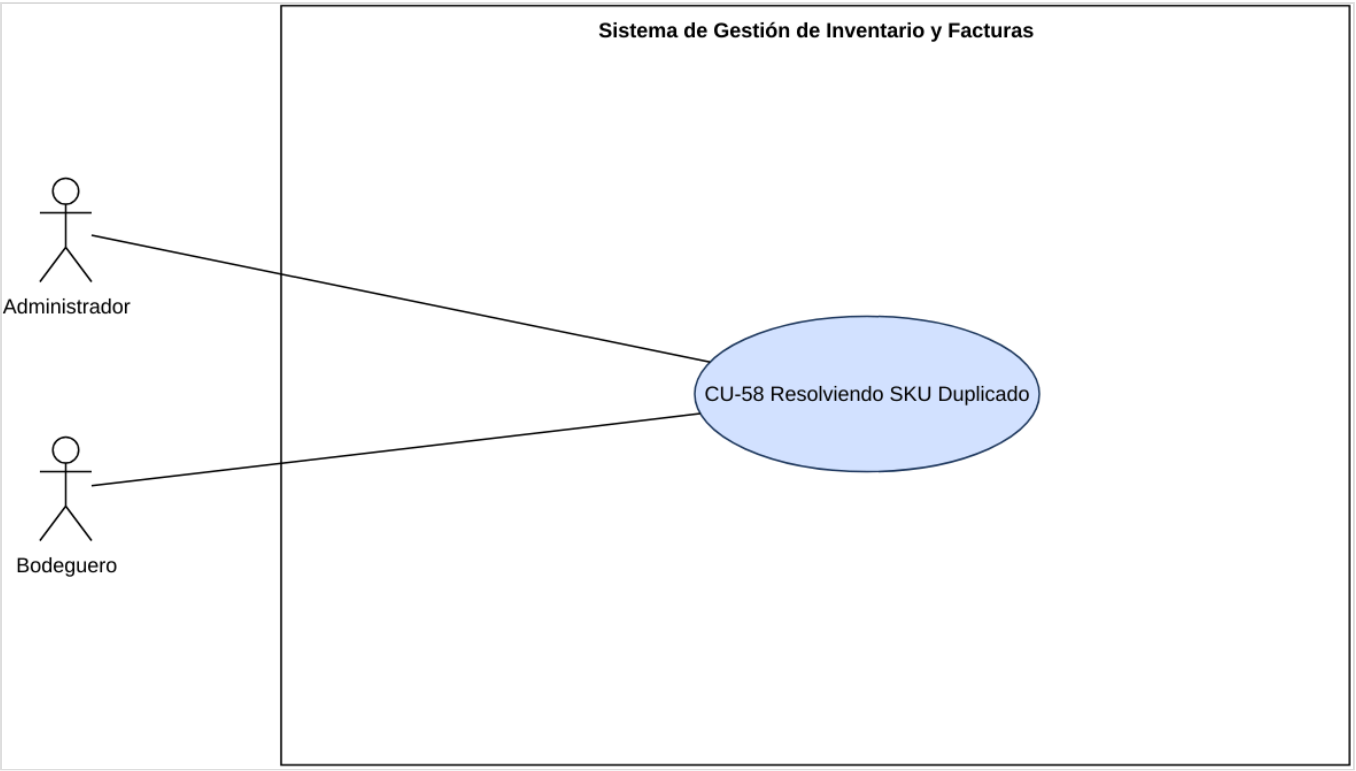


Diagrama de caso de uso CU-58

i) Caso de uso extendido: CU-58 – Resolviendo SKU Duplicado

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Precondición:** El sistema detectó SKU duplicados dentro del archivo importado CU-57.
- **Flujo principal:**
    1. El sistema muestra cada grupo de SKU duplicados con el número de filas involucradas.
    2. El usuario elige, para cada grupo, consolidar los valores o rechazar las filas duplicadas.
    3. El sistema aplica la decisión del usuario antes de continuar con la previsualización.
- **Flujos alternativos:**
    - 2a. El usuario no resuelve todos los grupos: el sistema bloquea el avance a la previsualización.
- **Postcondición:** El archivo queda libre de SKU duplicados sin resolver, listo para la selección de modalidad de ajuste.

El CU-58 tiene especificación extendida, pero su diagrama extendido no está en la documentación del Incremento 2.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.23: “Diagrama de Secuencia - Resolviendo SKU duplicado”.

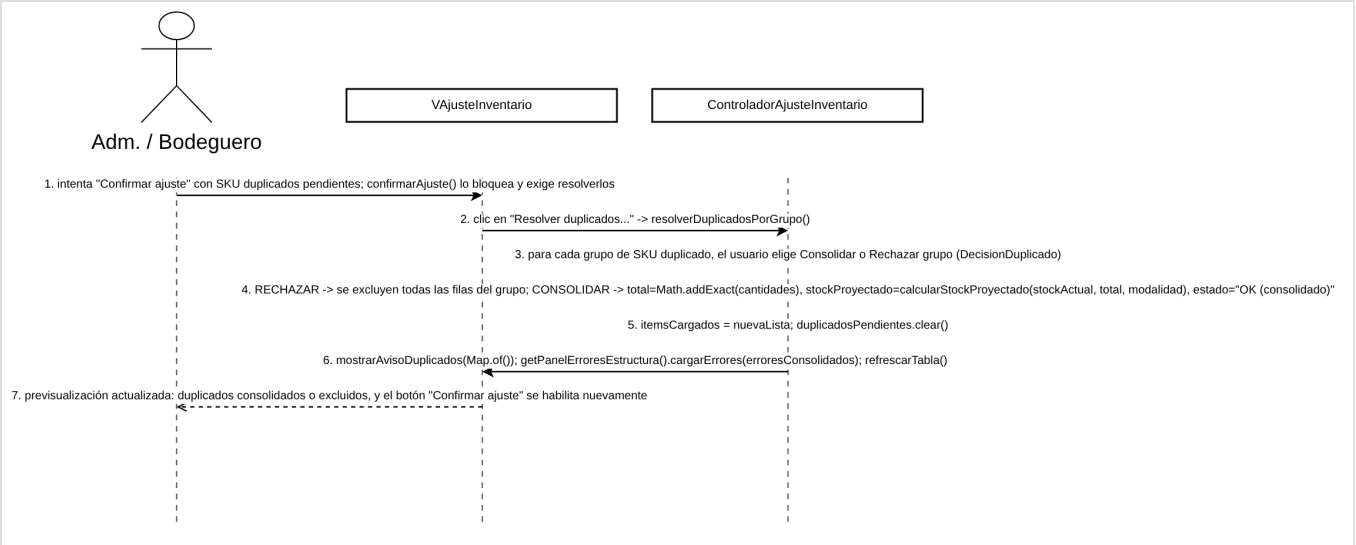


Figura 4.3.23: “Diagrama de Secuencia - Resolviendo SKU duplicado”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Con duplicados en la previsualización, intentar «Confirmar ajuste» → «Debes resolver todos los SKU duplicados antes de confirmar».
2. Presionar «Resolver duplicados…» y elegir «Consolidar» o «Rechazar grupo»; luego confirmar.

53) RF-53 – Bloqueando reprocesamiento automático

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Facturas procesadas dos veces. Volver a procesar una factura ya ingresada duplicaba los movimientos de stock. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-53 – Bloqueando reprocesamiento automático

c) Descripción del RF: El sistema debe mostrar el mensaje “Factura ya procesada anteriormente” e impedir el reprocesamiento automático cuando el usuario intente procesar una factura con estado “Procesada”.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-53 – Bloqueando reprocesamiento automático

f) Descripción del UR: El sistema debe mostrar el mensaje “Factura ya procesada anteriormente” e impedir el reprocesamiento automático cuando el usuario intente procesar una factura con estado “Procesada”. **Precondición:** La factura se encuentra en estado Procesada. **Postcondición:** El sistema bloquea el reprocesamiento automático y muestra el mensaje correspondiente.

g) Caso(s) de uso: CU-59 – Bloqueando Reprocesamiento Automático

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-59 – Bloqueando Reprocesamiento Automático** (actores: Administrador, Bodeguero). Evita duplicar movimientos de stock por reprocesar una factura ya cerrada.

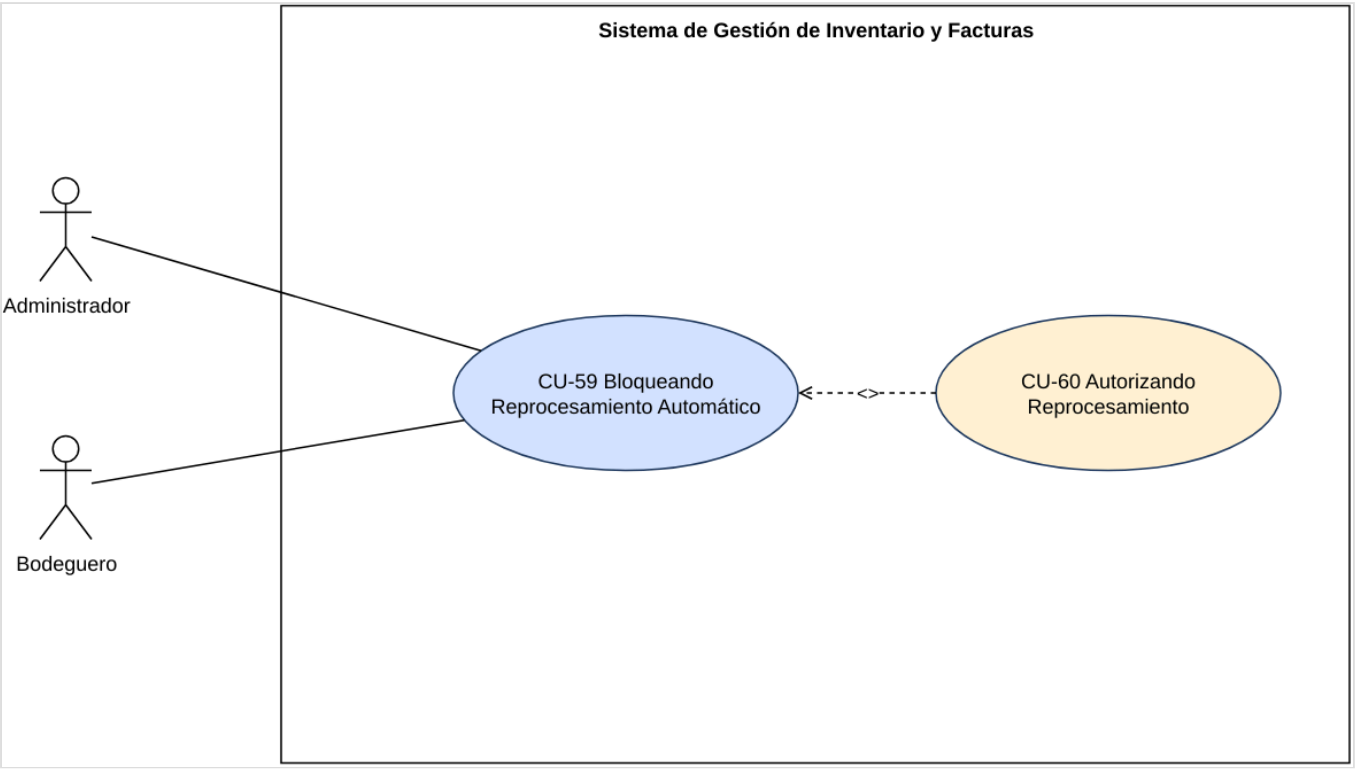


Diagrama de caso de uso CU-59

i) Caso de uso extendido: CU-59 – Bloqueando Reprocesamiento Automático

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero
- **Precondición:** La factura se encuentra en estado Procesada.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario intenta procesar nuevamente la factura.
    2. El sistema detecta que el estado actual es Procesada.
    3. El sistema muestra el mensaje “Factura ya procesada anteriormente” y bloquea la acción.
- **Flujos alternativos:**
    - 3a. El usuario posee perfil Administrador y solicita autorización explícita: se habilita el flujo de excepción CU-60.
- **Postcondición:** La factura permanece sin reprocesar, evitando duplicar movimientos de stock.

El CU-59 tiene especificación extendida, pero su diagrama extendido no está en la documentación del Incremento 2.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.24: “Diagrama de Secuencia - Bloqueando reprocesamiento automático”.

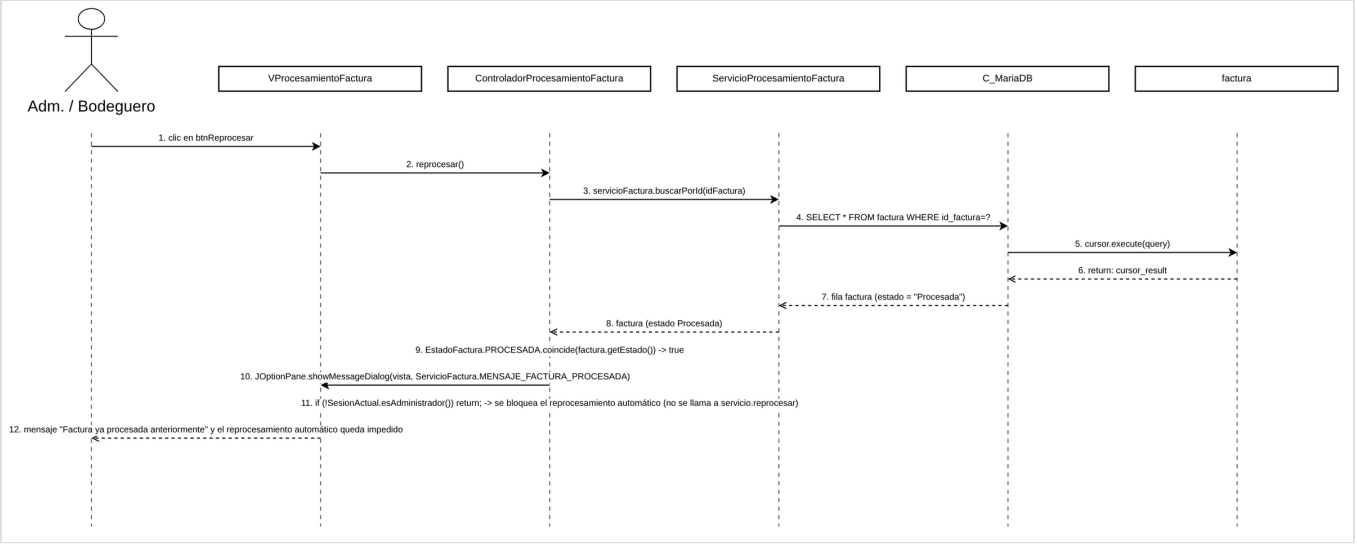


Figura 4.3.24: “Diagrama de Secuencia - Bloqueando reprocesamiento automático”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Intentar procesar de nuevo una factura en estado Procesada.
2. El sistema muestra «Factura ya procesada anteriormente» y no reprocesa automáticamente.

54) RF-54 – Autorizando reprocesamiento

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Reprocesos sin autorización. No existía una vía controlada, con autorización del Administrador, para reprocesar una factura en casos justificados. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-54 – Autorizando reprocesamiento

c) Descripción del RF: El sistema debe impedir el reprocesamiento de una factura con estado “Procesada” sin que un usuario con perfil Administrador lo autorice mediante confirmación explícita en pantalla.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-54 – Autorizando reprocesamiento

f) Descripción del UR: El sistema debe impedir el reprocesamiento de una factura con estado “Procesada” sin que un usuario con perfil Administrador lo autorice mediante confirmación explícita en pantalla. **Precondición:** El bloqueo automático RF-53 fue activado. **Postcondición:** El reprocesamiento solo se ejecuta tras la confirmación explícita del Administrador.

g) Caso(s) de uso: CU-60 – Autorizando Reprocesamiento

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-60 – Autorizando Reprocesamiento** (actores: Administrador). Vía de excepción controlada para casos especiales.

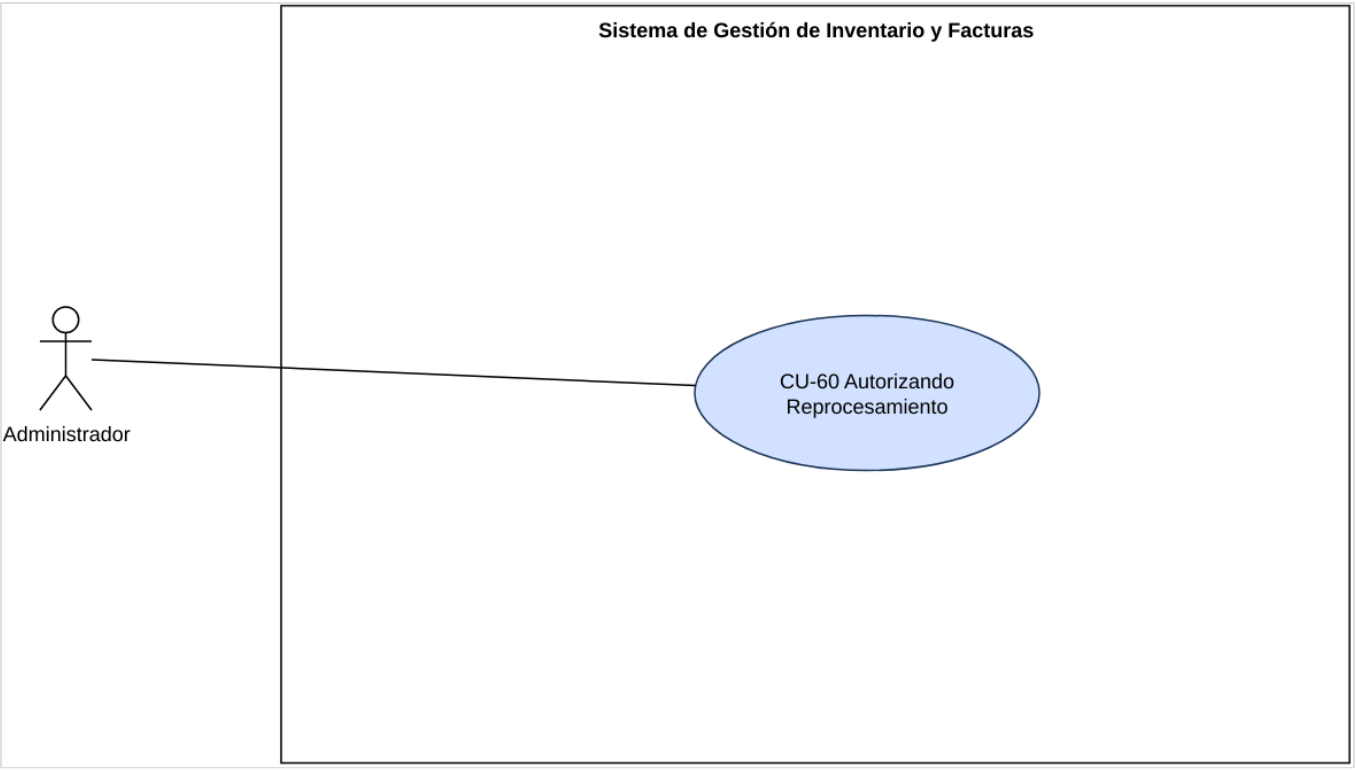


Diagrama de caso de uso CU-60

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-60.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.25: “Diagrama de Secuencia - Autorizando reprocesamiento”.

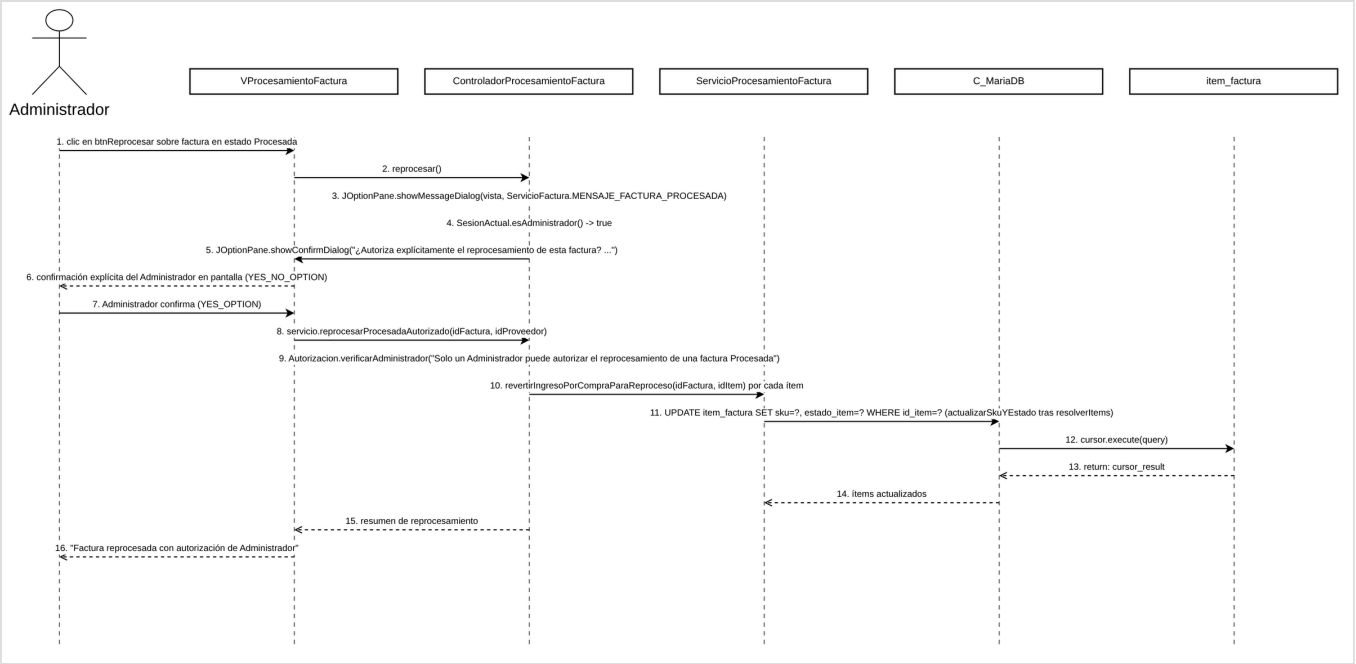


Figura 4.3.25: “Diagrama de Secuencia - Autorizando reprocesamiento”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Como Administrador, ante una factura Procesada, presionar «Reprocesar» y aceptar el diálogo «Autorizar reprocesamiento».
2. Ver «Factura reprocesada con autorización de Administrador». Con Bodeguero, el reproceso queda bloqueado.

55) RF-55 – Generando reporte de errores

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Errores de proceso sin reporte. Al fallar un procesamiento o una importación, los errores no quedaban listados para corregirlos. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-55 – Generando reporte de errores

c) Descripción del RF: El sistema debe generar un reporte de errores al finalizar cualquier procesamiento o importación con errores, listando por cada error: número de ítem o fila, código o SKU involucrado y descripción del error.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Media, desarrollado en el Incremento 2.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Media (2)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-55 – Generando reporte de errores

f) Descripción del UR: El sistema debe generar un reporte de errores al finalizar cualquier procesamiento o importación con errores, listando por cada error: número de ítem o fila, código o SKU involucrado y descripción del error. **Precondición:** El procesamiento o importación finalizó con al menos un error detectado. **Postcondición:** El reporte consolidado queda disponible para revisión del usuario.

g) Caso(s) de uso: CU-61 – Generando Reporte de Errores

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-61 – Generando Reporte de Errores** (actores: Administrador, Bodeguero). Consolida en un solo reporte todos los errores detectados en el proceso.

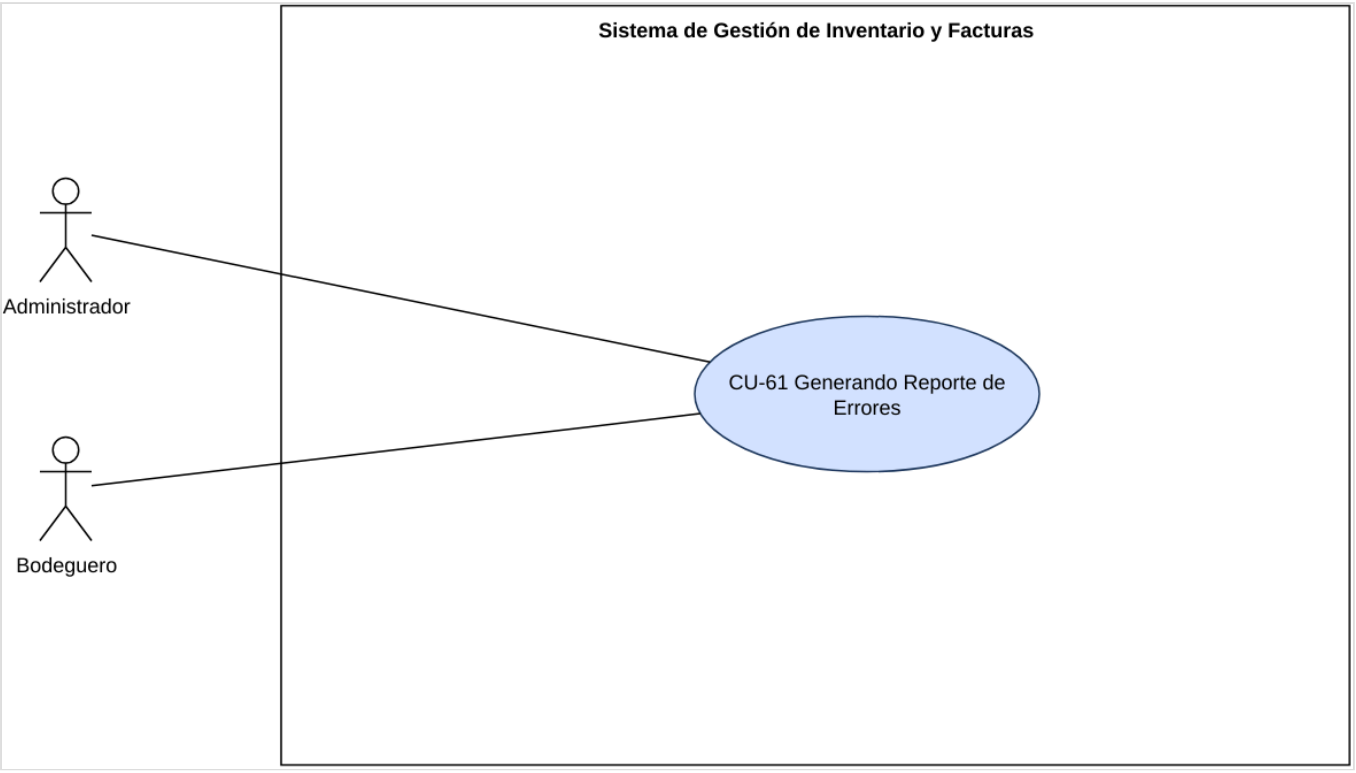


Diagrama de caso de uso CU-61

i) Caso de uso extendido: No aplica.

j) Descripción y diagrama del caso de uso extendido: No aplica; el equipo no elaboró especificación extendida para CU-61.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.3.26: “Diagrama de Secuencia - Generando reporte de errores”.

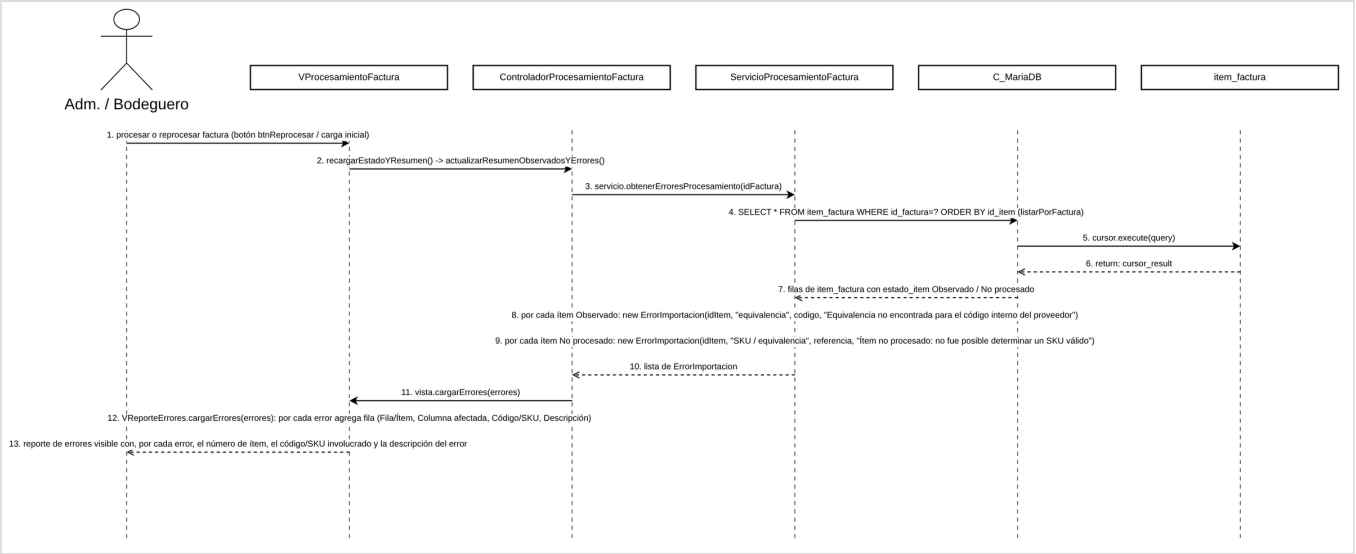


Figura 4.3.26: “Diagrama de Secuencia - Generando reporte de errores”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Procesar una factura con ítems observados o importar un archivo con errores.
2. Se abre «Errores detectados» con número de ítem/fila, código o SKU y descripción de cada error.

Consultas, reportes, usuarios y permisos (RF-56 a RF-63)

56) RF-56 – Consultando stock e historial

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Quiebres de stock no detectados a tiempo. Al revisar un producto no se veía su stock junto con sus últimos movimientos, por lo que no se entendía por qué bajó. *Problema del Documento 0: «Quiebres de stock no detectados a tiempo».*

b) Requerimiento funcional: RF-56 – Consultando stock e historial

c) Descripción del RF: El sistema debe mostrar el stock actual de un producto, expresado en su unidad de medida, junto con el historial de sus últimos 10 movimientos al seleccionarlo desde el módulo de inventario.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-56 – Consultando stock e historial

f) Descripción del UR: El sistema debe mostrar el stock actual de un producto, expresado en su unidad de medida, junto con el historial de sus últimos 10 movimientos al seleccionarlo desde el módulo de inventario. **Precondición:** El producto existe en el catálogo y posee al menos un movimiento registrado. **Postcondición:** Se despliegan el stock actual y hasta 10 movimientos más recientes asociados al producto.

g) Caso(s) de uso: CU-69 – Consultando stock e historial

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-69 – Consultando stock e historial** (actores: Usuario autorizado). El sistema debe mostrar el stock actual de un producto, expresado en su unidad de medida, junto con el historial de sus últimos 10 movimientos al seleccionarlo desde el módulo de inventario.

Figura 2.6: “Diagrama de caso de uso CU-69 – Consultando stock e historial, UR-56”.

i) Caso de uso extendido: CU-69 – Consultando stock e historial

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Usuario autorizado: Administrador, Bodeguero o Cajero

- **Precondición:** El producto existe en el catálogo y posee al menos un movimiento registrado.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario busca y selecciona un producto por SKU o nombre desde el módulo de inventario.
  2. El sistema consulta el stock actual y la unidad de medida del producto.
  3. El sistema recupera hasta los 10 movimientos más recientes del producto.
  4. El sistema muestra el stock y los movimientos, ordenados del más reciente al más antiguo.
- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si el producto tiene menos de 10 movimientos, el sistema muestra todos los disponibles.
  - A2. Si la búsqueda no encuentra el producto, el sistema muestra un mensaje que lo indica.
- **Postcondición:** Se despliegan el stock actual y hasta 10 movimientos recientes del producto.

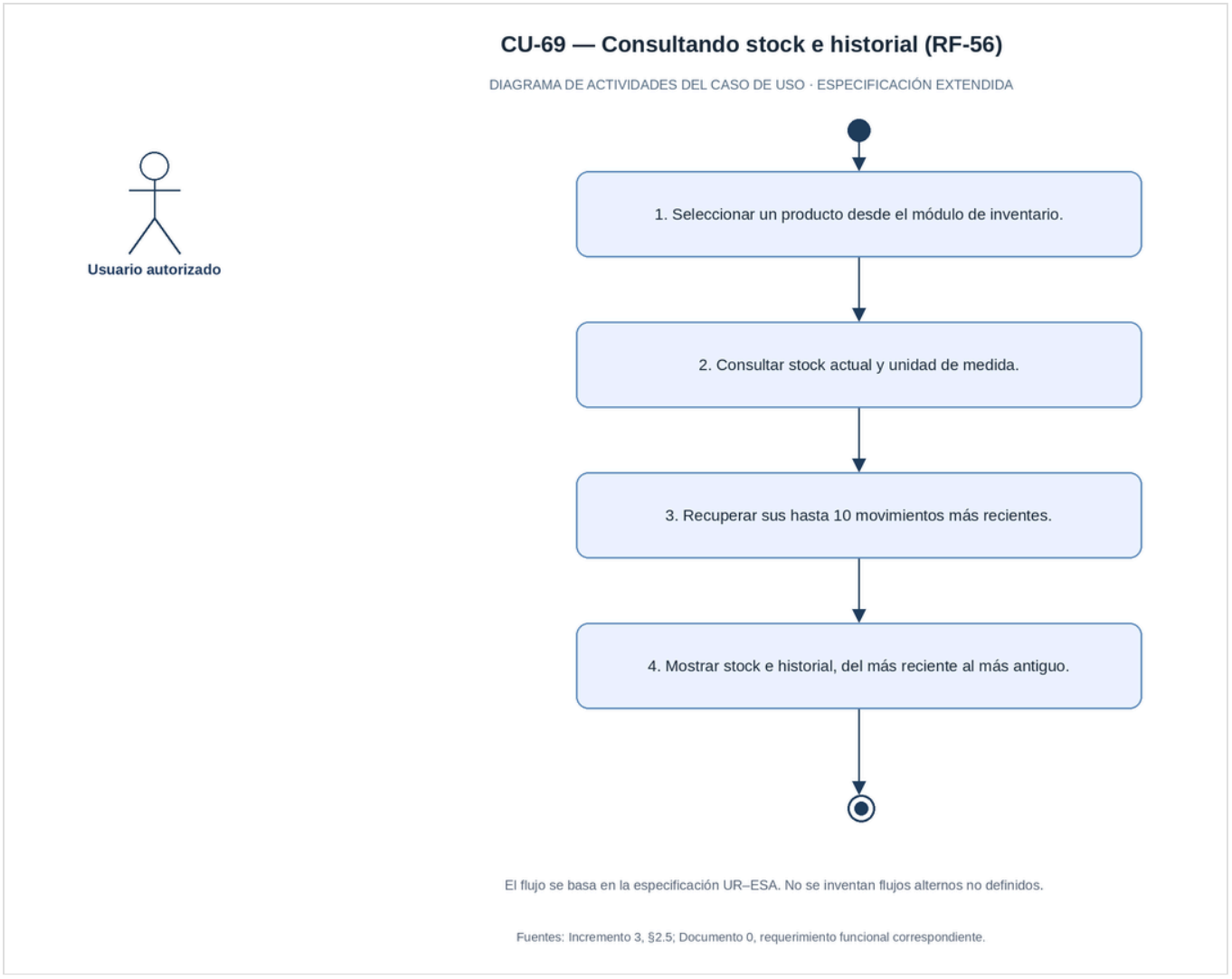


Figura 2.25: “Caso de uso extendido CU-69 – Consultando stock e historial, UR-56”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.8: “Diagrama de secuencia, Consultando stock e historial”.

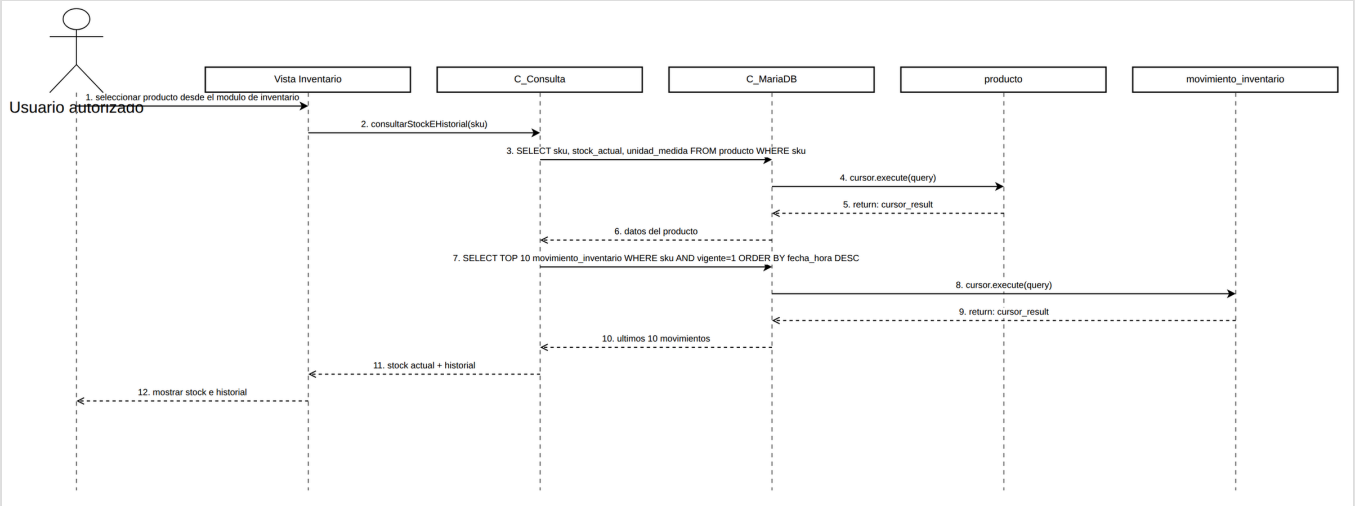


Figura 4.8: “Diagrama de secuencia, Consultando stock e historial”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Productos», seleccionar un producto y presionar «Stock + últimos 10».
2. La ventana muestra el stock actual y sus últimos 10 movimientos con fecha, tipo, cantidad, stock anterior/resultante y usuario.

57) RF-57 – Generando reporte de stock

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Sin reporte de stock para decidir reposición. El administrador no tenía un listado del stock actual de todos los productos activos para tomar decisiones. *Problema del Documento 0: «Quiebres de stock no detectados a tiempo».*

b) Requerimiento funcional: RF-57 – Generando reporte de stock

c) Descripción del RF: El sistema debe generar un reporte de stock actual con todos los productos activos, exportable en formato Excel.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-57 – Generando reporte de stock

f) Descripción del UR: El sistema debe generar un reporte de stock actual con todos los productos activos, exportable en formato Excel. **Precondición:** Existen productos con estado Activo registrados en el catálogo. **Postcondición:** Se genera el reporte de stock actual, disponible para exportación mediante UR-61.

g) Caso(s) de uso: CU-70 – Generando reporte de stock

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-70 – Generando reporte de stock** (actores: Usuario autorizado). El sistema debe generar un reporte de stock actual con todos los productos activos, exportable en formato Excel.

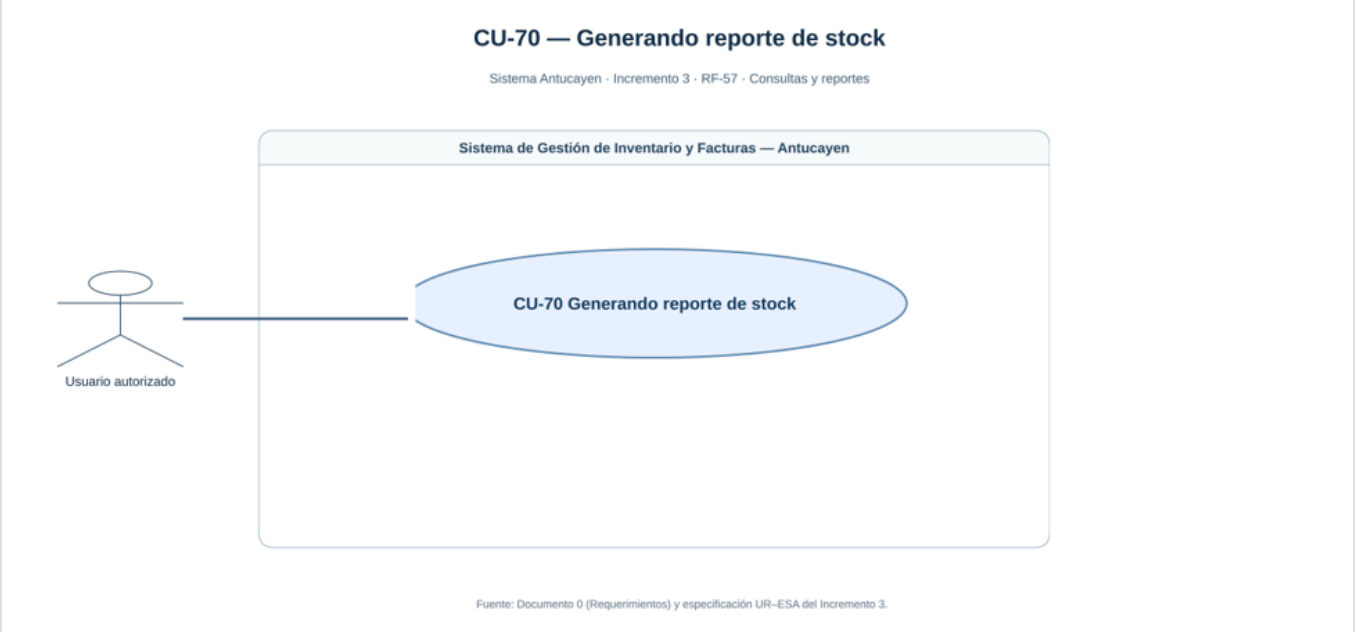


Figura 2.7: “Diagrama de caso de uso CU-70 – Generando reporte de stock, UR-57”.

i) Caso de uso extendido: CU-70 – Generando reporte de stock

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Usuario autorizado: Administrador, Bodeguero o Cajero
- **Precondición:** Existen productos con estado Activo registrados en el catálogo.
- **Flujo principal:**

1. El usuario abre el módulo de reportes y selecciona el reporte de stock.
2. El sistema consulta los productos en estado Activo.
3. El sistema construye el reporte con SKU, nombre, unidad de medida y stock actual.
4. El sistema muestra el reporte y habilita su exportación a Excel, CU-74.

- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si el reporte no arroja resultados, la exportación a Excel permanece deshabilitada.
- **Postcondición:** Se genera el reporte de stock actual, disponible para su exportación.

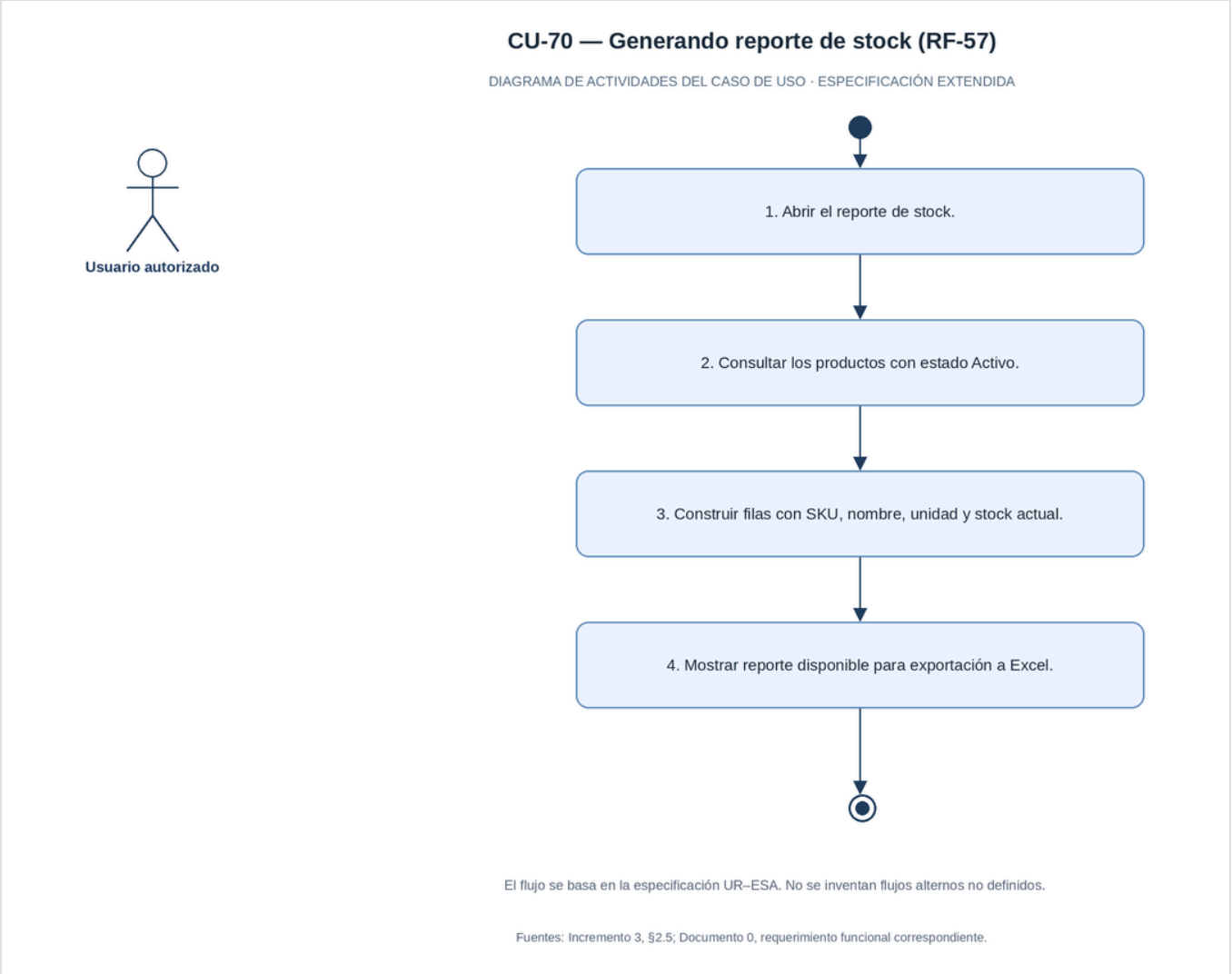


Figura 2.26: “Caso de uso extendido CU-70 – Generando reporte de stock, UR-57”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.9: “Diagrama de secuencia, Generando reporte de stock”.

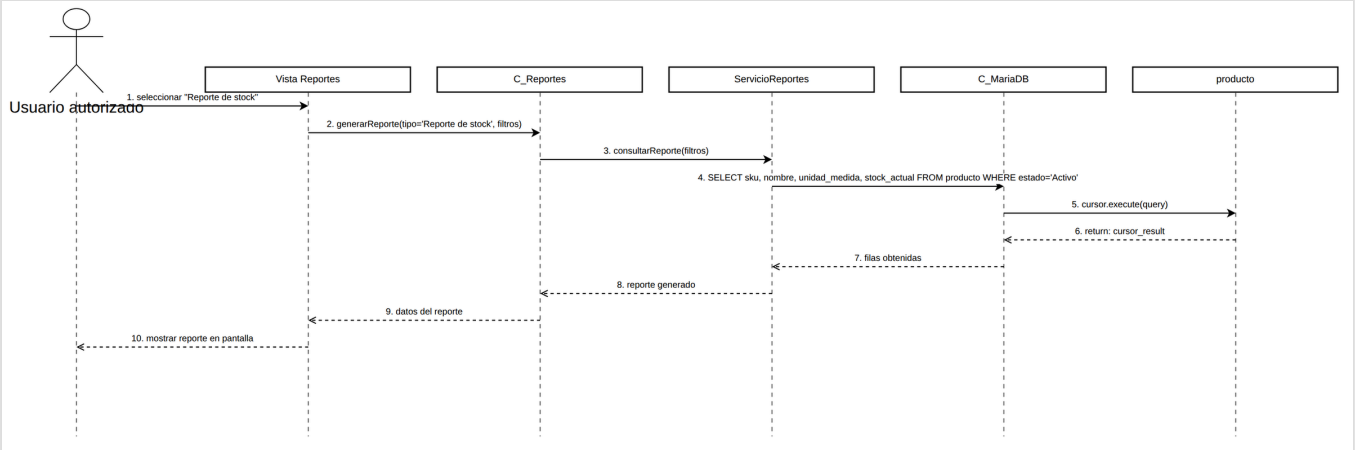


Figura 4.9: “Diagrama de secuencia, Generando reporte de stock”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir «Reportes», elegir «RF-57 Stock actual» y presionar «Generar».
2. La tabla muestra SKU, nombre, unidad y stock de los productos activos; «Exportar Excel» lo guarda.

58) RF-58 – Reportando equivalencias faltantes

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Códigos de proveedor sin equivalencia invisibles. No se sabía qué códigos de proveedor seguían sin SKU, causa de ítems observados recurrentes. *Problema del Documento 0: «Ausencia de integración entre proveedores y stock».*

b) Requerimiento funcional: RF-58 – Reportando equivalencias faltantes

c) Descripción del RF: El sistema debe generar un reporte de productos con al menos un código interno de proveedor sin equivalencia SKU, mostrando: nombre del proveedor, código interno y nombre del producto.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-58 – Reportando equivalencias faltantes

f) Descripción del UR: El sistema debe generar un reporte de productos con al menos un código interno de proveedor sin equivalencia SKU, mostrando: nombre del proveedor, código interno y nombre del producto. **Precondición:** Existen códigos internos de proveedor registrados sin una equivalencia SKU vigente. **Postcondición:** El reporte muestra la totalidad de códigos internos pendientes de homologación.

g) Caso(s) de uso: CU-71 – Reportando equivalencias faltantes

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-71 – Reportando equivalencias faltantes** (actores: Usuario autorizado). El sistema debe generar un reporte de productos con al menos un código interno de proveedor sin equivalencia SKU, mostrando: nombre del proveedor, código interno y nombre del producto.

Figura 2.8: “Diagrama de caso de uso CU-71 – Reportando equivalencias faltantes, UR-58”.

i) Caso de uso extendido: CU-71 – Reportando equivalencias faltantes

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Usuario autorizado: Administrador, Bodeguero o Cajero

- **Precondición:** Existen códigos internos de proveedor sin una equivalencia SKU vigente.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario selecciona el reporte de equivalencias faltantes.
  2. El sistema consulta los códigos internos de proveedor sin equivalencia SKU registrada.
  3. El sistema muestra el nombre del proveedor, el código interno y el nombre del producto.
  4. El usuario puede navegar directamente al módulo de equivalencias para registrar la corrección, según sus permisos.
- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si el reporte no arroja resultados, la exportación a Excel permanece deshabilitada.
- **Postcondición:** El reporte muestra los códigos internos pendientes de homologación.

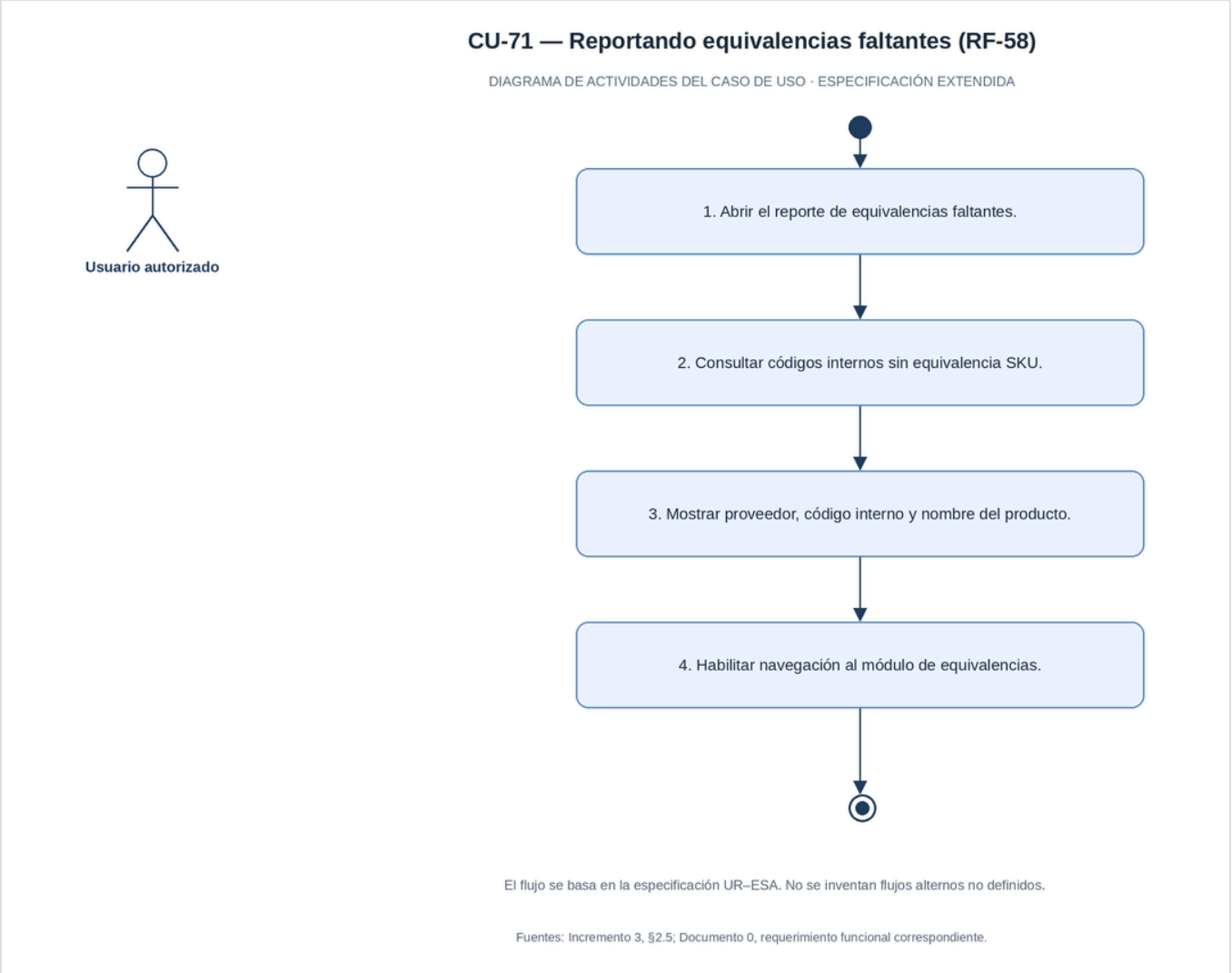


Figura 2.27: “Caso de uso extendido CU-71 – Reportando equivalencias faltantes, UR-58”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.10: “Diagrama de secuencia, Reportando equivalencias faltantes”.

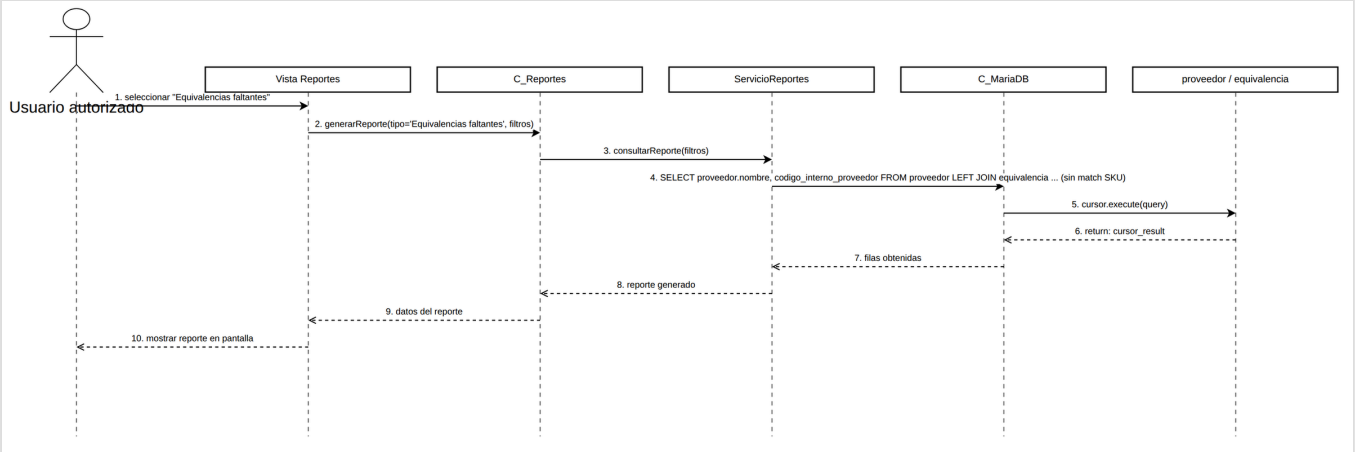


Figura 4.10: “Diagrama de secuencia, Reportando equivalencias faltantes”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Reportes», elegir «RF-58 Equivalencias faltantes» y presionar «Generar».
2. Se listan proveedor, código interno y producto sin equivalencia; «Ir a Equivalencias» abre la consulta.

59) RF-59 – Generando reporte de facturas

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Sin visión del estado de las facturas. No había un reporte de facturas por estado y fecha con sus ítems observados. *Problema del Documento 0: «Gestión de facturas ineficiente».*

b) Requerimiento funcional: RF-59 – Generando reporte de facturas

c) Descripción del RF: El sistema debe generar un reporte de facturas filtrable por estado y rango de fechas, mostrando: número, proveedor, fecha, estado y cantidad de ítems observados por cada factura.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-59 – Generando reporte de facturas

f) Descripción del UR: El sistema debe generar un reporte de facturas filtrable por estado y rango de fechas, mostrando: número, proveedor, fecha, estado y cantidad de ítems observados por cada factura. **Precondición:** Existen facturas registradas en el sistema. **Postcondición:** El reporte despliega las facturas que cumplen los filtros de estado y fecha aplicados.

g) Caso(s) de uso: CU-72 – Generando reporte de facturas

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-72 – Generando reporte de facturas** (actores: Usuario autorizado). El sistema debe generar un reporte de facturas filtrable por estado y rango de fechas, mostrando: número, proveedor, fecha, estado y cantidad de ítems observados por cada factura.

Figura 2.9: “Diagrama de caso de uso CU-72 – Generando reporte de facturas, UR-59”.

i) Caso de uso extendido: CU-72 – Generando reporte de facturas

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Usuario autorizado: Administrador, Bodeguero o Cajero
- **Precondición:** Existen facturas registradas en el sistema.

- **Flujo principal:**
  1. El usuario selecciona el reporte de facturas e indica el estado, el rango de fechas o ambos.
  2. El sistema consulta las facturas que cumplen los filtros aplicados.
  3. El sistema calcula, al momento de generar el reporte, la cantidad de ítems observados de cada factura.
  4. El sistema muestra número, proveedor, fecha, estado y cantidad de ítems observados.
- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si el reporte no arroja resultados, la exportación a Excel permanece deshabilitada.
- **Postcondición:** Se despliega el reporte de facturas según los filtros aplicados.

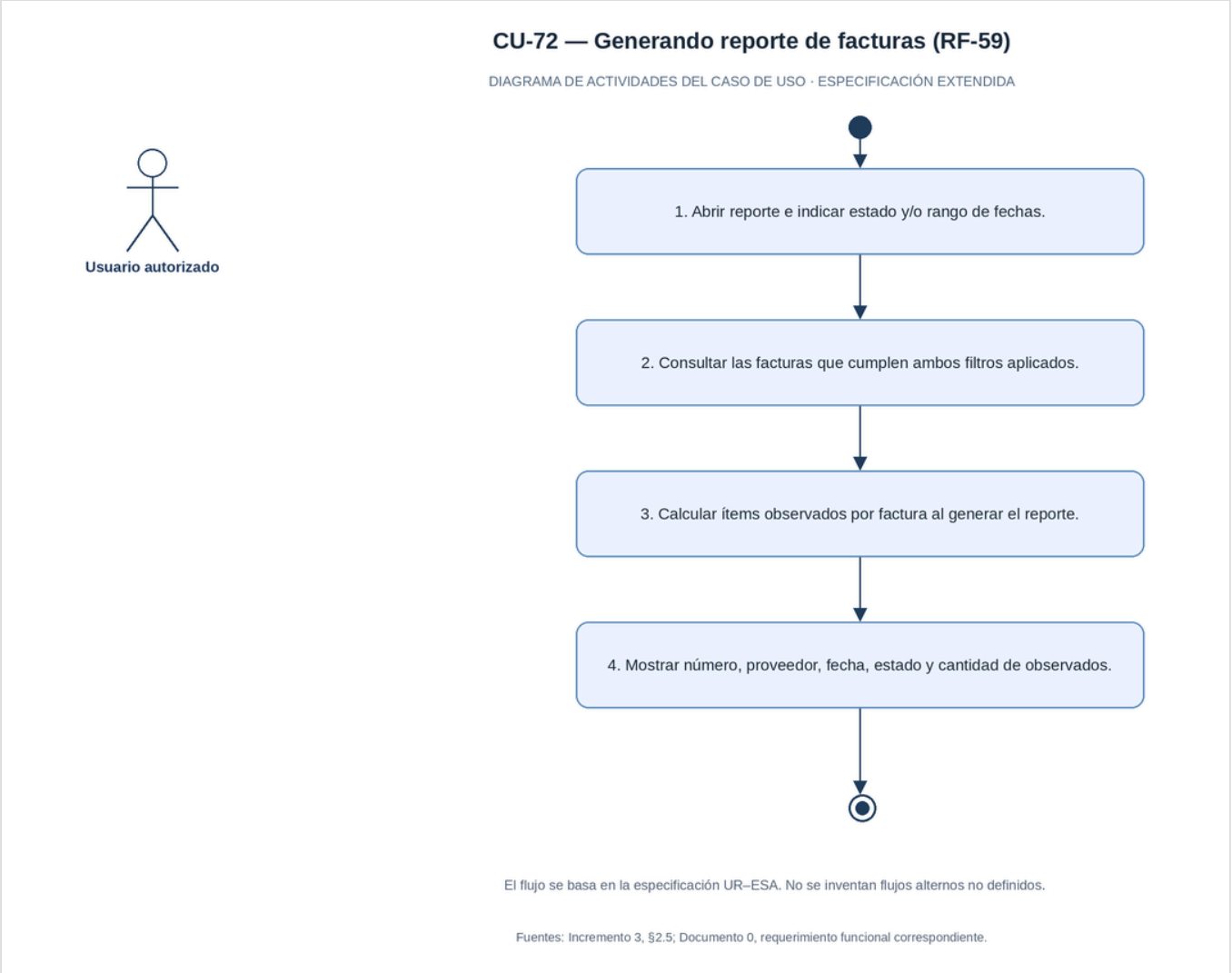


Figura 2.28: “Caso de uso extendido CU-72 – Generando reporte de facturas, UR-59”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.11: “Diagrama de secuencia, Generando reporte de facturas”.

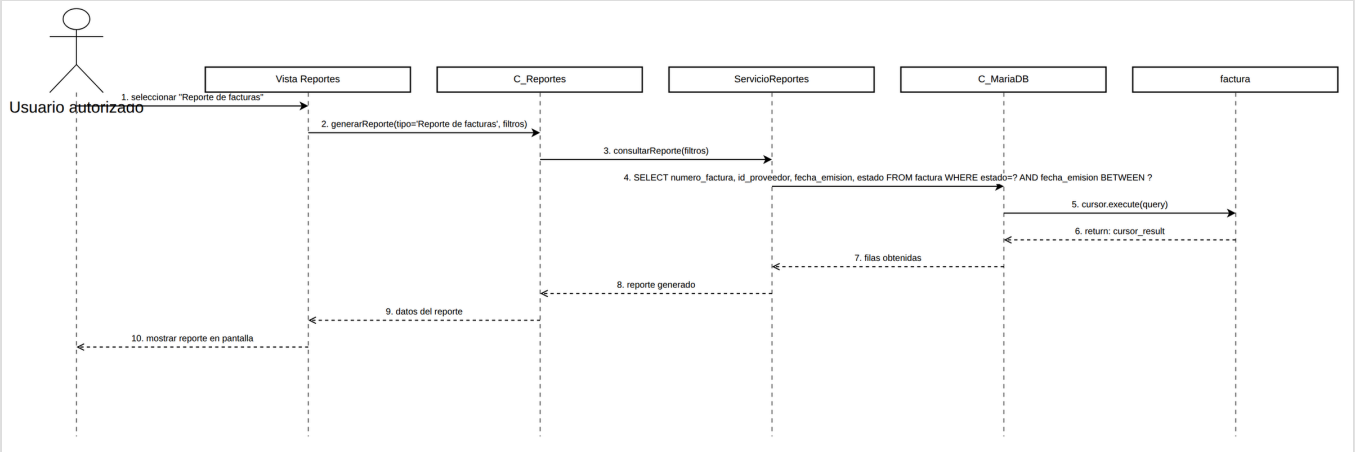


Figura 4.11: “Diagrama de secuencia, Generando reporte de facturas”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Reportes», elegir «RF-59 Facturas», filtrar por estado y fechas y presionar «Generar».
2. La tabla muestra número, proveedor, fecha, estado e ítems observados.

60) RF-60 – Generando reporte de movimientos

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Falta visibilidad de movimientos. Sin el reporte no se podía revisar qué entradas, salidas y ajustes tuvo el inventario en un período (cadena de trazabilidad del Incremento 3). *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-60 – Generando reporte de movimientos

c) Descripción del RF: El sistema debe generar un reporte de movimientos de inventario filtrable por rango de fechas, mostrando: fecha, hora, tipo de movimiento, SKU, nombre del producto, cantidad aplicada y usuario responsable.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-60 – Generando reporte de movimientos

f) Descripción del UR: El sistema debe generar un reporte de movimientos de inventario filtrable por rango de fechas, mostrando: fecha, hora, tipo de movimiento, SKU, nombre del producto, cantidad aplicada y usuario responsable. **Precondición:** Existen movimientos de inventario registrados en el sistema. **Postcondición:** El reporte despliega los movimientos que cumplen el rango de fechas indicado.

g) Caso(s) de uso: CU-73 – Generando reporte de movimientos

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-73 – Generando reporte de movimientos** (actores: Usuario autorizado). El sistema debe generar un reporte de movimientos de inventario filtrable por rango de fechas, mostrando: fecha, hora, tipo de movimiento, SKU, nombre del producto, cantidad aplicada y usuario responsable.

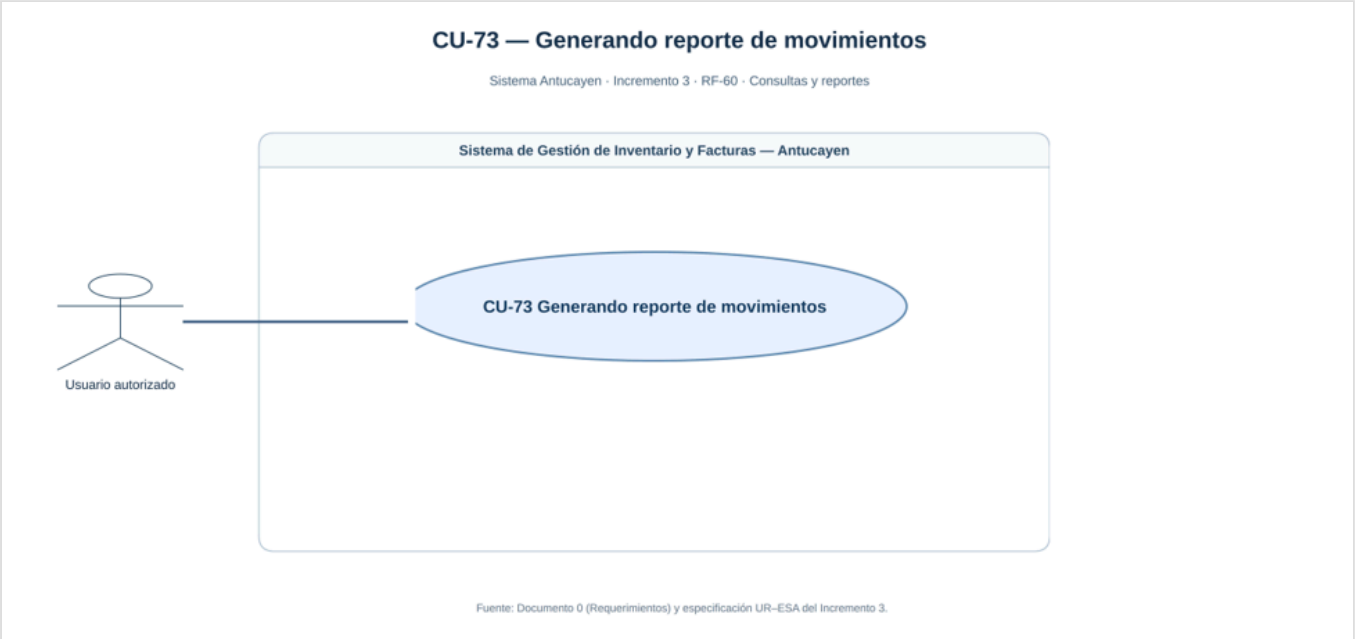


Figura 2.10: “Diagrama de caso de uso CU-73 – Generando reporte de movimientos, UR-60”.

i) Caso de uso extendido: CU-73 – Generando reporte de movimientos

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Usuario autorizado: Administrador, Bodeguero o Cajero
- **Precondición:** Existen movimientos de inventario registrados en el sistema.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario selecciona el reporte de movimientos e ingresa el rango de fechas.
    2. El sistema consulta los movimientos del rango, incluyendo compras, ventas, ajustes y reversiones.
    3. El sistema muestra fecha, hora, tipo de movimiento, SKU, nombre del producto, cantidad aplicada y usuario responsable.
- **Flujos alternativos:**
    - A1. Si no se ingresa el rango de fechas, el sistema no genera el reporte, ya que el filtro es obligatorio.
    - A2. Si el reporte no arroja resultados, la exportación a Excel permanece deshabilitada.
- **Postcondición:** El reporte despliega los movimientos del rango de fechas indicado.

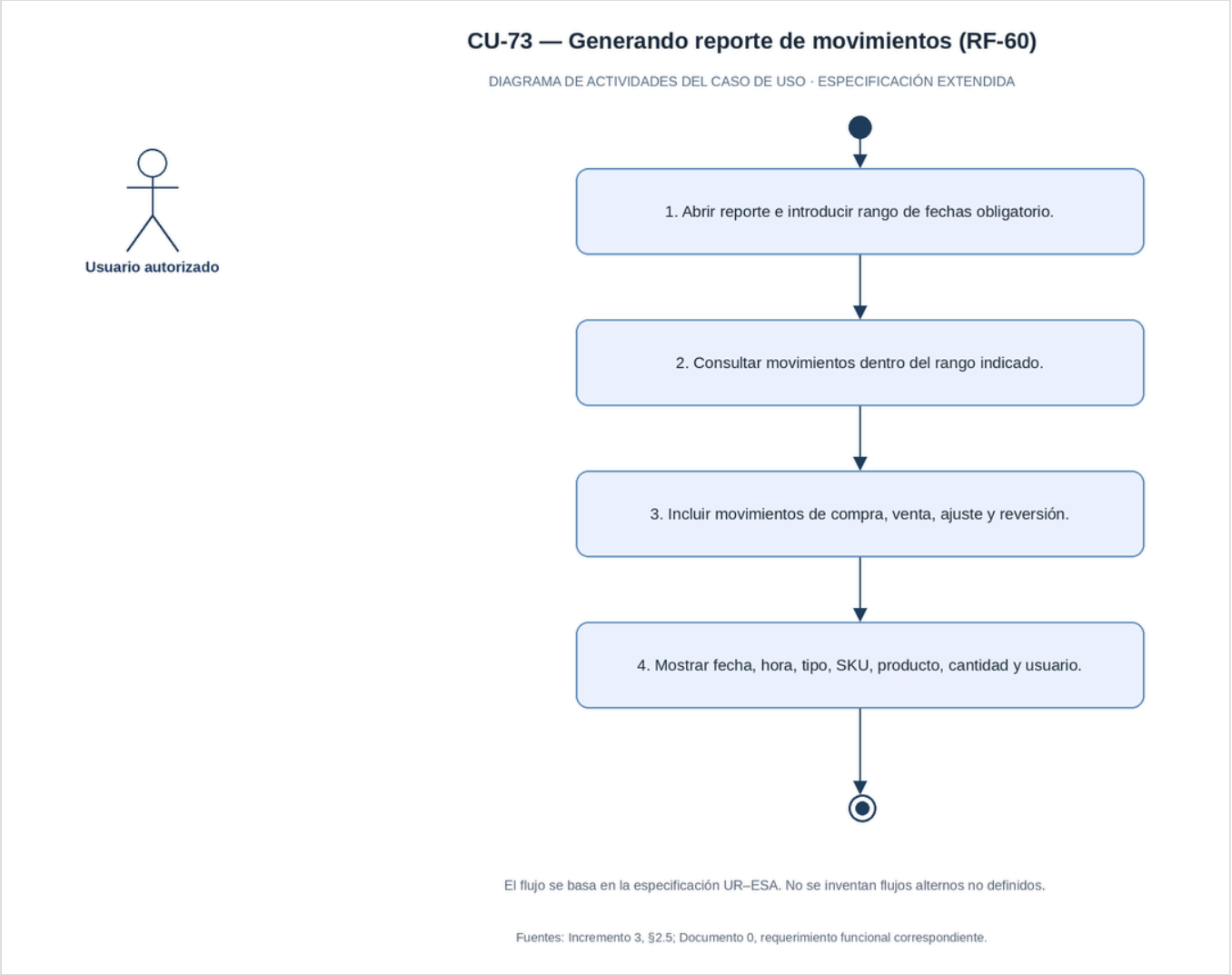


Figura 2.29: “Caso de uso extendido CU-73 – Generando reporte de movimientos, UR-60”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.12: “Diagrama de secuencia, Generando reporte de movimientos”.

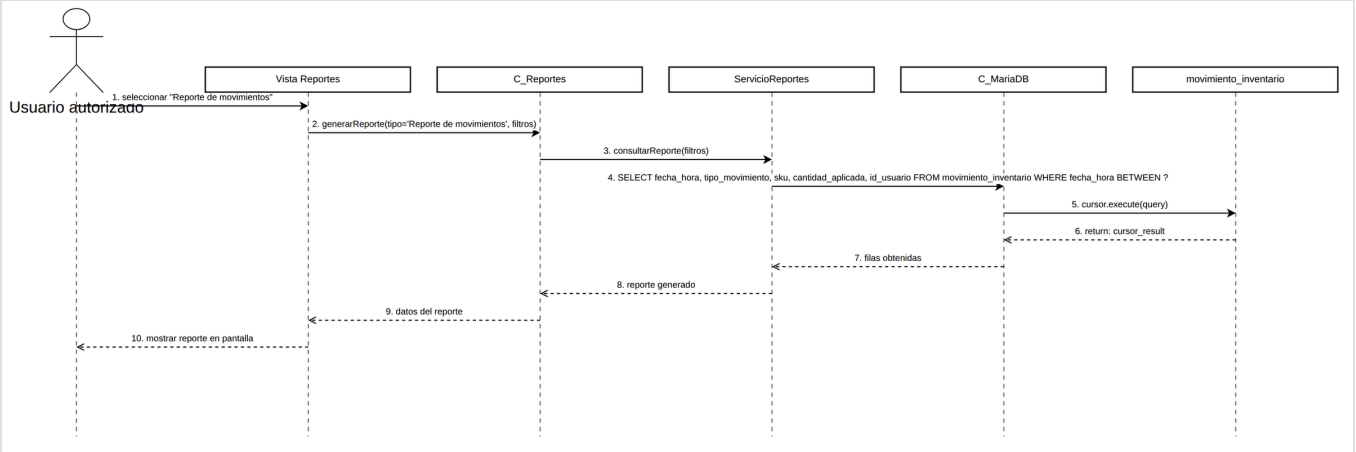


Figura 4.12: “Diagrama de secuencia, Generando reporte de movimientos”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Reportes», elegir «RF-60 Movimientos», indicar Desde y Hasta y presionar «Generar».
2. Se listan fecha, hora, tipo, SKU, producto, cantidad y usuario del período.

61) RF-61 – Exportando reportes a Excel

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Reportes que no se pueden compartir. Los reportes solo se veían en pantalla y no se podían guardar ni enviar en Excel. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-61 – Exportando reportes a Excel

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir exportar en formato Excel los reportes generados en RF-57, RF-58, RF-59 y RF-60.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-61 – Exportando reportes a Excel

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir exportar en formato Excel los reportes generados en RF-57, RF-58, RF-59 y RF-60. **Precondición:** Se generó previamente en pantalla uno de los cuatro reportes, UR-57 a UR-60. **Postcondición:** Se descarga un archivo .xlsx con el contenido exacto del reporte generado.

g) Caso(s) de uso: CU-74 – Exportando reportes a Excel

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-74 – Exportando reportes a Excel** (actores: Usuario autorizado). El sistema debe permitir exportar en formato Excel los reportes generados en UR-57, UR-58, UR-59 y UR-60.

Figura 2.11: “Diagrama de caso de uso CU-74 – Exportando reportes a Excel, UR-61”.

i) Caso de uso extendido: CU-74 – Exportando reportes a Excel

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Usuario autorizado: Administrador, Bodeguero o Cajero
- **Precondición:** Se generó en pantalla uno de los reportes de CU-70 a CU-73 con resultados.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario revisa el reporte generado y solicita su exportación a Excel.

2. El sistema verifica que el reporte tenga resultados.
3. El sistema genera un archivo .xlsx con el contenido exacto del reporte, respetando los filtros aplicados.
4. El sistema entrega el archivo y registra la exportación en la bitácora de auditoría, CU-66.

- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si el reporte no arrojó resultados, el botón de exportación permanece deshabilitado.
  - A2. Si ocurre un error al generar el archivo, el sistema lo informa y la operación fallida queda registrada en la bitácora.
- **Postcondición:** Se obtiene un archivo .xlsx con el contenido del reporte generado.

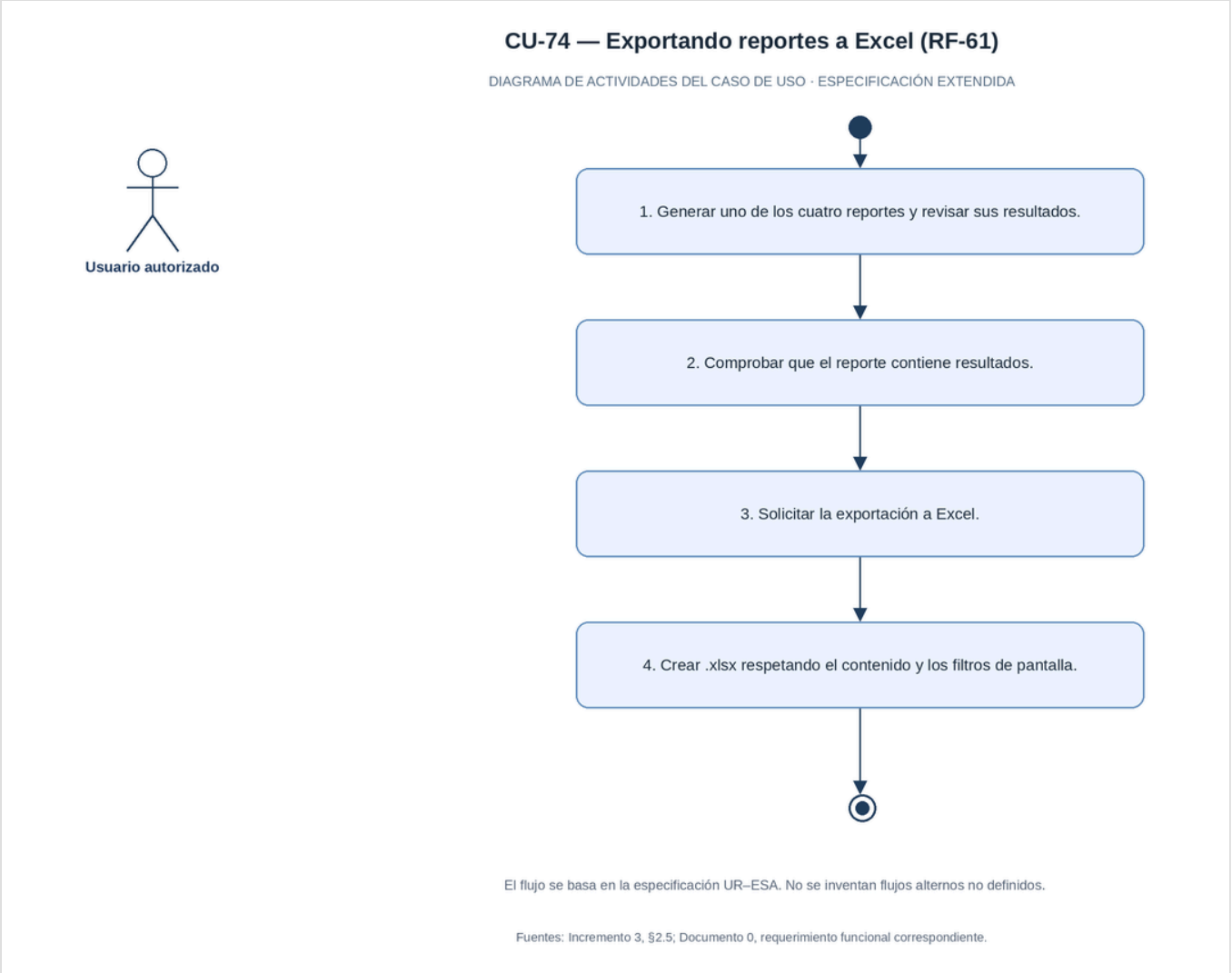


Figura 2.30: “Caso de uso extendido CU-74 – Exportando reportes a Excel, UR-61”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.13: “Diagrama de secuencia, Exportando reportes a Excel”.

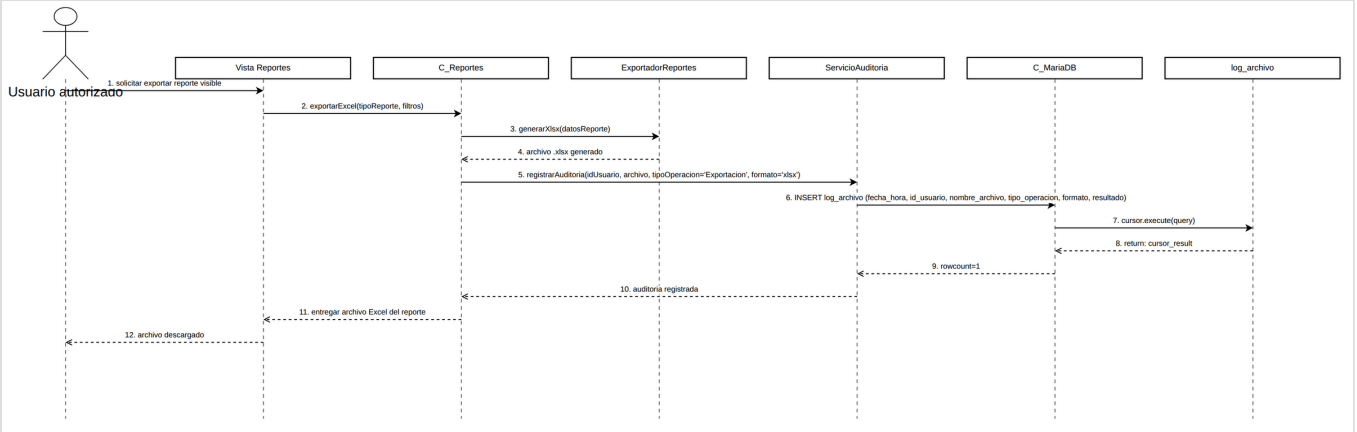


Figura 4.13: “Diagrama de secuencia, Exportando reportes a Excel”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Generar cualquier reporte con resultados y presionar «Exportar Excel».
2. Ver «Reporte exportado correctamente» con la ruta y abrir el .xlsx.
3. Sin datos → «Primero genera un reporte con resultados».

62) RF-62 – Autenticando usuario

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Planillas sin control de acceso (Ishikawa: Máquina). Las planillas Excel no tenían usuario ni contraseña: cualquiera podía ver y modificar el inventario. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-62 – Autenticando usuario

c) Descripción del RF: El sistema debe requerir nombre de usuario y contraseña para acceder a cualquier función; el acceso debe denegarse si las credenciales no corresponden a un usuario registrado y activo.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-62 – Autenticando usuario

f) Descripción del UR: El sistema debe requerir nombre de usuario y contraseña para acceder a cualquier función; el acceso debe denegarse si las credenciales no corresponden a un usuario registrado y activo. **Precondición:** El sistema está en la pantalla VLogin. **Postcondición:** Si las credenciales son válidas y la cuenta está activa, se crea la sesión. En caso contrario, se muestra el mensaje de error.

g) Caso(s) de uso: CU-35 – Controlando Acceso Mediante Credenciales

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-35 – Controlando Acceso Mediante Credenciales** (actores: Administrador, Bodeguero, Consulta (hoy Cajero)). Valida nombre de usuario y contraseña, concediendo o denegando el ingreso según el estado de la cuenta y su perfil asignado.

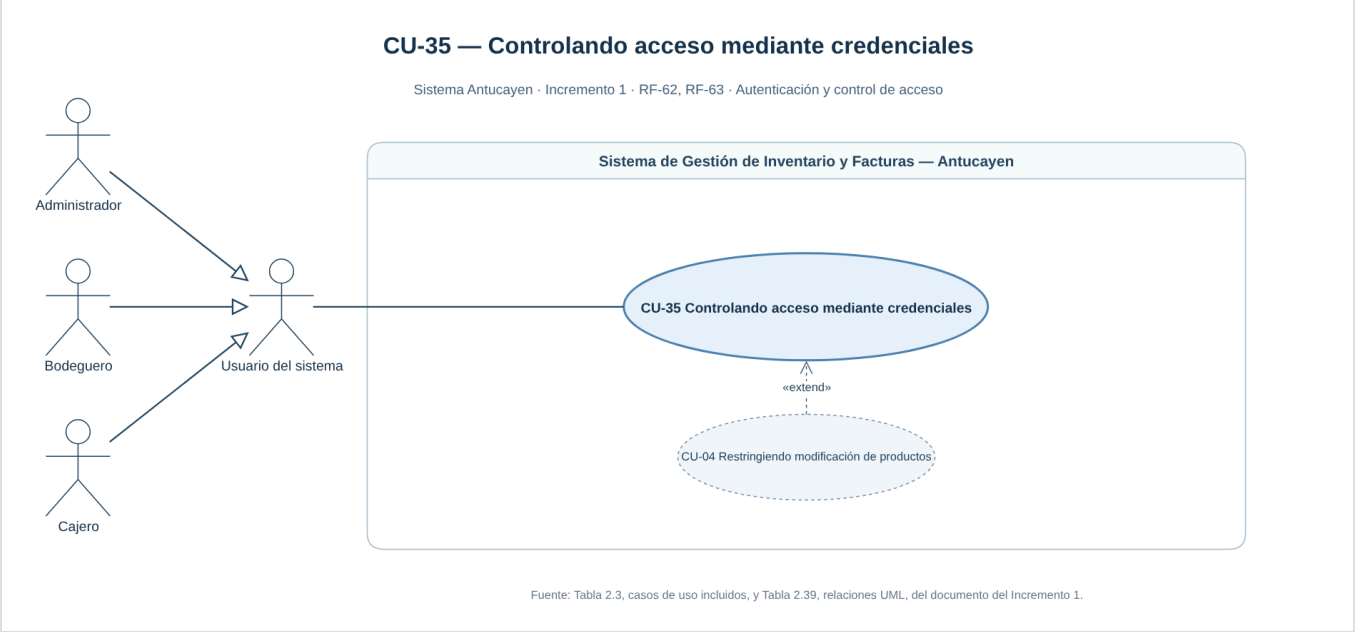


Diagrama de caso de uso CU-35

i) Caso de uso extendido: CU-35 – Controlando Acceso Mediante Credenciales

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero, Consulta

- **Disparador:** Presionar Ingresar
- **Precondición:** VLogin y MariaDB disponibles
- **Flujo principal:**
    1. Validar campos
    2. Consultar cuenta activa con SHA2
    3. Iniciar SesionActual
    4. Abrir VPrincipal con menú por perfil.
- **Flujos alternativos:**
    - Credenciales inválidas: mensaje genérico y limpieza. Error SQL: informar conexión.
- **Postcondición:** Sesión solo con credenciales válidas y cuenta activa.
- **Relaciones UML:** Asociación del actor con el caso.

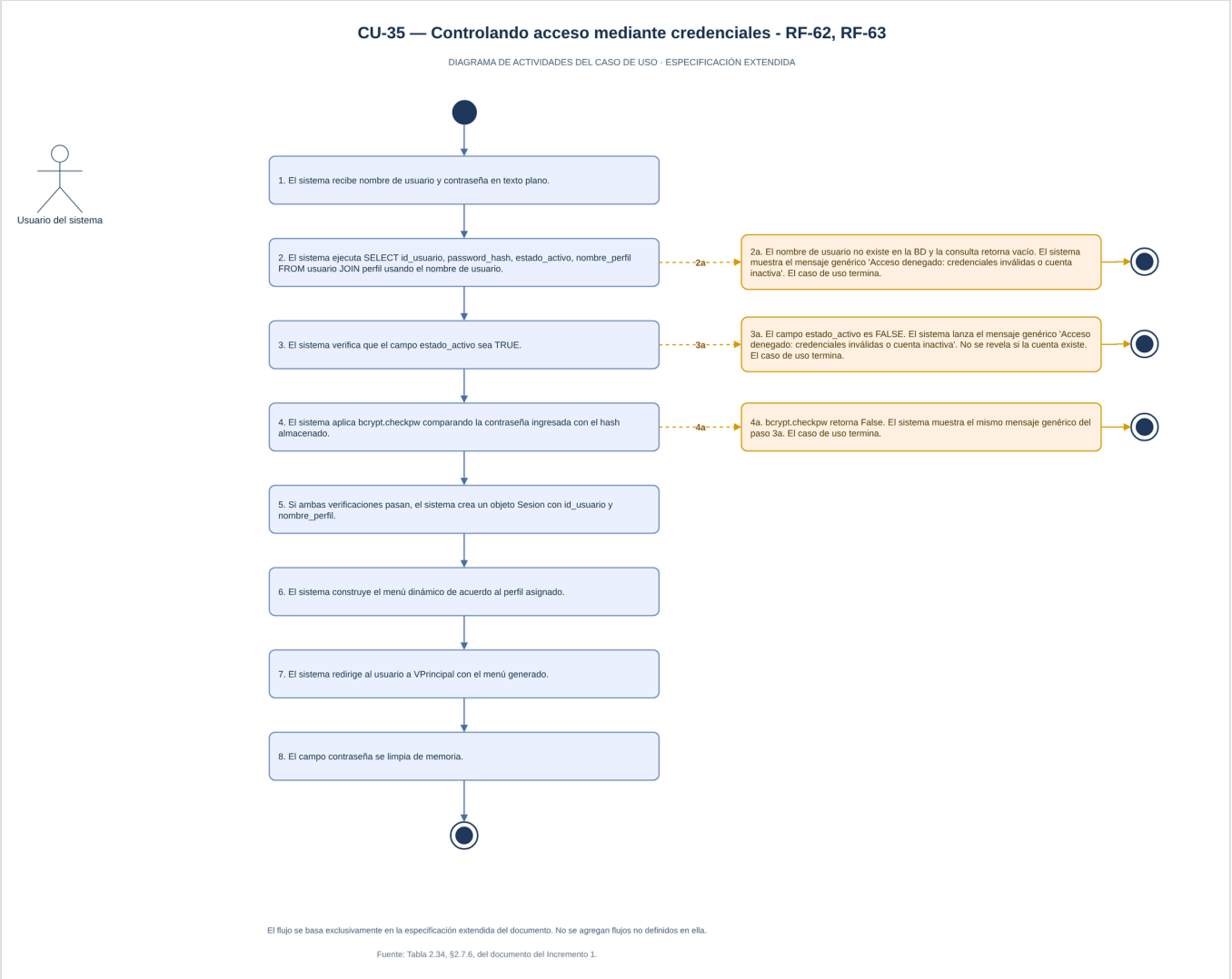
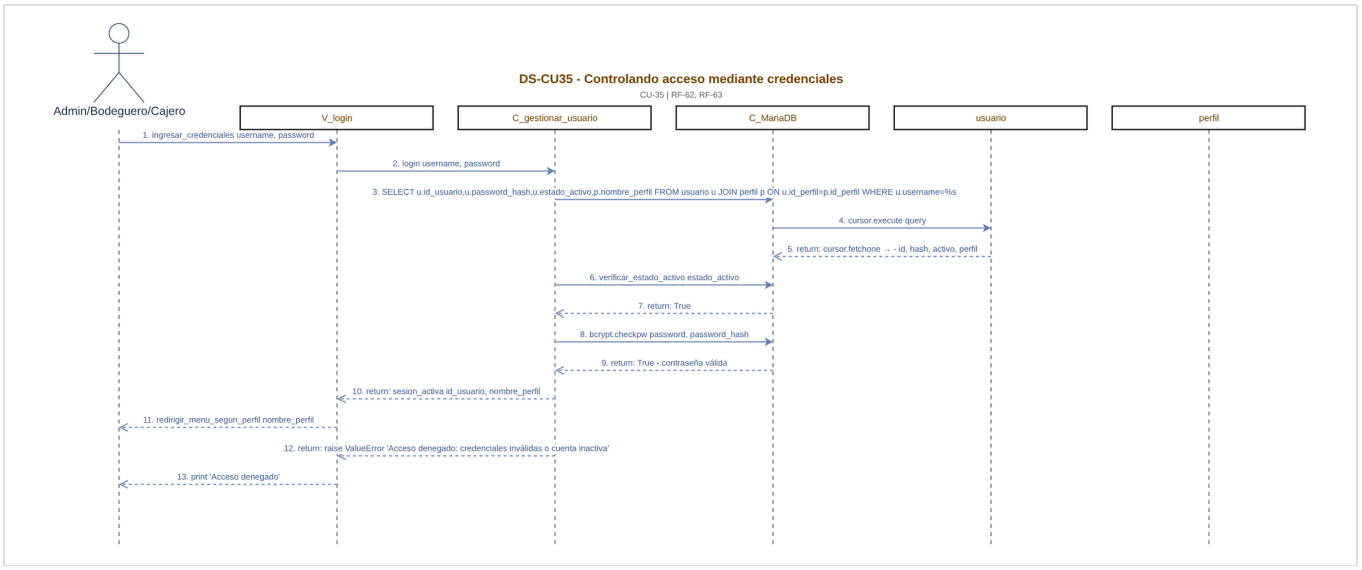
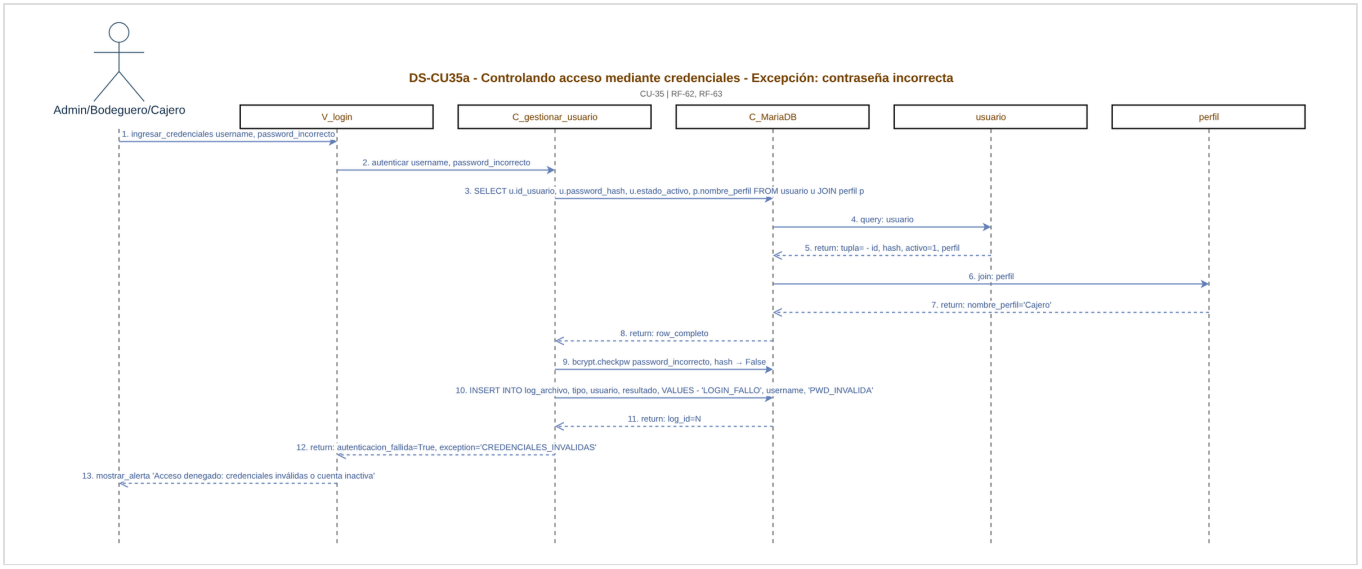


Diagrama de caso de uso extendido CU-35

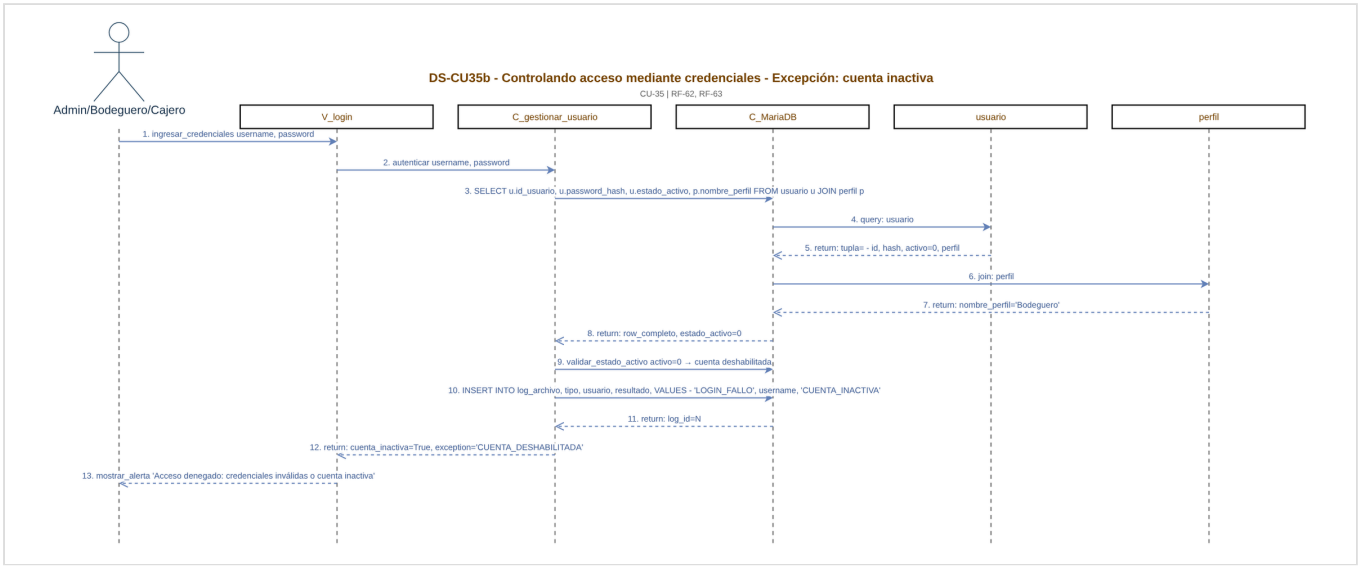
k) Diagrama de secuencia: DS-CU35 Controlando acceso mediante credenciales; DS-CU35a Controlando acceso mediante credenciales Password Incorrecto; DS-CU35b Controlando acceso mediante credenciales Usuario Inactivo; DS-CU35c Controlando acceso mediante credenciales Usuario No Existe



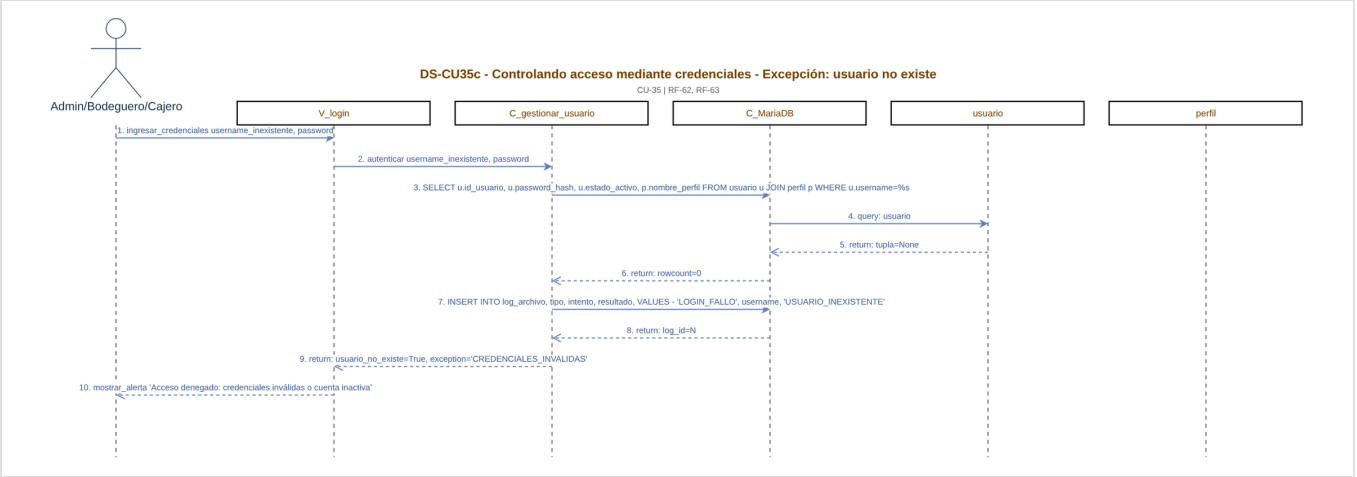
DS-CU35 Controlando acceso mediante credenciales



DS-CU35a Controlando acceso mediante credenciales Password Incorrecto



DS-CU35b Controlando acceso mediante credenciales Usuario Inactivo



DS-CU35c Controlando acceso mediante credenciales Usuario No Existe

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Abrir la aplicación e ingresar usuario y contraseña correctos → se abre la ventana principal.
2. Ingresar una contraseña errónea o un usuario desactivado → «Usuario o contraseña incorrectos».

63) RF-63 – Controlando acceso por perfil

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Todos los usuarios con los mismos permisos (Ishikawa: Máquina). No había distinción entre Administrador, Bodeguero y Cajero; un cajero podía modificar equivalencias o ajustar stock. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-63 – Controlando acceso por perfil

c) Descripción del RF: El sistema debe restringir el acceso a módulos y operaciones según el perfil del usuario autenticado. Cada perfil verá distintas vistas y podrá modificar o visualizar diferentes datos según el perfil ingresado. Los perfiles disponibles serán Administrador, Bodeguero y Cajero.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Alta, desarrollado en el Incremento 1.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Alta (1)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-63 – Controlando acceso por perfil

f) Descripción del UR: El sistema debe restringir funciones según perfil: cargar y procesar facturas, modificar equivalencias y ejecutar ajustes **Precondición:** El usuario ha iniciado sesión. **Postcondición:** Solo se muestran las funciones permitidas para el perfil del usuario.

g) Caso(s) de uso: CU-04 – Restringiendo Modificación de Productos; CU-35 – Controlando Acceso Mediante Credenciales

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-04 – Restringiendo Modificación de Productos** (actores: Consulta (hoy Cajero)). Representa el bloqueo de la modificación cuando un usuario del perfil Consulta intenta ejecutar una operación reservada para perfiles autorizados.

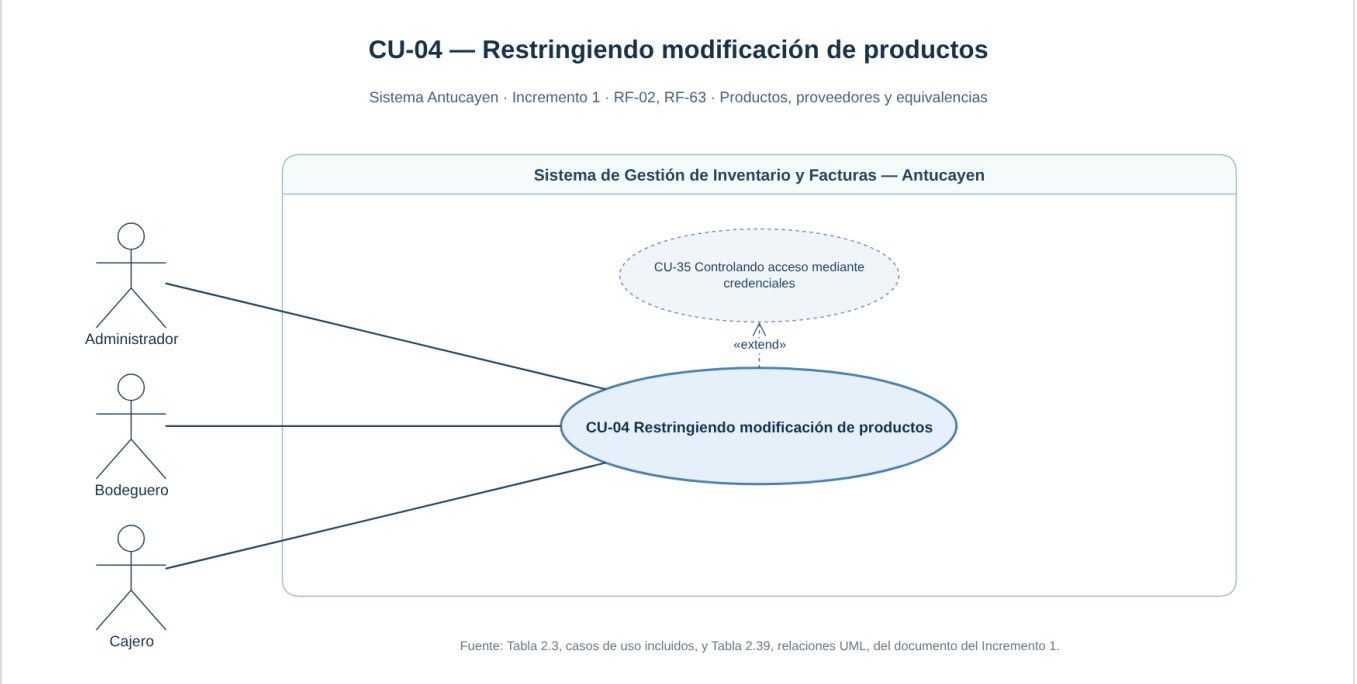


Diagrama de caso de uso CU-04

- **CU-35 – Controlando Acceso Mediante Credenciales** (actores: Administrador, Bodeguero, Consulta (hoy Cajero)). Valida nombre de usuario y contraseña, concediendo o denegando el ingreso según el estado de la cuenta y su perfil asignado.

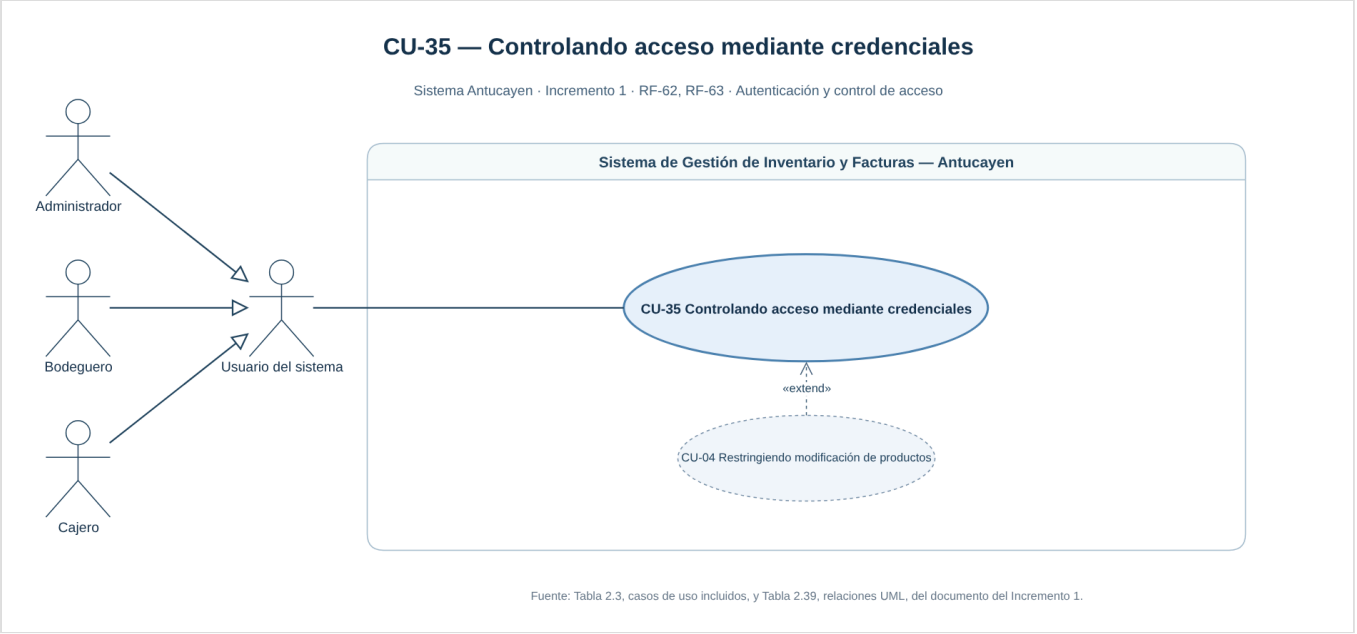


Diagrama de caso de uso CU-35

i) Caso de uso extendido: CU-35 – Controlando Acceso Mediante Credenciales

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Administrador, Bodeguero, Consulta
- **Disparador:** Presionar Ingresar
- **Precondición:** VLogin y MariaDB disponibles
- **Flujo principal:**
    1. Validar campos
    2. Consultar cuenta activa con SHA2
    3. Iniciar SesionActual
    4. Abrir VPrincipal con menú por perfil.
- **Flujos alternativos:**
    - Credenciales inválidas: mensaje genérico y limpieza. Error SQL: informar conexión.
- **Postcondición:** Sesión solo con credenciales válidas y cuenta activa.
- **Relaciones UML:** Asociación del actor con el caso.

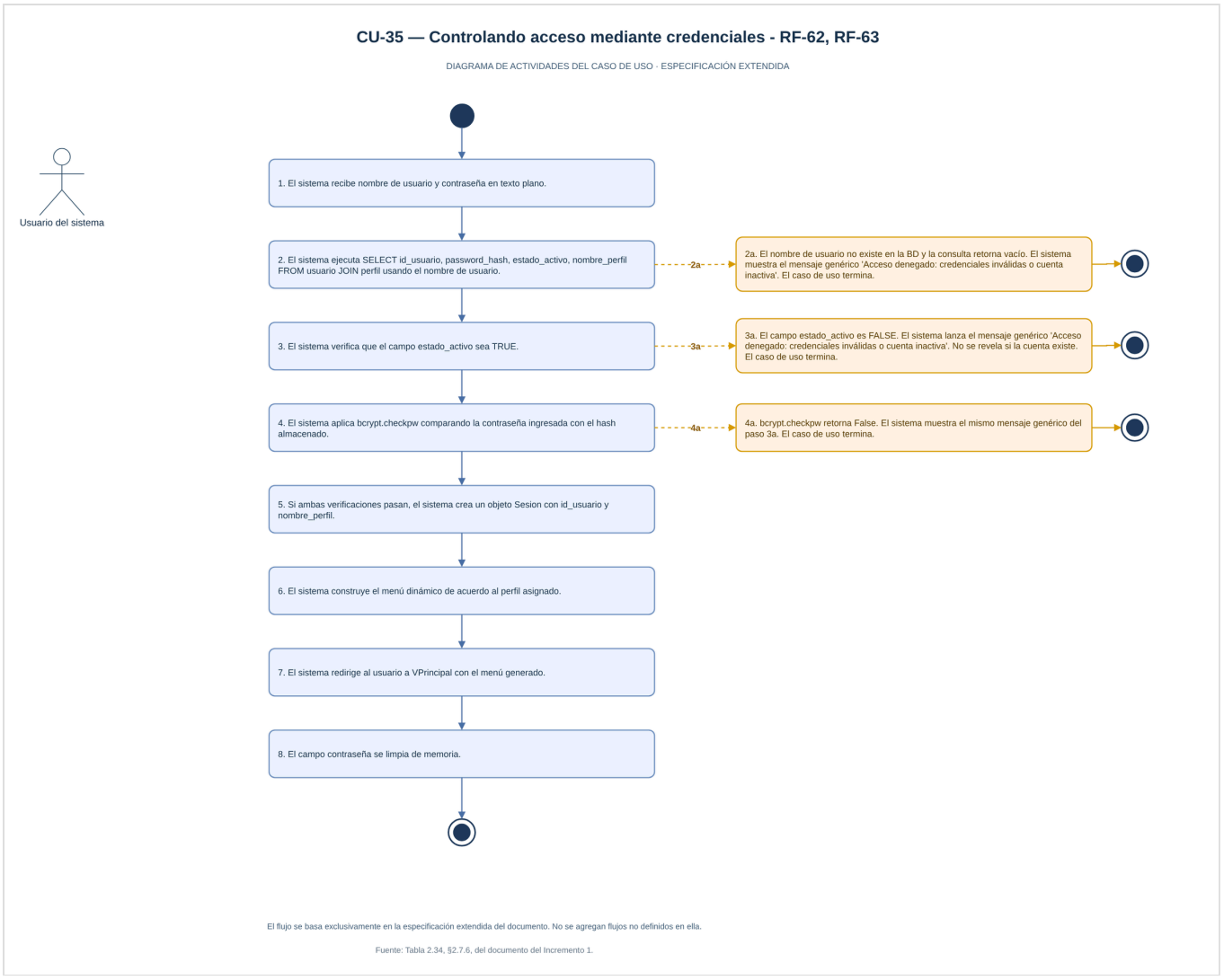
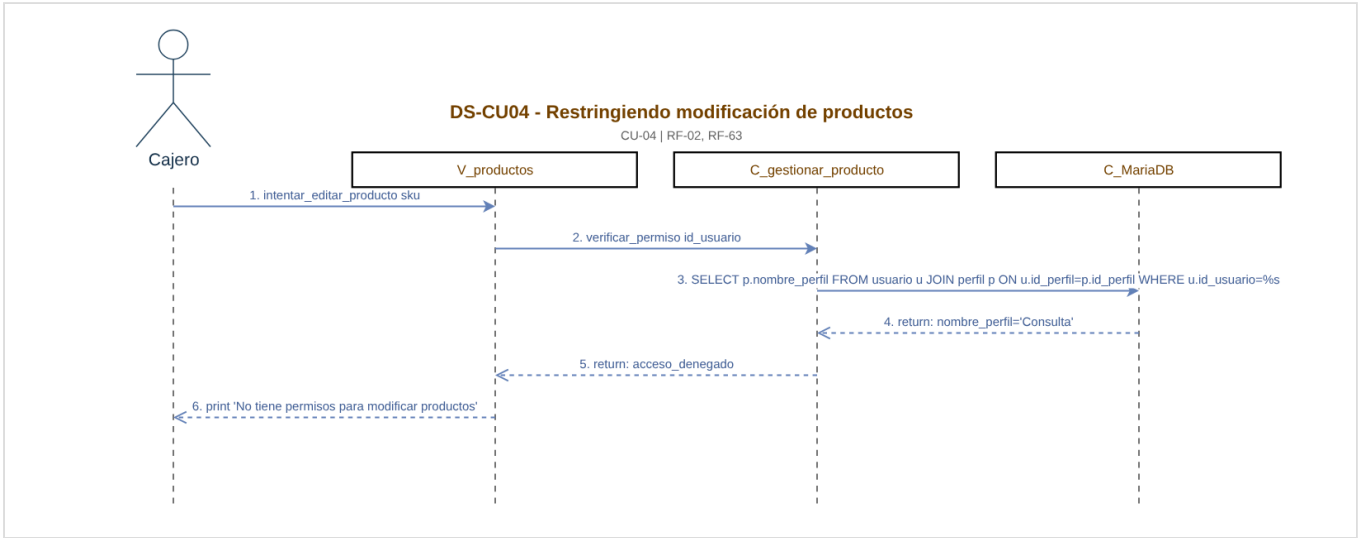
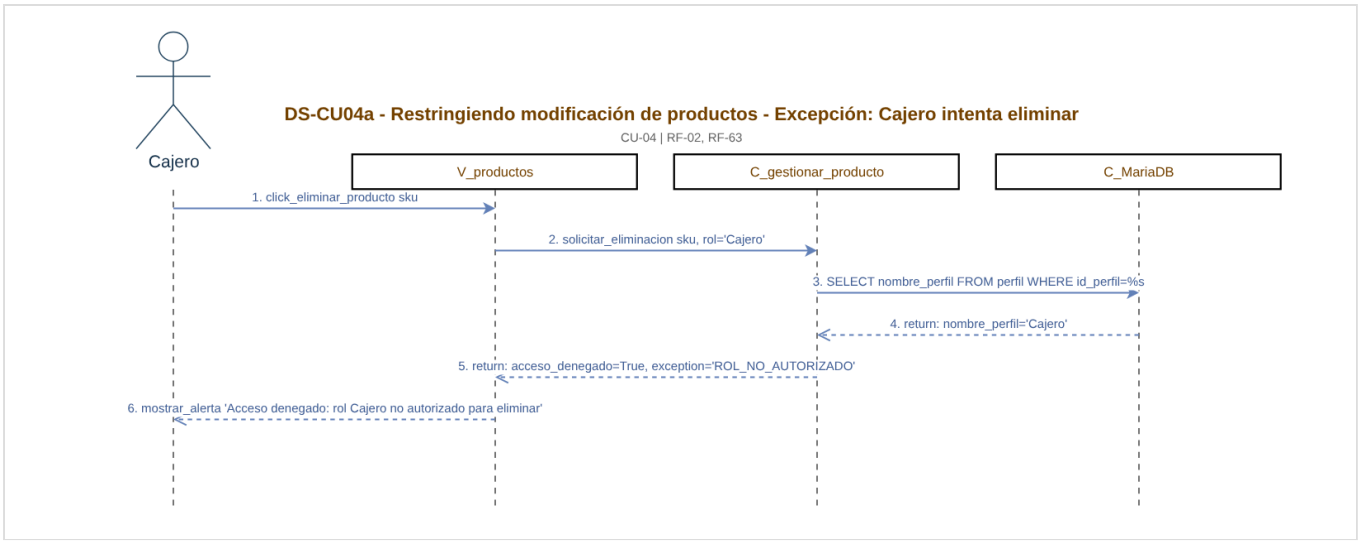


Diagrama de caso de uso extendido CU-35

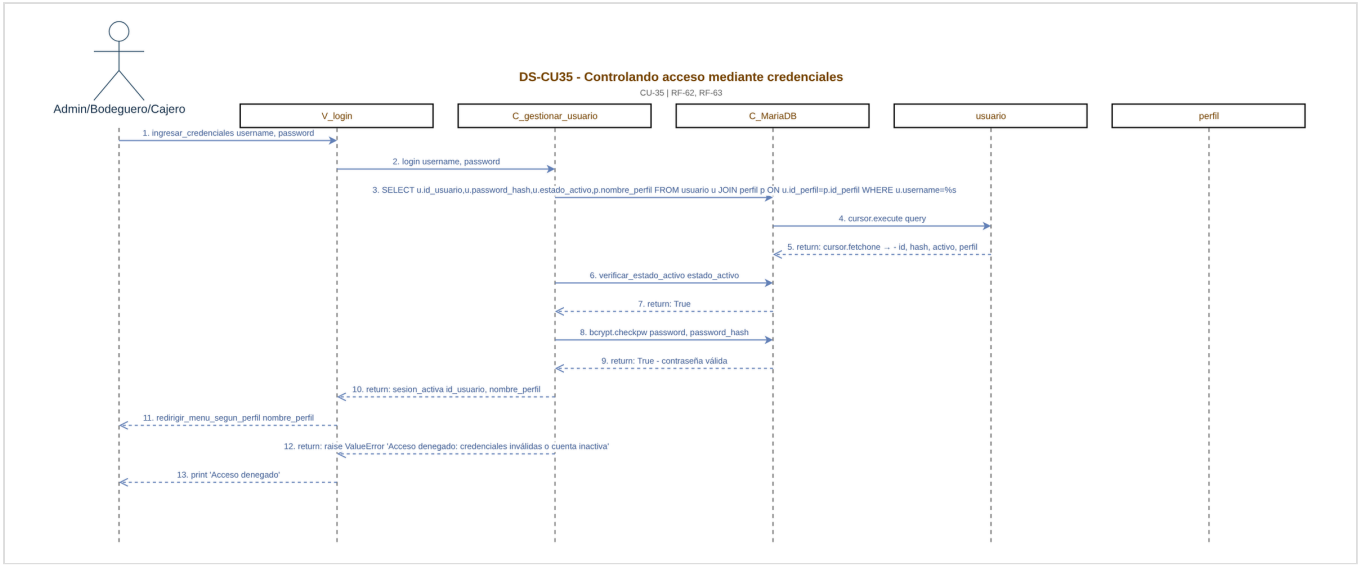
k) Diagrama de secuencia: DS-CU04 Restringiendo modificacion de productos; DS-CU04a Restringiendo modificacion de productos Cajero Restringido Eliminar; DS-CU35 Controlando acceso mediante credenciales; DS-CU35a Controlando acceso mediante credenciales Password Incorrecto; DS-CU35b Controlando acceso mediante credenciales Usuario Inactivo; DS-CU35c Controlando acceso mediante credenciales Usuario No Existe



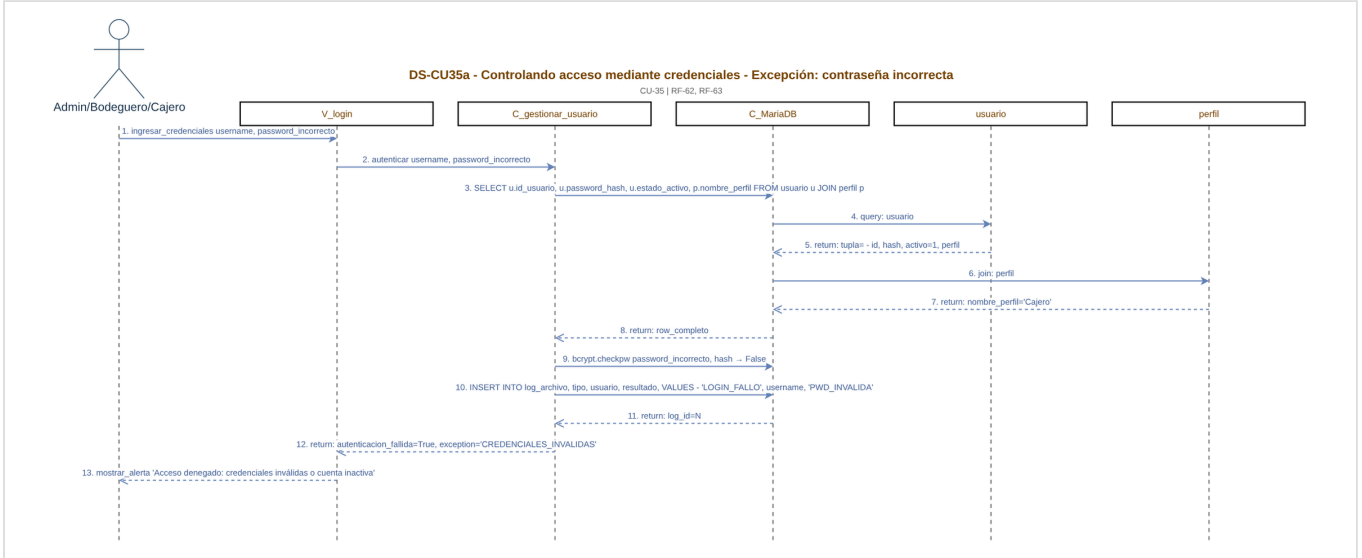
DS-CU04 Restringiendo modificacion de productos



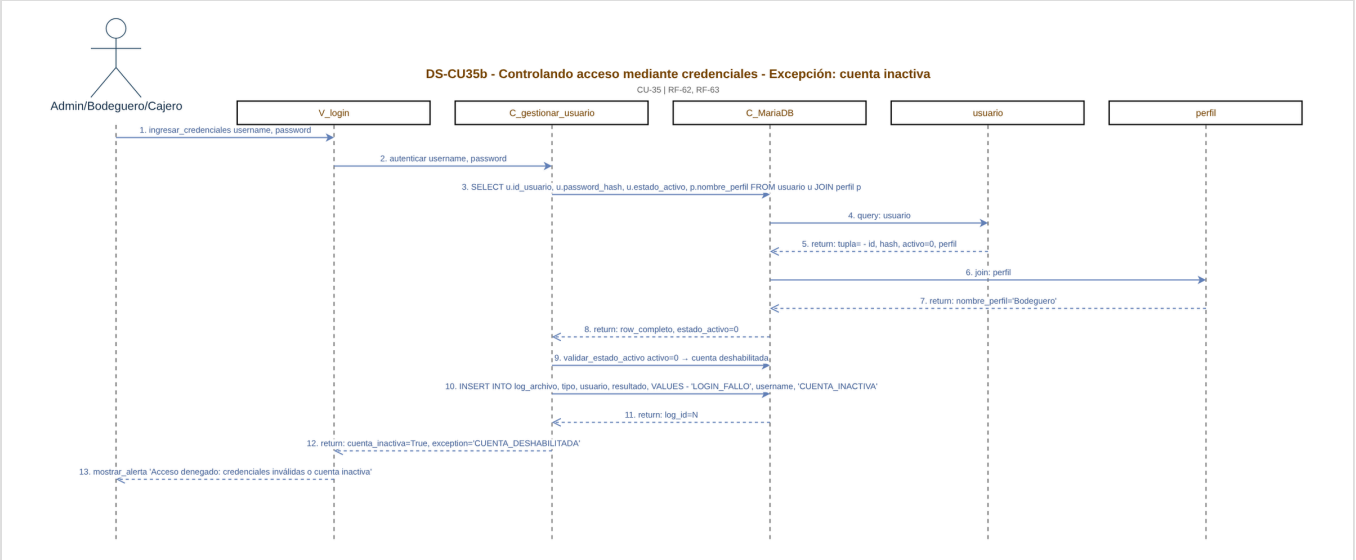
DS-CU04a Restringiendo modificacion de productos Cajero Restringido Eliminar



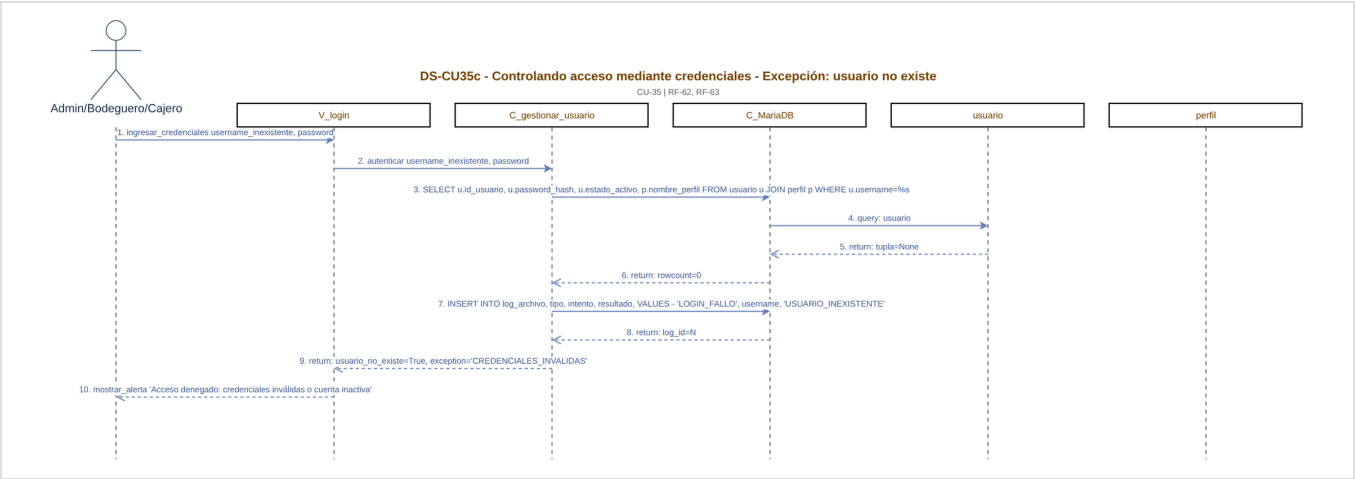
DS-CU35 Controlando acceso mediante credenciales



DS-CU35a Controlando acceso mediante credenciales Password Incorrecto



DS-CU35b Controlando acceso mediante credenciales Usuario Inactivo



DS-CU35c Controlando acceso mediante credenciales Usuario No Existe

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Iniciar sesión con cada perfil: Administrador abre el Dashboard, Bodeguero Productos y Cajero Punto de Venta.
2. Comparar el menú lateral: el Cajero no ve Proveedores, Equivalencias, Facturas, Importación, Usuarios ni Auditoría.
3. Intentar una acción reservada (p. ej. corregir equivalencia como Bodeguero) → «Acceso denegado» / mensaje de permiso.

Gestión de venta (RF-64 a RF-72)

64) RF-64 – Iniciando venta

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ventas no integradas con el inventario (Ishikawa: Máquina, sin integración POS). Las ventas no quedaban registradas con fecha, hora y cajero en el mismo sistema del inventario. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-64 – Iniciando venta

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir a un usuario con perfil Cajero iniciar una nueva venta, registrando automáticamente la fecha, hora y el identificador del usuario responsable de la operación.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-64 – Iniciando venta

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir a un usuario con perfil Cajero iniciar una nueva venta, registrando automáticamente la fecha, hora y el identificador del usuario responsable de la operación. **Precondición:** El usuario se encuentra autenticado y posee perfil Cajero. **Postcondición:** Existe una venta en curso asociada al Cajero autenticado.

g) Caso(s) de uso: CU-75 – Iniciando venta

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-75 – Iniciando venta** (actores: Cajero). El sistema debe permitir a un usuario con perfil Cajero iniciar una nueva venta, registrando automáticamente la fecha, hora y el identificador del usuario responsable de la operación.

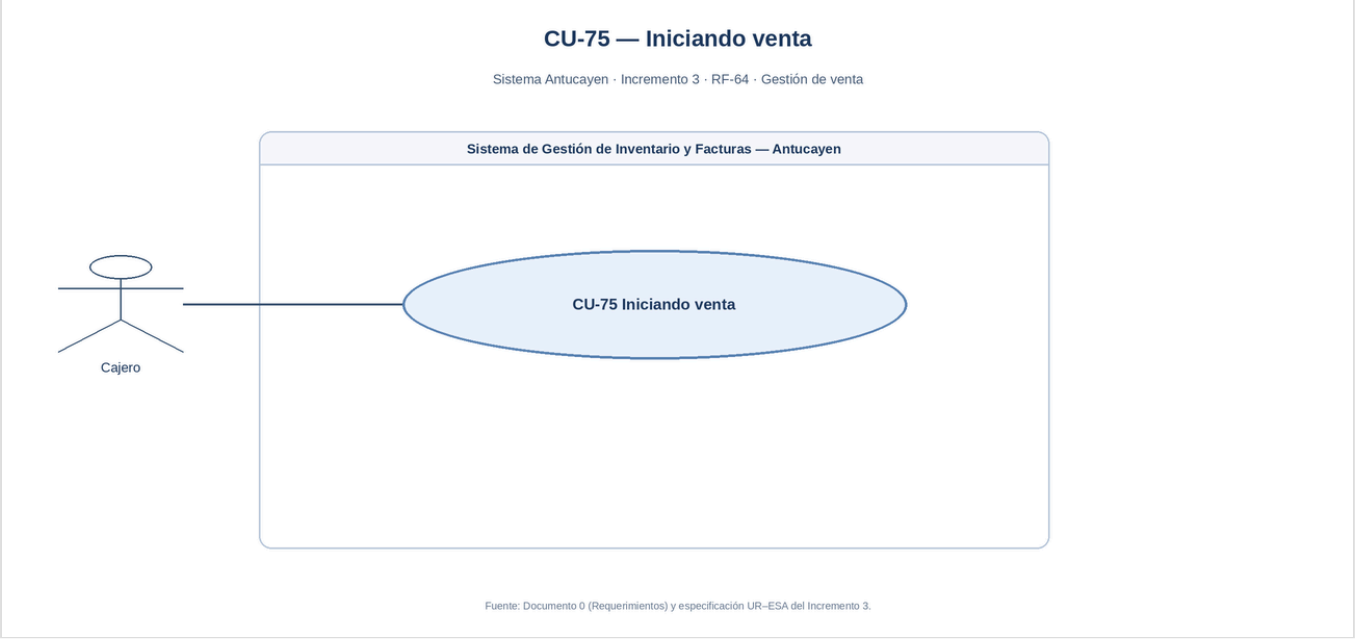


Figura 2.12: “Diagrama de caso de uso CU-75 – Iniciando venta, UR-64”.

i) Caso de uso extendido: CU-75 – Iniciando venta

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Cajero
- **Precondición:** El usuario se encuentra autenticado y posee perfil Cajero.

- **Flujo principal:**
  1. El Cajero selecciona la opción para iniciar una nueva venta.
  2. El sistema crea la venta y registra automáticamente la fecha, la hora y el identificador del Cajero.
  3. El sistema deja la venta en curso, lista para agregar productos, CU-76.
- **Flujos alternativos:**
  - No se definen flujos alternativos en la especificación del requerimiento. Mientras la venta no se confirme, el stock no se modifica.
- **Postcondición:** Existe una venta en curso asociada al Cajero autenticado.

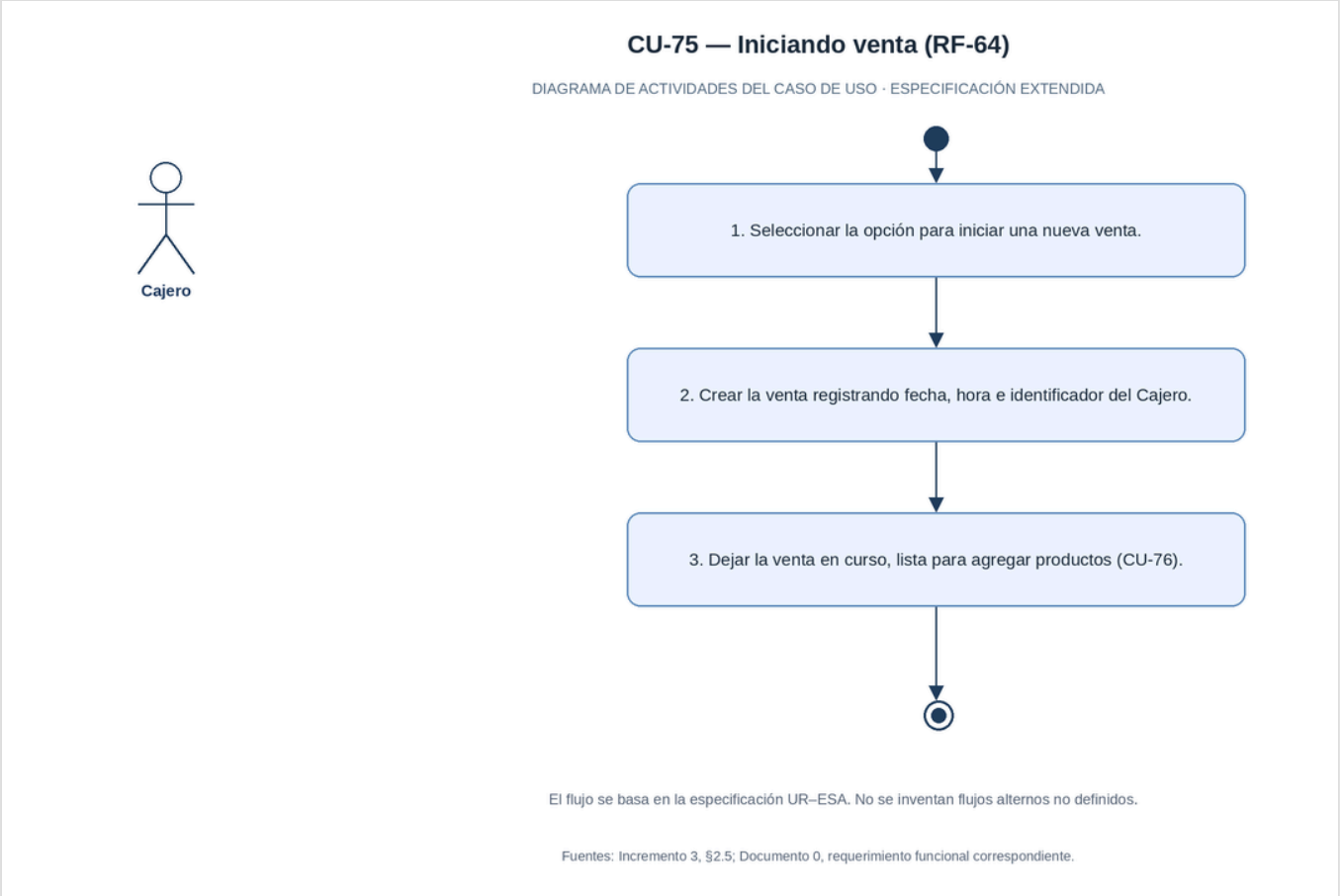


Figura 2.31: “Caso de uso extendido CU-75 – Iniciando venta, UR-64”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.14: “Diagrama de secuencia, Iniciando venta”.

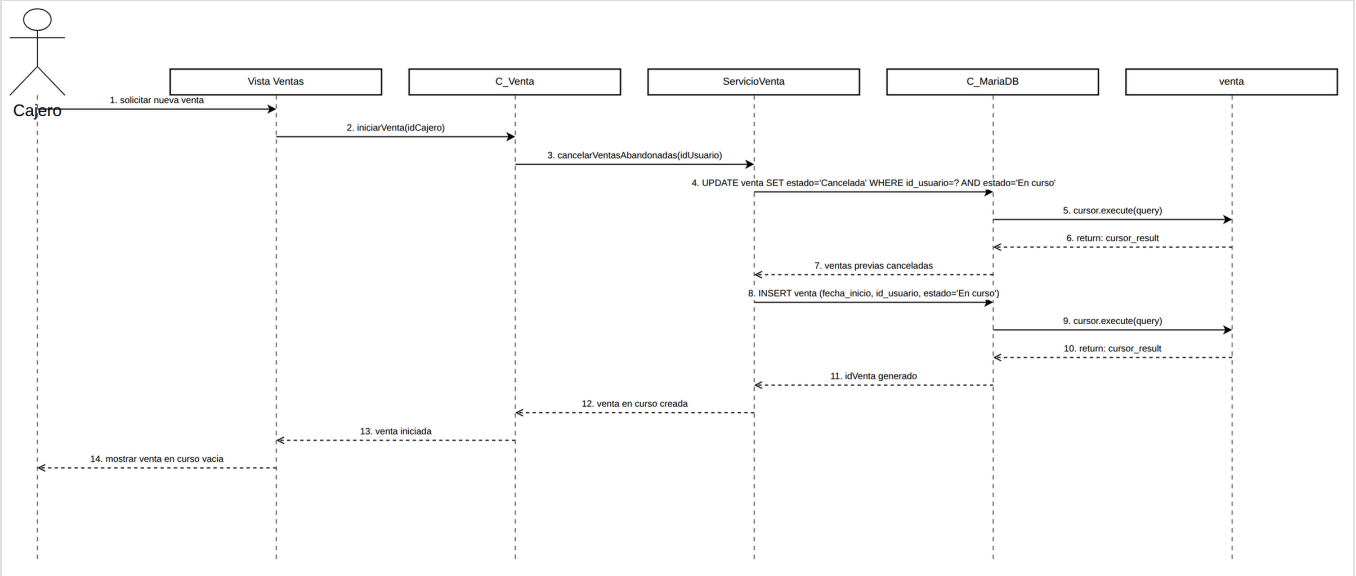


Figura 4.14: “Diagrama de secuencia, Iniciando venta”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Iniciar sesión como Cajero: se abre «Punto de Venta» con una venta nueva.
2. Completar una venta y ver en el comprobante/«Ventas de hoy» la fecha, hora y el cajero responsable.

65) RF-65 – Agregando producto a la venta

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ingreso lento y con errores de los productos vendidos. Agregar productos a la venta dependía de digitar a mano, sin lector de código de barras ni búsqueda. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-65 – Agregando producto a la venta

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir al usuario con perfil Cajero agregar productos a una venta mediante la lectura del código de barras, ingreso del SKU o selección desde la búsqueda de productos, indicando la cantidad solicitada de cada producto.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-65 – Agregando producto a la venta

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir al usuario con perfil Cajero agregar productos a una venta mediante la lectura del código de barras, ingreso del SKU o selección desde la búsqueda de productos, indicando la cantidad solicitada de cada producto. **Precondición:** Existe una venta en curso, UR-64. **Postcondición:** El producto queda incorporado temporalmente a la venta.

g) Caso(s) de uso: CU-76 – Agregando productos a la venta

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-76 – Agregando productos a la venta** (actores: Cajero). El sistema debe permitir al usuario con perfil Cajero agregar productos a una venta mediante la lectura del código de barras, ingreso del SKU o selección desde la búsqueda de productos, indicando la cantidad solicitada de cada producto.

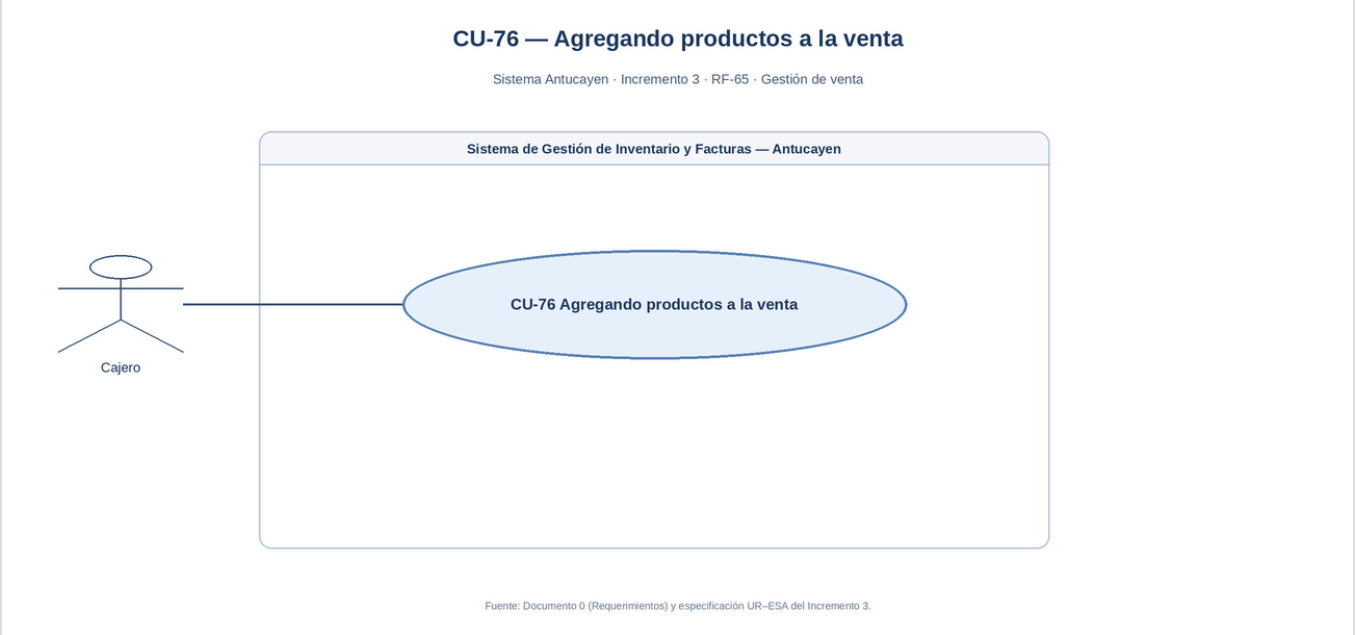


Figura 2.13: “Diagrama de caso de uso CU-76 – Agregando productos a la venta, UR-65”.

i) Caso de uso extendido: CU-76 – Agregando productos a la venta

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Cajero

- **Precondición:** Existe una venta en curso, CU-75.
- **Flujo principal:**
    1. El Cajero identifica el producto mediante la lectura del código de barras, el ingreso del SKU o la búsqueda de productos.
    2. El Cajero indica la cantidad solicitada.
    3. El sistema valida que el producto esté activo.
    4. El sistema incorpora el producto a la venta y actualiza el total, CU-78.
- **Flujos alternativos:**
    - A1. Si el producto no existe, el sistema muestra el mensaje “Producto no encontrado”.
    - A2. Si el producto está inactivo, el sistema no permite incorporarlo a la venta.
- **Postcondición:** El producto queda incorporado temporalmente a la venta.

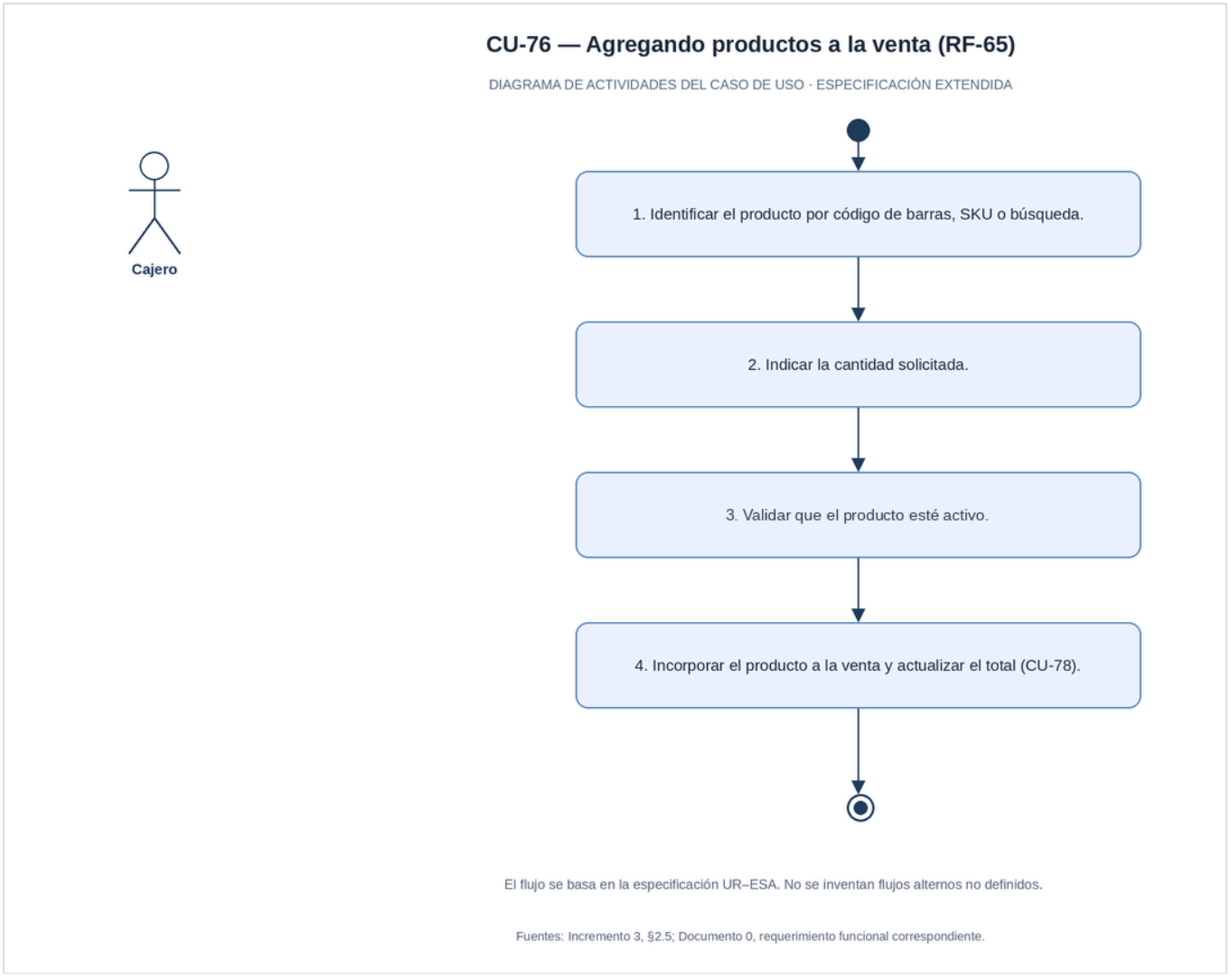


Figura 2.32: “Caso de uso extendido CU-76 – Agregando productos a la venta, UR-65”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.15: “Diagrama de secuencia, Agregando productos a la venta”.

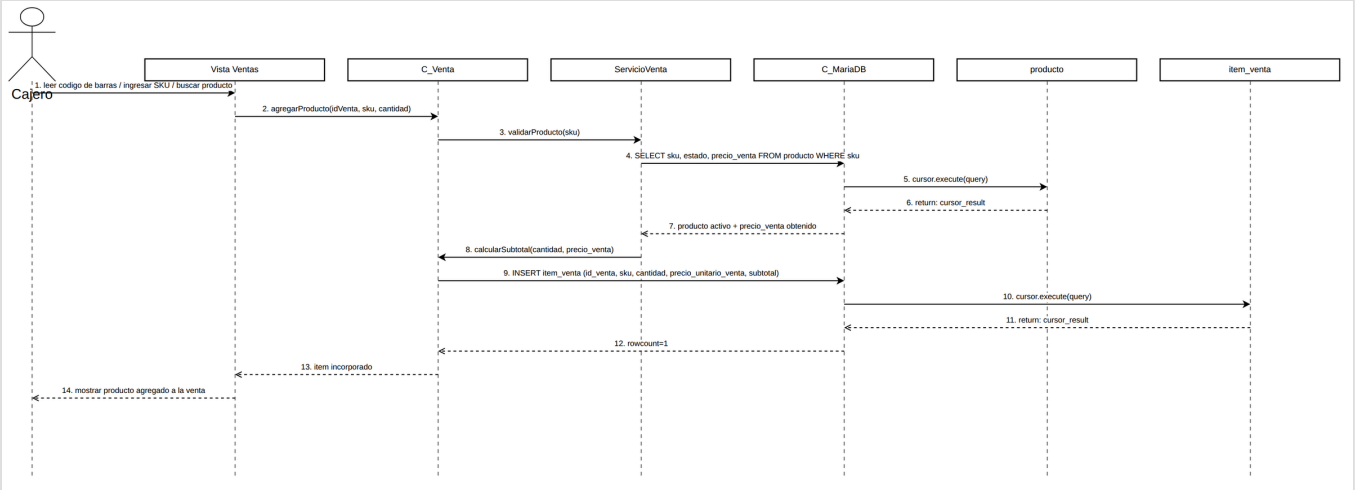


Figura 4.15: “Diagrama de secuencia, Agregando productos a la venta”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Punto de Venta», escanear un código de barras, escribir un SKU o buscar por nombre y presionar Enter o «+ Agregar».
2. El producto entra al carrito; ajustar la cantidad en la columna Cantidad.

66) RF-66 – Validando stock disponible

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ventas sin stock suficiente. Sin esta validación, el punto de venta podía registrar ventas por más unidades de las disponibles, dejando stock negativo (cadena de trazabilidad del Incremento 4). *Problema del Documento 0: «Quiebres de stock no detectados a tiempo».*

b) Requerimiento funcional: RF-66 – Validando stock disponible

c) Descripción del RF: El sistema debe verificar, antes de incorporar o confirmar un producto en una venta, que este se encuentre activo y disponga de stock suficiente para la cantidad solicitada. Si el stock es insuficiente, el sistema debe impedir la operación y mostrar el stock disponible.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Mínima, desarrollado en el Incremento 4.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Mínima (4)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-66 – Validando stock disponible

f) Descripción del UR: El sistema debe verificar, antes de incorporar o confirmar un producto en una venta, que este se encuentre activo y disponga de stock suficiente para la cantidad solicitada. Si el stock es insuficiente, el sistema debe impedir la operación y mostrar el stock disponible. **Precondición:** Existe una venta en curso en el punto de venta y el usuario tiene perfil Cajero o Administrador. **Postcondición:** La venta solo contiene productos activos con cantidades que no superan su stock disponible; si el stock es insuficiente, la operación se rechaza y el usuario conoce las unidades disponibles.

g) Caso(s) de uso: CU-77 – Validando stock disponible

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-77 – Validando stock disponible** (actores: Administrador, Cajero). El sistema debe verificar, antes de incorporar o confirmar un producto en una venta, que este se encuentre activo y disponga de stock suficiente para la cantidad solicitada. Si el stock es insuficiente, el sistema debe impedir la operación y mostrar el stock disponible.

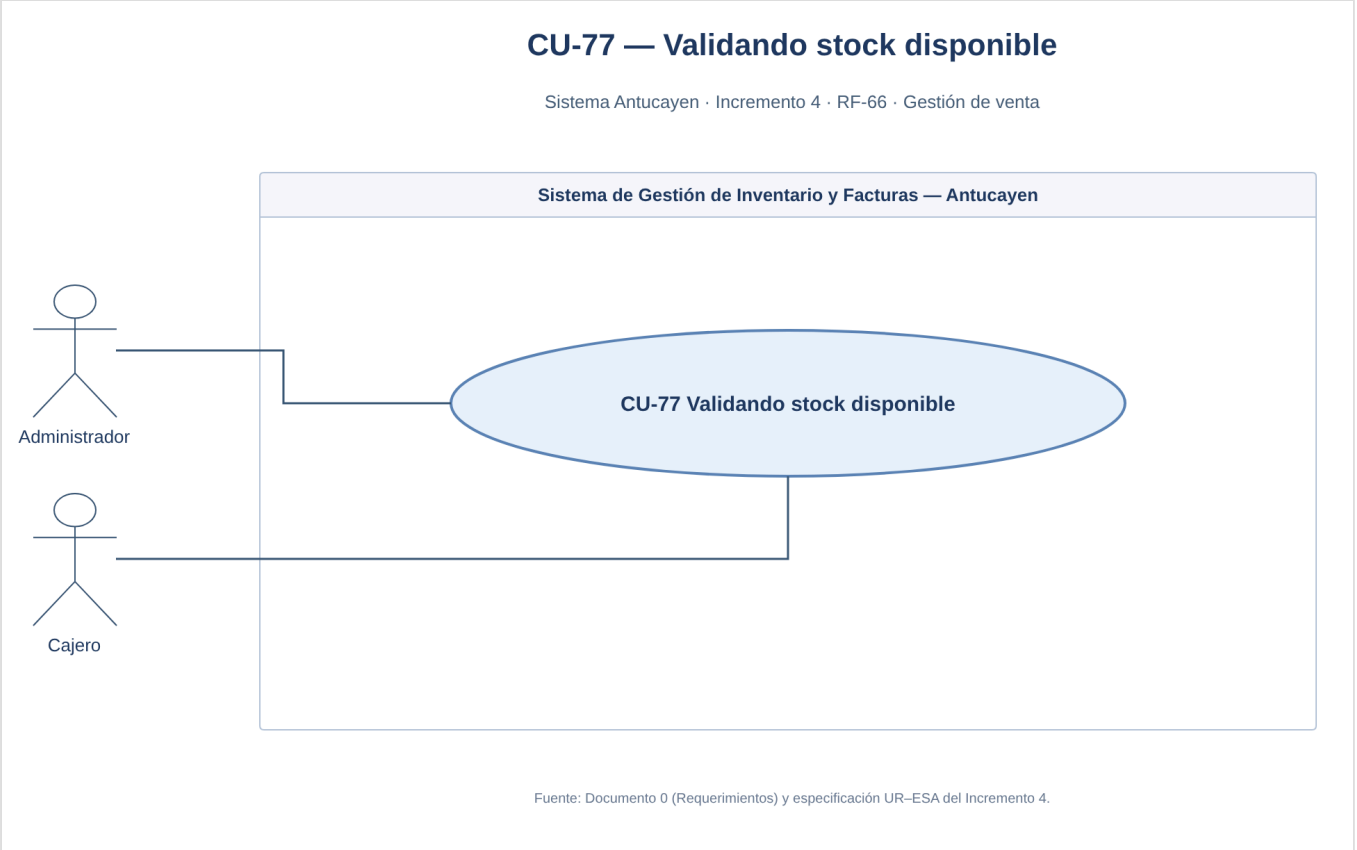


Diagrama de caso de uso CU-77

i) Caso de uso extendido: CU-77 – Validando stock disponible

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Cajero y Administrador
- **Precondición:** Existe una venta en curso en el punto de venta.
- **Flujo principal:**
  1. El usuario identifica el producto por SKU, código de barras o búsqueda.
  2. El sistema verifica que el producto esté activo y tenga stock mayor a cero.
  3. El sistema compara la cantidad del carrito con el stock disponible al agregar o modificar el producto.
  4. Al cobrar, el sistema bloquea los productos y vuelve a validar el stock dentro de la transacción.
  5. El sistema continúa con el registro de la venta si el stock es suficiente.
- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si el producto está inactivo, el sistema muestra «El producto … está inactivo» y no lo agrega.
  - A2. Si el producto no tiene stock, el sistema muestra «Sin stock disponible» y no lo agrega.
  - A3. Si al agregar de nuevo un producto la cantidad superaría el stock, el sistema muestra «No hay más stock disponible» con el stock actual.
  - A4. Si el usuario modifica la cantidad por sobre el stock, el sistema muestra «Stock insuficiente» con las unidades disponibles y ajusta la cantidad al stock.
  - A5. Si al confirmar la venta el stock ya no alcanza, por ejemplo por una venta simultánea en otro puesto, el sistema muestra el stock disponible y el solicitado, revierte la transacción y la venta queda en curso para ajustar las cantidades.
- **Postcondición:** La venta solo registra productos activos con cantidades que no superan su stock.

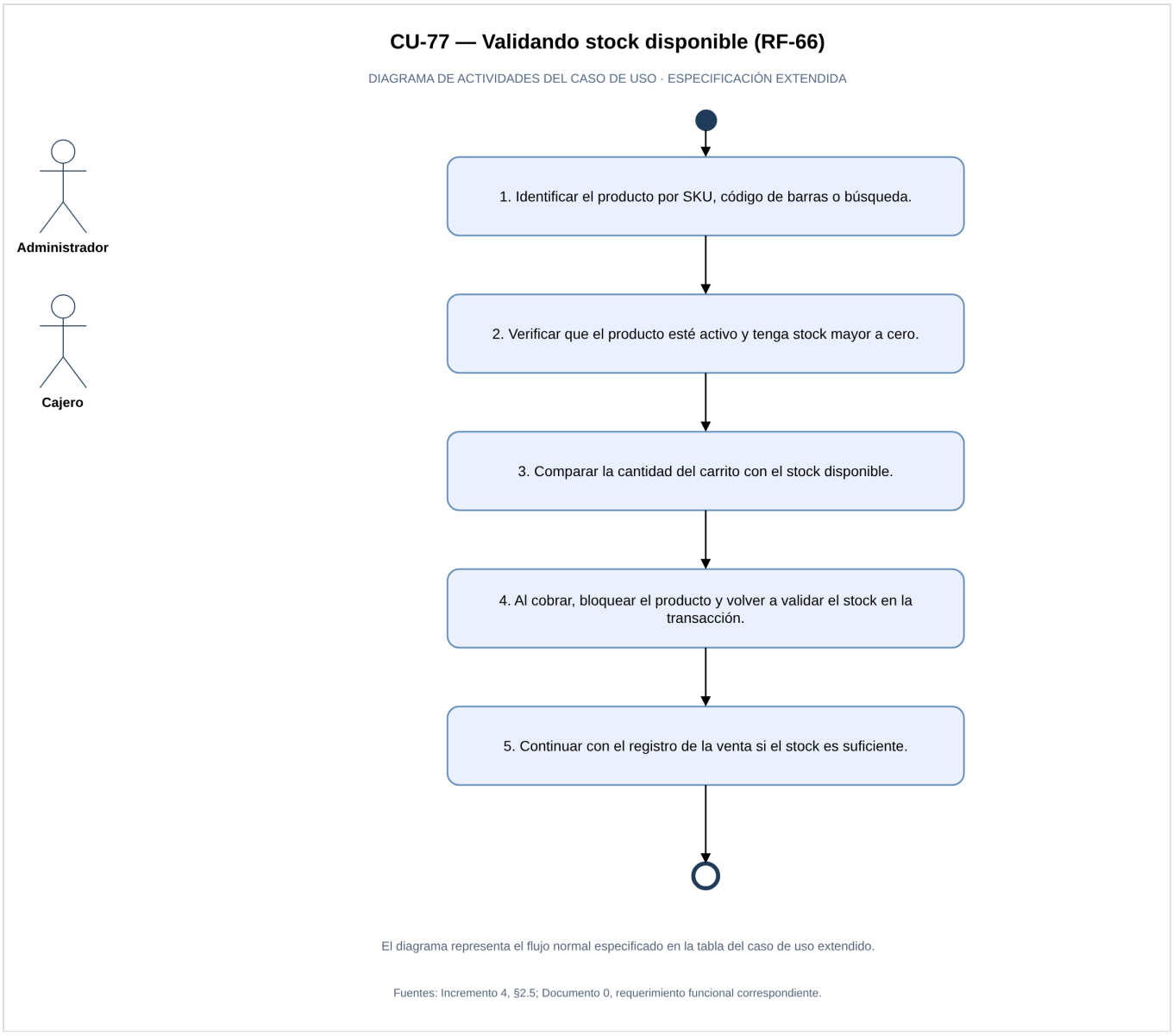


Diagrama de caso de uso extendido CU-77

k) Diagrama de secuencia: Diagrama de secuencia RF-66

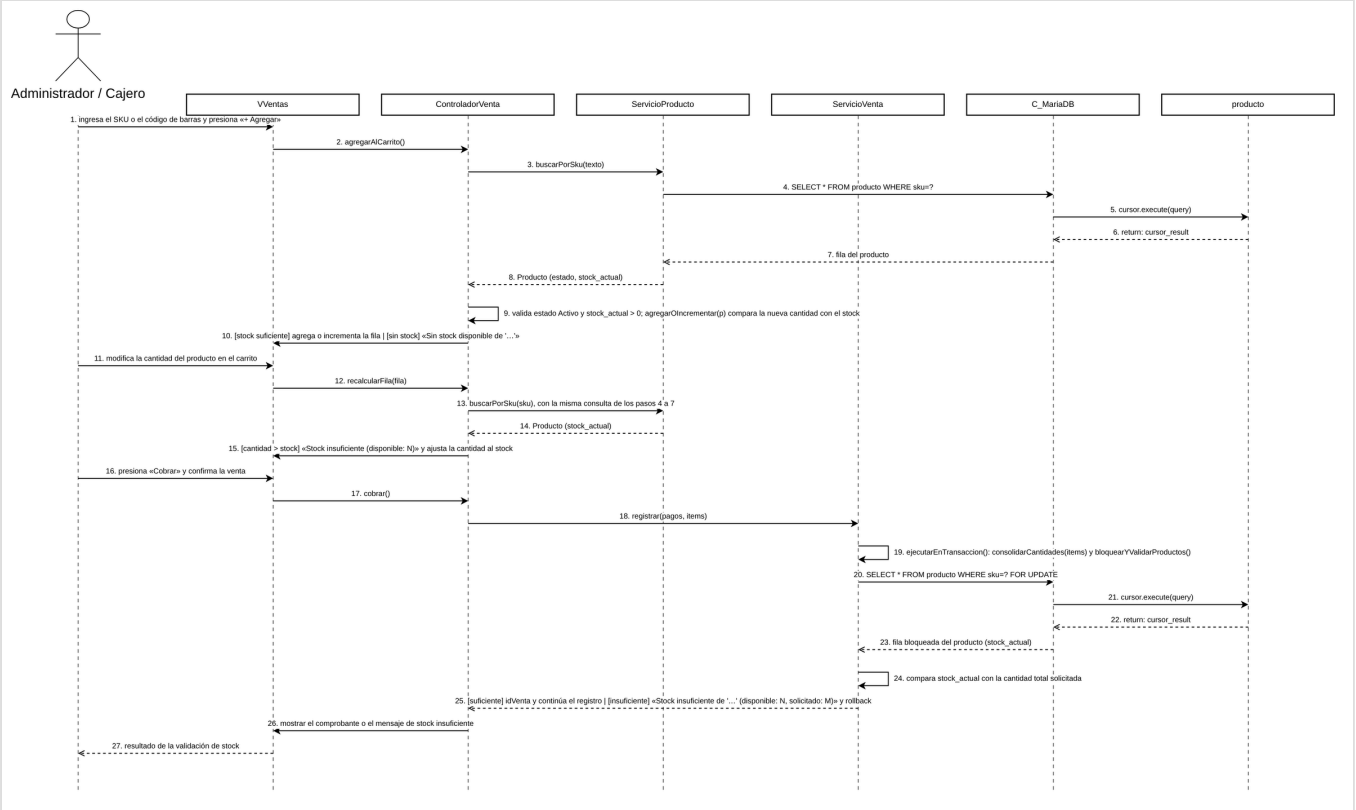


Diagrama de secuencia RF-66

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. En «Punto de Venta», agregar un producto inactivo → «El producto … está inactivo».
2. Agregar un producto sin stock → «Sin stock disponible de …».
3. Escribir una cantidad mayor al stock → «Stock insuficiente» con las unidades disponibles, y la cantidad se ajusta al stock.

67) RF-67 – Calculando total de venta

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Totales calculados a mano. El subtotal y el total de cada venta se calculaban manualmente, con riesgo de error en el cobro. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-67 – Calculando total de venta

c) Descripción del RF: El sistema debe calcular automáticamente el subtotal de cada ítem y el total general de la venta considerando la cantidad y el precio unitario vigente de cada producto incorporado.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-67 – Calculando total de venta

f) Descripción del UR: El sistema debe calcular automáticamente el subtotal de cada ítem y el total general de la venta considerando la cantidad y el precio unitario vigente de cada producto incorporado. **Precondición:** La venta contiene al menos un producto. **Postcondición:** El total actualizado queda visible antes de registrar el pago.

g) Caso(s) de uso: CU-78 – Calculando total de venta

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-78 – Calculando total de venta** (actores: Cajero). El sistema debe calcular automáticamente el subtotal de cada ítem y el total general de la venta considerando la cantidad y el precio unitario vigente de cada producto incorporado.

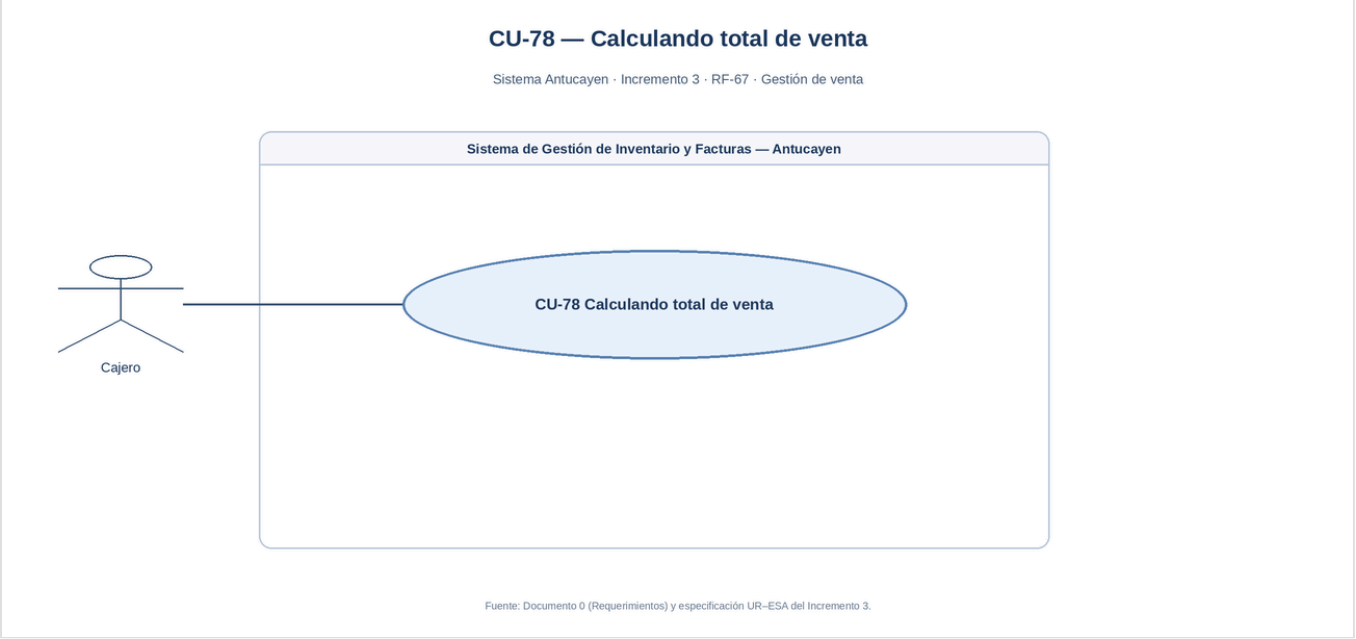


Figura 2.14: “Diagrama de caso de uso CU-78 – Calculando total de venta, UR-67”.

i) Caso de uso extendido: CU-78 – Calculando total de venta

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Cajero
- **Precondición:** La venta contiene al menos un producto.

- **Flujo principal:**
  1. El sistema calcula el subtotal de cada ítem a partir de la cantidad y el precio unitario vigente.
  2. El sistema suma los subtotales y obtiene el total general de la venta.
  3. El sistema muestra el total actualizado antes del registro del pago.
- **Flujos alternativos:**
  - A1. Cada vez que se agrega, modifica o elimina un ítem, el sistema recalcula el total general.
- **Postcondición:** El total actualizado queda visible antes de registrar el pago.

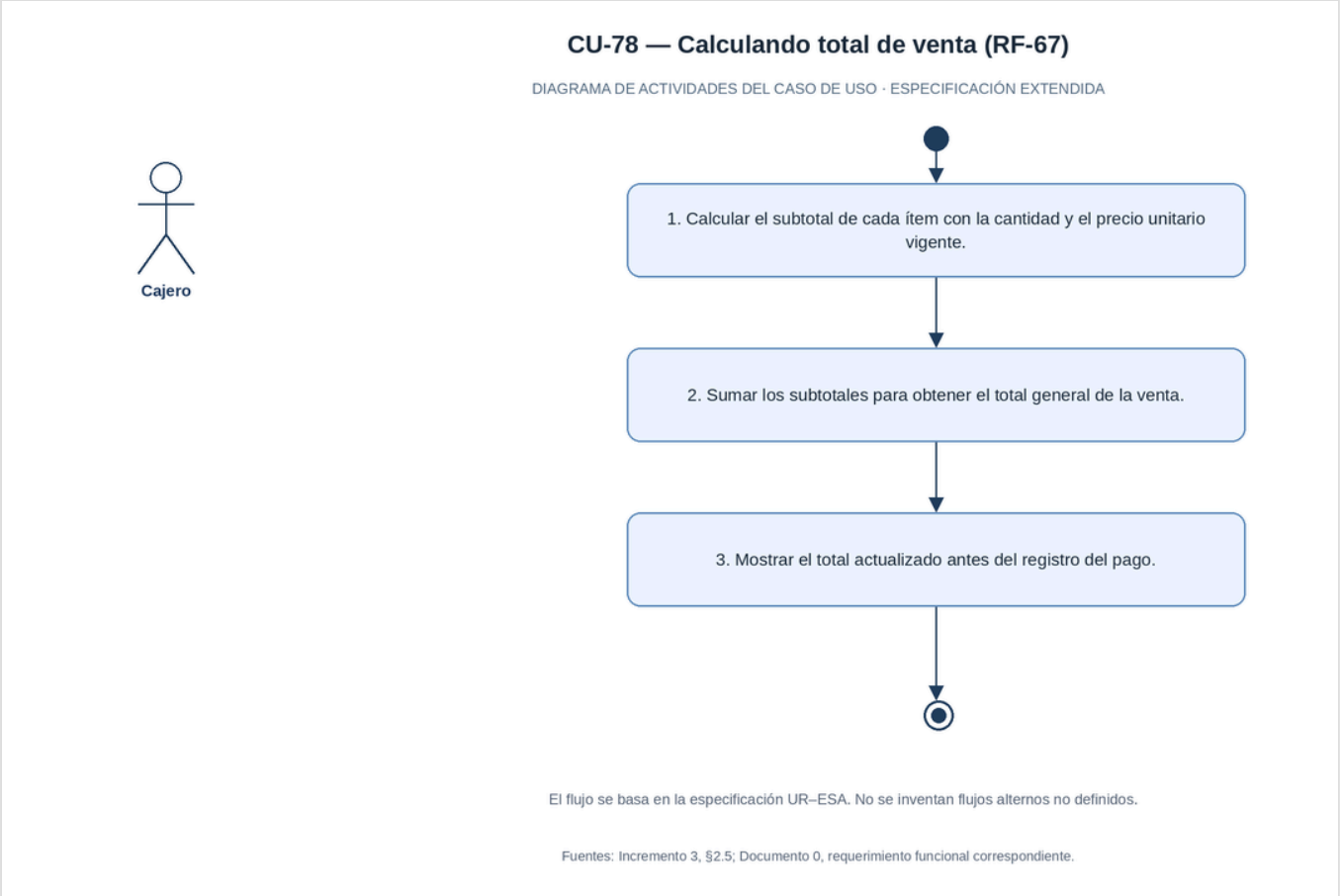


Figura 2.33: “Caso de uso extendido CU-78 – Calculando total de venta, UR-67”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.16: “Diagrama de secuencia, Calculando total de venta”.

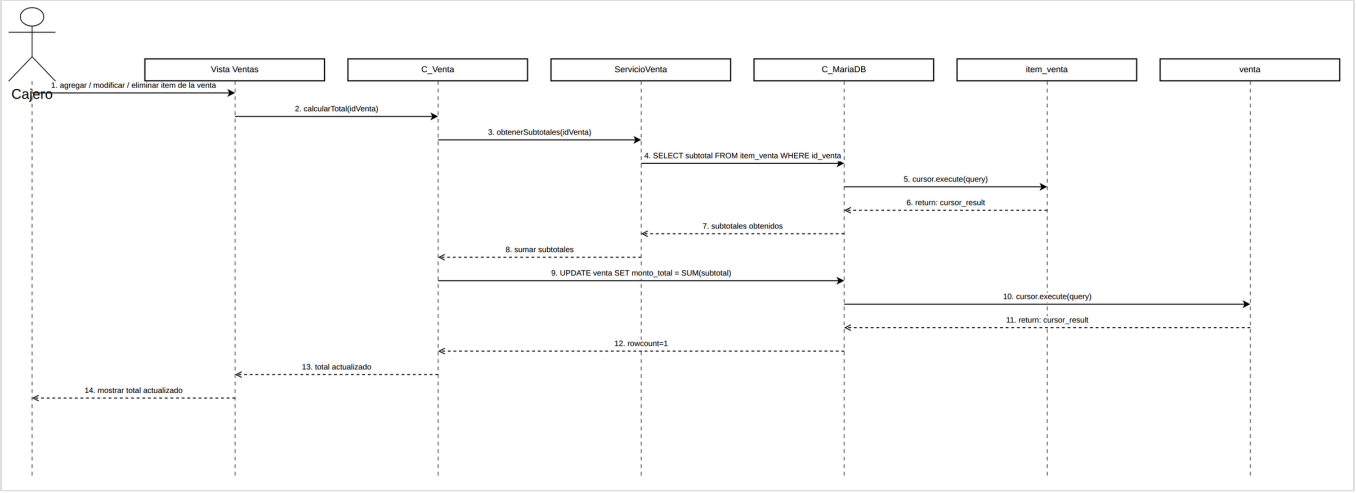


Figura 4.16: “Diagrama de secuencia, Calculando total de venta”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Agregar varios productos y cambiar cantidades en el carrito.
2. Ver que el subtotal de cada línea y el total de la venta se recalculan automáticamente.

68) RF-68 – Registrando pago por venta

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Pago de venta sin registrar. Sin registrar el pago no había constancia del medio de pago ni del vuelto entregado (cadena de trazabilidad del Incremento 3). *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-68 – Registrando pago por venta

c) Descripción del RF: El sistema debe permitir al usuario con perfil Cajero registrar el pago de una venta indicando el medio de pago utilizado y el monto recibido. Para pagos en efectivo, el sistema debe calcular y mostrar automáticamente el vuelto correspondiente.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Mínima (la tabla ESA del Documento 0 la registra como Baja; se usa la del catálogo final del Incremento 4), desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-68 – Registrando pago por venta

f) Descripción del UR: El sistema debe permitir al usuario con perfil Cajero registrar el pago de una venta indicando el medio de pago utilizado y el monto recibido. Para pagos en efectivo, el sistema debe calcular y mostrar automáticamente el vuelto correspondiente. **Precondición:** Existe una venta con total calculado, UR-67. **Postcondición:** El pago queda asociado a la venta.

g) Caso(s) de uso: CU-79 – Registrando pago de venta

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-79 – Registrando pago de venta** (actores: Cajero). El sistema debe permitir al usuario con perfil Cajero registrar el pago de una venta indicando el medio de pago utilizado y el monto recibido. Para pagos en efectivo, el sistema debe calcular y mostrar automáticamente el vuelto correspondiente.

Figura 2.15: “Diagrama de caso de uso CU-79 – Registrando pago de venta, UR-68”.

i) Caso de uso extendido: CU-79 – Registrando pago de venta

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Cajero
- **Precondición:** Existe una venta con total calculado, CU-78.
- **Flujo principal:**
    1. El Cajero selecciona el medio de pago.
    2. El Cajero ingresa el monto recibido.
    3. Si el pago es en efectivo, el sistema calcula y muestra el vuelto.
    4. El sistema asocia el pago a la venta.
- **Flujos alternativos:**
    - A1. Si el monto recibido en efectivo es inferior al total, el sistema impide continuar y muestra el mensaje “Monto insuficiente”.
- **Postcondición:** El pago queda asociado a la venta.

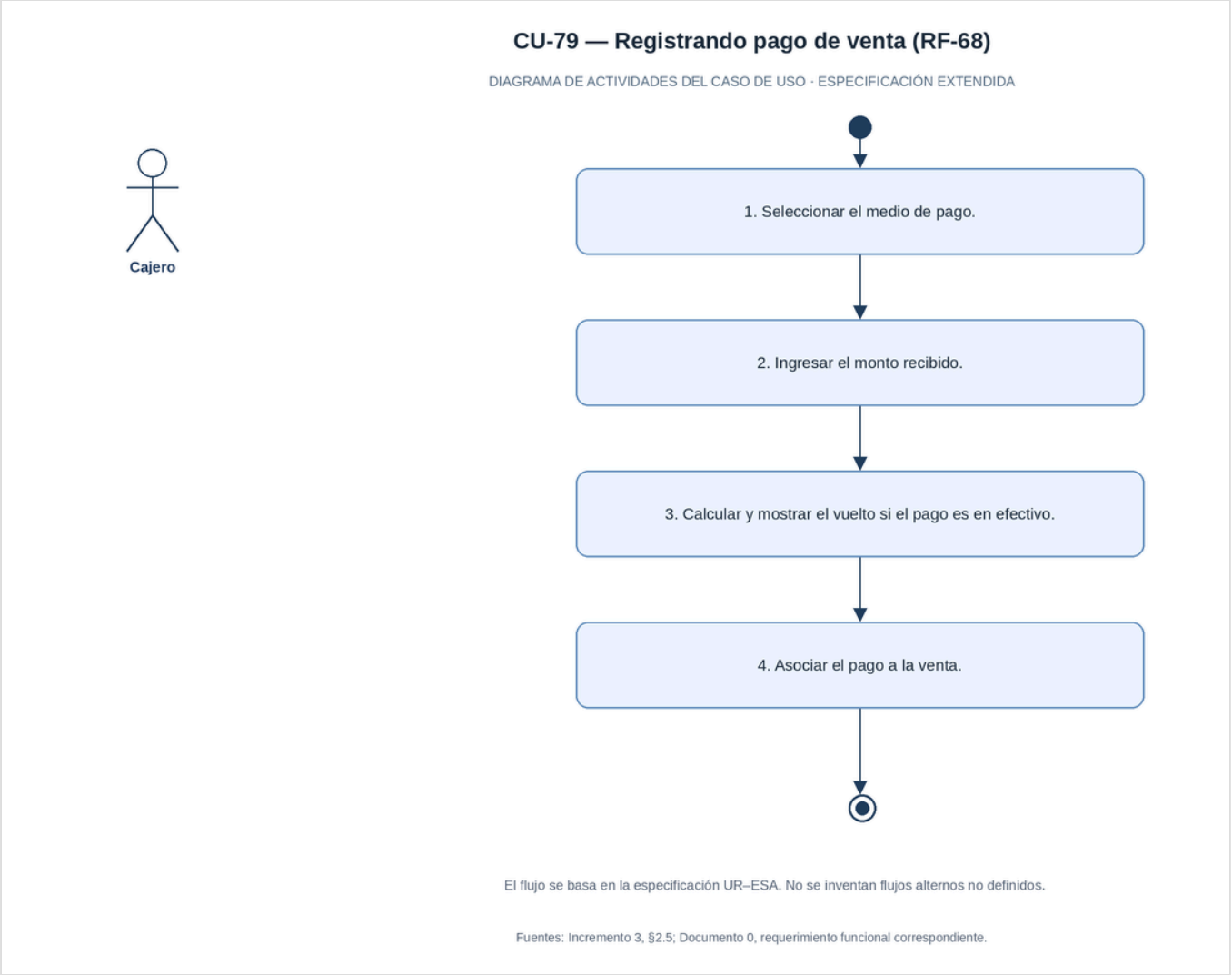


Figura 2.34: “Caso de uso extendido CU-79 – Registrando pago de venta, UR-68”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.17: “Diagrama de secuencia, Registrando pago de venta”.

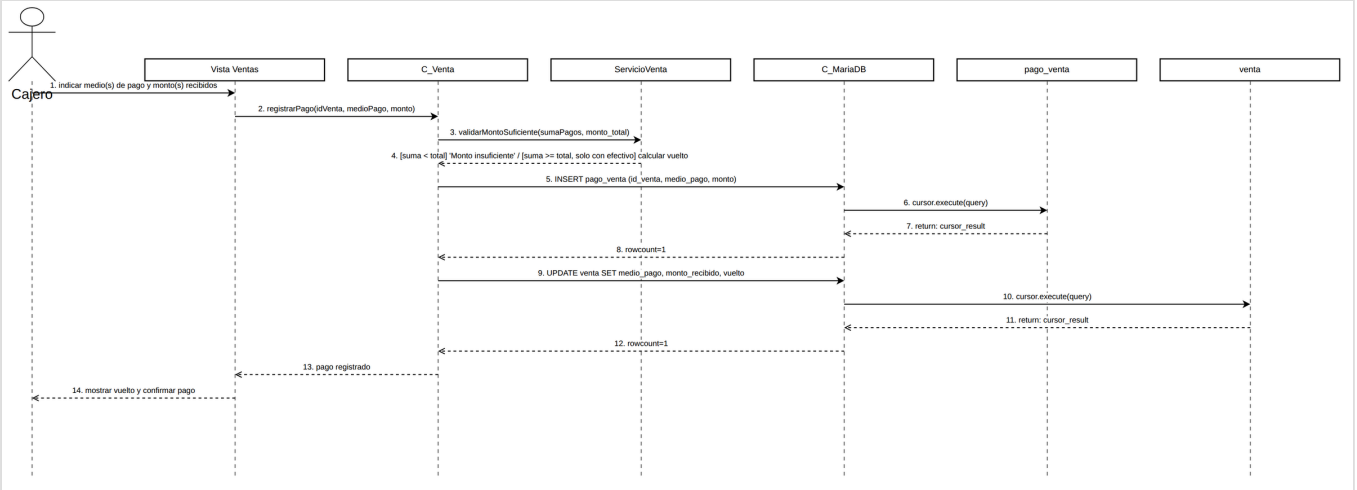


Figura 4.17: “Diagrama de secuencia, Registrando pago de venta”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Con productos en el carrito, elegir Efectivo e ingresar un monto mayor al total.
2. La pantalla muestra el vuelto; con Débito o Crédito se registra el medio de pago. Monto insuficiente → aviso.

69) RF-69 – Confirmando venta

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ventas cerradas sin validación. Una venta podía darse por terminada sin productos válidos, sin stock o sin pago. *Problema del Documento 0: «Registro manual del inventario».*

b) Requerimiento funcional: RF-69 – Confirmando venta

c) Descripción del RF: El sistema debe requerir la confirmación explícita del usuario con perfil Cajero antes de finalizar una venta. Una venta solo podrá confirmarse si contiene al menos un producto válido, dispone de stock suficiente y posee un pago válido registrado.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-69 – Confirmando venta

f) Descripción del UR: El sistema debe requerir la confirmación explícita del usuario con perfil Cajero antes de finalizar una venta. Una venta solo podrá confirmarse si contiene al menos un producto válido, dispone de stock suficiente y posee un pago válido registrado. **Precondición:** La venta cuenta con productos válidos, stock suficiente y pago registrado. **Postcondición:** La venta queda confirmada y no puede modificarse desde la pantalla de venta.

g) Caso(s) de uso: CU-80 – Confirmando venta

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-80 – Confirmando venta** (actores: Cajero). El sistema debe requerir la confirmación explícita del usuario con perfil Cajero antes de finalizar una venta. Una venta solo podrá confirmarse si contiene al menos un producto válido, dispone de stock suficiente y posee un pago válido registrado.

Figura 2.16: “Diagrama de caso de uso CU-80 – Confirmando venta, UR-69”.

i) Caso de uso extendido: CU-80 – Confirmando venta

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Cajero
- **Precondición:** La venta cuenta con productos válidos, stock suficiente y pago registrado.
- **Flujo principal:**
    1. El Cajero solicita finalizar la venta.
    2. El sistema verifica que la venta tenga al menos un producto válido, stock suficiente y un pago válido.
    3. El sistema solicita la confirmación explícita del Cajero.
    4. El Cajero confirma y el sistema registra la venta como confirmada.
    5. El sistema continúa con la actualización de stock, CU-81, el registro de movimientos, CU-82, y la emisión del comprobante, CU-83.
- **Flujos alternativos:**
    - A1. Si falta alguna de las condiciones, sea producto válido, stock suficiente o pago válido, el sistema no permite confirmar la venta.
- **Postcondición:** La venta queda confirmada y no puede modificarse desde la pantalla de venta.

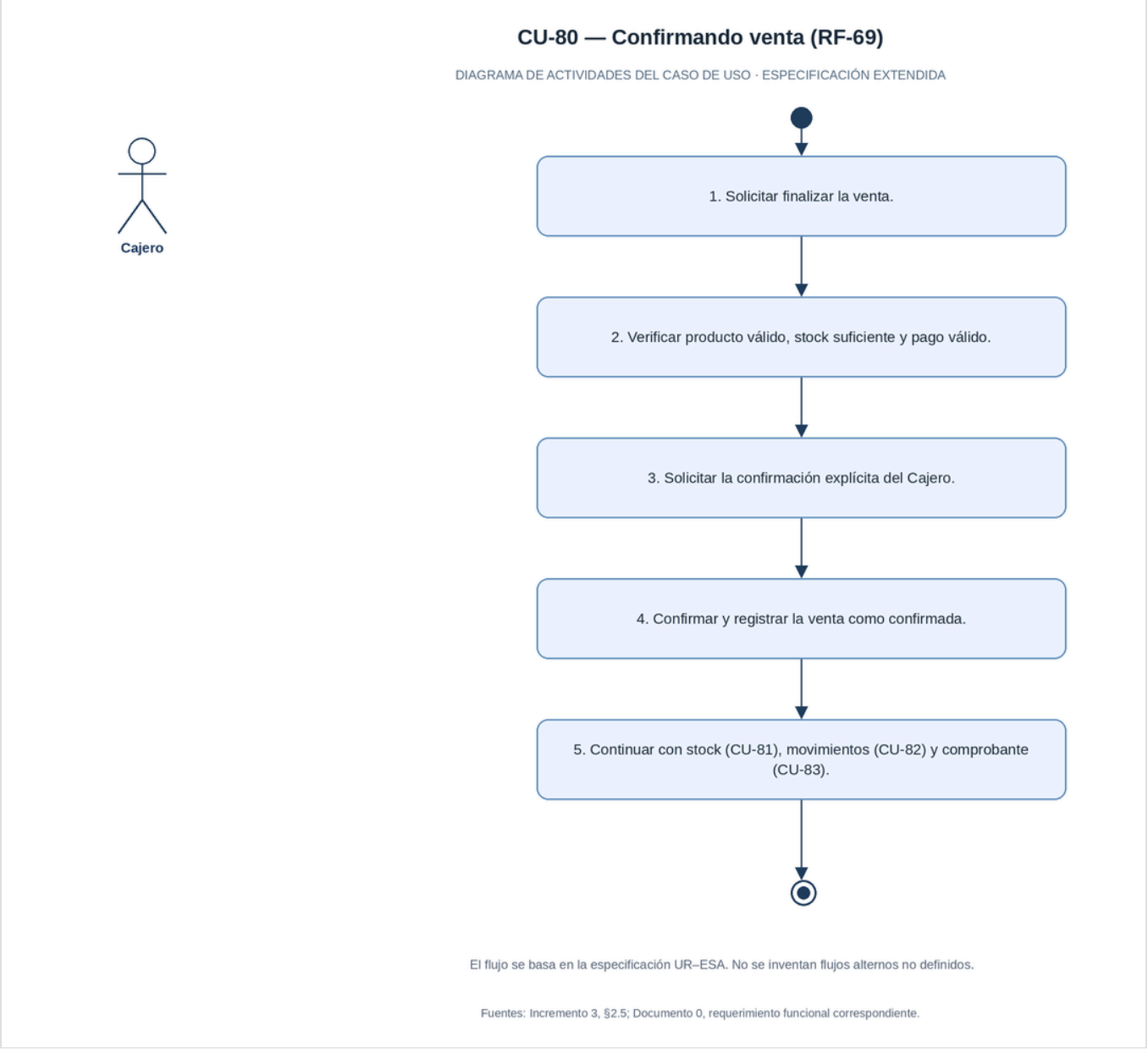


Figura 2.35: “Caso de uso extendido CU-80 – Confirmando venta, UR-69”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.18: “Diagrama de secuencia, Confirmando venta”.

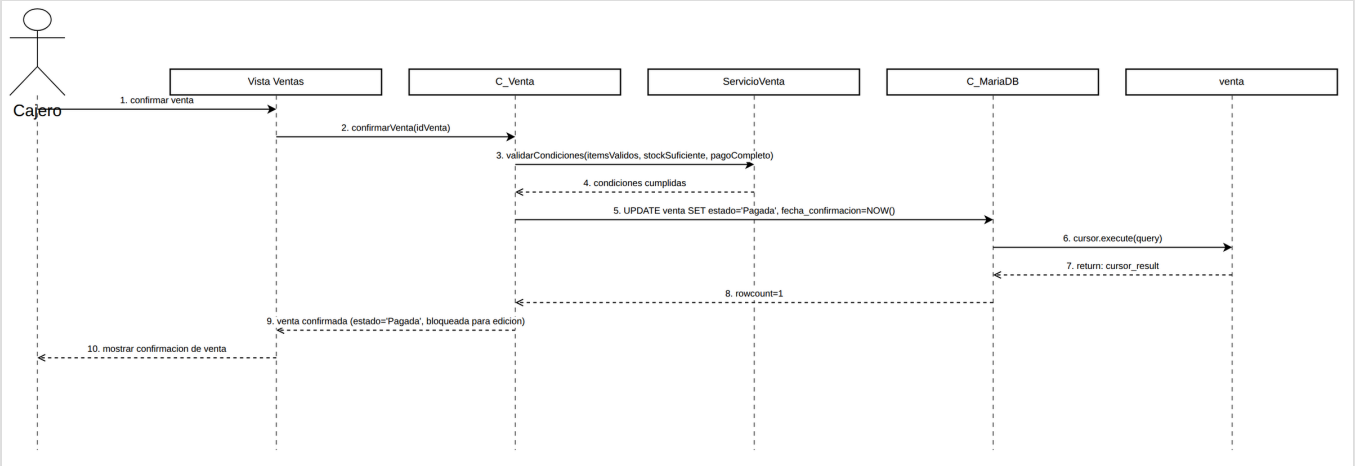


Figura 4.18: “Diagrama de secuencia, Confirmando venta”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Presionar «Cobrar» con el carrito vacío → «El carrito está vacío»; sin pago → «Ingresa el monto pagado en al menos un medio de pago».
2. Con productos y pago válidos, presionar «Cobrar» y aceptar el diálogo «Confirmar venta».

70) RF-70 – Actualizando stock por venta

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Descuadre entre lo vendido y el stock (Ishikawa: Máquina, sin integración POS). Las salidas por venta no actualizaban automáticamente el inventario, generando descuadres permanentes. *Problema del Documento 0: «Quiebres de stock no detectados a tiempo».*

b) Requerimiento funcional: RF-70 – Actualizando stock por venta

c) Descripción del RF: El sistema debe descontar automáticamente del stock actual de cada producto la cantidad vendida inmediatamente después de confirmar exitosamente la venta.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Baja, desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-70 – Actualizando stock por venta

f) Descripción del UR: El sistema debe descontar automáticamente del stock actual de cada producto la cantidad vendida inmediatamente después de confirmar exitosamente la venta. **Precondición:** La venta se encuentra confirmada, UR-69. **Postcondición:** El inventario refleja inmediatamente la salida de stock generada por la venta.

g) Caso(s) de uso: CU-81 – Actualizando stock por venta

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-81 – Actualizando stock por venta** (actores: Cajero). El sistema debe descontar automáticamente del stock actual de cada producto la cantidad vendida inmediatamente después de confirmar exitosamente la venta.

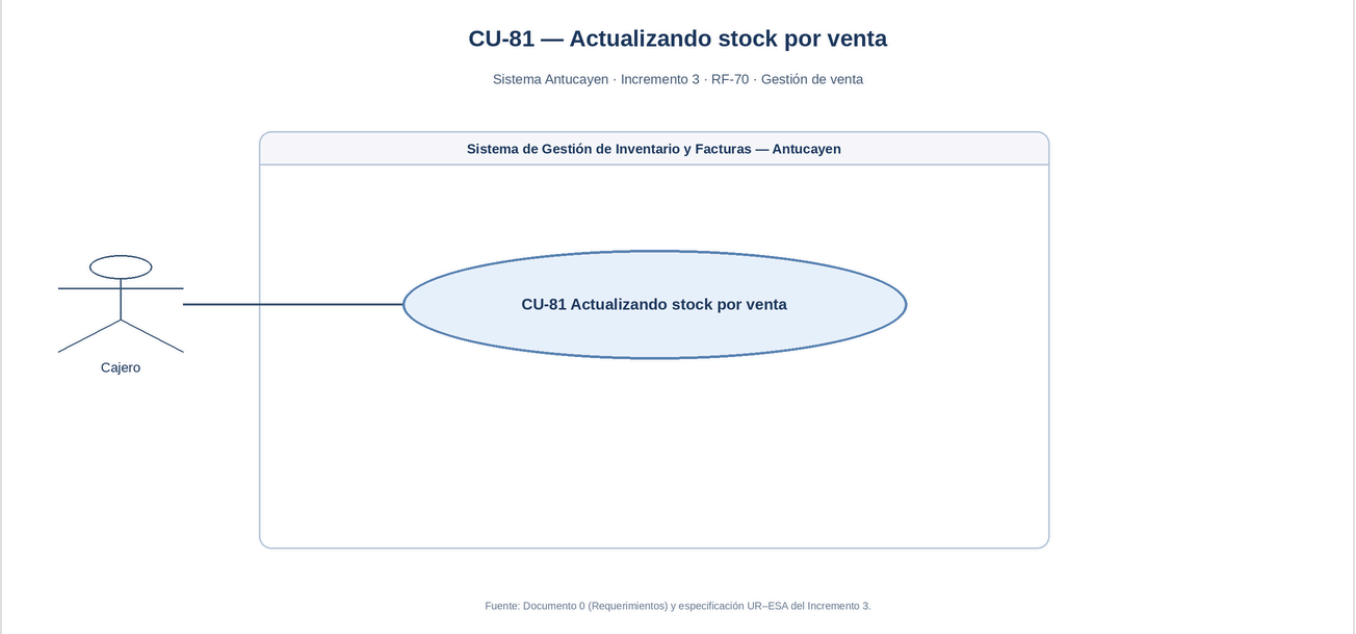


Figura 2.17: “Diagrama de caso de uso CU-81 – Actualizando stock por venta, UR-70”.

i) Caso de uso extendido: CU-81 – Actualizando stock por venta

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Cajero
- **Precondición:** La venta se encuentra confirmada, CU-80.
- **Flujo principal:**

1. El sistema obtiene los productos y cantidades de la venta confirmada.
2. El sistema descuenta del stock actual de cada producto la cantidad vendida.
3. El inventario refleja la salida de stock de forma inmediata.

- **Flujos alternativos:**
  - A1. Si la venta no fue confirmada, el sistema no descuenta stock ni genera movimientos.
- **Postcondición:** El inventario refleja la salida de stock generada por la venta.

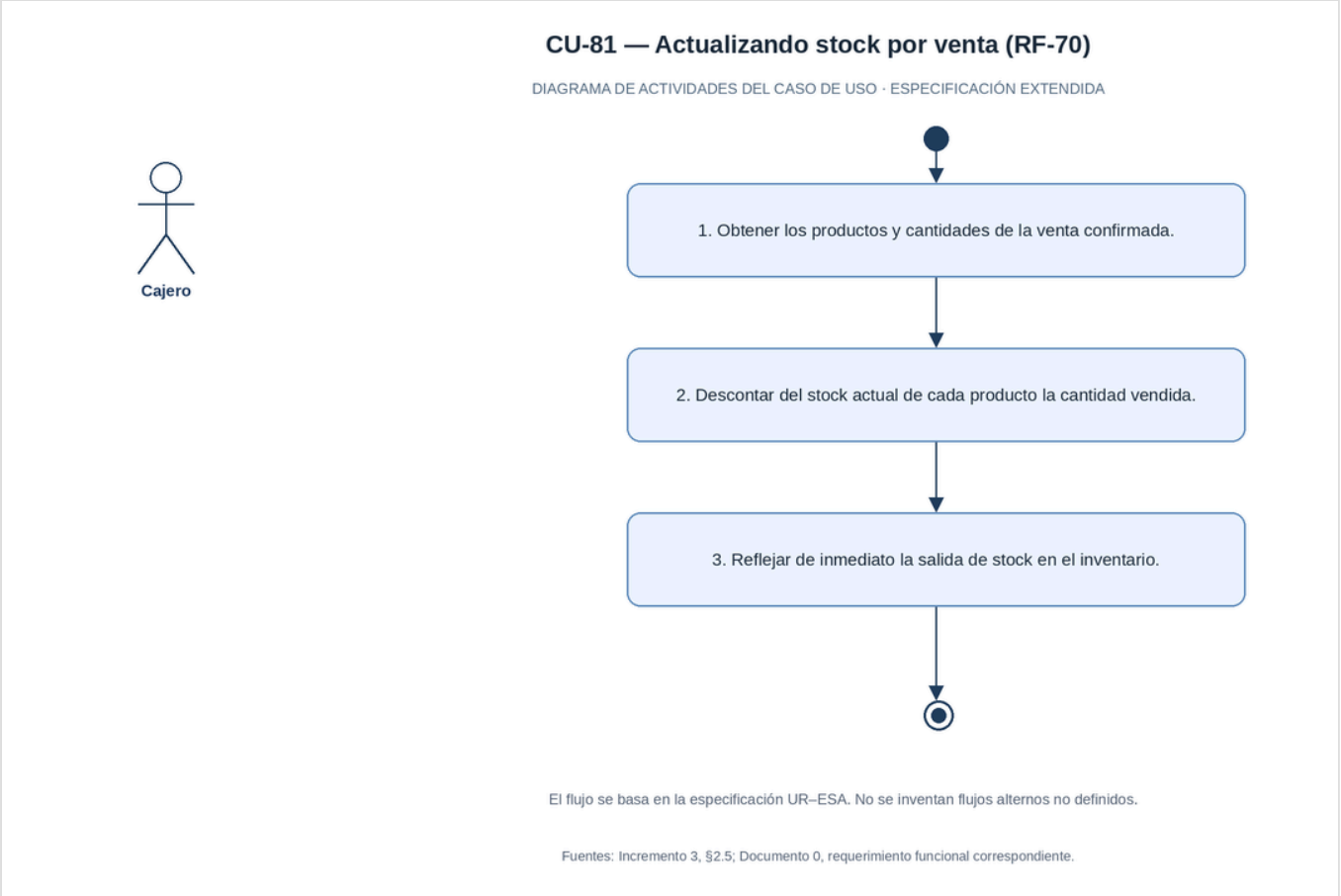


Figura 2.36: “Caso de uso extendido CU-81 – Actualizando stock por venta, UR-70”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.19: “Diagrama de secuencia, Actualizando stock por venta”.

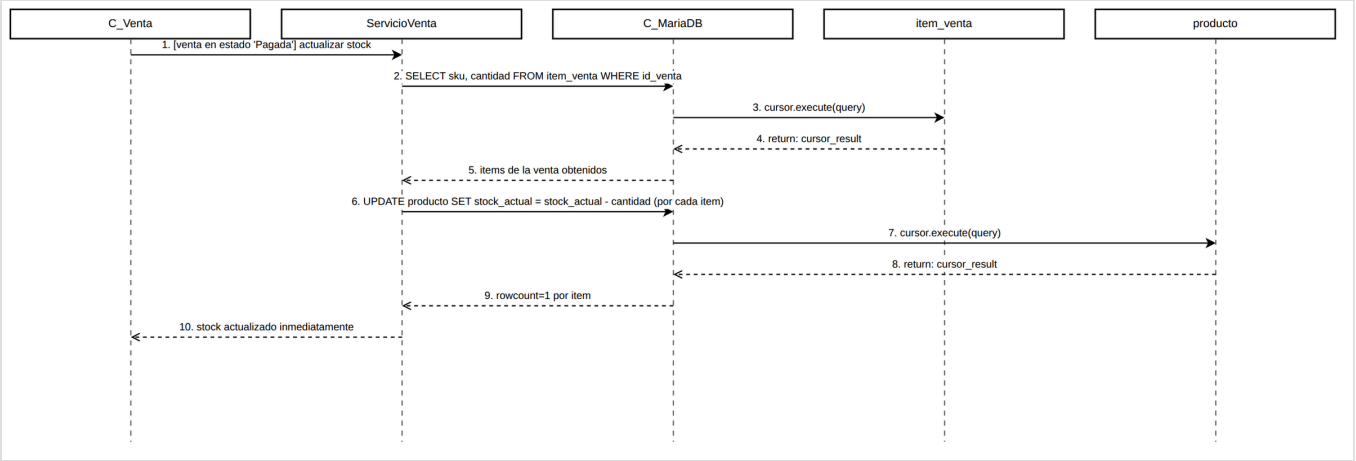


Figura 4.19: “Diagrama de secuencia, Actualizando stock por venta”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Anotar el stock de un producto en «Productos», venderlo en «Punto de Venta» y confirmar.
2. Volver a «Productos»: el stock bajó exactamente en la cantidad vendida.

71) RF-71 – Registrando movimiento de venta

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Ventas sin trazabilidad en el inventario. No quedaba un movimiento de tipo Venta con stock anterior y resultante por cada producto vendido. *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-71 – Registrando movimiento de venta

c) Descripción del RF: El sistema debe registrar en el historial de movimientos de inventario, por cada producto incluido en una venta confirmada, un movimiento de tipo “Venta” que contenga: identificador de la venta, fecha, hora, usuario responsable, SKU, cantidad vendida, stock anterior y stock resultante.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Mínima (la tabla ESA del Documento 0 la registra como Baja; se usa la del catálogo final del Incremento 4), desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-71 – Registrando movimiento de venta

f) Descripción del UR: El sistema debe registrar en el historial de movimientos de inventario, por cada producto incluido en una venta confirmada, un movimiento de tipo “Venta” que contenga: identificador de la venta, fecha, hora, usuario responsable, SKU, cantidad vendida, stock anterior y stock resultante. **Precondición:** El stock del producto ha sido actualizado correctamente por la venta, UR-70. **Postcondición:** La venta puede reconstruirse desde el historial de movimientos de inventario.

g) Caso(s) de uso: CU-82 – Registrando movimiento de venta

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-82 – Registrando movimiento de venta** (actores: Cajero). El sistema debe registrar en el historial de movimientos de inventario, por cada producto incluido en una venta confirmada, un movimiento de tipo “Venta” que contenga: identificador de la venta, fecha, hora, usuario responsable, SKU, cantidad vendida, stock anterior y stock resultante.

Figura 2.18: “Diagrama de caso de uso CU-82 – Registrando movimiento de venta, UR-71”.

i) Caso de uso extendido: CU-82 – Registrando movimiento de venta

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Cajero
- **Precondición:** El stock de los productos fue actualizado por la venta, CU-81.
- **Flujo principal:**
    1. Por cada producto vendido, el sistema crea un movimiento de tipo “Venta”.
    2. El sistema registra el identificador de la venta, fecha, hora, usuario responsable, SKU, cantidad vendida, stock anterior y stock resultante.
    3. Los movimientos quedan disponibles en el historial de movimientos de inventario.
- **Flujos alternativos:**
    - No se definen flujos alternativos en la especificación del requerimiento.
- **Postcondición:** La venta puede reconstruirse desde el historial de movimientos de inventario.

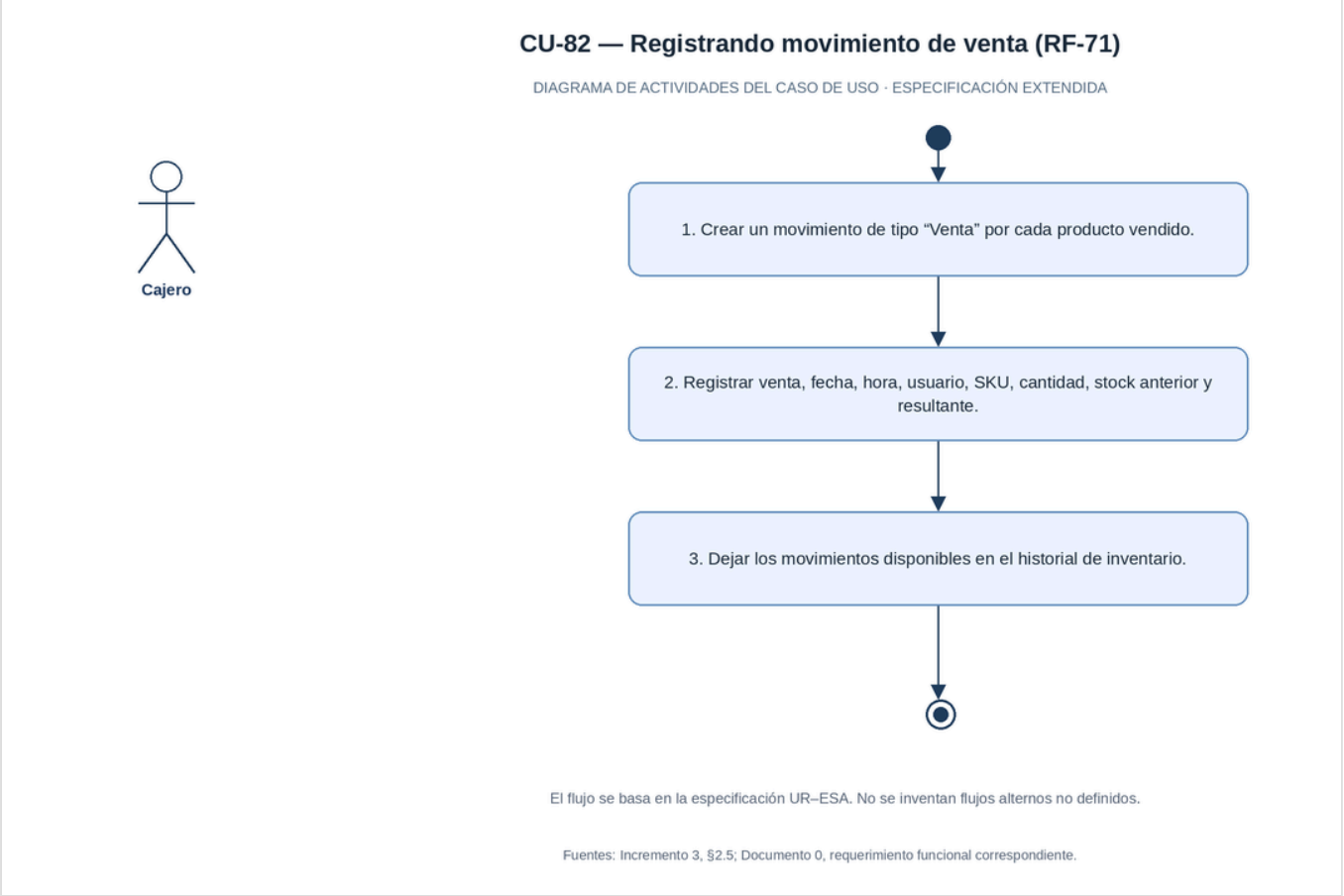


Figura 2.37: “Caso de uso extendido CU-82 – Registrando movimiento de venta, UR-71”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.20: “Diagrama de secuencia, Registrando movimiento de venta”.

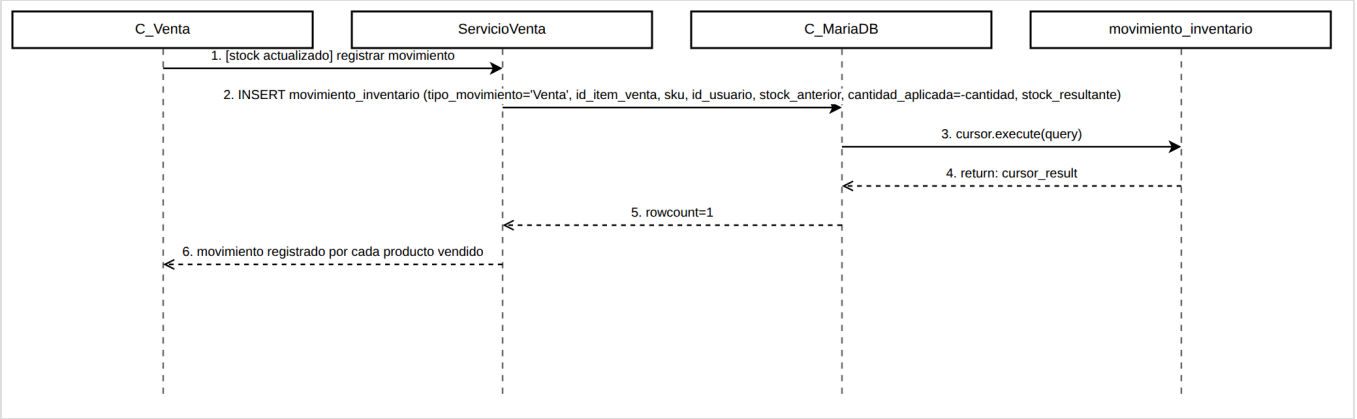


Figura 4.20: “Diagrama de secuencia, Registrando movimiento de venta”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Confirmar una venta y abrir «Historial».
2. Filtrar por Tipo «Venta»: aparece un movimiento por producto con fecha y hora, usuario, SKU, cantidad, stock anterior y resultante.

72) RF-72 – Emitiendo comprobante de venta

↑ Volver al índice

a) Problema del cliente: Falta evidencia de la venta. Sin comprobante no quedaba constancia de la transacción para el cliente ni para el negocio (cadena de trazabilidad del Incremento 3). *Problema del Documento 0: «Dificultad para auditar movimientos».*

b) Requerimiento funcional: RF-72 – Emitiendo comprobante de venta

c) Descripción del RF: El sistema debe generar, al finalizar una venta confirmada, un comprobante que contenga como mínimo: identificador de la venta, fecha y hora, usuario responsable, detalle de productos, cantidades, precio unitario, subtotal por ítem, total de la venta y medio de pago utilizado.

d) RF pasado a UR (evaluación ESA, Documento 0): prioridad Mínima (la tabla ESA del Documento 0 la registra como Baja; se usa la del catálogo final del Incremento 4), desarrollado en el Incremento 3.

Necesidad	Prioridad	Estabilidad	Claridad	Verificabilidad	Fuente
Esencial (1)	Baja (3)	Alta (1)	Precisa (1)	Sí (1)	Req. de usuario (1)

e) UR: UR-72 – Emitiendo comprobante de venta

f) Descripción del UR: El sistema debe generar, al finalizar una venta confirmada, un comprobante que contenga como mínimo: identificador de la venta, fecha y hora, usuario responsable, detalle de productos, cantidades, precio unitario, subtotal por ítem, total de la venta y medio de pago utilizado. **Precondición:** La venta se encuentra confirmada, UR-69. **Postcondición:** Existe evidencia de la transacción, disponible para su impresión o visualización.

g) Caso(s) de uso: CU-83 – Emitiendo comprobante de venta

h) Descripción del caso de uso y diagrama:

- **CU-83 – Emitiendo comprobante de venta** (actores: Cajero). El sistema debe generar, al finalizar una venta confirmada, un comprobante que contenga como mínimo: identificador de la venta, fecha y hora, usuario responsable, detalle de productos, cantidades, precio unitario, subtotal por ítem, total de la venta y medio de pago utilizado.

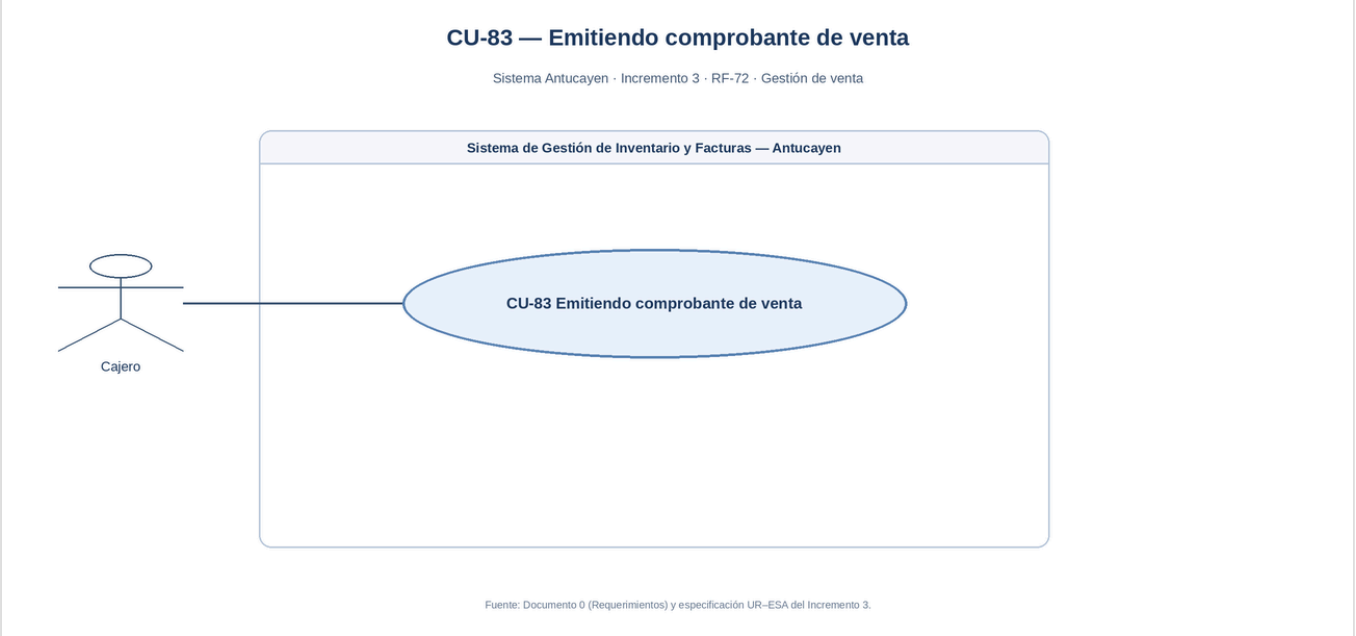


Figura 2.19: “Diagrama de caso de uso CU-83 – Emitiendo comprobante de venta, UR-72”.

i) Caso de uso extendido: CU-83 – Emitiendo comprobante de venta

j) Descripción del caso de uso extendido y diagrama:

- **Actores:** Cajero
- **Precondición:** La venta se encuentra confirmada, CU-80.
- **Flujo principal:**
    1. Al confirmarse la venta, el sistema genera automáticamente el comprobante, sin acción adicional del Cajero.
    2. El comprobante incluye identificador de la venta, fecha y hora, usuario responsable, detalle de productos, cantidades, precio unitario, subtotal por ítem, total y medio de pago.
    3. El sistema deja el comprobante disponible para su impresión o visualización.
- **Flujos alternativos:**
    - No se definen flujos alternativos en la especificación del requerimiento.
- **Postcondición:** Existe un comprobante de la transacción, disponible para su impresión o visualización.

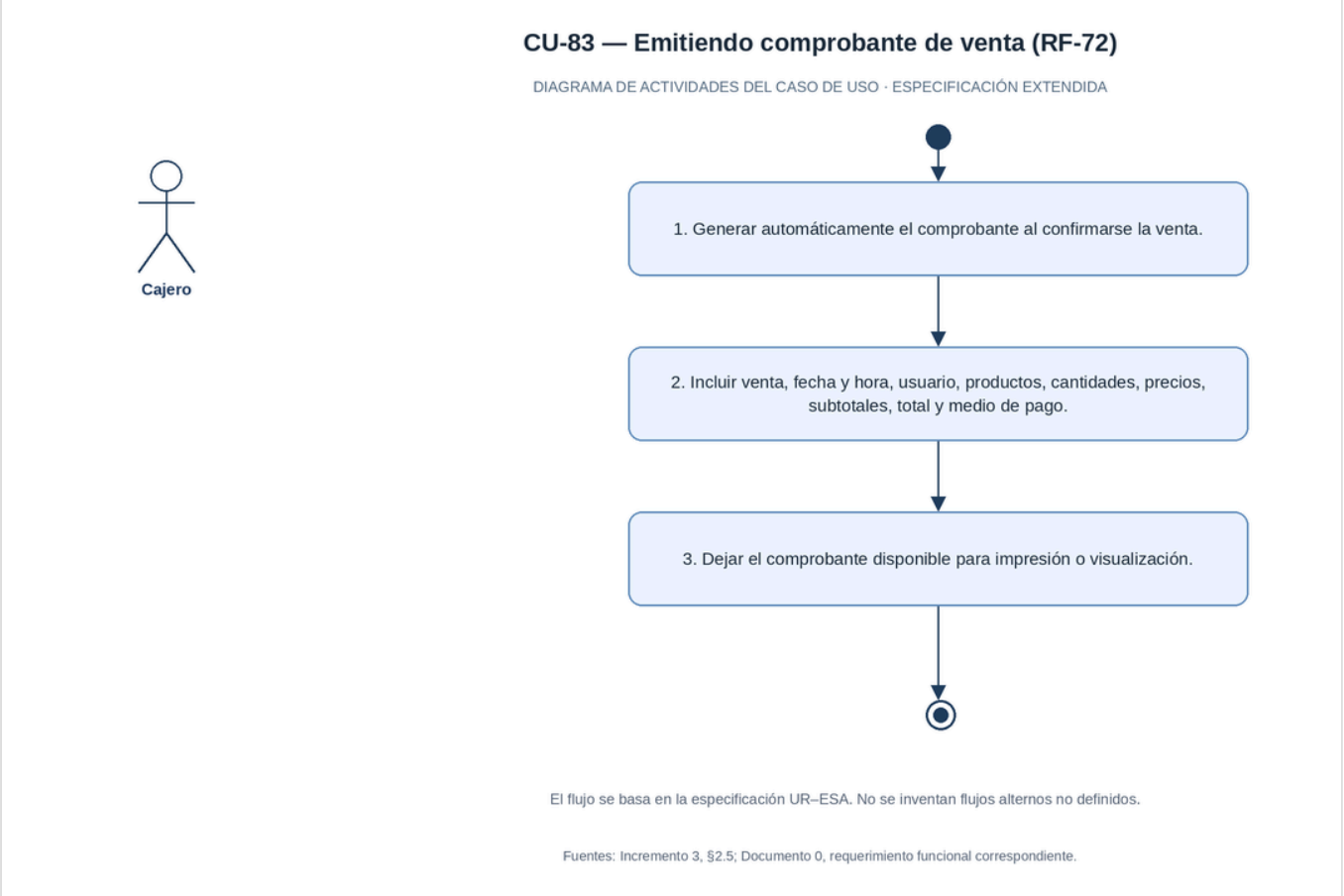


Figura 2.38: “Caso de uso extendido CU-83 – Emitiendo comprobante de venta, UR-72”.

k) Diagrama de secuencia: Figura 4.21: “Diagrama de secuencia, Emitiendo comprobante de venta”.

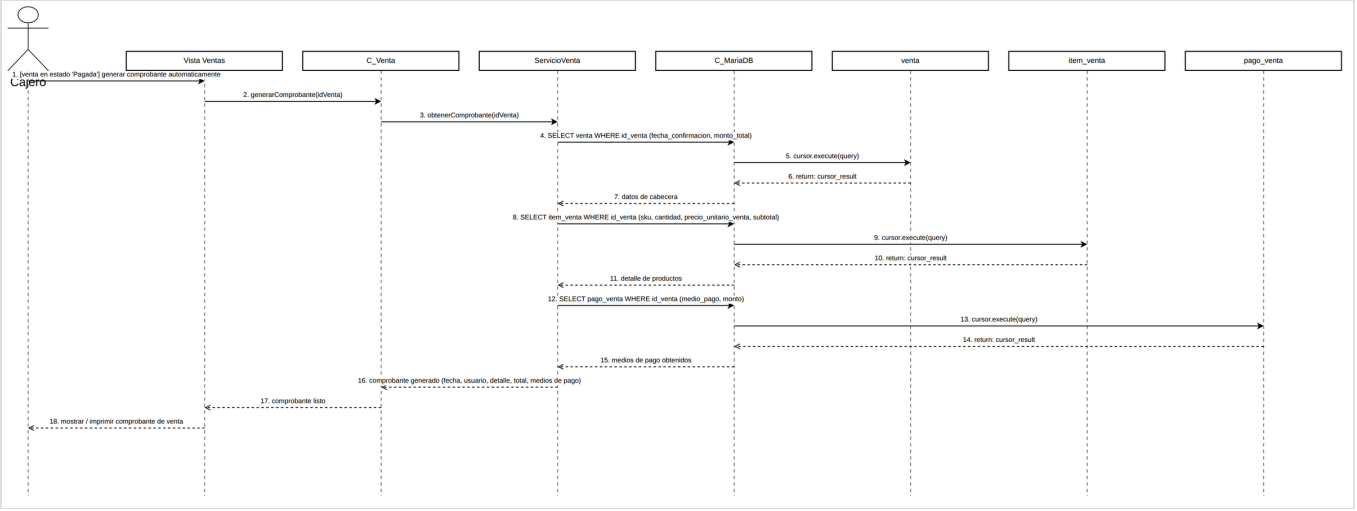


Figura 4.21: “Diagrama de secuencia, Emitiendo comprobante de venta”.

L) Cómo evidenciarlo en el programa funcionando:

1. Confirmar una venta: se abre automáticamente «Comprobante de venta».
2. Ver número de venta, fecha y hora, cajero, productos, cantidades, precio unitario, subtotales, total y medio de pago; presionar «Imprimir».